ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 08 · HO

Manual de

HEMATOLOGÍA

& Oncología Médica

Módulo 1 · Medicina Interna · 24 clases

Índice general

01 Síndromes Anémicos Hipoproliferativos y Carenciales 3

8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario 5
8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina 8
8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa 10
8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) 14
8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos 18

02 Anemias Macrocíticas, Hemolíticas y Hemoglobinopatías 22

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato 24
8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo 28
8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 32
8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) 35
8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU 38

03 Hemostasia Primaria, Plaquetas y Coagulopatías 42

8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno 44
8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES 47
8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand 51
8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes 55
8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo 57

04 Oncohematología: Neoplasias Mieloides y Linfoides 61

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante 63
8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) 67
8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) 70
8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) 74
8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia 77

05 Urgencias Oncohematológicas, Trombofilias y Medicina Transfusional 81

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica 83
8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular 87
8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo 90
8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas 92

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 96

MANUAL EUNACOM DE HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

5	8	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
8.1	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	5
8.2	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	8
8.3	Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	10
8.4	Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	14
8.5	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	18

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.001	Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.002	Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.002	Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal	Sospecha	Completo	Completo
1.08.1.001	Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica	Específico	Inicial	Completo
1.08.1.008	Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.
- El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ 3 × Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.
- Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.
- Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios	EUNACOM Julio 2017 · #58
Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	EUNACOM Julio 2024 · #27 · EUNACOM Julio 2024 · #166 · EUNACOM Diciembre 2019 · #18
Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal	EUNACOM Julio 2024 · #27 · EUNACOM Julio 2024 · #166 · EUNACOM Diciembre 2019 · #18
Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica	EUNACOM Julio 2017 · #58

8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia es un signo cardinal transversal en medicina interna y atención primaria. El EUNACOM evalúa de manera sistemática los puntos de corte de hemoglobina según sexo y estado fisiológico, la regla de 3 del hematocrito (Hto ≈ 3 × Hb), y la distinción crucial entre anemias regenerativas (IRC > 2%) y arregenerativas (IRC < 2%). Recordar siempre que las hemorragias digestivas crónicas son arregenerativas debido al agotamiento progresivo del hierro.

1. DEFINICIÓN OPERATIVA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la disminución de la masa total de glóbulos rojos circulantes, expresada clínicamente como una concentración de hemoglobina (Hb) por debajo de dos desviaciones estándar del promedio poblacional: Hb < 13.0 g/dL en hombres adultos, Hb < 12.0 g/dL en mujeres adultas no embarazadas, y Hb < 11.0 g/dL en mujeres embarazadas durante el primer y tercer trimestre (Hb < 10.5 g/dL en el segundo trimestre debido a la hemodilución fisiológica). **(ver Imagen 8.1B)**

En la práctica ambulatoria, el hematocrito (Hto) se relaciona proporcionalmente con la hemoglobina en una proporción aproximada de 3:1 (Hto % ≈ 3 × Hb g/dL en eritrocitos normocíticos y normocrómicos). No obstante, ante discrepancias, el valor de corte rector es siempre la hemoglobina sérica directa, evitando falsas clasificaciones generadas por variaciones en la volemia plasmática.

2. ÍNDICES CORPUSCULAR Y MORFOLOGÍA ERITROCITARIA (VCM, HCM, CHCM Y RDW)

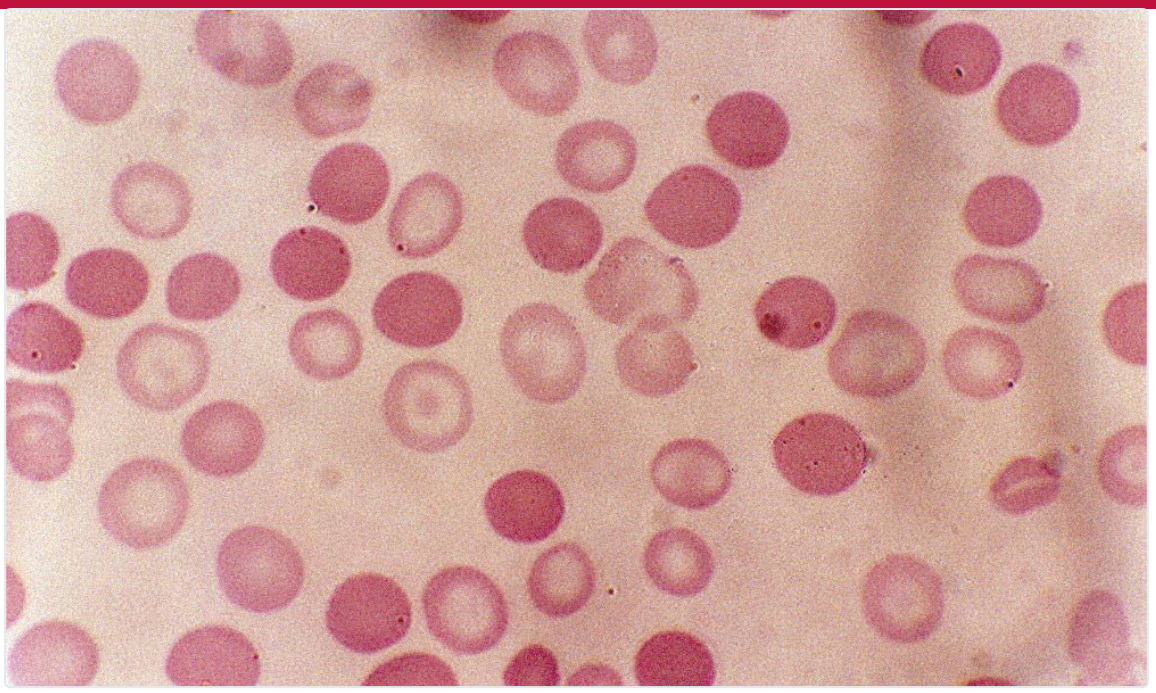
El Volumen Corpuscular Medio (VCM, rango de referencia: 80 a 100 fL) orienta de inmediato la etiología: microcitosis (VCM < 80 fL) refleja un defecto en la síntesis del grupo hemo (ferropenia) o de cadenas de globina (talasemia); normocitosis (VCM 80-100 fL) traduce inflamación crónica, insuficiencia renal o compromiso mixto inicial; y macrocitosis (VCM > 100 fL) apunta a alteración en la síntesis de ADN (déficit de B12/folatos) o disfunción de membrana (hepatopatía, alcohol, hipotiroidismo). **(ver Imagen 8.1A)**

La Hemoglobina Corpuscular Media (HCM, normal: 27 a 33 pg) y la Concentración de HCM (CHCM, normal: 32 a 36 g/dL) definen la normocromía o hipocromía. El RDW (Red Cell Distribution Width o amplitud de distribución eritrocitaria, normal: 11.5 a 14.5%) evalúa la anisocitosis: un RDW elevado (>15%) es característico de la anemia ferropénica y orienta a causas carenciales frente a talasemias donde el RDW suele ser homogéneamente normal.

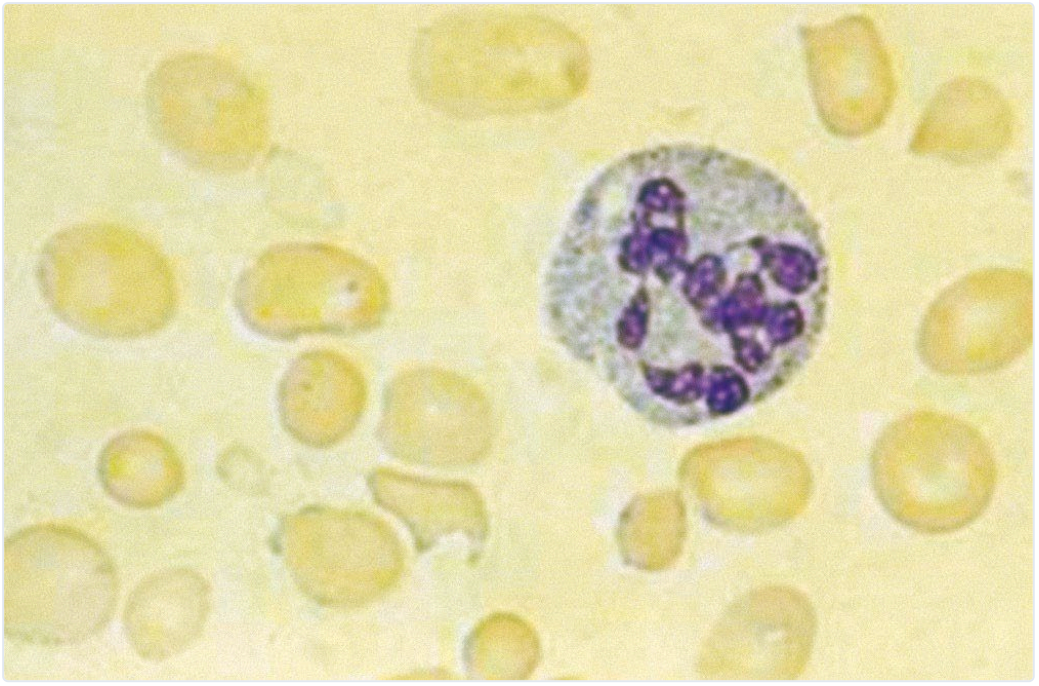
3. EL ÍNDICE RETICULOCITARIO CORREGIDO (IRC) Y SU SIGNIFICADO CLÍNICO

El recuento de reticulocitos en sangre periférica mide directamente la respuesta eritropoyética medular. Como el porcentaje de reticulocitos está sobrestimado en presencia de anemia grave, debe calcularse el Índice Reticulocitario Corregido: IRC = [% reticulocitos × (Hto paciente / 45)] / Factor de Maduración (donde el factor es 1.0 para Hto ≥ 36%, 1.5 para Hto 26-35%, 2.0 para Hto 16-25% y 2.5 para Hto < 15%).

Un IRC > 2.0% define una anemia regenerativa, en la cual la médula ósea está indemne y responde aumentando la producción (hemólisis autoinmune, hiperesplenismo, microangiopatía o hemorragia aguda una vez que la volemia se ha reexpandido). Un IRC < 2.0% define una anemia hipoproliferativa o arregenerativa, indicando déficit de sustrato (hierro, B12, folatos), daño primario medular (aplasia, leucemia, mielodisplasia) o supresión por citocinas inflamatorias (anemia de enfermedades crónicas, uremia). **(ver Imagen 8.1C)**



A. MICROCITOSIS E HIPOCROMÍA (FERROPENIA)



B. MACROOVALOCITOS Y NEUTRÓFILO HIPERSEGMENTADO (MEGALOBLÁSTICA)

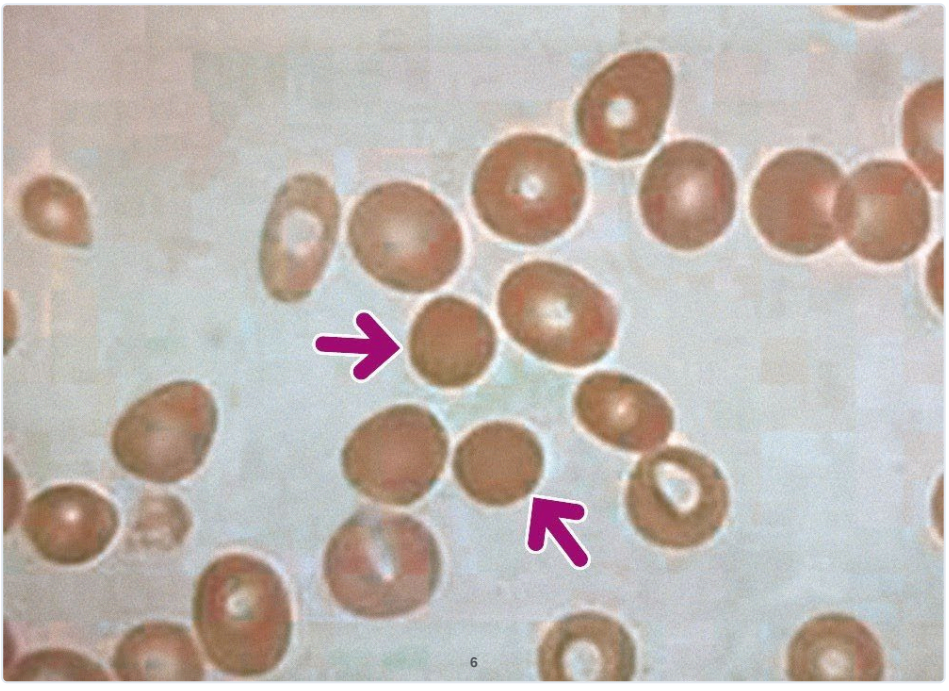


Imagen 8.1. La forma del glóbulo rojo.

FIGURA 8.1 · ENFRENTAMIENTO DE LA ANEMIA SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO

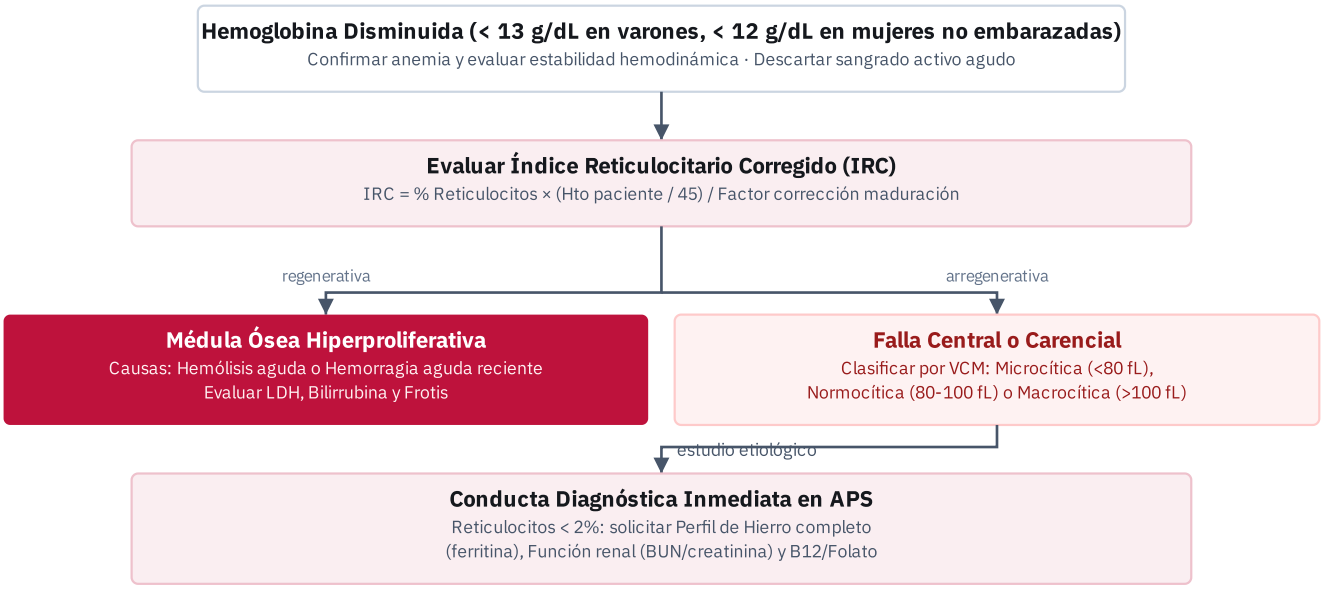


TABLA 8.1 · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ANEMIAS SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO 1.08.1.001

CATEGORÍA VCM	RETICULOCITOS (IRC)	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	FROTIS Y MARCADORES CLAVE
Microcítica (< 80 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Anemia Ferropénica, Rasgo Talasémico, Anemia Sideroblástica	Hipocromía, microcitosis, poiquilocitosis, RDW aumentado en ferropenia
Normocítica (80-100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Enfermedad Crónica/Inflamatoria, ERC, Mieloma Múltiple, Aplasia	Rouleaux en mieloma; normocromía; ferritina elevada en inflamación
Normocítica (80-100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Anemia Hemolítica Aguda, Hemorragia Aguda reciente	Esquistocitos (PTT/SHU), esferocitos (AHAI), policromatofilia intensa
Macrocítica (> 100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Déficit Vitamina B12, Déficit Folato, Consumo Etílico, Hipotiroidismo	Neutrófilos hipersegmentados (pleocariocitos), macroovalocitos
Macrocítica (> 100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Crisis hemolítica intensa con reticulocitosis extrema masiva	Los reticulocitos son más voluminosos (>110 fL) y elevan el VCM medido

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.1

Hombre de 72 años, autovalente, consulta en CESFAM por astenia y palidez cutaneomucosa progresiva de 3 meses. Niega melena evidente ni hematuria. Hemograma: Hb 8.8 g/dL, Hto 27%, VCM 74 fL, HCM 24 pg, Leucocitos 6.100/uL, Plaquetas 420.000/uL, Reticulocitos 0.6%. En el examen segmentario se ausculta soplo sistólico eyectivo grado II/VI en foco aórtico, sin taquicardia ni signos de insuficiencia cardíaca.

Conducta oficial. Anemia microcítica hipocrómica con trombocitosis reactiva y respuesta arregenerativa (IRC < 2%). La sospecha rectora es anemia ferropénica secundaria a sangrado digestivo oculto. Se debe solicitar perfil de hierro inmediato y programar endoscopía digestiva alta y colonoscopía de urgencia.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.
- ▸ El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ 3 × Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- ▸ IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- ▸ IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.
- ▸ Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.
- ▸ Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

1. 900 x mm3, VCM: 106 ft, HCM: 32 pg, VHS: 32 mm/h. Al frotis sólo destacan plaquetas disminuidas y macrocitosis leve. Al examen físico no se detectan otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Iniciar vitamina 12 y folatos
C) Iniciar sulfato ferroso
D) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína
E) Solicitarde Coombs directo y haptoglobinayoncologia/ 4/6

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

2. Un paciente con anemia normocítica normocrómica, se realiza exámenes que demuestran índice reticulocitario bajo, ferritina baja, ferremia baja y transferrina muy elevada. El diagnóstico más probable es:

A) Mielodisplasia
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Anemia ferropénica
D) Hemocromatosis
E) Anemia hemolítica

Más preguntas online de Síndrome Anémico →

8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El perfil de hierro o cinética de hierro es una de las pruebas de laboratorio más frecuentemente preguntadas en el EUNACOM. Permite diferenciar con precisión matemática la anemia ferropénica (depósitos vacíos) de la anemia de la inflamación crónica (hierro atrapado por hepcidina) y de la hemocromatosis. Comprender el rol de la ferritina como reactante de fase aguda positivo y de la transferrina como reactante de fase aguda negativo es indispensable para no errar diagnósticos en pacientes con comorbilidades.

1. PARÁMETROS DEL PERFIL MARCIAL: FISIOLOGÍA E INTERPRETACIÓN

La ferritina sérica (valor normal: 30 a 200 ng/mL) es el parámetro más sensible y específico para estimar los depósitos corporales totales de hierro en ausencia de inflamación. Un valor de ferritina menor a 30 ng/mL confirma ferropenia sin necesidad de exámenes invasivos medulares. Sin embargo, dado que la ferritina es un reactante de fase aguda positivo estimulado por interleucina-6, en presencia de infección activa, artritis o neoplasia, su concentración se eleva artificialmente; en estos escenarios, un valor de corte < 100 ng/mL aún traduce ferropenia concomitante.

La transferrina plasmática (valor normal: 200 a 360 mg/dL) es la glicoproteína hepática encargada del transporte sérico del hierro. Corresponde a un reactante de fase aguda negativo (desciende ante la inflamación sistémica). En la anemia ferropénica pura, la síntesis hepática de transferrina aumenta en un intento homeostático de captar hierro residual, reflejándose también en una Capacidad Total de Fijación de Hierro (TIBC) marcadamente elevada.

2. FERREMIA Y SATURACIÓN DE TRANSFERRINA

La ferremia o hierro sérico (normal: 50 a 170 ug/dL) mide el hierro ligado a la transferrina. Tiene marcada fluctuación circadiana y baja tanto en la ferropenia como en la inflamación aguda o crónica, por lo que nunca debe utilizarse en forma aislada para guiar conductas terapéuticas.

El Índice de Saturación de Transferrina (IST = [Hierro sérico / TIBC] × 100, valor normal: 20% a 50%) traduce el porcentaje de sitios transportadores ocupados por hierro. Un IST < 15-20% define ferropenia funcional o absoluta, indicando aporte insuficiente de hierro a los eritroblastos medulares. Por el contrario, un IST > 45-50% orienta a estados de sobrecarga férrica sistémica.

3. PATRONES COMPARATIVOS DE MAYOR RENDIMIENTO EN EL EXAMEN

En el rasgo talasémico menor, el perfil de hierro es estrictamente normal o muestra sobrecarga ligera (ferritina normal o alta, transferrina normal, IST normal); iniciar hierro en un paciente talasémico es una mala práctica médica evaluada negativamente.

En la hemocromatosis hereditaria, los depósitos están sobresaturados: ferritina > 500-1.000 ng/mL, IST > 50-60%, transferrina baja y ferremia marcadamente elevada. En la enfermedad de Still del adulto o en el síndrome de activación macrofágica (SAM), la ferritina alcanza concentraciones extremas diagnósticas (> 3.000 a 10.000 ng/mL), diferenciándose de otros cuadros reumatológicos comunes.

FIGURA 8.2 · ALGORITMO DE CINÉTICA DE HIERRO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INMEDIATO

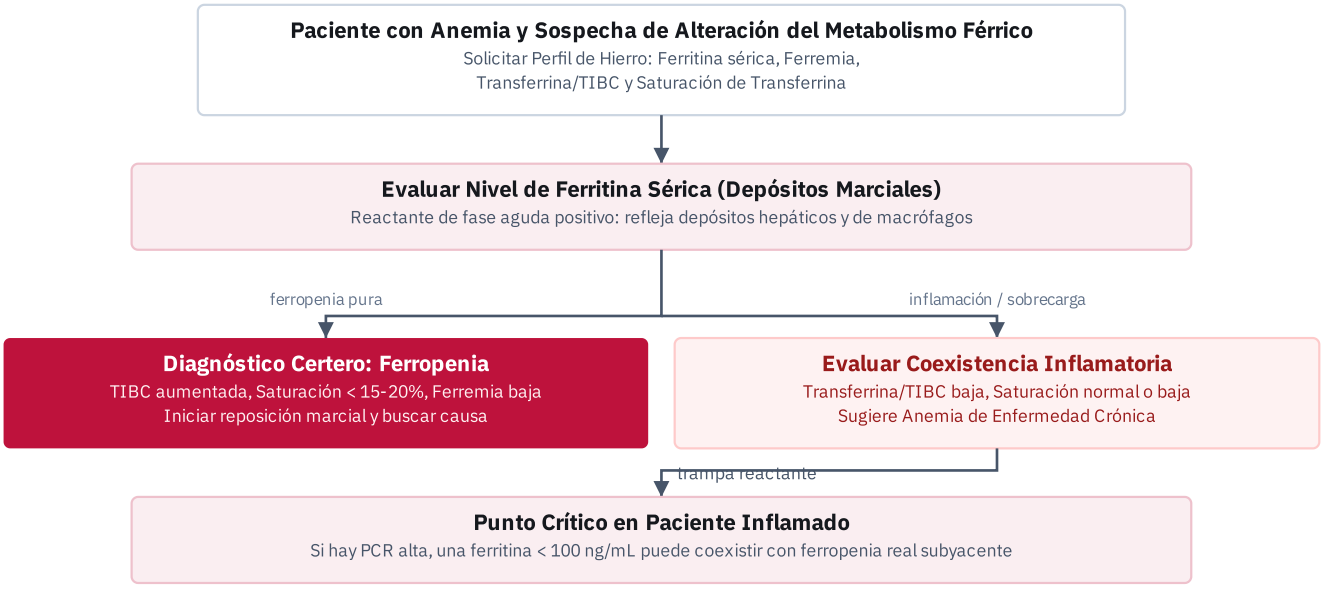


TABLA 8.2 · PATRONES DIAGNÓSTICOS DEL PERFIL MARCIAL EN PATOLOGÍAS FRECUENTES

1.08.1.002

PARÁMETRO	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA	RASGO TALASÉMICO MENOR
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100-300 ng/mL)	Muy Elevada (> 500-1.000 ng/mL)	Normal o Ligeramente Elevada
Transferrina / TIBC	Aumentada (Síntesis ↑)	Disminuida (Reactante negativo)	Disminuida o Normal	Normal
Hierro Sérico (Ferremia)	Muy Disminuido	Disminuido (Hierro secuestrado)	Muy Aumentado	Normal
Saturación Transferrina (IST)	Muy Baja (< 15%)	Baja o Normal (15-25%)	Muy Alta (> 50-60%)	Normal (25-40%)
Mecanismo Central	Agotamiento de depósitos	Secuestro marcial por hepcidina	Mutación gen HFE (sobreabsorción)	Mutación cadenas globina (no falta hierro)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.2

Mujer de 54 años con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato, consulta por astenia. Hemograma: Hb 9.4 g/dL, VCM 83 fL, Leucocitos 7.800/uL, Plaquetas 390.000/uL. Perfil de hierro: Ferremia 32 ug/dL (VN 50-150), Transferrina 180 mg/dL (VN 200-360), TIBC 225 ug/dL (VN 250-420), Ferritina 380 ng/mL (VN 30-200), Saturación de transferrina 14%. Proteína C reactiva: 24 mg/L.

Conducta oficial. Anemia normocítica secundaria a inflamación crónica (anemia de las enfermedades crónicas), caracterizada por ferritina elevada como reactante de fase aguda y transferrina baja. El tratamiento consiste en optimizar el control de la artritis reumatoide de base; no está indicado suplementar hierro oral.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.
- ▸ La ferritina es un reactante de fase aguda positivo: en presencia de PCR elevada, valores < 100 ng/mL aún sugieren ferropenia.
- ▸ La transferrina plasmática es un reactante de fase aguda negativo: desciende en sepsis, artritis, cáncer y uremia.
- ▸ En la anemia ferropénica pura la transferrina y la TIBC se encuentran elevadas.
- ▸ La ferremia aislada carece de valor diagnóstico diferencial debido a sus fluctuaciones y caída tanto en ferropenia como en infección.
- ▸ Ferritina > 3.000-5.000 ng/mL en contexto de fiebre y artritis orienta específicamente a Enfermedad de Still del adulto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

1. La ferropénica se caracteriza por presentar:

A) Ferritina disminuida y transferrina elevada
B) Ferritina aumentada y transferrina disminuida
C) Ferritina y transferrina aumentadas
D) Ferritina y transferrina disminuidas
E) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

2. La anemia ferropénica se caracteriza por presentar

A) Elevación de la ferritina y de la transferrina
B) Elevación de la transferrina y disminución de la ferritina
C) Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina
D) Disminución de la ferritina y de la transaferrina
E) Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina

Más preguntas online de Perfil de Cinética de Hierro →

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en la práctica médica global y en el examen EUNACOM. El error más grave evaluado en el examen es limitar el manejo a recetar suplementos de hierro sin investigar exhaustivamente la causa de la pérdida. En hombres de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la anemia ferropénica debe considerarse secundaria a una neoplasia digestiva oculta (cáncer de colon derecho o gástrico) hasta demostrar lo contrario mediante estudio endoscópico completo.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETAPAS DEL DÉFICIT DE HIERRO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El hierro corporal total (aproximadamente 3 a 4 gramos en el adulto) se distribuye entre la hemoglobina eritrocitaria funcional (65%), la mioglobina y enzimas tisulares (10%), y los depósitos celulares en macrófagos hepáticos y del bazo en forma de ferritina y hemosiderina (25%). El balance férrico depende estrictamente de la absorción duodenal activa mediada por el transportador DMT-1, ya que no existe un mecanismo fisiológico activo de excreción marcial (las pérdidas basales ocurren por descamación epitelial y enterocitos, ~1 mg/día).

El déficit de hierro progresa a través de tres etapas continuas: 1) Ferropenia prelatente o depleción de depósitos: la ferritina desciende a < 30 ng/mL, pero la hemoglobina y el VCM se mantienen normales; 2) Ferropenia latente o eritropoyesis ferropénica: la ferremia y la saturación de transferrina caen (<15%) con aumento compensatorio de la transferrina, mientras el frotis muestra anisocitosis incipiente (RDW elevado); y 3) Anemia ferropénica manifiesta: la síntesis de hemoglobina claudica, expresándose como anemia microcítica e hipocrómica con trombocitosis reactiva por estimulación cruzada de la trombopoyetina. **(ver Imagen 8.3A)**

Además del síndrome anémico general (astenia, adinamia, taquicardia, palidez de conjuntivas y pliegues palmares), el déficit tisular de hierro genera alteraciones epiteliales características: coiloniquia (uñas en cuchara), queilitis angular, glositis atrófica dolorosa con pérdida de papilas linguales, pica (ingesta compulsiva de hielo [pagofagia], tierra o almidón) y fragilidad capilar. **(ver Imagen 8.3B y C)**

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA ETIOLOGÍA

La confirmación de laboratorio exige un hemograma con VCM < 80 fL, HCM < 27 pg, frotis con microcitosis, dianocitos ocasionales y poiquilocitosis, junto con un perfil marcial demostrativo de ferritina sérica < 30 ng/mL. Si el paciente cursa con un estado inflamatorio asociado, una ferritina < 100 ng/mL combinada con una saturación de transferrina < 15% ratifica el diagnóstico.

El pilar conceptual rector para el EUNACOM es: "La anemia ferropénica no es un diagnóstico final, es un síntoma que exige encontrar el origen del sangrado o de la malabsorción". La anamnesis clasifica la ruta de estudio: en mujeres en edad fértil con hipermenorrea cuantificada y sin síntomas digestivos, la causa ginecológica es la más prevalente y no requiere estudio invasivo rutinario inmediato.

Por el contrario, en varones adultos de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la causa rectora es la hemorragia digestiva crónica por lesiones neoplásicas (cáncer de colon derecho, adenocarcinoma gástrico), angiodisplasias, úlceras pépticas o pólipos avanzados. La conducta obligada e inapelable es programar Endoscopía Digestiva Alta (EDA) y Colonoscopía Total. En pacientes con endoscopías negativas y síntomas malabsortivos o resistencia a la terapia oral, debe descartarse activamente Enfermedad Celíaca mediante anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA y biopsia duodenal.

TABLA 8.3.A · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA: HIERRO ORAL VS HIERRO ENDOVENOSO EN APS Y HOSPITAL 1.08.1.002

PARÁMETRO	HIERRO ORAL (SULFATO FERROSO)	HIERRO ENDOVENOSO (CARBOXIMALTOSA / SACARATO)
Indicación Principal	Tratamiento estándar de 1ª línea en ferropenia ambulatoria no complicada	Malabsorción intestinal, EII, bypass gástrico, intolerancia oral grave, ERC en diálisis, 3er trimestre embarazo
Vía y Posología	Oral: 200 mg sulfato ferroso (40-60 mg Fe elemental) 1 vez/día o días alternos	Infusión EV: 500 a 1.000 mg en dilución salina en 15-30 minutos en ambiente monitorizado
Ventajas	Bajo costo, disponibilidad universal en red pública GES/APS, fácil administración	Repleción marcial ultrarrápida, 100% biodisponible, no depende del transporte duodenal
Efectos Adversos	Dispepsia, náuseas, constipación, diarrea, tinción oscura de heces	Cefalea, rubor facial, flebitis local, náuseas transitorias, hipofosfemia leve transitoria
Duración Terapia	Normalización de Hb en 1-2 meses + 3 a 6 meses extra para llenar depósitos	Dosis total calculada por fórmula de Ganzoni administrada en 1 a 2 sesiones

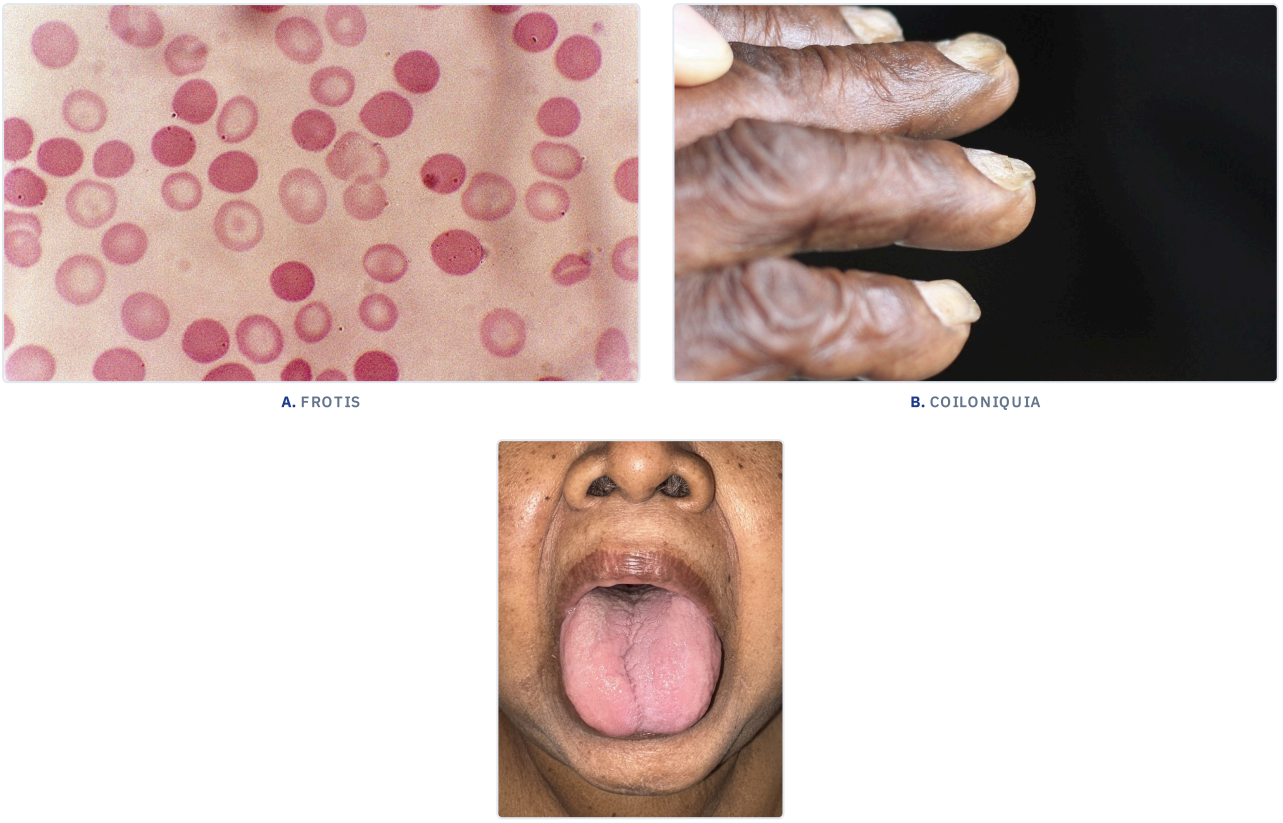
8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERAPIA MARCIAL ORAL: POSOLOGÍA ACTUAL, ABSORCIÓN Y DURACIÓN

El tratamiento de primera línea es la reposición de hierro por vía oral. Clásicamente se recomendaban dosis fraccionadas de 150 a 200 mg de hierro elemental al día; sin embargo, la evidencia farmacológica contemporánea demuestra que cada dosis de hierro oral estimula la síntesis hepática de hepcidina por hasta 24-48 horas, lo que bloquea transitoriamente la absorción de dosis subsiguientes y satura el tracto digestivo de hierro libre no absorbido, gatillando náuseas, epigastralgia, constipación o diarrea.

La recomendación actual avalada en guías clínicas consiste en administrar 40 a 100 mg de hierro elemental al día (ej. 1 comprimido de sulfato ferroso de 200 mg, que aporta 40 a 60 mg de hierro elemental) o en días alternos (lunes, miércoles y viernes), en ayunas o alejado de las comidas principales, preferentemente asociado a vitamina C (ácido ascórbico) o jugo de cítricos para mantener el hierro en estado ferroso soluble (Fe2+). Debe advertirse expresamente al paciente que el hierro tiñe las deposiciones de color negro azabache (falsa melena sin hedor) para evitar consultas innecesarias a servicios de urgencia.

La respuesta terapéutica sigue una cronología estricta que debe monitorizarse: a) Reticulocitosis medular que alcanza su pico a los 5 a 7 días de iniciado el tratamiento; b) Aumento de la concentración de hemoglobina a razón de 1 a 2 g/dL cada 2 a 3 semanas, alcanzando la normalización clínica al cabo de 4 a 8 semanas; y c) La terapia oral DEBE CONTINUARSE por 3 a 6 meses adicionales una vez normalizada la hemoglobina para repletar por completo los depósitos tisulares de ferritina (> 50-100 ng/mL).



A. FROTIS

B. COILONIQUIA

C. GLOSITIS ATRÓFICA FERROPÉNICA

Imagen 8.3. Anemia ferropénica.

FIGURA 8.3 · ALGORITMO INTEGRAL DE ANEMIA FERROPÉNICA: ESTUDIO Y TRATAMIENTO

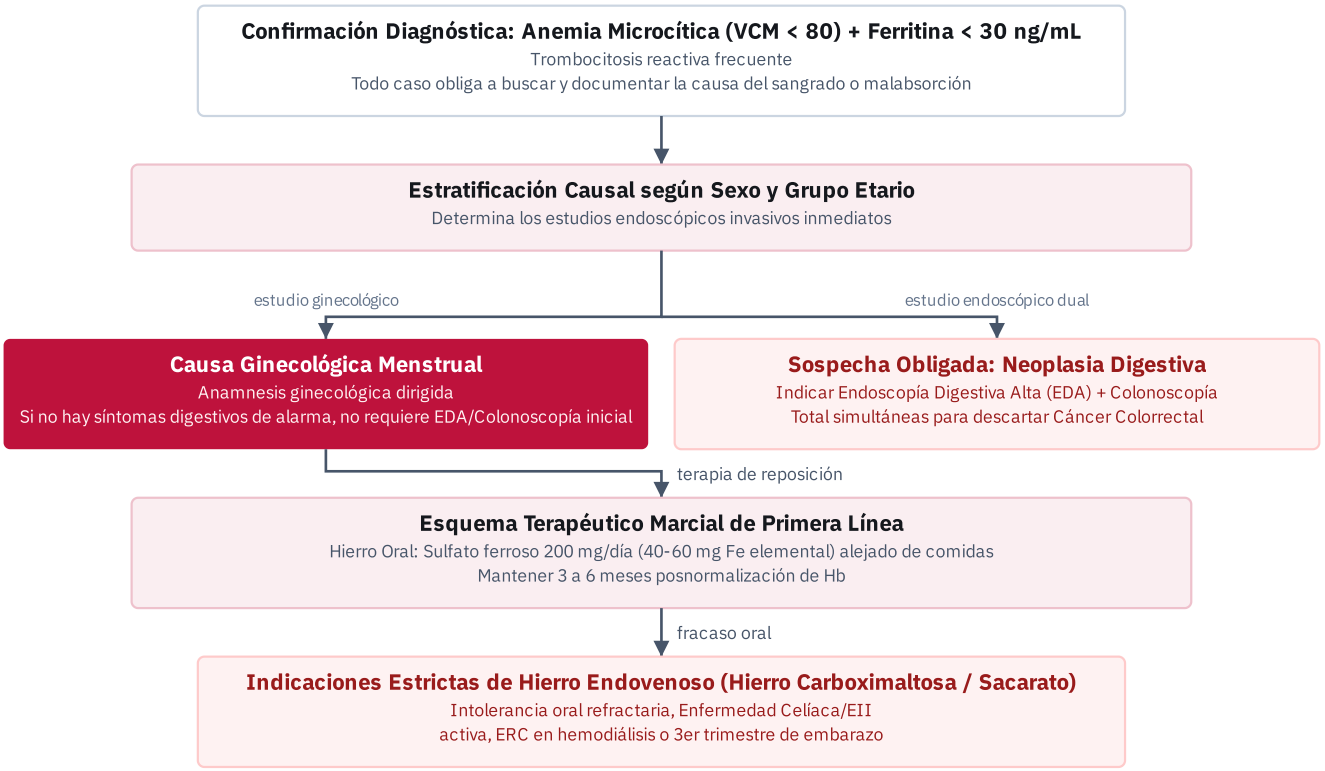


TABLA 8.3.B · ESTRATIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DEL DÉFICIT MARCIAL: PROGRESIÓN EN 3 FASES — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO	FERRITINA SÉRICA	HIERRO SÉRICO E IST	HEMOGLOBINA Y VCM	SIGNIFICADO FISIOPATOLÓGICO
1. Ferropenia Prelatente	Baja (< 30 ng/mL)	Normales (Ferremia >50, IST >20%)	Normales (Hb >12-13, VCM 80-100)	Depósitos medulares y hepáticos vacíos; eritropoyesis aún compensada
2. Ferropenia Latente	Muy baja (< 15 ng/mL)	Bajos (Ferremia <50, IST <15%)	Hb normal o en límite bajo; RDW ↑	Falta hierro para síntesis de hemo; anisocitosis en frotis
3. Anemia Ferropénica	Críticamente baja (< 10 ng/mL)	IST < 10-12%, TIBC muy elevada	Hb baja (<12 o <13), VCM < 80 fL	Claudicación eritropoyética franca con microcitosis e hipocromía marcada

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INDICACIONES Y MODALIDADES DEL HIERRO PARENTERAL (ENDOVENOSO)

El hierro endovenoso está formalmente indicado en situaciones clínicas bien precisas donde la vía oral es ineficaz, dañina o insuficiente: 1) Intolerancia gástrica grave e insalvable al hierro oral tras probar esquemas en días alternos o preparaciones complejas; 2) Malabsorción intestinal documentada (enfermedad celíaca activa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal amplia o enfermedad inflamatoria intestinal activa); 3) Pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadios 4-5 o en hemodiálisis tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO); 4) Anemia grave en el tercer trimestre del embarazo (≥ 32 semanas) donde se requiere repleción acelerada antes del parto; y 5) Pérdidas hemáticas activas continuas que exceden la capacidad de absorción duodenal.

Las preparaciones modernas como el Carboximaltosa Férrica y el Hierro Sacarato poseen una estabilidad coloidal elevada y liberan el hierro lentamente al sistema reticuloendotelial, permitiendo infundir dosis únicas masivas de 500 a 1.000 mg en 15 a 30 minutos sin el riesgo histórico de anafilaxia asociado al hierro dextrano de alto peso molecular (el cual requería dosis de prueba previa).

5. CRITERIOS DE TRANSFUSIÓN Y SITUACIONES ESPECIALES EN APS

La anemia ferropénica, al ser de instauración lenta e insidiosa, permite mecanismos compensatorios cardiovasculares extraordinarios (desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha por aumento de 2,3-DPG, redistribución de flujo y gasto cardíaco elevado). Por ello, la transfusión de concentrados de glóbulos rojos no se guía por un valor umbral arbitrario de hemoglobina sino por la presencia de inestabilidad hemodinámica, hipotensión refractaria, taquicardia severa en reposo, disnea clase funcional IV o angina de pecho en pacientes con cardiopatía coronaria previa.

Si un paciente en tratamiento con hierro oral consulta por constipación que inició DESPUÉS del fármaco, se ajusta la dosis a días alternos o se prescribe un laxante osmótico suave (lactulosa o polietilenglicol). No obstante, si el cambio del hábito intestinal (constipación progresiva o alternancia con diarrea) precedía al inicio del hierro, jamás debe atribuirse al medicamento y obliga a adelantar de inmediato la colonoscopía para descartar adenocarcinoma de colon estenosante.

TABLA 8.3.C · CRONOGRAMA DE RESPUESTA TERAPÉUTICA AL HIERRO Y METAS CLÍNICAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIEMPO POSINICIO	PARÁMETRO CLAVE EVALUADO	COMPORTAMIENTO ESPERADO	CONDUCTA MÉDICA
48 a 72 horas	Estado General y Astenia	Mejoría subjetiva precoz por repleción de enzimas tisulares	Reasegurar al paciente y confirmar tolerancia digestiva
5 a 7 días	Recuento de Reticulocitos	Crisis reticulocitaria con pico máximo de reticulocitos	Primer marcador objetivo de respuesta biológica al tratamiento
3 a 4 semanas	Concentración de Hemoglobina	Aumento de Hb en al menos 1.5 a 2.0 g/dL respecto al basal	Si no sube: verificar adherencia, pérdidas persistentes o malabsorción
2 meses	Normalización Hemograma	Normalización de Hb y VCM a rangos de referencia	¡NO SUSPENDER EL HIERRO! Continuar tratamiento de mantención
3 a 6 meses	Ferritina Sérica	Ferritina sérica > 50-100 ng/mL (depósitos repletados)	Momento formal de suspensión del hierro oral y alta hematológica

8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA FERROPÉNICA)

- ▸ La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.
- ▸ La ferritina sérica < 30 ng/mL confirma el diagnóstico de ferropenia con máxima sensibilidad y especificidad.
- ▸ El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas alarmas de melena.
- ▸ El hierro oral debe mantenerse durante 3 a 6 meses tras normalizar la Hb para repletar depósitos de ferritina.
- ▸ En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica dirigida suele ser suficiente.
- ▸ La dosis moderna de hierro oral es de 40 a 100 mg de Fe elemental/día o en días alternos para no saturar la hepcidina.
- ▸ La respuesta medular se objetiva al 5°-7° día con el pico de reticulocitos; la Hb se normaliza al 1°-2° mes.
- ▸ Indicaciones de hierro EV: malabsorción (celiaquía/bypass), intolerancia severa, EII activa, hemodiálisis y 3er trimestre gestacional.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.3

Hombre de 58 años, fumador ocasional, consulta en policlínico por disnea de medianos esfuerzos y palpitaciones de 2 meses. No refiere dolor abdominal ni deposiciones oscuras. En el examen destaca palidez cutánea evidente y frecuencia cardíaca de 96 lpm. El hemograma informa: Hb 8.1 g/dL, Hto 25%, VCM 68 fL, HCM 21 pg, Plaquetas 510.000/uL, Leucocitos 6.900/uL, Reticulocitos 0.8%. Perfil de hierro: Ferritina 8 ng/mL, Ferremia 20 ug/dL, TIBC 440 ug/dL, Saturación 4.5%. El paciente refiere que hace 4 meses nota que evacua con menor frecuencia que antes.

Conducta oficial razonada. Anemia ferropénica severa microcítica hipocrómica arregenerativa con trombocitosis reactiva. En un varón de 58 años, el diagnóstico de trabajo mandatario es sangrado digestivo crónico secundario a adenocarcinoma de colon. Se inicia reposición con sulfato ferroso oral y se solicitan con prioridad absoluta colonoscopía total y endoscopía digestiva alta.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

1. Un hombre de 57 años es diagnosticado de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía y endoscopía digestiva alta e indicar sulfato ferroso, controlando nuevo perfil de hierro en 6 meses
C) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

2. Una mujer de 70 años es diagnosticada de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía e indicar sulfato ferroso oral
C) Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

Más preguntas online de Anemia Ferropénica →

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia de las enfermedades crónicas (también denominada anemia de la inflamación) es la segunda anemia más frecuente en la práctica médica general y la causa más común en pacientes hospitalizados. Su fisiopatología está dominada por la hepcidina, hormona hepática que secuestra el hierro en los macrófagos. Por su parte, la anemia en la ERC combina este mecanismo inflamatorio con la falta primaria de producción peritubular de eritropoyetina. El EUNACOM evalúa con extrema insistencia las metas de tratamiento de la anemia renal bajo el protocolo GES, destacando que nunca debe normalizarse la hemoglobina a > 12 g/dL debido a riesgos trombóticos graves.

1. FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA HEPCIDINA Y EL BLOQUEO DEL HIERRO

La anemia de la inflamación crónica se desarrolla en el contexto de infecciones prolongadas (tuberculosis, osteomielitis, endocarditis subaguda), neoplasias sólidas y hematológicas, y enfermedades autoinmunes activas (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis). Su mecanismo central es la sobreexpresión de interleucina-6 (IL-6) e interferón gamma, citocinas proinflamatorias que estimulan masivamente la síntesis y secreción hepática de hepcidina.

La hepcidina actúa como el modulador negativo central de la homeostasis marcial: se une al único exportador celular de hierro conocido, la ferroportina (expresada en la membrana basolateral de los enterocitos duodenales y en la membrana de los macrófagos del sistema reticuloendotelial), provocando su ubiquitinación, internalización y degradación lisosomal. Al degradarse la ferroportina, el hierro queda atrapado irreversiblemente dentro de los macrófagos y de las reservas hepáticas, bloqueándose el reciclaje de hierro derivado de hematíes senescentes hacia los eritroblastos medulares.

De forma paralela y sinérgica, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y el interferón suprimen directamente la proliferación de progenitores eritroides (BFU-E y CFU-E) en la médula ósea, acortan la vida media de los glóbulos rojos circulantes de 120 días a 80-90 días por hiperactividad macrofágica, y atenúan la respuesta peritubular de síntesis de eritropoyetina ante el estímulo hipóxico.

2. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LABORATORIO

En las fases iniciales, la anemia de enfermedades crónicas es normocítica y normocrómica (VCM 80-95 fL, HCM normal). Con el paso de los meses, la hiposideremia persistente puede limitar la síntesis de hemo hasta generar una anemia microcítica e hipocrómica leve a moderada (VCM típicamente entre 72 y 79 fL, rara vez < 70 fL). La hemoglobina suele fluctuar entre 8.5 y 11.5 g/dL; una anemia con Hb < 8.0 g/dL debe obligar a buscar sangrado concomitante u otra causa sobreagregada.

El perfil de hierro es patognomónico y define el diagnóstico diferencial con la ferropenia: la ferritina sérica se encuentra elevada (> 100-300 ng/mL) como reactante de fase aguda positivo; la transferrina y la TIBC se encuentran reducidas por ser reactantes de fase aguda negativos; y el hierro sérico está disminuido debido al secuestro intracelular. La saturación de transferrina suele ser normal o levemente disminuida (15-25%). En la médula ósea, el azul de Prusia revela abundantes depósitos de hierro en los macrófagos pero ausencia de hierro en los sideroblastos.

En pacientes complejos con artritis reumatoide o insuficiencia cardíaca y anemia microcítica mixta (ferropenia coexistente con inflamación crónica), la medición del receptor soluble de transferrina (sTfR) y el índice sTfR/log ferritina aclaran el cuadro: un sTfR elevado confirma ferropenia verdadera asociada.

TABLA 8.4.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS ENFERMEDAD CRÓNICA VS ERC 1.08.1.001

CARACTERÍSTICA	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENF. CRÓNICAS	ANEMIA RENAL (ERC)
VCM Eritrocitario	Microcítica franca (< 80, fqte < 72 fL)	Normocítica (80-95); microcítica tardía	Normocítica normocrómica pura (80-100 fL)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100 a 500 ng/mL)	Normal o elevada (según estado inflamatorio)
Transferrina / TIBC	Aumentada (> 360 mg/dL)	Disminuida (< 200 mg/dL)	Normal o disminuida
Saturación Transferrina (IST)	Muy baja (< 15%)	Normal o baja (15-25%)	Normal o baja (evaluar ferropenia funcional)
Mecanismo Central	Falta total de hierro corporal	Secuestro marcial inducido por Hepcidina	Déficit de producción renal de Eritropoyetina
Tratamiento Fundamental	Hierro oral o endovenoso	Tratar la enfermedad inflamatoria de base	Hierro EV (repleción previa) + Eritropoyetina (AEE)

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FISIOPATOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

A medida que la Enfermedad Renal Crónica progresa por debajo de una velocidad de filtración glomerular (VFG) de 45 a 60 mL/min/1.73m² (estadios 3a y 3b en adelante), la masa de células intersticiales peritubulares de la corteza renal encargadas de sensar la tensión de oxígeno tisular se fibrosa y se reduce drásticamente. Esto genera una incapacidad progresiva para sintetizar y secretar eritropoyetina (EPO) en respuesta a la hipoxia anémica.

Adicionalmente, el estado urémico genera una toxemia metabólica que induce apoptosis de los precursores eritroides, acorta la sobrevida eritrocitaria por daño mecánico y oxidativo de membrana, e inhibe la absorción gastrointestinal de folatos y vitamina B12. La uremia induce además un estado microinflamatorio persistente que eleva la hepcidina, por lo que la anemia renal es un modelo mixto: déficit de EPO más bloqueo funcional de hierro.

FIGURA 8.4 · ALGORITMO DE MANEJO: ANEMIA INFLAMATORIA VS ANEMIA RENAL

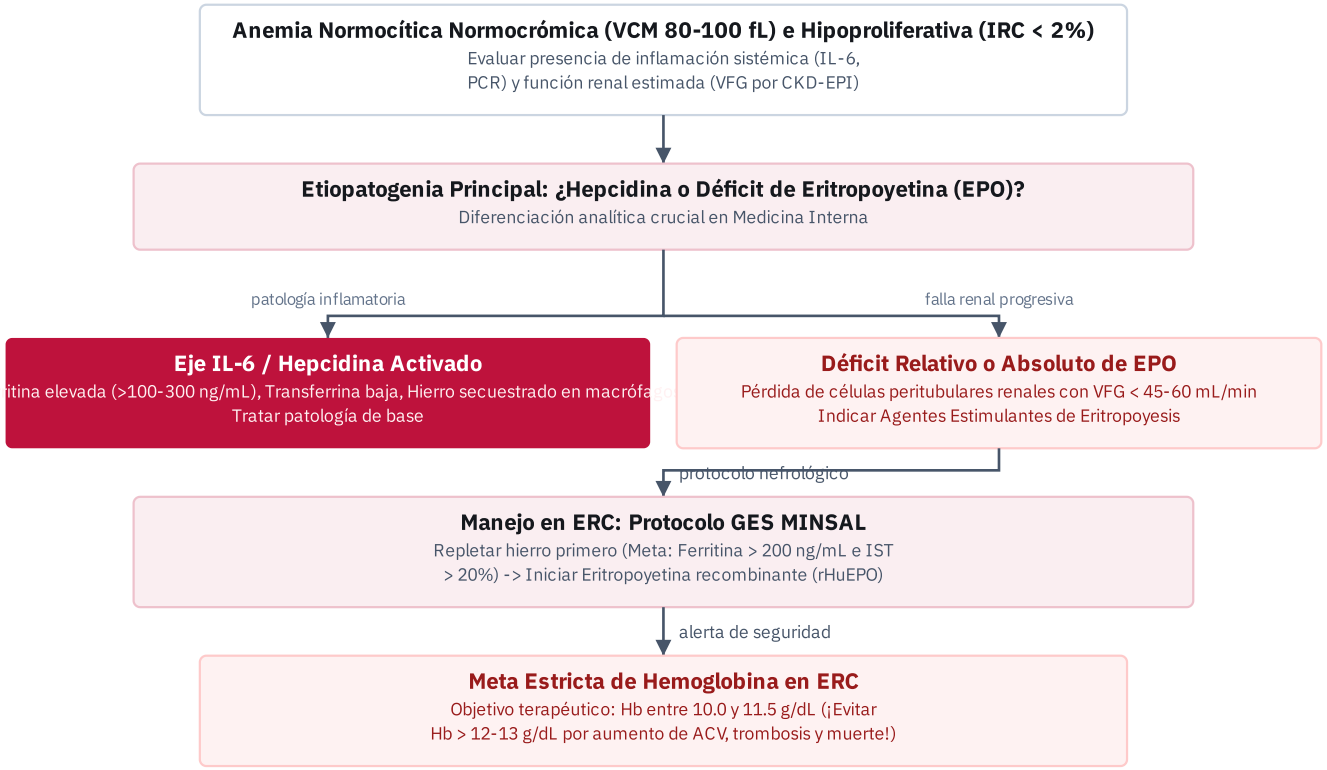


TABLA 8.4.B · ESTRATIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA ANEMIA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (KDIGO / GES) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE HB / PARÁMETRO	ESTADO CLÍNICO	INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	ALERTA DE SEGURIDAD
Hb < 10.0 g/dL + Ferritina < 200 ng/mL	Déficit de hierro predominante	Hierro EV prioritario; NO iniciar EPO aún	EPO sin hierro genera resistencia y fracaso
Hb < 10.0 g/dL + Ferritina > 200 ng/mL	Criterio de inicio de EPO	Iniciar rHuEPO 50-100 UI/kg 2-3 v/sem SC/EV	Monitorizar presión arterial semanalmente
Hb 10.0 a 11.5 g/dL (Rango Meta)	Objetivo terapéutico alcanzado	Mantener dosis de EPO y monitoreo mensual	Rango óptimo con mínimo riesgo cardiovascular
Hb > 11.5 a 12.0 g/dL	Riesgo de sobrecorrección	Reducir dosis de EPO en un 25 a 50%	Prevenir trombosis de la fístula arteriovenosa
Hb > 12.0 a 13.0 g/dL (Peligro)	Sobredosis / hiperviscosidad	Suspender EPO temporalmente hasta Hb < 11.5	Aumento demostrado de ACV y mortalidad (TREAT)

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO TERAPÉUTICO GES EN ERC: AGENTES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS (AEE)

En Chile, el manejo de la anemia en la insuficiencia renal crónica terminal está garantizado bajo el régimen GES N° 1. El pilar fundamental previo al inicio de cualquier Agente Estimulante de la Eritropoyesis (rHuEPO o darbepoetina alfa) es asegurar una adecuada repleción de los depósitos marciales corporales.

Las guías clínicas internacionales (KDIGO) y el Ministerio de Salud de Chile establecen que no debe administrarse EPO si la ferritina es < 200 ng/mL (en pacientes en hemodiálisis) o si el índice de saturación de transferrina (IST) es < 20%. Iniciar EPO con reservas marciales bajas genera "resistencia funcional a la eritropoyetina" y depleta instantáneamente el hierro disponible, fracasando el ascenso de la hemoglobina. Por ello, la reposición con hierro endovenoso (hierro sacarato o carboximaltosa) es rutinaria y mandatoria en diálisis.

Una vez garantizadas las reservas de hierro (ferritina > 200-500 ng/mL e IST 20-30%), se indica eritropoyetina recombinante humana subcutánea o endovenosa (dosis inicial: 50 a 100 UI/kg administradas 2 a 3 veces por semana). La respuesta terapéutica esperada es un ascenso suave de la hemoglobina a razón de 1.0 a 2.0 g/dL por mes.

5. VENTANA DE SEGURIDAD Y DIANA TERAPÉUTICA ESTRICTA (ALERTA EUNACOM)

La meta terapéutica de hemoglobina en pacientes con ERC tratados con EPO es de 10.0 a 11.5 g/dL (con un límite máximo de seguridad de 12.0 g/dL). Este rango reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas y alivia sustancialmente la astenia y la hipertrofia ventricular izquierda asociada a la sobrecarga hiperdinámica.

Múltiples ensayos clínicos aleatorizados mayores (estudios CHOIR, CREATE y TREAT) demostraron de forma concluyente que intentar normalizar la hemoglobina a valores de población sana (> 13.0 g/dL) mediante dosis elevadas de eritropoyetina aumenta de manera estadísticamente significativa el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, eventos trombóticos mayores de la fístula arteriovenosa de hemodiálisis, hipertensión arterial refractaria grave y mortalidad cardiovascular global. Por tanto, si la hemoglobina supera los 11.5 a 12.0 g/dL, la conducta inmediata es reducir la dosis de EPO en un 25-50% o suspenderla transitoriamente.

TABLA 8.4.C · ALGORITMO DE FÁRMACOS ESTIMULANTES Y COADYUVANTES EN LA ANEMIA RENAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / AGENTE	VÍA Y DOSIS ESTÁNDAR	OBJETIVO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN PRÁCTICA EUNACOM
Eritropoyetina Humana Recombinante (rHuEPO)	50-100 UI/kg SC 2 a 3 veces/semana (o EV en diálisis)	Estimular progenitores CFU-E para ascender Hb	Requiere vía SC en prediálisis por mejor biodisponibilidad
Darbepoetina Alfa (AEE de acción prolongada)	0.45 ug/kg SC o EV una vez por semana o cada 2 sem	Estimulación sostenida con menor frecuencia de inyecciones	Mayor vida media plasmática gracias a hiperglicosilación
Hierro Sacarato o Carboximaltosa EV	100 mg EV en cada sesión de diálisis (hasta 1.000 mg)	Mantener saturación transferrina >20% y ferritina >200	Condición sine qua non para que la EPO sea efectiva
Control de la Presión Arterial	Fármacos antihipertensivos IECA/ARA-II o BCC	Controlar el vasoespasmo endotelial inducido por EPO	La EPO eleva la presión arterial en el 20-30% de los casos

8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA / INFLAMACIÓN VS ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (EPO Y MANEJO))

► La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.

► La anemia en la ERC se debe primariamente al déficit de síntesis peritubular de eritropoyetina.

► La diana terapéutica de hemoglobina en la ERC con EPO es estrictamente de 10.0 a 11.5 g/dL.

► La hipertensión arterial es el efecto adverso cardiovascular más común del uso de eritropoyetina.

► Perfil clásico de la anemia de la inflamación: ferritina elevada (> 100-300), transferrina baja y ferremia baja.

► Antes de iniciar eritropoyetina en un paciente renal es obligatorio repletar el hierro (ferritina > 200 ng/mL e IST > 20%).

► Buscar normalizar la hemoglobina a > 12-13 g/dL en ERC con EPO aumenta el riesgo de ACV, trombosis de fístula y muerte.

► La anemia por inflamación no se trata con hierro empírico; el tratamiento es el control estricto de la enfermedad de base.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.4

Mujer de 64 años con nefropatía diabética en hemodiálisis trisemanal por fístula nativa braquiocefálica. En sus controles mensuales presenta Hb 8.7 g/dL, VCM 88 fL, ferritina 110 ng/mL y saturación de transferrina 14%. La enfermera de nefrología propone aumentar la dosis de eritropoyetina de 4.000 a 8.000 UI en cada sesión. La paciente está asintomática en reposo, con PA 135/80 mmHg.

Conducta oficial razonada. Conducta errónea. La paciente presenta ferropenia funcional absoluta asociada (ferritina < 200 ng/mL e IST < 20%). Aumentar la dosis de eritropoyetina sin reponer hierro no elevará la hemoglobina y aumentará el costo y la toxicidad. La conducta correcta es suspender el aumento de EPO e indicar hierro sacarato endovenoso 100 mg en cada sesión de hemodiálisis hasta repletar reservas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

1. El tratamiento de la anemia por enfermedades crónicas suele ser:

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) El tratamiento de la enfermedad de base

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

2. Un paciente con anemia normocítica se realiza un perfil de fierro que muestra ferremia baja, transferrina baja y ferritina elevada. El diagnóstico más probable es:

A) Anemia hemolítica
B) Anemia por déficit de folatos
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Talasemia

Más preguntas online de Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica →

8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La aplasia medular adquirida es una falla hematopoyética global caracterizada por la desaparición selectiva de los progenitores hematopoyéticos en la médula ósea, que es reemplazada por tejido graso. El EUNACOM evalúa con frecuencia la tríada clínica de la pancitopenia (astenia por anemia, infecciones por neutropenia y sangrados mucocutáneos por trombocitopenia) y el dato semiológico indispensable de que la aplasia medular cursa SIN esplenomegalia ni adenopatías. Identificar y suspender de inmediato los fármacos mielotóxicos asociados es una competencia médica de primer nivel.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y FÁRMACOS MIELOTÓXICOS CULPABLES

La aplasia medular se origina en la inmensa mayoría de los casos (>75%) por un mecanismo autoinmune idiopático, en el cual linfocitos T citotóxicos activados (CD8+) reconocen antígenos en las células madre hematopoyéticas pluripotenciales (CD34+) y liberan interferón gamma y factor de necrosis tumoral, induciendo la apoptosis de la célula madre y el colapso de las tres series celulares. **(ver Imagen 8.5A y B)**

Las causas secundarias comprenden exposiciones ambientales y ocupacionales (benceno, pesticidas organofosforados, radiaciones ionizantes), infecciones virales (virus de hepatitis no-A no-B no-C, virus de Epstein-Barr, parvovirus B19 en crisis aplásicas puras) y fármacos. Entre los fármacos clásicamente inductores de aplasia medular dependiente de dosis o idiosincrática destacan el cloranfenicol, sales de oro, carbamazepina, fenitoína, sulfonamidas, propiltiouracilo, metimazol, antitiroideos y quimioterápicos citostáticos.

2. CLÍNICA DE LA PANCITOPENIA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CAMITTA

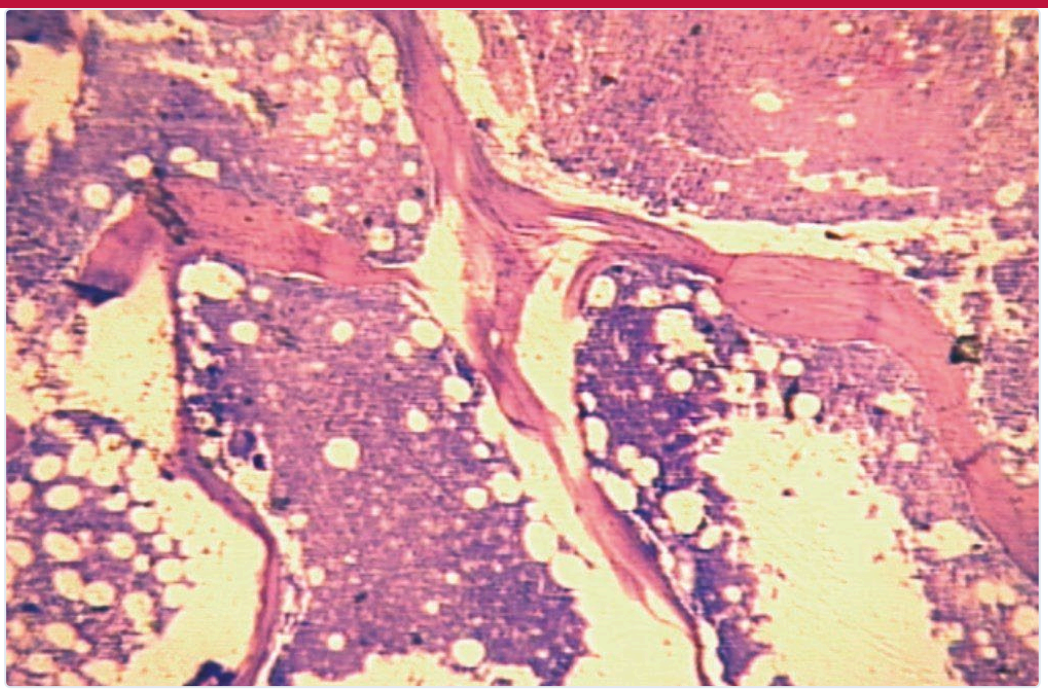
El cuadro clínico se expresa por las consecuencias directas de la claudicación celular: síndrome anémico insidioso, síndrome purpúrico (petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis por plaquetas < 20.000/uL) y propensión a infecciones bacterianas o fúngicas oportunistas graves por neutropenia. El examen físico es rigurosamente negativo para esplenomegalia, hepatomegalia o linfoadenopatías; el hallazgo de esplenomegalia descarta aplasia primaria y orienta a cirrosis con hiperesplenismo, mielofibrosis o leucemia. **(ver Imagen 8.5C)**

El diagnóstico exige mielograma y biopsia osteomedular (cresta ilíaca): la celularidad global es < 25% del espacio medular, reemplazado por adipocitos maduros, sin células neoplásicas, blastos ni aumento de reticulina. Los criterios de Camitta definen la Aplasia Medular Grave (al menos 2 de 3): neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL, o reticulocitos absolutos < 20.000/uL (o < 1%). Si los neutrófilos son < 200/uL, se clasifica como Muy Grave.

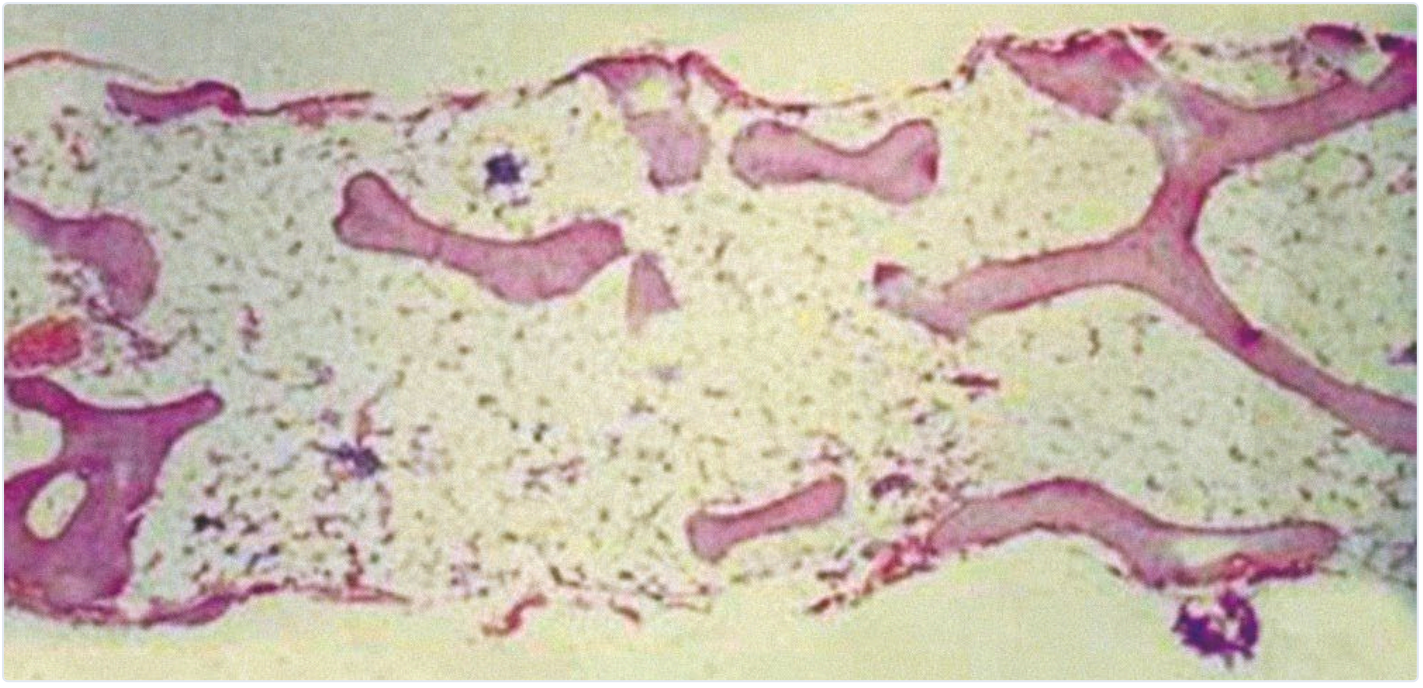
3. MANEJO INICIAL, MEDIDAS DE SOPORTE Y DERIVACIÓN DE URGENCIA

Ante la sospecha de aplasia medular en APS, la conducta inicial obligada consiste en: 1) Suspender de inmediato todo fármaco potencialmente mielotóxico; 2) Manejo profiláctico estricto de infecciones (aislamiento protector, evitar inyecciones intramusculares por riesgo de hematomas profundos); 3) Soporte transfusional restrictivo con glóbulos rojos y plaquetas desleucocitados e irradiados (para evitar la aloinmunización frente a antígenos HLA si el paciente es candidato a trasplante); y 4) Derivación inmediata a centro de hematología terciario.

El tratamiento curativo de elección en pacientes jóvenes (< 40-50 años) con donante hermano HLA idéntico es el Trasplante Alogénico de Progenitores Hematopoyéticos. En pacientes mayores o sin donante familiar, la terapia de elección es la Inmunosupresión Intensa con Globulina Antitimocito (ATG) más Ciclosporina A y eltrombopag (agonista del receptor de trombopoyetina).



A. MÉDULA NORMAL (NORMOCELULAR)



B. APLASIA MEDULAR: MÉDULA GRASA



C. PETEQUIAS Y PÚRPURA

Imagen 8.5. Aplasia medular.

FIGURA 8.5 · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO DE LA PANCITOPENIA: APLASIA MEDULAR

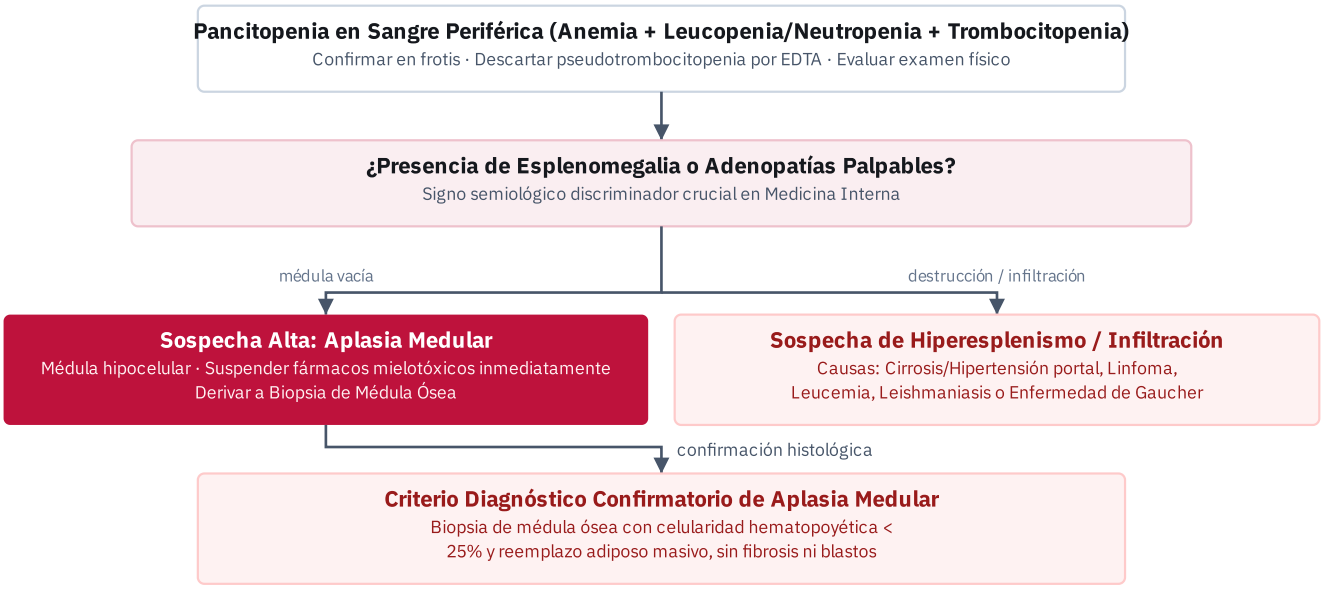


TABLA 8.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PANCITOPENIA EN SANGRE PERIFÉRICA 1.08.1.008

PATOLOGÍA	MÉDULA ÓSEA	ESPLENOMEGALIA	FROTIS PERIFÉRICO	CLAVE DIAGNÓSTICA
Aplasia Medular Adquirida	Hipocelular (<25%), infiltrada por grasa	Ausente (0%)	Pancitopenia sin anomalías morfológicas	Médula vacía sin organomegalia ni blastos
Leucemia Aguda (LMA / LLA)	Hipercelular con > 20% de blastos	Frecuente (especialmente LLA)	Blastos circulantes, bastones de Auer en LMA	Pancitopenia con blastos en frotis periférico
Síndrome Mielodisplásico	Normo o hipercelular con dishemopoyesis	Rara o ausente	Anisocitosis, hipogranulación, neutrófilos Pelger	Displasia celular multilínea en adultos mayores
Mielofibrosis Primaria	Fibrosis reticulínica severa (biopsia seca)	Esplenomegalia masiva	Dacriocitos (células en lágrima), leucoeritroblastosis	Punción aspirativa seca + dacriocitos + bazo gigante
Cirrosis con Hiperesplenismo	Médula normal o hiperplásica reactiva	Presente (Hipertensión portal)	Macrocitosis leve por alcoholismo / daño hepático	Estigmas de hepatopatía crónica + esplenomegalia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.5

Mujer de 32 años con enfermedad de Graves-Basedow tratada con tiamazol (metimazol) 20 mg/día desde hace 5 semanas, consulta en urgencias por fiebre de 38.8 °C, odinofagia intensa con úlceras orales necróticas y petequias en extremidades inferiores. En el examen físico no se palpa esplenomegalia ni linfoadenopatías. Hemograma: Hb 7.8 g/dL, Leucocitos 900/uL, RAN 120/uL, Plaquetas 14.000/uL, Reticulocitos 0.2%.

Conducta oficial. Aplasia medular aguda secundaria a toxicidad por tiamazol (agranulocitosis/aplasia medicamentosa). Se debe suspender inmediatamente el tiamazol, hospitalizar en aislamiento protector con neutropenia febril de alto riesgo, iniciar ceftazidima o piperacilina/tazobactam endovenoso empírico inmediato, transfundir plaquetas si hay sangrado y derivar con urgencia a hematología para biopsia medular.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<25% celularidad).
- ▸ Signo semiológico de valor diagnóstico crucial: la aplasia medular NO presenta esplenomegalia ni adenopatías.
- ▸ Si hay pancitopenia con esplenomegalia palpable, sospechar hiperesplenismo, cirrosis, leucemia o mielofibrosis.
- ▸ Fármacos clásicos inductores de aplasia: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol), carbamazepina y quimioterapia.
- ▸ Criterios de gravedad de Camitta: neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL o reticulocitos < 20.000/uL.
- ▸ El tratamiento definitivo en pacientes jóvenes (< 40-50 años) es el trasplante alogénico de médula ósea con donante HLA compatible.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.008

1. El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es:

A) Transplante de médula ósea
B) Quimioterapia combinada
C) Radioterapiayoncologia/ 1/8
D) Cloramfenicol
E) No tiene tratamiento

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.008

2. La causa más frecuente de aplasia medular es:

A) Idiopática
B) Secundaria a fármacos
C) Secundaria a infecciones virales
D) Congénita
E) Invasión tumoral

Más preguntas online de Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.1 A 8.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no...	**El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ 3 × Hb); en...**	—
Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en...	**La ferritina es un reactante de fase aguda positivo: en presencia de PCR elevada...**	Anemia normocítica secundaria a inflamación crónica (anemia de las enfermedades...
Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas...	**En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica...**	El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas...
Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que...	**Perfil clásico de la anemia de la inflamación: ferritina elevada (> 100-300)...**	—
Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea...	**Signo semiológico de valor diagnóstico crucial: la aplasia medular NO presenta...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.

El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ 3 × Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.

IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.

IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ 3 × Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- ▸ IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- ▸ La ferritina es un reactante de fase aguda positivo: en presencia de PCR elevada, valores < 100 ng/mL aún sugieren ferropenia.
- ▸ La transferrina plasmática es un reactante de fase aguda negativo: desciende en sepsis, artritis, cáncer y uremia.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Puntos de corte OMS: Hb < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres adultas no embarazadas.	Tema 8.1 →
La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.	Tema 8.2 →
La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.	Tema 8.3 →
La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.	Tema 8.4 →
La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<25% celularidad).	Tema 8.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

5	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
8.6	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	24
8.7	Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	28
8.8	Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	32
8.9	Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	35
8.10	Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	38

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.004	Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.003	Anemia Hemolítica Autoinmune	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Talasemias	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.003	Microangiopatías Trombóticas	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.
- La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.
- Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.
- La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.
- La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12	EUNACOM Diciembre 2025 · #133 · EUNACOM Diciembre 2024 · #173 · EUNACOM Enero 2023 · #104 · EUNACOM Diciembre 2019 · #141
Anemia Hemolítica Autoinmune	EUNACOM Diciembre 2025 · #21 · EUNACOM Julio 2013 · #87
Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD	EUNACOM Diciembre 2025 · #21 · EUNACOM Julio 2013 · #87
Talasemias	EUNACOM Diciembre 2025 · #21 · EUNACOM Julio 2013 · #87
Microangiopatías Trombóticas	EUNACOM Diciembre 2025 · #21 · EUNACOM Julio 2013 · #87

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las anemias megaloblásticas se originan por un defecto en la síntesis de ADN con asincronía núcleo-citoplasmática. En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente la distinción entre el déficit de cobalamina (vitamina B12) y el de ácido fólico (vitamina B9). La perla diagnóstica reina es que el déficit de B12 produce manifestaciones neurológicas graves (parestesias, pérdida de propiocepción y degeneración combinada subaguda de la médula espinal) y elevación de ácido metilmalónico, mientras que el déficit de folato no produce daño neurológico ni eleva el ácido metilmalónico. Jamás debe administrarse ácido fólico empírico aislado a un paciente con macrocitosis sin descartar déficit de B12.

1. FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA MEGALOBLASTOSIS Y ABSORCIÓN DE COBALAMINA

La vitamina B12 (cobalamina) y el ácido fólico son cofactores indispensables en la síntesis de timidilato, componente esencial del ADN celular. La deficiencia de cualquiera de ellos altera la duplicación del ADN celular pero no interfiere con la síntesis de ARN ni de proteínas citoplasmáticas. Esto genera la "asincronía de maduración núcleo-citoplasmática": células precursoras con núcleos inmaduros y citoplasmas voluminosos hiperhemoglobinizados (megaloblastos), apoptosis intramedular masiva (eritropoyesis ineficaz) con elevación desproporcionada de LDH y bilirrubina indirecta (hemólisis intramedular), y liberación de macroovalocitos y neutrófilos con más de 5 lóbulos nucleares (pleocariocitos) a la sangre periférica. **(ver Imagen 8.6A)**

La vitamina B12 proviene exclusivamente de alimentos de origen animal (carnes, lácteos, huevos). En el estómago, el ácido clorhídrico y la pepsina la liberan de las proteínas alimentarias; luego se une al Factor Intrínseco (FI), glicoproteína secretada por las células parietales gástricas del fundus y cuerpo. El complejo B12-FI transita indemne por el intestino delgado hasta absorberse activamente en los últimos 60 cm del íleon terminal mediado por el receptor cubilina. Las reservas hepáticas de B12 son enormes (3.000 a 5.000 ug), por lo que su agotamiento clínico requiere de 3 a 5 años de cese total de aporte o absorción.

Por el contrario, los folatos provienen de vegetales verdes crudos, legumbres y frutas, se absorben rápidamente en el yeyuno proximal, pero las reservas hepáticas son muy limitadas (5 a 10 mg), agotándose en apenas 3 a 4 meses de privación nutricional (desnutrición, alcoholismo agudo o aumento de demandas en el embarazo).

2. COMPROMISO NEUROLÓGICO ESPECÍFICO DEL DÉFICIT DE B12: DEGENERACIÓN COMBINADA SUBAGUDA

La vitamina B12 es cofactor de dos enzimas celulares: 1) Metionina sintasa (convierte homocisteína en metionina, paso acoplado al metabolismo de folatos); y 2) Metilmalonil-CoA mutasa (convierte metilmalonil-CoA en succinil-CoA en las mitocondrias). En el déficit de B12 se acumulan tanto homocisteína como ácido metilmalónico séricos.

El ácido metilmalónico anómalo y los ácidos grasos de cadena impar se incorporan a las vainas de mielina del sistema nervioso, produciendo una desmielinización progresiva conocida como Degeneración Combinada Subaguda de la Médula Espinal. Esta complicación afecta simétricamente los cordones posteriores (pérdida de la sensibilidad vibratoria [palestesia] y posicional [batiestesia], marcha atáxica sensorial, signo de Romberg positivo y signo de Lhermitte) y las vías piramidales o cordones laterales (espasticidad, hiperreflexia patológica, clonus y signo de Babinski bilateral).

En fases avanzadas genera demencia megaloblástica reversible ("locura megaloblástica") y neuropatía periférica sensitivo-motora simétrica distal. El déficit de ácido fólico NO produce elevación de ácido metilmalónico y NO genera degeneración combinada subaguda ni daño neurológico primario.

TABLA 8.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DÉFICIT DE VITAMINA B12 VS DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO 1.08.1.004

CARACTERÍSTICA	DÉFICIT DE VITAMINA B12 (COBALAMINA)	DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS)
Fuente Nutricional	Exclusivamente origen animal (carnes, huevos, lácteos)	Vegetales verdes frescos, legumbres, cítricos, hígado
Sitio de Absorción	Íleon terminal (unido obligatoriamente a Factor Intrínseco)	Yeyuno proximal (absorción activa y pasiva rápida)
Tiempo de Agotamiento	3 a 5 años (reservas hepáticas masivas: 3-5 mg)	3 a 4 meses (reservas hepáticas escasas: 5-10 mg)
Compromiso Neurológico	Presente: Degeneración combinada subaguda, ataxia, parestesias	Ausente por completo (no causa daño medular mielínico)
Ácido Metilmalónico Sérico	Marcadamente ELEVADO (Patognomónico del déficit de B12)	Estrictamente NORMAL
Homocisteína Plasmática	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)
Etiología Principal	Anemia perniciosa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal	Alcoholismo crónico, desnutrición, metotrexato, embarazo
Tratamiento Estándar	Cianocobalamina 1.000 ug IM (mensual de por vida si malabsorción)	Ácido fólico 1 a 5 mg/día vía oral durante 3 a 4 meses

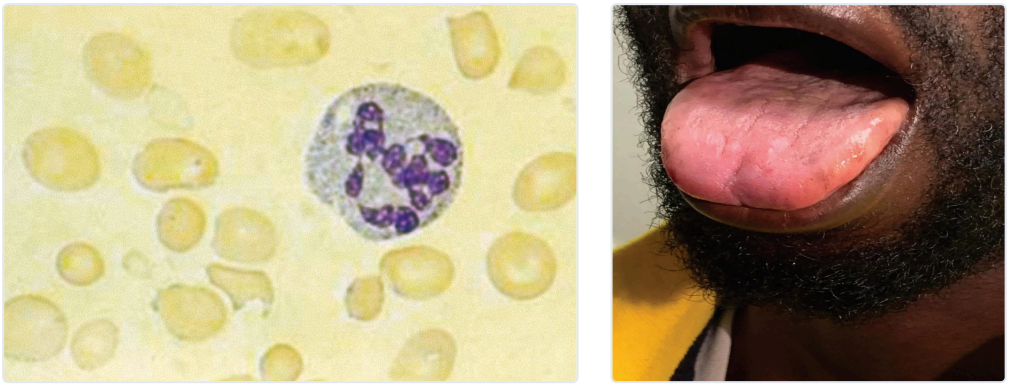
8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ETIOLOGÍA: ANEMIA PERNICIOSA, CIRUGÍA BARIÁTRICA Y FÁRMACOS

La Anemia Perniciosa es la causa más común de déficit grave de B12 en adultos mayores. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por gastritis crónica atrófica autoinmune (tipo A) con destrucción mediada por linfocitos T de las células parietales del fundus gástrico, lo que conduce a aclorhidria y ausencia total de factor intrínseco. Se asocia a anticuerpos anti-factor intrínseco (altamente específicos, 95%) y anticuerpos anti-células parietales (muy sensibles, 90%), así como a otras patologías autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, diabetes tipo 1). Conlleva un riesgo aumentado (x3) de adenocarcinoma gástrico y tumores carcinoides. **(ver Imagen 8.6B)**

Otras causas mayores de déficit de B12 son la gastrectomía total o en manga, el bypass gástrico en Y de Roux, la enfermedad de Crohn ileal, la resección quirúrgica ileal, la insuficiencia pancreática exocrina y el uso prolongado (> 3-5 años) de metformina o inhibidores de la bomba de protones (omeprazol).

El déficit de folatos se observa predominantemente en el consumo crónico de alcohol (que bloquea la absorción e induce desnutrición), hepatopatías avanzadas, embarazo sin suplementación, anemia hemolítica crónica y fármacos que interfieren con la dihidrofolato reductasa (metotrexato, trimetoprima, pirimetamina) o aceleran su catabolismo (fenitoína, fenobarbital, carbamazepina).



A. FROTIS **B.** GLOSITIS ATRÓFICA

Imagen 8.6. Anemia megaloblástica.

FIGURA 8.6 · ALGORITMO DE ANEMIA MACROCÍTICA: COBALAMINA VS ÁCIDO FÓLICO

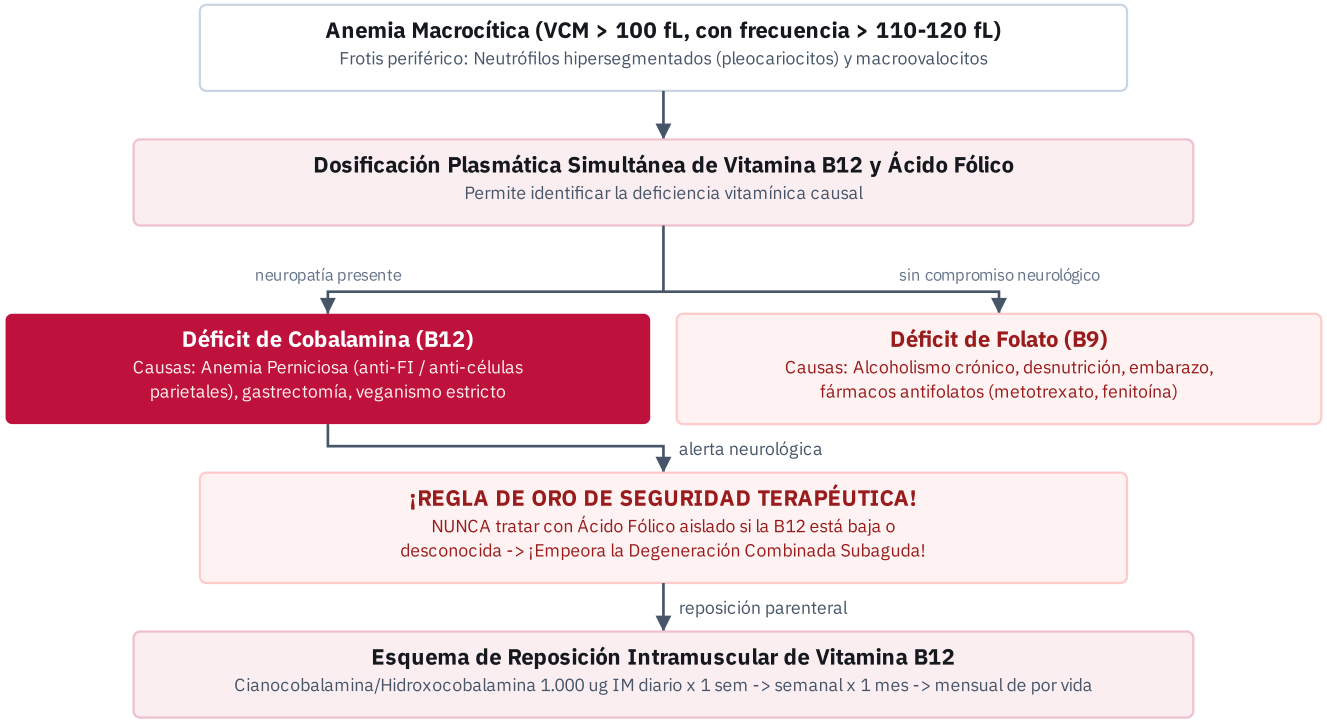


TABLA 8.6.B · MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PROGRESIÓN NEUROLÓGICA EN EL DÉFICIT DE B12 CRITERIOS DE GRAVEDAD

SISTEMA AFECTADO	MANIFESTACIÓN SEMIOLÓGICA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	POTENCIAL DE REVERSIBILIDAD
Cordones Posteriores Medulares	Pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional, Romberg (+), ataxia sensitiva	Desmielinización de fascículos de Gracilis y Cuneatus	Alta si se trata antes de 6 meses; secuelas si es tardío
Vías Piramidales (Corticospinal)	Hiperreflexia osteotendinosa, Babinski bilateral, marcha espástica	Desmielinización de cordones laterales medulares	Moderada a baja; exige fisioterapia intensiva
Nervios Periféricos	Parestesias en "guante y calcetín", ardor en pies, hipoestesia distal	Polineuropatía axonal y desmielinizante sensorial	Reversible con reposición precoz de cobalamina
Corteza Cerebral	Apatía, depresión, pérdida de memoria, "locura megaloblástica"	Alteración de síntesis de S-adenosilmetionina en SNC	Completamente reversible con tratamiento vitamínico
Mucosa Gastrointestinal	Glositis de Hunter (lengua depapilada dolorosa en "carne cruda")	Atrofia epitelial por bloqueo de recambio celular	Resuelve rápidamente a los pocos días de terapia

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Y LA "TRAMPA MORTAL" DEL ÁCIDO FÓLICO AISLADO

El hemograma muestra macrocitosis llamativa con VCM típicamente entre 110 y 130 fL (pudiendo coexistir pancitopenia leve a moderada por eritropoyesis ineficaz y disgranulopoyesis). La ferritina y el hierro sérico suelen ser normales o elevados por la lisis intramedular de precursores. Los niveles plasmáticos de vitamina B12 (< 200 pg/mL) o de ácido fólico intraeritrocitario (< 150 ng/mL) confirman el déficit. En casos límite (B12 entre 200 y 350 pg/mL), la elevación del ácido metilmalónico sérico (> 0.4 umol/L) sella el déficit celular de cobalamina.

Peligro mortal EUNACOM: si a un paciente con déficit de vitamina B12 no reconocido se le administra erróneamente ácido fólico en monoterapia, el folato "corrige" temporalmente la anemia y el VCM (vence el bloqueo metabólico de la síntesis de timidilato), pero agota los escasos residuos de cobalamina en la vía de la metilmalonil-CoA, desencadenando una progresión fulminante e irreversible de la Degeneración Combinada Subaguda de la médula espinal (paraplejía fláccida-espástica y ataxia irreversible). Nunca debe darse ácido fólico sin asociar vitamina B12 o sin haber descartado fehacientemente su déficit.

5. ESQUEMA TERAPÉUTICO Y MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA

En el déficit de B12 por malabsorción (anemia perniciosa, gastrectomía, resección ileal), la vía de administración obligada es intramuscular: cianocobalamina o hidroxocobalamina en dosis de 1.000 ug IM diarios durante 7 días, luego 1.000 ug semanales por 4 semanas, y posteriormente 1.000 ug mensuales de por vida.

Al iniciar la reposición vitamínica se produce una reactivación mitótica masiva en la médula ósea. En las primeras 48 a 72 horas, la incorporación masiva de potasio hacia el interior de los billones de nuevos eritroblastos puede generar hipopotasemia severa aguda (arritmias cardíacas letales), por lo que el potasio sérico debe monitorizarse y suplementarse si es necesario. A los 5 a 7 días se presenta una intensa crisis reticulocitaria, y la hemoglobina se normaliza en 4 a 6 semanas. Las alteraciones neurológicas revierten si llevan menos de 6 a 12 meses de evolución; el daño establecido con pérdida axonal puede ser permanente.

TABLA 8.6.C · PROTOCOLO DE REPOSICIÓN PARENTERAL DE VITAMINA B12 Y PREVENCIÓN DE RIESGOS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	ESQUEMA Y POSOLOGÍA	MONITORIZACIÓN CRÍTICA	PELIGRO / ALERTA MÉDICA
Fase de Carga Inicial	1.000 ug IM diarios durante 7 días consecutivos	Potasio sérico a las 48 horas de iniciado	¡Hipopotasemia severa por incorporación celular masiva!
Fase de Consolidación	1.000 ug IM semanales durante 4 semanas consecutivas	Pico reticulocitario al 5°-7° día; ascenso de Hb	Verificar mejoría subjetiva y resolución de glositis
Fase de Mantención	1.000 ug IM mensuales de por vida (en malabsorción permanente)	Hemograma y niveles de B12 anuales en control APS	No suspender jamás en gastrectomizados o anemia perniciosa
Regla de Co-administración	Asociar Ácido Fólico 1-5 mg/día tras asegurar dosis de B12	Vitamina B12 sérica previa a prescribir folato	Folato solo sin B12 causa paraplejía irreversible

8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIAS MACROCÍTICAS Y MEGALOBLÁSTICAS)

- ▸ El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.
- ▸ El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.
- ▸ La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.
- ▸ Al iniciar B12 parenteral debe vigilarse la hipopotasemia aguda por consumo intracelular de potasio en la eritropoyesis.
- ▸ La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- ▸ Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.
- ▸ La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.
- ▸ En pacientes gastrectomizados o con bypass gástrico la suplementación de B12 debe ser profiláctica e indefinida.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 8.6

Mujer de 74 años con antecedentes de hipotiroidismo y vitíligo, consulta por astenia severa, parestesias progresivas en ambos pies y dificultad para caminar en la oscuridad de 5 meses de evolución. En el examen físico destaca palidez con tinte ictérico flavínico leve, lengua lisa depapilada y brillante, marcha atáxica con signo de Romberg positivo y reflejos rotulianos exaltados con reflejo cutáneo plantar extensor (Babinski) bilateral. Hemograma: Hb 7.1 g/dL, VCM 118 fL, Plaquetas 110.000/uL, Leucocitos 3.200/uL, Reticulocitos 0.4%, LDH 1.200 UI/L, Bilirrubina indirecta 2.3 mg/dL.

Conducta oficial razonada. Pancitopenia megaloblástica con eritropoyesis ineficaz y degeneración combinada subaguda de la médula espinal secundaria a anemia perniciosa (asociada a autoinmunidad tiroidea y vitíligo). Se debe dosificar vitamina B12 y ácido fólico de inmediato, solicitar anticuerpos anti-factor intrínseco y anti-células parietales, e iniciar tratamiento urgente con hidroxocobalamina 1.000 ug IM diarios con monitoreo estricto de kaliemia, contraindicando formalmente el ácido fólico en monoterapia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.6 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.004

1. Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

A) Pancreatectomía total.
B) Anemia perniciosa.
C) Gastrinoma.
D) Enfermedad de Cröhn.
E) Déficit de vitamina B1.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.004

2. Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

A) Déficit de folatos.
B) Anemia por enfermedades crónicas.
C) Obesidad.
D) Insuficiencia renal crónica.
E) Déficit de vitamina C.

Más preguntas online de Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas →

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) representa una de las emergencias médicas más desafiantes en medicina interna. El EUNACOM exige el reconocimiento instantáneo del patrón biológico de hemólisis (reticulocitos altos, hiperbilirrubinemia indirecta, LDH marcadamente elevada y colapso de la haptoglobina plasmática). La Prueba de Coombs Directa es el examen confirmatorio de elección para AHAI por anticuerpos calientes. El médico general debe dominar el inicio precoz de corticoides sistémicos y recordar la máxima advertencia transfusional: las pruebas cruzadas siempre serán incompatibles, por lo que la transfusión de glóbulos rojos se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica vital.

1. FISIOPATOLOGÍA INMUNOLÓGICA: ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS

La destrucción eritrocitaria en la AHAI se debe a la pérdida de tolerancia inmunológica con síntesis de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana del glóbulo rojo (principalmente el complejo Rh). Se clasifica fisiopatológicamente según el comportamiento térmico del anticuerpo: 1) AHAI por anticuerpos calientes (representa el 80% al 90% de los casos); y 2) Enfermedad por crioaglutininas o anticuerpos fríos (10% al 15%).

En la AHAI por anticuerpos calientes, el autoanticuerpo es de isotipo IgG monomérico y reacciona con máxima afinidad a la temperatura corporal central (37 °C). Los eritrocitos opsonizados con IgG (con o sin fracción C3d del complemento) no se lisan en el torrente sanguíneo, sino que son atrapados al atravesar los cordones de Billroth en la pulpa roja del bazo, donde los macrófagos esplénicos dotados de receptores Fc-gamma fagocitan fragmentos de la membrana celular. El eritrocito pierde superficie celular manteniendo su volumen, transformándose en una esfera densa e inelástica: el microesferocito. Estos esferocitos quedan atrapados y son destruidos selectivamente en el bazo (hemólisis extravascular esplénica). Puede ser idiopática o secundaria a lupus eritematoso sistémico, leucemia linfática crónica (LLC) o fármacos (metildopa, penicilina, cefalosporinas). **(ver Imagen 8.7A)**

En la enfermedad por crioaglutininas, el anticuerpo es una inmunoglobulina IgM pentamérica que se une a los antígenos carbohidratos eritrocitarios (antígeno I/i) a bajas temperaturas (0 a 4 °C) en los lechos vasculares periféricos fríos (acras: dedos, orejas, nariz). La IgM fija ávidamente el complejo C1 del complemento, activando la cascada clásica. Al recircular la sangre a las vísceras centrales a 37 °C, la IgM se desprende, pero el complemento fijado (C3b) induce hemólisis intravascular por el complejo de ataque a membrana (MAC, C5b-9) o hemólisis extravascular hepática mediada por células de Kupffer. Es típica en infecciones por Mycoplasma pneumoniae, mononucleosis por VEB o linfomas de bajo grado. **(ver Imagen 8.7C)**

2. MARCADORES BIOLÓGICOS DE HEMÓLISIS Y PRUEBA DE COOMBS DIRECTA

El síndrome hemolítico se expresa por cuatro pilares analíticos cardinales e indispensables: 1) Elevación del Índice Reticulocitario Corregido (> 2.0%), reflejando la respuesta proliferativa de una médula ósea sana ante la hipoxia anémica; 2) Aumento de la Deshidrogenasa Láctica (LDH) plasmática, liberada por la ruptura celular eritrocitaria; 3) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto o no conjugada (habitualmente entre 2 y 5 mg/dL), producto del catabolismo masivo del grupo hemo por la hemooxigenasa; y 4) Colapso o indetectabilidad de la haptoglobina plasmática (< 10 mg/dL), glicoproteína hepática que se une con afinidad estequiométrica a la hemoglobina libre circulante para ser depurada por macrófagos.

La confirmación inmunológica se realiza mediante la Prueba de Coombs Directa (Prueba de Antiglobulina Directa - PAD): detecta anticuerpos (IgG) o fracciones del complemento (C3d) ya fijados in vivo a la membrana de los eritrocitos del paciente. Se mezclan los hematíes lavados del paciente con suero de Coombs (antisuero anti-IgG humana y anti-C3d); la aglutinación positiva macroscópica confirma AHAI. En la forma por anticuerpos calientes, el Coombs directo es positivo para IgG (y en 50% también para C3d). En la forma por crioaglutininas, el Coombs directo es positivo selectivamente para C3d y negativo para IgG (la IgM ya se disoció a 37 °C). **(ver Imagen 8.7B)**

TABLA 8.7.A · COMPARACIÓN INMUNOLÓGICA Y CLÍNICA: AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS 1.08.1.003

PARÁMETRO	AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES	ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS (FRÍOS)
Frecuencia Relativa	80% a 90% de todos los casos de AHAI	10% a 15% de los casos
Isotipo de Autoanticuerpo	IgG monomérico (rara vez IgA)	IgM pentamérico fijador de complemento
Temperatura Óptima	37 °C (temperatura corporal central)	0 °C a 4 °C (temperatura en lechos acrales fríos)
Sitio Principal de Lisis	Extravascular en Bazo (por macrófagos Fc-gamma)	Intravascular periférica y Extravascular en Hígado (C3b)
Frotis Sanguíneo	Microesferocitos abundantes, policromatofilia	Aglutinación de hematíes en pilas ("rouleaux anómalo")
Resultado Coombs Directo	Positivo para IgG (+/- complemento C3d)	Positivo exclusivamente para C3d (IgG negativo)
Asociaciones Clínicas	Idiopática, LES, LLC, linfomas, fármacos (cefalosporinas)	Mycoplasma pneumoniae, VEB (mononucleosis), linfoma B
Tratamiento de 1ª Línea	Corticoides sistémicos (Prednisona 1-1.5 mg/kg/día)	Evitar el frío ambiental estrictamente; Rituximab (No esteroides)

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CUADRO CLÍNICO COMPARATIVO Y SIGNOS DE ALARMA

La AHAI por anticuerpos calientes puede iniciarse de manera brusca con astenia fulminante, taquicardia, dolor lumbar o abdominal y palidez amarillenta cérea (ictericia flavínica, no rubínica ni verdínica). En el 50% de los casos se palpa esplenomegalia leve a moderada por congestión reticuloendotelial. Las orinas pueden tornarse hipercoloreadas por exceso de urobilinógeno, pero no hay coluria verdadera (la bilirrubina indirecta no filtra por el glomérulo). Cuando coexiste una AHAI con una trombocitopenia inmune (PTI) primaria, se configura el Síndrome de Evans, entidad autoinmune grave que asocia hemólisis con diátesis hemorrágica purpúrica.

Por su parte, la enfermedad por crioaglutininas se caracteriza semiológicamente por síntomas acrales desencadenados por la exposición al frío: acrocianosis dolorosa, livedo reticularis y fenómeno de Raynaud en extremidades, pabellones auriculares y punta nasal, originados por la aglutinación mecánica intravascular transitoria de hematíes en la microcirculación fría.



A. ESFEROCITOS **B.** PRUEBA DE COOMBS **C.** RAYNAUD: PALIDEZ Y CIANOSIS DE LOS DEDOS

Imagen 8.7. Anemia hemolítica autoinmune.

FIGURA 8.7 · ALGORITMO DE ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI)

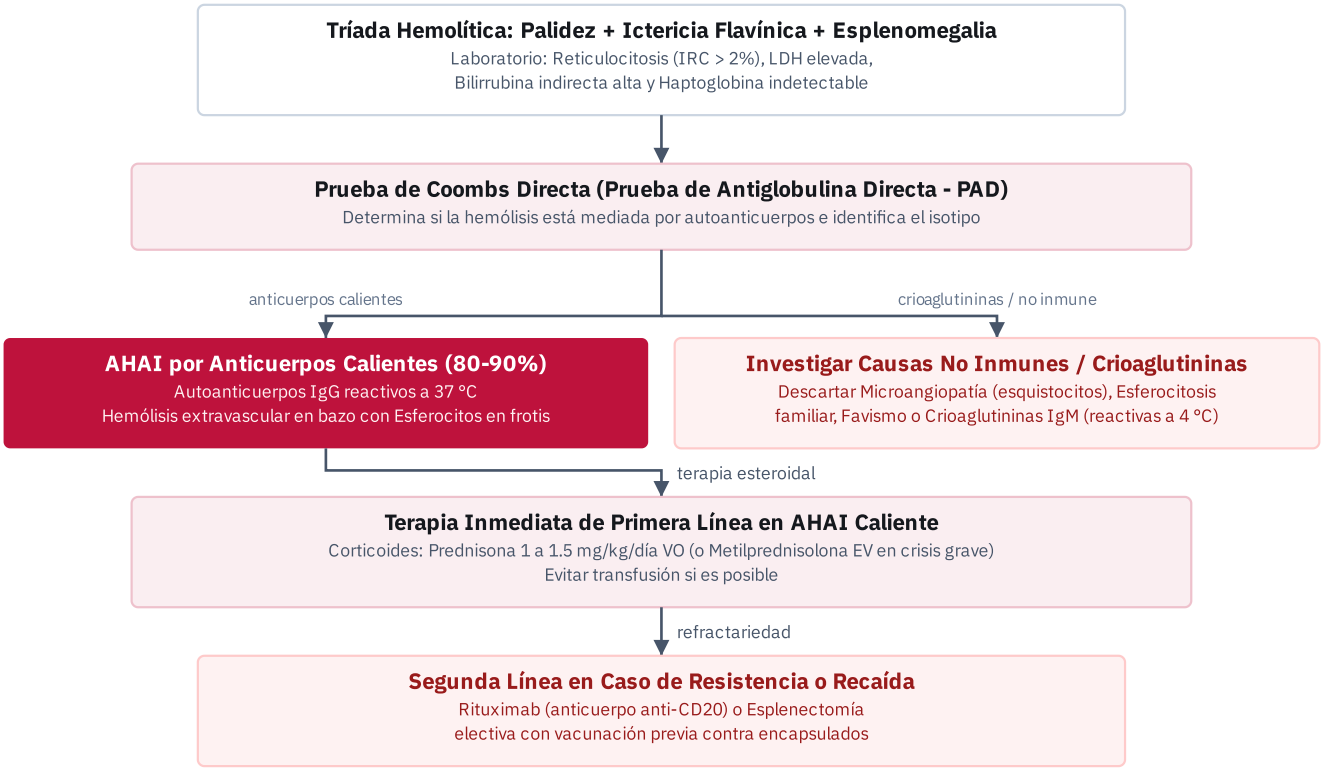


TABLA 8.7.B · ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD Y ALGORITMO TERAPÉUTICO EN AHAI CALIENTE CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	PARÁMETROS CLÍNICOS Y LABORATORIO	INTERVENCIÓN DE URGENCIA	CONDUCTA DE SOPORTE
Leve / Compensada	Hb 9.5-11.0 g/dL, reticulocitosis moderada, asintomático en reposo	Prednisona oral 1 mg/kg/día; ácido fólico 5 mg/día	Monitoreo ambulatorio semanal en policlínico
Moderada	Hb 7.5-9.4 g/dL, astenia, taquicardia de esfuerzo, ictericia leve	Prednisona oral 1.5 mg/kg/día; reposo relativo	Descartar infección desencadenante o neoplasia
Grave / Descompensada	Hb < 7.0 g/dL, disnea de reposo, dolor torácico, LDH > 1.500 UI/L	Hospitalización inmediata; Metilprednisolona EV 1 g/día	Monitoreo hemodinámico continuo en UCI/UTI
Riesgo Vital Inminente	Shock anémico, alteración de conciencia, isquemia miocárdica	Metilprednisolona EV + Transfusión unidad "menos incompatible"	Infusión ultralenta bajo estricta vigilancia en UCI

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO TERAPÉUTICO DE PRIMERA LÍNEA EN APS Y HOSPITAL

El pilar terapéutico de primera línea para la AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica: prednisona oral en dosis de 1.0 a 1.5 mg/kg/día (o pulsos de metilprednisolona endovenosa 1 g/día por 3 días en crisis hemolíticas fulminantes con descompensación hemodinámica). Los corticoides suprimen la síntesis de autoanticuerpos por linfocitos B y disminuyen la expresión y avidez de los receptores Fc en los macrófagos esplénicos, frenando la destrucción eritrocitaria en el 70-80% de los pacientes al cabo de 7 a 14 días.

Una vez que la hemoglobina se estabiliza y los reticulocitos descienden, la dosis de prednisona debe reducirse de forma extremadamente lenta y progresiva a lo largo de 3 a 6 meses. La suspensión prematura o rápida de esteroides precipita recaídas hemolíticas graves. Siempre debe indicarse profilaxis osteoprotectora (calcio más vitamina D) y protección gástrica.

En contraste cardinal, la AHAI por crioaglutininas NO RESPONDE a corticoides ni a la esplenectomía (la hemólisis ocurre en el hígado y en vasos periféricos). Su manejo radica en evitar estrictamente la exposición al frío, mantener al paciente temperado con mantas y líquidos tibios, y administrar Rituximab en casos graves refractarios.

5. OPCIONES DE SEGUNDA LÍNEA Y EL DILEMA DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

En pacientes con AHAI por anticuerpos calientes que son corticorrefractarios (falta de respuesta a las 3 semanas), corticodedependientes (recaída al descender de 15-20 mg/día de prednisona) o que presentan contraindicaciones mayores a esteroides, las dos alternativas de segunda línea son: 1) Rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20, 375 mg/m² semanal por 4 semanas), que ha desplazado a la cirugía por su alta eficacia y seguridad; y 2) Esplenectomía electiva (elimina el sitio primario de destrucción y producción de anticuerpos), la cual exige vacunación profiláctica obligatoria contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b al menos 2 semanas antes de la intervención.

Advertencia mayor sobre la transfusión de glóbulos rojos: dado que los autoanticuerpos IgG se dirigen casi siempre contra antígenos paneritrocitarios universales (sistema Rh), la prueba de compatibilidad cruzada in vitro en el banco de sangre resultará positiva ("incompatible") con absolutamente todas las unidades de donantes. La transfusión conlleva riesgo de hemólisis masiva y empeoramiento clínico. Por ello, la regla de oro es: EVITAR la transfusión siempre que sea posible. Solo debe indicarse transfusión ante compromiso vital inminente (shock refractario, ángor inestable, compromiso de conciencia); en ese caso se infunde la unidad "menos incompatible" de forma lenta, bajo monitorización estrecha y previa administración de corticoides endovenosos.

TABLA 8.7.C · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR IGG PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / PROCEDIMIENTO	DOSIS Y MECANISMO	EFICACIA Y TIEMPO DE RESPUESTA
Primera Línea Estándar	Prednisona vía oral	1.0 a 1.5 mg/kg/día (disminución lenta en 3-6 meses)	Respuesta en 70-80% de casos al cabo de 1 a 2 semanas
Primera Línea Urgencia	Metilprednisolona endovenosa	Pulsos de 500 a 1.000 mg/día EV por 3 días consecutivos	Acción rápida en crisis hemolítica aguda descompensada
Segunda Línea Monoclonal	Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m² EV semanal por 4 semanas (elimina linfocitos B)	Respuesta en 70-90% de corticorrefractarios en 3-6 semanas
Segunda Línea Quirúrgica	Esplenectomía laparoscópica	Resección del bazo (elimina el sitio de hemólisis extravascular)	Remisión en 60-70%; exige vacunación contra encapsulados
Soporte Hematopoyético	Ácido Fólico vía oral	5 mg/día VO permanente durante la fase hemolítica activa	Previene crisis megaloblástica por consumo de folatos

8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI)

- ▸ Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.
- ▸ La Prueba de Coombs Directa positiva para IgG confirma AHAI por anticuerpos calientes (extravascular en bazo).
- ▸ En AHAI caliente todas las unidades de banco de sangre resultan "incompatibles"; solo transfundir ante compromiso vital inminente.
- ▸ Enfermedad por crioaglutininas se asocia a neumonía por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr y linfomas.
- ▸ La haptoglobina colapsada (< 10 mg/dL) es el marcador más sensible de hemólisis intravascular y extravascular masiva.
- ▸ El tratamiento de primera línea para AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica (prednisona 1-1.5 mg/kg/día).
- ▸ La AHAI por crioaglutininas (IgM / C3d) no responde a corticoides ni esplenectomía; se maneja evitando el frío y con rituximab.
- ▸ El Síndrome de Evans combina anemia hemolítica autoinmune (AHAI) con trombocitopenia inmune primaria (PTI).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 8.7

Mujer de 31 años con diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico, consulta en urgencias por disnea de reposo, astenia intensa, orinas oscuras tipo coñac e ictericia escleral de 48 horas. Al examen físico: PA 100/60 mmHg, FC 115 lpm, temperatura 37.4 °C, palidez intensa con ictericia conjuntival franca y polo de bazo palpable a 2 cm bajo el reborde costal izquierdo. Hemograma: Hb 5.8 g/dL, Hto 17%, VCM 104 fL, Reticulocitos 9.2%, Leucocitos 11.200/uL, Plaquetas 240.000/uL. Perfil bioquímico: Bilirrubina total 4.8 mg/dL, Bilirrubina indirecta 4.1 mg/dL, LDH 1.340 UI/L, Haptoglobina < 5 mg/dL. El frotis revela abundantes microesferocitos.

Conducta oficial razonada. Anemia hemolítica autoinmune (AHAI) grave por anticuerpos calientes secundaria a LES. Se debe solicitar de inmediato Prueba de Coombs Directa para confirmar IgG/C3d, hospitalizar en unidad de cuidados intermedios, iniciar metilprednisolona endovenosa 1 g/día en pulsos, administrar ácido fólico 5 mg/día y evitar la transfusión sanguínea a menos que se presente shock cardiocirculatorio refractario.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

1. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune suele ser:

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) Trasplante de médula ósea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

2. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible con una anemia hemolítica autoinmune?

A) Prueba de coombs directa positiva
B) Haptoglobina bajayoncologia/ 1/6
C) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
D) Reticulocitos bajos
E) Macrocitosis

Más preguntas online de Anemia Hemolítica Autoinmune →

8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las anemias hemolíticas corpusculares o intrínsecas se caracterizan por defectos congénitos o adquiridos en la membrana eritrocitaria, en las enzimas metabólicas protectoras o en la hemoglobina, cursando invariablemente con Prueba de Coombs Directa NEGATIVA. El EUNACOM interroga clásicamente: 1) La Esferocitosis Hereditaria (colelitiasis en jóvenes, esplenomegalia y aumento de la CHCM); 2) El Déficit de Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (favismo, cuerpos de Heinz tras exposición a sulfas o primaquina); y 3) La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (trombosis venosa profunda en sitios atípicos como venas suprahepáticas o mesentéricas y citometría negativa para CD55/CD59).

1. ESFEROCITOSIS HEREDITARIA (MICROESFEROCITOSIS FAMILIAR)

Es la anemia hemolítica congénita más frecuente en poblaciones de origen caucásico, transmitida con patrón autosómico dominante en el 75% de los casos. Se produce por mutaciones en genes que codifican proteínas del citoesqueleto eritrocitario vertical (anquirina, espectrina alfa y beta, banda 3 o proteína 4.2), lo que genera pérdida progresiva de la bicapa lipídica de la membrana en cada paso por la microcirculación, transformando el disco bicóncavo en una esfera rígida e inelástica (esferocito). **(ver Imagen 8.8A y B)**

Clínicamente se manifiesta por la tríada de ictericia neonatal o fluctuante, esplenomegalia (por atrapamiento en cordones de Billroth) y litiasis biliar pigmentaria por cálculos de bilirrubinato de calcio a edades tempranas (< 20-30 años). El hemograma muestra anemia con microesferocitosis marcada y elevación patognomónica de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > 36 g/dL, debido a la deshidratación globular). El diagnóstico se confirma mediante la Prueba de Fragilidad Osmótica eritrocitaria o la prueba de citometría con 5-maleimida de eosina (EMA). El tratamiento curativo de los síntomas es la esplenectomía electiva (diferida hasta después de los 5 a 6 años de edad, con profilaxis vacunal completa contra bacterias encapsuladas).

2. DÉFICIT DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD / FAVISMO)

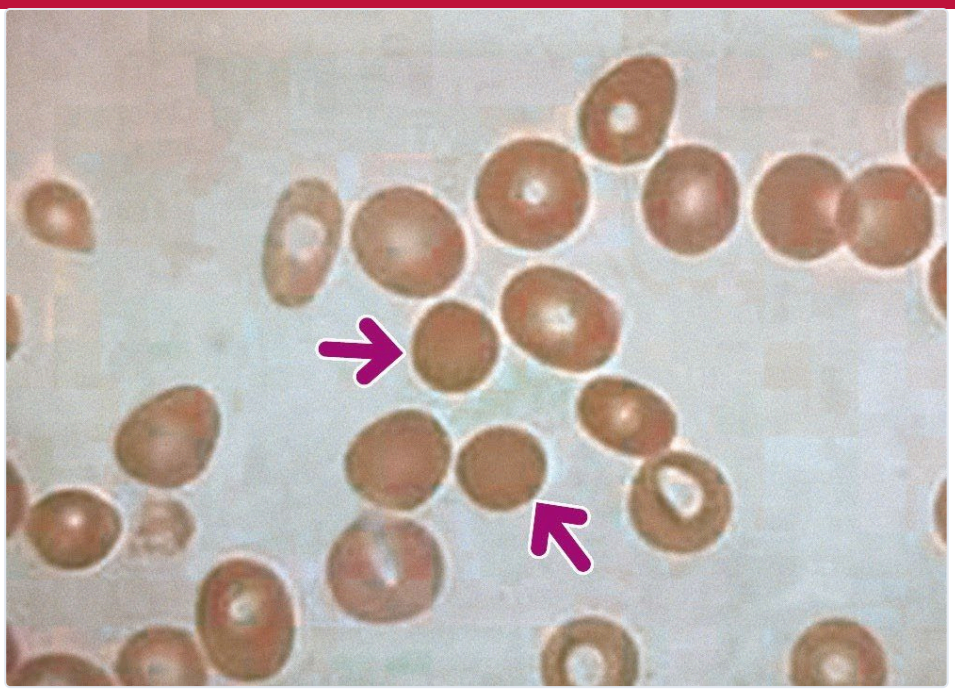
Es la enzimopatía eritrocitaria más prevalente a nivel mundial, transmitida con herencia recesiva ligada al cromosoma X (afecta clínicamente a varones). La enzima G6PD es la única fuente de NADPH en el eritrocito maduro, cofactor esencial para mantener el glutatión en estado reducido y proteger la hemoglobina del estrés oxidativo endógeno y exógeno.

Bajo condiciones basales los pacientes están asintomáticos y sin anemia. Tras la exposición a sustancias oxidantes —como la ingesta de habas frescas (favismo), infecciones bacterianas o virales intercurrentes, o fármacos (primaquina, sulfonamidas, nitrofurantoína, dapsona, ácido nalidíxico)—, el glutatión reducido se agota y la hemoglobina se oxida, precipitándose en forma de agregados insolubles adheridos a la membrana conocidos como Cuerpos de Heinz. Al pasar por el bazo, los macrófagos extraen estos cuerpos de Heinz, generando eritrocitos con muescas o "mordidos" (degmacitos o bite cells), desencadenando hemólisis intravascular aguda con hemoglobinuria. El diagnóstico se confirma midiendo la actividad cuantitativa de G6PD (debe dosificarse 2-3 meses tras la crisis, ya que durante la crisis los hematíes deficientes ya se han lisado y los reticulocitos jóvenes tienen niveles enzimáticos normales).

3. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

La HPN es un trastorno clonal adquirido de la célula madre hematopoyética pluripotencial debido a una mutación somática en el gen PIGA ligado al cromosoma X. Esta mutación impide la síntesis del anclaje de glicosilfosfatidilinositol (GPI), lo que deja a las células sanguíneas desprovistas de todas las proteínas de membrana fijadas por GPI, destacando el CD55 (factor acelerador de la degradación) y el CD59 (inhibidor del complejo de ataque de membrana).

Sin CD55 ni CD59, los eritrocitos son exquisitamente sensibles a la lisis por el complemento activado. Durante la noche, una ligera hipoventilación fisiológica produce acidosis leve que activa el complemento, desencadenando hemólisis intravascular matutina (orinas oscuras con la primera micción). La HPN cursa con una tríada clínica temible: 1) Anemia hemolítica intravascular con hemosiderinuria y ferropenia por pérdidas urinarias crónicas; 2) Trombosis venosas mayores en sitios inusuales (síndrome de Budd-Chiari por trombosis de venas suprahepáticas, trombosis de la vena porta, mesentérica o senos durales cerebrales); y 3) Hipoplasia o aplasia medular asociada. El estándar de oro diagnóstico es la Citometría de Flujo en sangre periférica demostrando ausencia de CD55 y CD59. El tratamiento de elección en casos graves es el Eculizumab o Ravulizumab (anticuerpos monoclonales contra la proteína C5 del complemento).



A. ESFEROCITOS



B. COLELITIASIS EN LA ECOGRAFÍA

Imagen 8.8. Esferocitosis hereditaria.

FIGURA 8.8 · ALGORITMO DE ANEMIAS HEMOLÍTICAS CORPUSCULAR (COOMBS NEGATIVO)

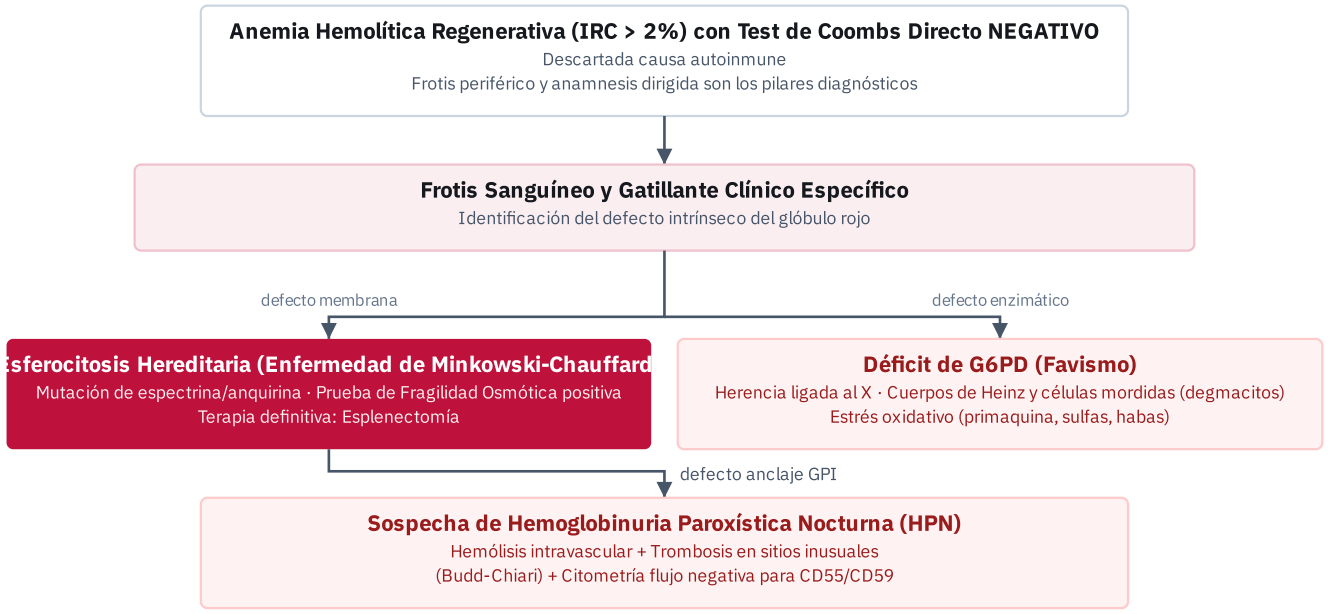


TABLA 8.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ESFEROCITOSIS HEREDITARIA VS DÉFICIT DE G6PD VS HPN 1.08.1.003

CRITERIO	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	DÉFICIT DE G6PD	HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Mecanismo Patogénico	Defecto citoesqueleto (anquirina/espectrina)	Déficit enzimático (defensa antioxidante)	Mutación somática gen PIGA (déficit anclaje GPI)
Patrón de Herencia	Autosómica dominante (75%)	Recesiva ligada al cromosoma X	Adquirida clonal no hereditaria
Hallazgo en Frotis	Microesferocitos densos, sin halo central	Cuerpos de Heinz y células mordidas (degmacitos)	Pancitopenia leve a moderada sin anomalía morfológica
Test Confirmatorio	Prueba Fragilidad Osmótica / Eosina-5-maleimida	Dosificación enzimática cuantitativa de G6PD	Citometría de flujo para CD55 y CD59
Clave Clínica de Examen	Colelitiasis en adolescente + bazo palpable + CHCM ↑	Crisis hemolítica tras habas, sulfas o primaquina	Hemólisis intravascular + trombosis atípica (Budd-Chiari)
Terapia Específica	Esplenectomía electiva (posvacunación encapsulados)	Evitar oxidantes (habas/fármacos); soporte en crisis	Eculizumab (anti-C5) / Trasplante alogénico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.8

Joven de 17 años consulta por dolor cólico en hipocondrio derecho posprandial e ictericia fluctuante. La ecografía abdominal demuestra colelitiasis múltiple microlitiásica y esplenomegalia moderada homogénea. Su padre fue colecistectomizado a los 22 años y requirió esplenectomía. Hemograma: Hb 10.2 g/dL, VCM 79 fL, CHCM 37.2 g/dL (VN 32-36), Reticulocitos 7.5%, Bilirrubina indirecta 3.2 mg/dL, LDH 520 UI/L. El frotis revela abundantes microesferocitos homogéneos. La prueba de Coombs directa es negativa.

Conducta oficial. Esferocitosis hereditaria (autosómica dominante) complicada con colelitiasis pigmentaria por hiperbilirrubinemia crónica. El Coombs directo negativo descarta causa autoinmune y la CHCM elevada sella la sospecha. Se debe confirmar con prueba de fragilidad osmótica y programar colecistectomía asociada a esplenectomía electiva previa inmunización contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae.

REGLAS DE oro DEL EXAMEN

- La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.
- Tríada de esferocitosis: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y esplenomegalia con Coombs negativo.
- El aumento de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > 36 g/dL) es patognomónico de esferocitosis.
- El tratamiento curativo de la esferocitosis es la esplenectomía electiva, siempre diferida > 5 años y posvacunación.
- Déficit de G6PD: ligado al X, cursa con cuerpos de Heinz y células mordidas tras habas, primaquina o sulfonamidas.
- La medición cuantitativa de G6PD debe realizarse varias semanas después de la crisis hemolítica aguda.
- La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) asocia hemólisis intravascular, trombosis en sitios raros (Budd-Chiari) y citometría sin CD55/CD59.
- El fármaco de elección en HPN sintomática grave es el eculizumab (anticuerpo monoclonal inhibidor del complemento C5).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

1. Un paciente de 45 años, consulta por astenia, fiebre y orinas oscuras. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,6 g/dl, VCM: 110 ft, blancos: 8.000 x mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 169.000 x mm3. El frotis sanguíneo visualiza abundantes reticulocitos y esquistocitos. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar perfil de hierro
B) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos
C) Solicitar biopsia de médula ósea
D) Solicitars de coagulación
E) Solicitarde Coombs directo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

2. Paciente lúpica consulta por dolor abdominal, fiebre y orinas oscuras de 24 horas de evolución. Al examen se aprecia ictericia leve. En su analítica destaca hematocrito: 27%, plaquetas: 400.000, blancos: 11.400, bilirrubina de 4 mg/dl, de predominio indirecto, transaminasas normales, LDH:1070. La(s)(s) diagnóstica(s) para confirmar el diagnóstico es(son):

A) Biopsia de médula ósea
B) Frotis de médula ósea
C) Orina completa y ecografía abdominal
D) C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra
E) Frotis sanguíneo yde coombs

Más preguntas online de Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD →

8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las hemoglobinopatías abarcan las talasemias (defectos cuantitativos en la tasa de síntesis de cadenas de globina alfa o beta) y las hemoglobinopatías estructurales cualitativas como la drepanocitosis (mutación puntual con producción de HbS). En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente el reconocimiento del rasgo talasémico menor: una microcitosis desproporcionada para el grado de anemia, con recuento de glóbulos rojos elevado, RDW normal y ferritina normal, donde administrar hierro es un error grave. Por su parte, la anemia de células falciformes se interroga ante crisis vasooclusivas óseas agudas, asplenia funcional y riesgo de sepsis neumocócica fulminante.

1. TALASEMIA BETA: RASGO MENOR (HETEROCIGOTO) VS TALASEMIA MAYOR (COOLEY)

La beta-talasemia se debe a mutaciones en el gen de la beta-globina en el cromosoma 11, lo que conduce a una disminución (beta+) o ausencia total (beta-0) de la síntesis de cadenas beta. El rasgo talasémico menor (portador heterocigoto beta+/beta o beta-0/beta) es asintomático y suele descubrirse incidentalmente en un hemograma de rutina: destaca una anemia microcítica e hipocrómica muy marcada (VCM de 60 a 72 fL) desproporcionada para una hemoglobina normal o solo levemente descendida (10 a 12 g/dL), acompañada de un recuento de eritrocitos NORMAL O ELEVADO (> 5.0 a 5.5 millones/uL), índice de Mentzer ([VCM / Recuento GR] < 13) y RDW típicamente NORMAL. El perfil de hierro es estrictamente normal. **(ver Imagen 8.9B)**

La beta-talasemia mayor o anemia de Cooley (homocigoto beta-0/beta-0) produce ausencia total de cadenas beta, con acumulación de cadenas alfa libres que precipitan e inducen apoptosis de eritroblastos (eritropoyesis ineficaz profunda y hemólisis extrema). Cursa desde el primer año de vida con anemia severa dependiente de transfusiones bimensuales crónicas, hepatoesplenomegalia masiva, facies de ardilla (deformidades óseas craneales por hiperplasia eritroide) y sobrecarga secundaria letal de hierro (hemocromatosis transfusional con cirrosis, miocardiopatía y diabetes broncínea), requiriendo quelantes de hierro (deferoxamina o deferasirox).

2. ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES (DREPANOCITOSIS / HEMOGLOBINA S)

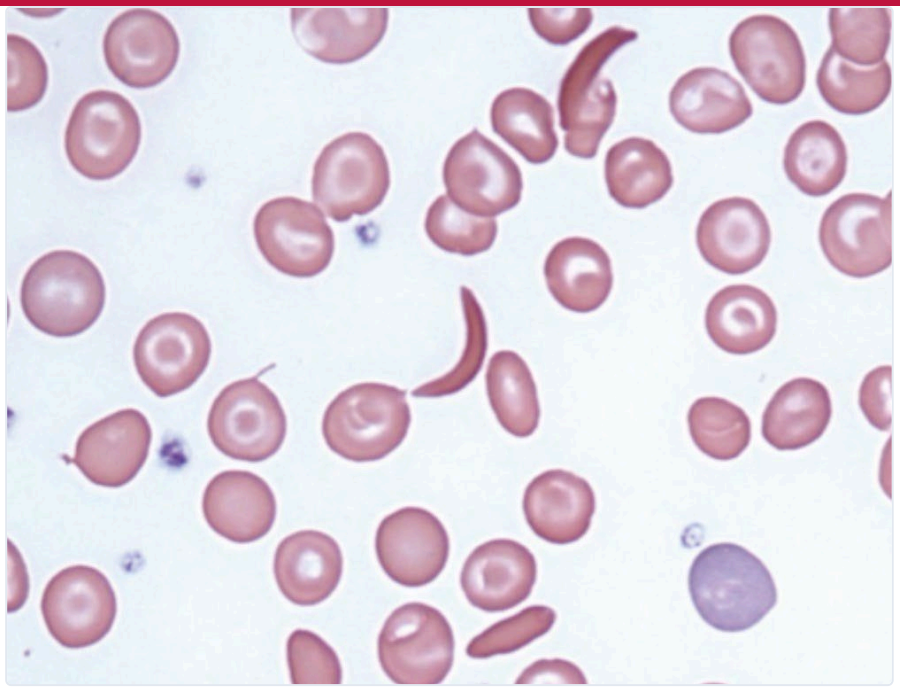
La drepanocitosis es una hemoglobinopatía estructural originada por una mutación puntual autosómica recesiva en el gen de la beta-globina: sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta (formando la Hemoglobina S o HbS). En situaciones de hipoxia tisular, acidosis o deshidratación, las moléculas desoxigenadas de HbS polimerizan formando fibras rígidas insolubles que distorsionan la arquitectura eritrocitaria en forma de hoz o medialuna (drepanocitos). **(ver Imagen 8.9A)**

Los drepanocitos pierden flexibilidad y ocluyen la microcirculación capilar y poscapilar, gatillando las temidas Crisis Vasooclusivas Dolorosas (episodios de dolor isquémico óseo intolerable en fémur, columna o tórax), Síndrome Torácico Agudo (infiltrados pulmonares con disnea y dolor torácico, principal causa de muerte en adultos falciformes) y priapismo isquémico. Los microinfartos repetidos en la pulpa esplénica durante la infancia generan atrofia y fibrosis progresiva conocida como Autoesplenectomía (asplenia funcional completa hacia los 5-6 años), volviendo al paciente extraordinariamente susceptible a sepsis bacteriana fulminante por gérmenes encapsulados (Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp., Haemophilus influenzae).

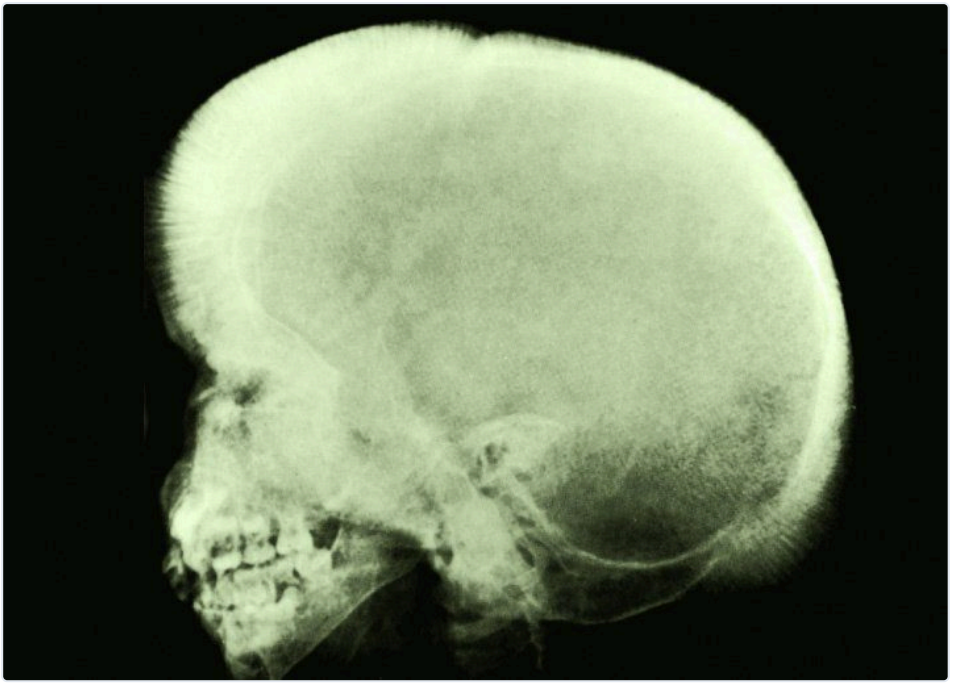
3. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Y MANEJO DE URGENCIA EN APS Y HOSPITAL

El examen confirmatorio de certeza para ambas patologías es la Electroforesis de Hemoglobina (mediante cromatografía líquida de alta resolución - HPLC o enfoque isoeléctrico). En el rasgo talasémico beta, la electroforesis demuestra elevación patognomónica de la Hemoglobina A2 (> 3.5%, habitualmente 4% a 7%) y en ocasiones leve aumento de Hb Fetal. En la drepanocitosis homocigota (anemia falciforme HbSS), se detecta un pico mayoritario de HbS (> 70-90%) con ausencia de HbA1.

Manejo de la crisis vasooclusiva falciforme en urgencias: 1) Hidratación endovenosa vigorosa con soluciones cristaloides isotónicas (revierte la hemoconcentración y favorece la despolimerización de la HbS); 2) Analgesia escalonada inmediata con opioides potentes (morfina EV o fentanilo); 3) Oxigenoterapia suplementaria solo si la saturación es < 92%; 4) Tratamiento empírico antibiótico inmediato de infecciones intercurrentes con cefalosporinas de 3ª generación (ceftriaxona para cubrir neumococo); y 5) Terapia preventiva a largo plazo con Hidroxiurea (fármaco que estimula la síntesis de Hemoglobina Fetal [HbF], la cual no polimeriza, reduciendo en más del 50% las crisis dolorosas y el síndrome torácico agudo).



A. DREPANOCITOS



B. CRÁNEO EN CEPILLO

Imagen 8.9. Hemoglobinopatías.

FIGURA 8.9 · ALGORITMO DE HEMOGLOBINOPATÍAS: TALASEMIA VS DREPANOCITOSIS

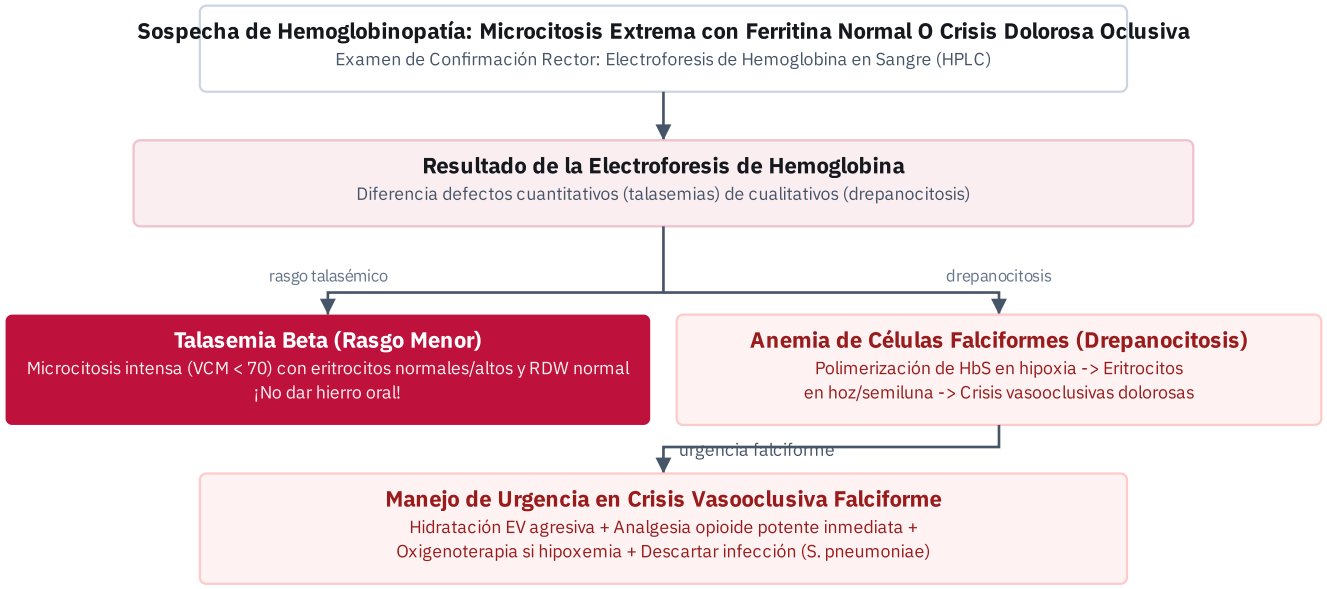


TABLA 8.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS RASGO TALASÉMICO MENOR 1.08.1.003

PARÁMETRO ANALÍTICO	ANEMIA FERROPÉNICA	RASGO TALASÉMICO BETA MENOR
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	Disminuido (< 80 fL), proporcional a la anemia	Marcadamente disminuido (< 70 fL), desproporcionado
Recuento de Glóbulos Rojos	Disminuido (< 4.0 millones/uL)	Normal o Aumentado (> 5.0 a 5.5 millones/uL)
Índice de Mentzer (VCM / Millones GR)	> 13 (orienta a ferropenia)	< 13 (orienta fuertemente a talasemia)
Amplitud Distribución Eritrocitaria (RDW)	Elevada (> 15%, anisocitosis marcada)	Normal (11.5 a 14.5%, microcitosis homogénea)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Estrictamente normal o ligeramente aumentada
Electroforesis de Hemoglobina	Normal (HbA1 97%, HbA2 < 3%)	Elevación de Hemoglobina A2 (> 3.5%)
Conducta Terapéutica	Suplementar con hierro oral y buscar causa sangrado	Asesoría genética; ¡Contraindicado dar hierro oral!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.9

Hombre de 26 años, asintomático, de ascendencia mediterránea (italiana), se realiza exámenes de medicina preventiva para ingreso laboral. Hemograma: Hb 11.8 g/dL, Hto 36%, VCM 64 fL, HCM 20 pg, Glóbulos rojos 5.8 millones/uL, RDW 12.8% (normal), Plaquetas 230.000/uL, Leucocitos 6.400/uL. El médico general anterior le recetó sulfato ferroso oral por 3 meses; sin embargo, en el control actual el hemograma se mantiene idéntico. Perfil de hierro actual: Ferritina 140 ng/mL (VN 30-200), Saturación de transferrina 32%.

Conducta oficial. Rasgo talasémico beta menor. El paciente presenta microcitosis severa (VCM 64) con recuento de hematíes elevado (índice de Mentzer 64 / 5.8 = 11), RDW normal y reservas de hierro repletadas que no modificaron el cuadro tras suplementación. Se debe suspender el hierro oral de inmediato para evitar sobrecarga marcial yatrogénica y solicitar electroforesis de hemoglobina para confirmar elevación de HbA2 (> 3.5%).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM < 70) con GR elevados (>5 mill), RDW normal y ferritina normal.
- ▸ Índice de Mentzer: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.
- ▸ La confirmación diagnóstica del rasgo talasémico beta se realiza con electroforesis de hemoglobina: HbA2 > 3.5%.
- ▸ ¡Error grave EUNACOM!: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis secundaria innecesaria.
- ▸ La drepanocitosis se debe a sustitución de ácido glutámico por valina en la cadena beta (HbS), polimerizando en hipoxia.
- ▸ Complicaciones de la drepanocitosis: crisis vasooclusivas dolorosas, síndrome torácico agudo y autoesplenectomía.
- ▸ La asplenia funcional falciforme predispone a infecciones bacterianas mortales por gérmenes encapsulados (neumococo).
- ▸ La hidroxiurea es el tratamiento modificador de elección en drepanocitosis al inducir la síntesis de Hemoglobina Fetal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

1. Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 mg/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia isocitosis y normalidad del índice de dispersión eritrocítica. Se solicita perfil de hierro que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

A) Talasemia
B) Anemia ferropénica
C) Anemia de enfermedades crónicas
D) Anemia hemolítica crónica
E) Hemocromatosis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

2. Una mujer de 36 años acude a la consulta como parte del control de su embarazo, de 20 semanas. El examen físico muestra los cambios normales del embarazo. Se toma hemograma, que demuestra Hematocrito: 33%, Hb: 11,2 g/dl, VCM:85, blancos y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es:

A) Hemograma normal
B) Anemia ferropénica
C) Talasemiayoncologia/ 5/8
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Déficit de folatos

Más preguntas online de Talasemias →

8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las Microangiopatías Trombóticas (MAT) son emergencias hematológicas de extrema gravedad caracterizadas por la formación de microtrombos plaquetarios en arteriolas y capilares, lo que fragmenta mecánicamente los glóbulos rojos (esquistocitos en frotis) y consume vorazmente las plaquetas. El EUNACOM evalúa: 1) La PTT en adultos (déficit de ADAMTS13, síntomas neurológicos fluctuantes y la indicación urgente de recambio plasmático/plasmaféresis); 2) El SHU típico en niños tras diarrea por E. coli enterohemorrágica (falla renal aguda); y 3) La CONTRAINDICACIÓN FORMAL de transfundir concentrados de plaquetas.

1. FISIOPATOLOGÍA: DESBALANCE DE MULTÍMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND Y ADAMTS13

La Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) se origina por una deficiencia severa (< 10% de actividad) de la metaloproteinasa plasmática ADAMTS13, responsable fisiológica de clivar y cortar los multímeros gigantes ultralargos del factor von Willebrand (UL-vWF) secretados por las células endoteliales. En el 95% de los adultos, esta deficiencia es autoinmune adquirida, mediada por autoanticuerpos IgG neutralizantes dirigidos contra ADAMTS13. **(ver Imagen 8.10B)**

Al carecer de ADAMTS13, los multímeros ultralargos de vWF permanecen anclados al endotelio vascular, desplegándose bajo el estrés de cizallamiento y provocando la agregación y activación espontánea masiva de plaquetas. Esto genera microtrombos plaquetarios oclusivos en la microvasculatura de todos los órganos (especialmente cerebro, corazón y riñón), sin consumo de factores de coagulación plasmáticos (por ende, el TP, TTPA y fibrinógeno son rigurosamente NORMALES, a diferencia de la CID). Al colisionar a gran velocidad contra estas redes microtrombóticas de fibrina y plaquetas, los eritrocitos se fragmentan mecánicamente, originando la anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos (hematíes en "casco"). **(ver Imagen 8.10A)**

En el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) típico infantil, la patogenia no se debe a déficit de ADAMTS13 sino al daño endotelial glomerular directo provocado por la toxina Shiga (Stx1/Stx2) producida por cepas de Escherichia coli enterohemorrágica (serotipo clásico O157:H7) o Shigella dysenteriae, tras un episodio de diarrea sanguinolenta.

2. CUADRO CLÍNICO: LA PÉNTADA DE MOSCHCOWITZ EN PTT VS TRÍADA DEL SHU

La PTT clásica se describe mediante la Péntada de Moschcowitz: 1) Trombocitopenia grave de consumo (habitualmente < 20.000 a 30.000/uL con púrpura petequial); 2) Anemia hemolítica microangiopática (Coombs negativo, reticulocitos elevados, LDH altísima > 1.000 UI/L, esquistocitos > 1-2% en frotis); 3) Síntomas neurológicos fluctuantes y bizarros en más del 65% de casos (cefalea súbita, desorientación, afasia transitoria, convulsiones, paresias focales o coma); 4) Fiebre sin foco infeccioso aparente (en 50%); y 5) Compromiso renal habitualmente leve a moderado (hematuria microscópica, proteinuria o ligera alza de creatinina). Actualmente NO se exige la presencia de los 5 elementos para diagnosticar y tratar una PTT: la coexistencia de trombocitopenia más anemia con esquistocitos sin otra causa evidente es suficiente para iniciar manejo urgente.

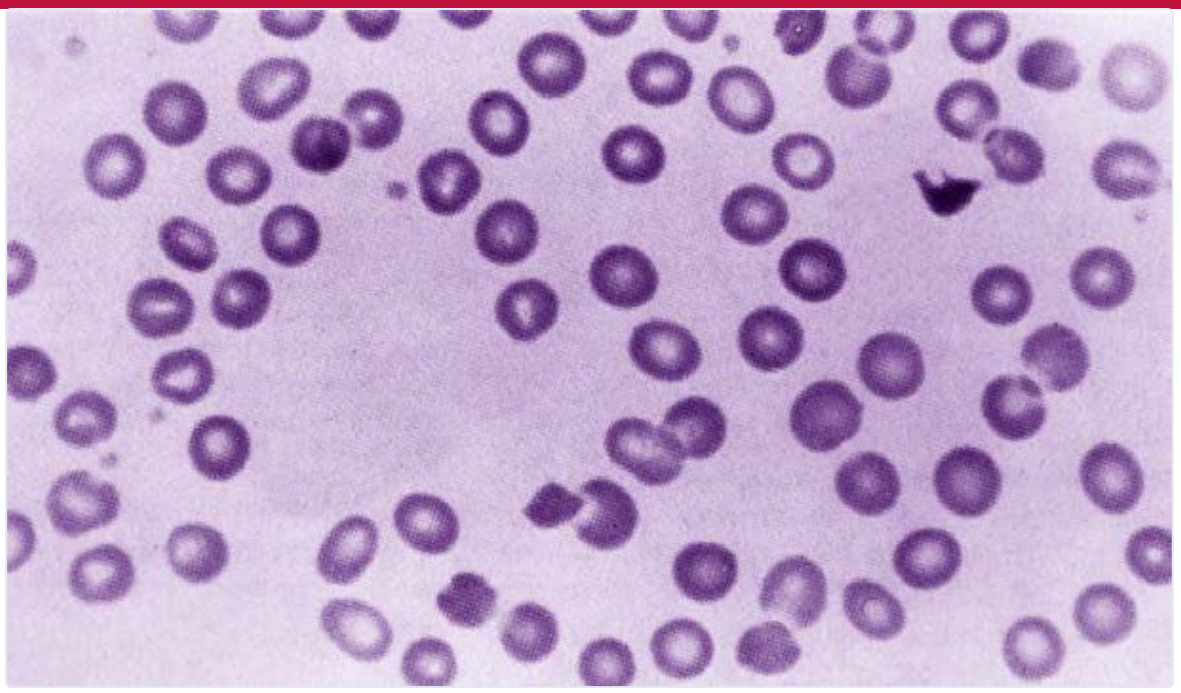
El Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) cursa clásicamente con la tríada: anemia microangiopática + trombocitopenia + falla renal aguda oligoanúrica severa, con afectación neurológica infrecuente. Se presenta típicamente en lactantes y niños pequeños de 1 a 5 años, 5 a 10 días después de un cuadro de diarrea aguda con sangre (diarrea disenteriforme).

3. MANEJO TERAPÉUTICO DE EMERGENCIA Y CONTRAINDICACIONES FATALES

La PTT tiene una mortalidad superior al 90% sin tratamiento oportuno. El pilar indiscutible y de emergencia absoluta es la Plasmaféresis o Recambio Plasmático Terapéutico (TPE) diario: remueve los autoanticuerpos anti-ADAMTS13 y los multímeros gigantes de vWF, aportando plasma fresco con ADAMTS13 activo normal. Debe iniciarse de inmediato en una UCI. Si la plasmaféresis se retrasa por traslado, se indica infusión transitoria de Plasma Fresco Congelado (PFC) a 15-30 mL/kg/día.

Se asocian simultáneamente glucocorticoides sistémicos a dosis altas (metilprednisolona EV o prednisona 1 mg/kg/día) para suprimir la producción del autoanticuerpo, y en centros terciarios, agentes modernos como el Caplacizumab (nanocuerpo anti-vWF) y Rituximab.

¡Alerta Vital EUNACOM!: Está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA la transfusión de plaquetas en pacientes con MAT (tanto PTT como SHU), salvo ante una hemorragia intracraneal activa potencialmente mortal. Administrar plaquetas aporta sustrato a los multímeros de vWF desregulados ("echar leña al fuego"), gatillando una oleada masiva de trombosis microvascular cerebral y coronaria con infarto y muerte súbita del paciente.



A. ESQUISTOCITOS



B. PETEQUIAS

Imagen 8.10. Microangiopatía trombótica.

FIGURA 8.10 · ALGORITMO DE MAT: PTT VS SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO

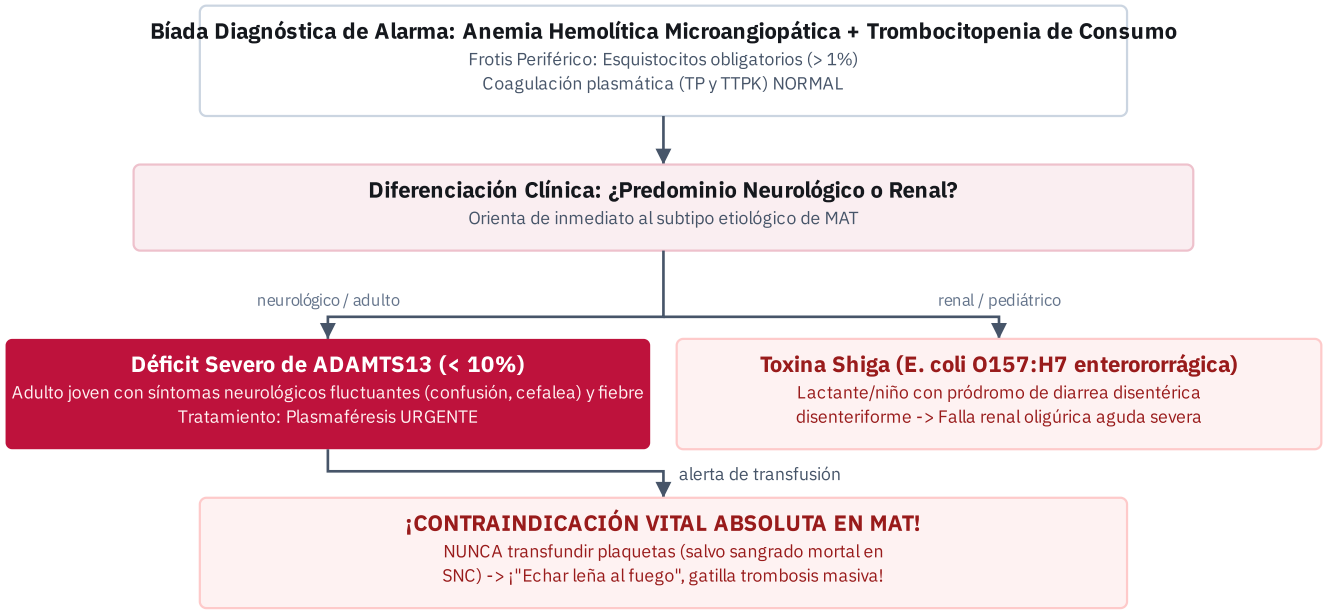


TABLA 8.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTT VS SHU TÍPICO VS COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID) 1.08.1.003

PARÁMETRO	PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)	SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)	COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)
Población Típica	Adultos (predominio mujeres jóvenes 20-50 años)	Pediátrica (lactantes y niños pequeños 1-5 años)	Cualquier edad en paciente crítico séptico / politraumatizado
Mecanismo Central	Déficit severo de ADAMTS13 (<10%) por autoanticuerpos	Daño endotelial por Toxina Shiga (E. coli O157:H7)	Activación masiva de trombina y consumo de factores
Órgano Dominante	Sistema Nervioso Central (fluctuante, afasia, coma)	Riñón (injuria renal aguda oligoanúrica grave)	Sistémico multiorgánico (hemorragia + trombosis microvascular)
Pruebas Coagulación (TP / TTPK)	ESTRICTAMENTE NORMALES (no se consumen factores)	ESTRICTAMENTE NORMALES	PROLONGADAS (TP ↑, TTPK ↑, Fibrinógeno ↓, Dímero D ↑↑)
Esquistocitos en Frotis	Presentes y abundantes (> 1-2%)	Presentes y abundantes	Presentes en cantidad variable
Tratamiento Cardinal	Plasmaféresis diaria urgente + Corticoides + Rituximab	Soporte hidroelectrolítico + diálisis si oliguria	Tratar la sepsis/causa + Hemocomponentes (PFC/crioprecipitado)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.10

Mujer de 36 años, previamente sana, es traída al servicio de urgencias por desorientación témporo-espacial fluctuante y cefalea holocraneana de 24 horas. Al ingreso se encuentra febril (38.1 °C), confusa y con petequias diseminadas en tórax y extremidades. El examen segmentario no muestra focalidad neurológica motora fija. Laboratorio de urgencia: Hb 7.2 g/dL, Plaquetas 18.000/uL, Leucocitos 9.400/uL, LDH 1.450 UI/L, Bilirrubina indirecta 3.6 mg/dL, Creatinina 1.6 mg/dL. Pruebas de coagulación: TP 12 seg (100%), TTPK 31 seg (normal), Fibrinógeno 320 mg/dL. Frotis sanguíneo: esquistocitos 3.5%. Coombs directo negativo.

Conducta oficial. Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) del adulto. Cumple la péntada clínica clásica con coagulación normal y esquistocitosis severa. Se debe contactar a la UCI de inmediato para coordinar Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico) de urgencia vital e iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa. Está estrictamente prohibido transfundir plaquetas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.
- ▸ Bíada suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT: anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia de consumo.
- ▸ Péntada clásica de Moschcowitz: plaquetopenia, anemia con esquistocitos, clínica neurológica, fiebre y falla renal.
- ▸ Diferencia clave con la CID: en la PTT y en el SHU el TP, el TTPK y el fibrinógeno son rigurosamente NORMALES.
- ▸ El tratamiento de emergencia vital de la PTT es la Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario) más corticoides.
- ▸ El SHU típico afecta a niños tras diarrea con sangre por E. coli enterohemorrágica (toxina Shiga) y causa falla renal oligúrica.
- ▸ ¡CONTRAINDICACIÓN FORMAL!: NUNCA transfundir plaquetas en PTT o SHU salvo hemorragia intracraneal activa letal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

1. El tratamiento más eficaz del púrpura trombocitopénico trombótico es:

A) Corticoides orales
B) Corticoides + inmunosupresores endovenosos
C) Soporte transfusional
D) Soporte dialítico + plasmaféresis
E) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

2. La anemia hemolítica presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:

A) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto
B) LDH muy aumentada
C) Presencia de esquistocitos
D) Elevación de la haptoglobina
E) Elevación de los reticulocitos

Más preguntas online de Microangiopatías Trombóticas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.6 A 8.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada...	**La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores...**	Pancitopenia megaloblástica con eritropoyesis ineficaz y degeneración combinada...
Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia...	**La haptoglobina colapsada (< 10 mg/dL) es el marcador más sensible de hemólisis...**	Anemia hemolítica autoinmune (AHAI) grave por anticuerpos calientes secundaria a LES...
Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita...	**Tríada de esferocitosis: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y...**	Esferocitosis hereditaria (autosómica dominante) complicada con colelitiasis...
Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM 5 mill), RDW normal y ferritina...	**Índice de Mentzer: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es 13 a...**	¡Error grave EUNACOM!: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis...
Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes...	**Bíada suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT: anemia hemolítica...**	¡CONTRAINDICACIÓN FORMAL!: NUNCA transfundir plaquetas en PTT o SHU salvo hemorragia...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.

La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).

El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.

Peligro de examen: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- ▸ El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.
- ▸ La haptoglobina colapsada (< 10 mg/dL) es el marcador más sensible de hemólisis intravascular y extravascular masiva.
- ▸ La Prueba de Coombs Directa positiva para IgG confirma AHAI por anticuerpos calientes (extravascular en bazo).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos...	Tema 8.6 →
Tríada cardinal de hemólisis: anemia regenerativa (reticulocitos >2%), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.	Tema 8.7 →
La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.	Tema 8.8 →
Rasgo talasémico menor: microcitosis extrema (VCM 5 mill), RDW normal y ferritina normal.	Tema 8.9 →
La PTT se produce por déficit severo (<10%) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.	Tema 8.10 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

5	9	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
8.11	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	44
8.12	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	47
8.13	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	51
8.14	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	55
8.15	Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	57

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.005	Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.012	Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.1.006	Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.005	Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	Sospecha	Inicial	Completo
1.08.2.001	Coagulación Intravascular Diseminada	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
9 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).
- Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).
- El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.
- El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.
- El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.
- La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune	EUNACOM Julio 2025 · #75 · EUNACOM Julio 2025 · #131 · EUNACOM Diciembre 2025 · #22 · EUNACOM Diciembre 2024 · #121
Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A	EUNACOM Diciembre 2024 · #119 · EUNACOM Enero 2023 · #164 · EUNACOM Agosto 2021 · #22 · EUNACOM Diciembre 2019 · #130
Coagulación Intravascular Diseminada	EUNACOM Diciembre 2017 · #54

8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento ordenado de los trastornos de la coagulación mediante las pruebas analíticas básicas (TP/INR, TTPK, fibrinógeno y recuento plaquetario) es una de las habilidades semiológicas más evaluadas en el EUNACOM. La hemostasia primaria (tapón plaquetario) se evalúa con el recuento y frotis plaquetario, manifestándose clínicamente por sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia). La hemostasia secundaria (cascada de coagulación) se evalúa con TP y TTPK, manifestándose por hematomas profundos musculares y hemartrosis tardías tras traumatismos.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA: FASE PRIMARIA VS SECUNDARIA

La hemostasia fisiológica es un proceso sincrónico y altamente regulado dividido en dos fases conceptuales: 1) Hemostasia Primaria: tras la lesión vascular endotelial, el colágeno subendotelial expuesto se une al factor von Willebrand (vWF), el cual ancla a las plaquetas a través del receptor glicoproteico Ib/IX/V (adhesión plaquetaria). Las plaquetas se activan, liberan gránulos densos (ADP, serotonina, calcio) y gránulos alfa (fibrinógeno, factor V, vWF), y sintetizan tromboxano A2 (TXA2). Esto induce un cambio conformacional en el receptor de glicoproteína IIb/IIIa, permitiendo que el fibrinógeno sirva de puente cruzado entre plaquetas adyacentes para formar el "tapón plaquetario primario". Su alteración genera sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, equimosis superficiales, metrorragia, epistaxis). **(ver Imagen 8.11A y B)**

2) Hemostasia Secundaria (Casada de Coagulación): su objetivo es consolidar el trombo plaquetario mediante una malla insoluble de polímeros de fibrina cruzada. Aunque in vitro se divide en vía intrínseca y extrínseca, in vivo el iniciador fisiológico universal es el Complejo Factor Tisular / Factor VIIa (vía extrínseca). La trombina generada amplifica la activación de los factores XI, VIII y V (vía intrínseca/tenasa), culminando en la activación explosiva de la protrombina a trombina y la conversión de fibrinógeno en fibrina estable (factor XIIIa). Su alteración produce hemorragias profundas retardadas (hematomas intramusculares, hemartrosis articulares, sangrado posquirúrgico tardío).

2. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP / INR)

El Tiempo de Protrombina (TP, rango de referencia normal: 11 a 13.5 segundos, o 70% a 100% de actividad) evalúa la Vía Extrínseca y la Vía Común (Factores VII, X, V, II [protrombina] y Fibrinógeno). Dado que el reactivo de tromboplastina tisular varía entre laboratorios, se estandariza a través de la Razón Internacional Normatizada: INR = (TP del paciente / TP control normal)^ISI (donde ISI es el Índice de Sensibilidad Internacional del reactivo). En un paciente sano el INR es de 0.8 a 1.2.

Una prolongación aislada del TP (con TTPK rigurosamente normal) localiza la deficiencia de manera exclusiva en el Factor VII (vida media plasmática ultracorta de solo 4 a 6 horas). Por ello, el TP es la primera prueba que se prolonga en las fases iniciales del déficit de vitamina K y tras la administración de anticoagulantes cumarínicos (acenocumarol o warfarina). También es el marcador más sensible y precoz de falla hepática fulminante o hepatitis aguda grave.

3. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPK / TTPA) Y PRUEBA DE MEZCLA

El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK o TTPA, valor normal: 25 a 35 segundos; se considera alterado si supera en más de 6 a 8 segundos al testigo o razón TTPK paciente/control > 1.25) evalúa la Vía Intrínseca y la Vía Común (Factores XII, XI, IX, VIII, X, V, II y Fibrinógeno). Es el examen de elección para monitorizar la anticoagulación con Heparina No Fraccionada (rango meta: TTPK 1.5 a 2.5 veces el valor control) y para tamizar las coagulopatías congénitas clásicas (Hemofilia A por déficit de FVIII, Hemofilia B por déficit de FIX y enfermedad de von Willebrand grave).

Ante un TTPK prolongado aislado, la conducta obligada de laboratorio es la "Prueba de Mezcla" o Test de Corrección con Plasma Normal (mezcla 1:1 de plasma del paciente con plasma normal agrupado): 1) Si el TTPK se CORRIGE y se normaliza inmediatamente, el paciente presenta un DÉFICIT DE FACTOR (FVIII, FIX, FXI), el cual se compensa al aportar plasma sano; 2) Si el TTPK NO CORRIGE (persiste prolongado), el paciente posee un INHIBIDOR CIRCULANTE (como el Anticoagulante Lúpico o anticuerpos neutralizantes adquiridos contra el factor VIII).



A. VÍAS Y EXÁMENES

B. PETEQUIAS: FALLA DE LAS PLAQUETAS

Imagen 8.11. Cascada de la coagulación.

FIGURA 8.11 · INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN EN SANGRE

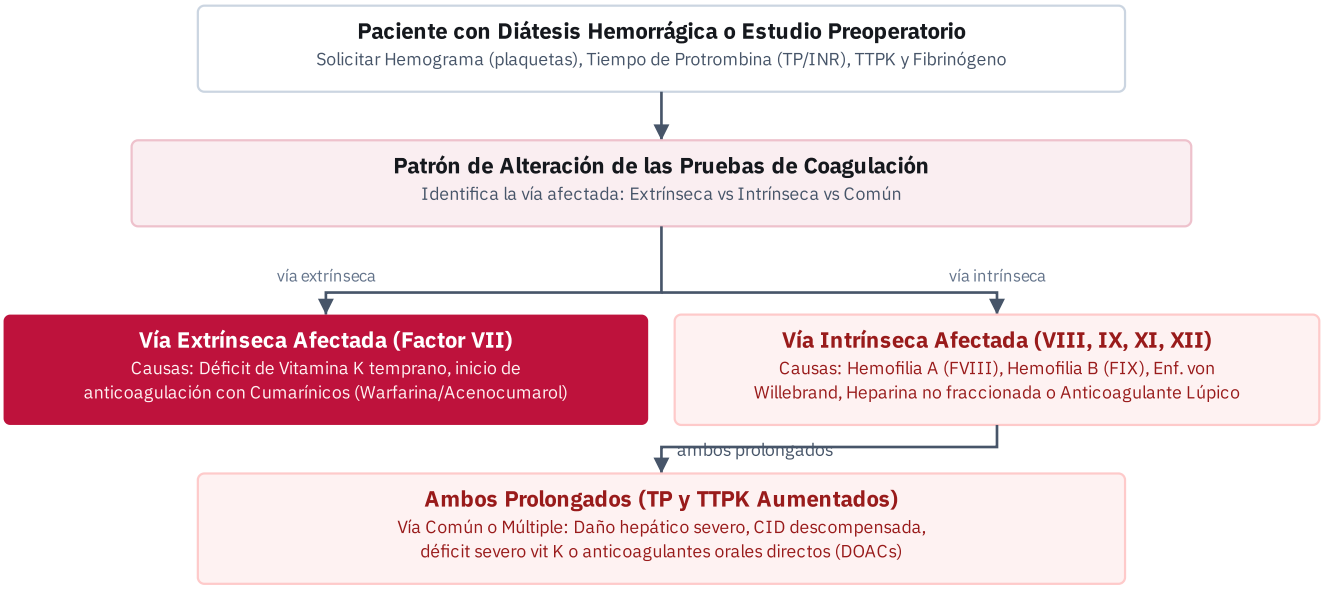


TABLA 8.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES EN LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN 1.08.1.005

PATRÓN ANALÍTICO	VÍA DE COAGULACIÓN AFECTADA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES FRECUENTES	CONDUCTA DIAGNÓSTICA INMEDIATA
TP prolongado / TTPK normal	Vía Extrínseca (Factor VII)	Uso de Cumarínicos (Acenocumarol), Déficit inicial Vitamina K, Hepatopatía leve	Evaluar ingesta de fármacos; administrar Vitamina K si sangrado
TTPK prolongado / TP normal	Vía Intrínseca (VIII, IX, XI, XII)	Hemofilia A/B, Enf. von Willebrand, Heparina no fraccionada, Anticoagulante lúpico	Realizar Prueba de Mezcla 1:1; si corrige, dosificar factores VIII y IX
TP y TTPK ambos prolongados	Vía Común (X, V, II, I) o Múltiple	Hepatopatía crónica severa, CID, déficit masivo Vit K, sobredosis de ACODs (Rivaroxabán)	Dosificar Fibrinógeno, Plaquetas y Dímero D para descartar CID
Plaquetas bajas / TP y TTPK normales	Hemostasia Primaria exclusiva	Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), hiperesplenismo, toxicidad medular	Revisar frotis de sangre para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.11

Hombre de 22 años, sin antecedentes de sangrados espontáneos ni cirugías previas, es programado para una apendicectomía electiva diferida. En los exámenes preoperatorios se constata: Hemograma con Hb 14.2 g/dL y Plaquetas 245.000/uL; Tiempo de Protrombina 12.2 segundos (INR 1.05, normal); Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK) 58 segundos (control normal 30 segundos). La prueba de mezcla 1:1 con plasma normal corrige completamente el TTPK a 31 segundos.

Conducta oficial. TTPK prolongado aislado con corrección completa en la prueba de mezcla 1:1. Esto confirma un déficit de factor de la vía intrínseca (no un inhibidor). La conducta médica obligada antes de cualquier intervención quirúrgica es diferir el procedimiento no urgente y solicitar dosificación plasmática específica de los factores VIII, IX y XI para diagnosticar una hemofilia A o B leve asintomática hasta el momento.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).
- ▸ Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).
- ▸ El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.
- ▸ El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.
- ▸ El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.
- ▸ La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.11

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

1. Un niño de 4 años ha presentado 2 hemartrosis de rodilla y varios episodios de hematomas profundos. Con alta probabilidad presentará:

A) Alteración del recuento de plaquetas
B) Alteración de lass de agregación plaquetaria
C) Alteración de los niveles plamáticos de fibrinógeno
D) Alteración del TTPA
E) Alteración del TP

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

2. Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. Usted esperaría encontrar:yoncologia/ 2/6

A) Disminución del recuento de plaquetas
B) Alargamiento del tiempo de sangría
C) Alargamiento del TTPA
D) Disminución del fibrinógeno
E) Alargamiento del tiempo de protrombina

Más preguntas online de Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio →

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI, antes llamada idiopática) es el prototipo de trombocitopenia periférica por destrucción acelerada mediada por autoanticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias IIb/IIIa e Ib/IX. El EUNACOM interroga de forma incisiva sus diferencias según edad: en niños suele ser aguda, autolimitada y precedida por una infección viral respiratoria o exantema; en adultos es de inicio insidioso, crónica y con predominio femenino. El diagnóstico es estrictamente de exclusión (médula ósea normal o con megacariocitos aumentados y sin esplenomegalia palpable). Saber cuándo tratar con corticoides e IgEV y cuándo observar es un objetivo docente crítico.

1. FISIOPATOLOGÍA INMUNOMEDIADA Y FALSA TROMBOCITOPENIA (EDTA)

La PTI primaria es un trastorno autoinmune adquirido en el cual linfocitos B autorreactivos sintetizan autoanticuerpos de isotipo IgG dirigidos contra complejos glicoproteicos de la membrana plaquetaria, principalmente GPIIb/IIIa y GPIb/IX. Las plaquetas opsonizadas con IgG circulan y son reconocidas a través de los receptores Fc-gamma de los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico esplénico y hepático, los cuales las fagocitan y destruyen en minutos (acortando su vida media de 7-10 días a escasas horas).

Además de la destrucción periférica esplénica, los mismos autoanticuerpos se unen a los megacariocitos en la médula ósea, inhibiendo su maduración y bloqueando la trombopoyesis eficaz. En la sangre periférica no hay esquistocitos y las demás series (hematíes y leucocitos) son normales (salvo anemia por sangrado activo).

Paso técnico inicial ineludible en el laboratorio: siempre que se detecte trombocitopenia aislada en un hemograma automatizado debe solicitarse un frotis de sangre periférica o repetir la toma en tubo con citrato de sodio o heparina. Esto permite descartar de plano la Pseudotrombocitopenia por EDTA, artefacto in vitro donde anticuerpos dependientes de EDTA inducen la aglutinación in vitro de plaquetas en grumos gigantes que el contador computarizado ignora y no cuenta.

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO

La PTI en la infancia (pico entre 2 y 6 años) se caracteriza por un inicio súbito y explosivo de petequias y hematomas espontáneos, típicamente 1 a 3 semanas después de un cuadro febril viral inespecífico o de la administración de vacunas (sarampión, varicela). Cursa con recuentos plaquetarios muy bajos (< 20.000/uL), pero en más del 80% de los niños es un cuadro benigno, autolimitado y que remite espontáneamente en 3 a 6 meses sin secuelas crónicas ni necesidad de fármacos tóxicos. **(ver Imagen 8.12)**

Por el contrario, la PTI en el adulto (con predilección por mujeres de 18 a 40 años) es un cuadro de comienzo insidioso, que no tiene pródromo infeccioso reconocible y que tiende a la cronicidad en más del 70% de los casos. Requiere descartar activamente PTI secundaria a lupus eritematoso sistémico, infección por VIH, hepatitis C (VHC) e infección por Helicobacter pylori, patógenos que inducen mimetismo molecular cruzado.

Dato semiológico patognomónico: en la PTI el examen físico es completamente NORMAL a excepción de las manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas. La presencia de esplenomegalia palpable, linfoadenopatías patológicas o fiebre descarta PTI primaria y obliga a buscar leucemias, linfomas, hiperesplenismo o cirrosis.

TABLA 8.12.A · COMPARACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO 1.08.1.012

CARACTERÍSTICA	PTI EN PEDIATRÍA (NIÑOS)	PTI EN ADULTOS
Edad Habitual de Presentación	Pico de incidencia entre 2 y 6 años de edad	Adultos jóvenes y medianos (18 a 40 años)
Predisposición por Sexo	Distribución igual entre niños y niñas (1:1)	Marcado predominio femenino (3:1 a 4:1)
Forma de Comienzo	Abrupta y explosiva (en horas o pocos días)	Insidiosa y progresiva (semanas a meses)
Antecedente Previo Gatillante	Presente en > 75% (infección viral respiratoria o exantema)	Habitualmente ausente (sin desencadenante reconocible)
Evolución Natural	Benigna y autolimitada: remisión espontánea en > 80%	Tendencia a la cronicidad en > 70-80% de los casos
Examen Físico Rector	Petequias y equimosis; Bazo NO palpable	Púrpura mucocutáneo; Bazo NO palpable
Conducta Terapéutica	Observación en la mayoría; tratar solo si sangrado mucoso	Tratar si plaquetas < 30.000 o sangrado: Corticoides/IgEV

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS PARA DECIDIR EL INICIO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El objetivo del tratamiento en la PTI no es normalizar el recuento plaquetario a 150.000/uL, sino alcanzar un recuento seguro que prevenga hemorragias graves con la menor toxicidad farmacológica posible (típicamente > 30.000 a 50.000/uL).

Las guías internacionales (ASH 2019 / Consenso Internacional) establecen que los pacientes adultos asintomáticos o con sangrado mucocutáneo mínimo (petequias secas aisladas) y recuento plaquetario > 30.000/uL NO REQUIEREN TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR, recomendándose únicamente observación ambulatoria estrecha, educación de autocuidado y evitar antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) y traumatismos.

El tratamiento farmacológico de primera línea se encuentra formalmente indicado ante: 1) Recuento de plaquetas < 20.000 a 30.000/uL (incluso si está asintomático, por riesgo basal de sangrado espontáneo); y 2) Presencia de manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas activas (epistaxis abundante, gingivorragia, hematuria, metrorragia incoercible o hematomas extensos), independiente del recuento absoluto.



PETEQUIAS

Imagen 8.12. Trombocitopenia.

FIGURA 8.12 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA TROMBOCITOPENIA INMUNE (PTI)



TABLA 8.12.B · ESTRATIFICACIÓN DEL SANGRADO EN PTI SEGÚN ESCALA DE LA OMS Y CONDUCTA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO DE SANGRADO OMS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	RECUENTO PLAQUETARIO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Grado 0 (Sin sangrado)	Asintomático; hallazgo de laboratorio	> 30.000 /uL	No farmacológico; observación y educación
Grado 1 (Leve / Petequial)	Petequias escasas, equimosis pequeñas < 3 cm	20.000 a 30.000 /uL	Si > 30.000: observar; si < 20.000: Prednisona oral
Grado 2 (Moderado / Mucoso)	Epistaxis autolimitada, gingivorragia, menorragia	10.000 a 20.000 /uL	Prednisona oral 1 mg/kg/día o Dexametasona 40 mg
Grado 3 (Grave)	Hemorragia digestiva, hematuria franca, epistaxis incoercible	< 10.000 /uL	Hospitalización; IgEV 1 g/kg + Metilprednisolona EV
Grado 4 (Riesgo Vital)	Hemorragia del SNC (cefalea brusca, déficit focal, coma)	< 10.000 /uL	UCI: Metilprednisolona + IgEV + Transfusión plaquetas continua

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESQUEMAS DE PRIMERA LÍNEA: CORTICOIDES SISTÉMICOS E INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA (IGEV)

El pilar farmacológico de primera línea son los glucocorticoides sistémicos, existiendo dos regímenes equivalentes: 1) Dexametasona oral en pulsos de 40 mg/día durante 4 días consecutivos cada 14 a 28 días (por 1 a 3 ciclos); induce respuestas más rápidas y sostenidas con menor toxicidad a largo plazo; o 2) Prednisona oral a dosis de 1.0 mg/kg/día durante 2 a 4 semanas, seguida de un descenso paulatino en 4 a 6 semanas. La respuesta plaquetaria favorable se observa en el 70-80% de los pacientes a los 4 a 14 días.

La Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV, dosis de 1 g/kg/día durante 1 a 2 días) se indica como terapia de rescate de acción ultrarrápida en situaciones de urgencia: plaquetopenia severa con sangrado mucoso activo, requerimiento de cirugía de urgencia o sospecha de sangrado intracraneal. La IgEV actúa bloqueando de manera competitiva y masiva los receptores Fc-gamma de los macrófagos esplénicos ("saturación del bazo"), logrando ascender las plaquetas a niveles seguros en apenas 24 a 48 horas (efecto temporal que dura 2 a 4 semanas).

En hemorragia con riesgo vital inminente (ej. hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa) se administran simultáneamente: IgEV 1 g/kg + Metilprednisolona EV 1 g en bolo + Transfusión continua de concentrados de plaquetas (aunque se destruyan rápidamente, aportan hemostasia transitoria vital de minutos u horas para permitir la neurocirugía).

5. TERAPIAS DE SEGUNDA LÍNEA: AGONISTAS DEL RECEPTOR DE TROMBOPOYETINA Y ESPLENECTOMÍA

En pacientes corticodependientes o refractarios que persisten con plaquetas < 30.000/uL y clínica de sangrado tras la primera línea, las opciones contemporáneas de segunda línea comprenden: 1) Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO): Eltrombopag (oral diario) y Romiplostim (subcutáneo semanal), que estimulan directamente la megacariopoyesis medular logrando respuestas sostenidas en > 80% sin inmunosupresión; 2) Rituximab (anti-CD20), que elimina los clones de linfocitos B productores de autoanticuerpos; y 3) Esplenectomía laparoscópica: cura quirúrgicamente la PTI en más del 65% de los adultos al resecar el sitio principal de fagocitosis y producción de anticuerpos.

La esplenectomía se pospone al menos 12 meses desde el diagnóstico para permitir remisiones espontáneas tardías y exige inmunización previa reglada contra bacterias encapsuladas.

TABLA 8.12.C · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / MODALIDAD	POSOLOGÍA ESTÁNDAR	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL
Primera Línea (Oral)	Prednisona vía oral	1 mg/kg/día por 2 a 4 semanas con desescalamiento lento	Disminuye destrucción esplénica y síntesis de anticuerpos
Primera Línea (Pulsos)	Dexametasona oral / EV	40 mg/día por 4 días consecutivos (ciclos cada 14-28 días)	Respuesta rápida con menor duración de exposición a esteroides
Rescate de Urgencia	Inmunoglobulina EV (IgEV)	1 g/kg/día por 1 a 2 días (infusión hospitalaria monitorizada)	Bloqueo competitivo agudo de receptores Fc en macrófagos
Segunda Línea (AR-TPO)	Eltrombopag (VO) / Romiplostim (SC)	Eltrombopag 25-75 mg/día oral en ayunas	Estimulación directa del receptor c-Mpl en megacariocitos
Segunda Línea (Monoclonal)	Rituximab endovenoso	375 mg/m² semanal durante 4 semanas consecutivas	Lisis y depleción de linfocitos B productores de anti-GPIIb/IIIa
Segunda Línea (Cirugía)	Esplenectomía laparoscópica	Cirugía electiva diferida > 12 meses tras vacunación	Resección del órgano rector de fagocitosis plaquetaria

8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TROMBOCITOPENIAS Y PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI) DEL ADULTO Y NIÑO)

- ▸ La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.
- ▸ En niños es aguda, autolimitada tras virosis y remite espontáneamente en > 80%; en adultos es crónica y progresiva.
- ▸ Indicación de tratamiento: plaquetas < 20.000-30.000/uL o presencia de hemorragias mucocutáneas activas.
- ▸ La Inmunoglobulina EV (IgEV 1 g/kg) es la terapia de rescate urgente por su ascenso plaquetario rápido en 24-48 horas.
- ▸ Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados plaquetarios inducidos por EDTA.
- ▸ Pacientes asintomáticos con plaquetas > 30.000/uL NO requieren corticoides ni hospitalización; solo observación.
- ▸ Primera línea: Dexametasona 40 mg/día x 4 días o Prednisona 1 mg/kg/día x 2-4 semanas.
- ▸ Segunda línea: Agonistas del receptor de trombopoyetina (eltrombopag/romiplostim), rituximab o esplenectomía diferida.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.12

Mujer de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en policlínico por aparición espontánea de hematomas en extremidades, petequias en extremidades inferiores y metrorragia abundante en su ciclo menstrual actual. En el examen físico se observan múltiples petequias en piernas y pequeñas ampollas hemorrágicas en la mucosa yugal bucal. No se palpan linfoadenopatías ni visceromegalias (bazo no palpable). Hemograma: Hb 11.2 g/dL, Leucocitos 7.400/uL con fórmula normal, Plaquetas 9.000/uL. Pruebas de coagulación: TP 12.5 seg (INR 1.0), TTPK 29 seg, Fibrinógeno 310 mg/dL. El frotis periférico confirma trombocitopenia severa con plaquetas gigantes aisladas y sin esquistocitos.

Conducta oficial razonada. Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del adulto con trombocitopenia grave (< 10.000/uL) y sangrado mucoso activo ("ampollas hemorrágicas orales" indican alto riesgo de sangrado mayor). Se debe hospitalizar de inmediato, descartar infección por VIH y VHC, e iniciar tratamiento de primera línea con corticoides sistémicos (Dexametasona 40 mg/día por 4 días o Prednisona 1 mg/kg/día). Se reserva IgEV si la metrorragia no cede o si aparecen signos de focalidad neurológica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.12 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.012

1. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?

A) Alargamiento del TTPA
B) Equímosis
C) Antecedentes familiares de hemorragias
D) Petequias
E) Hemartrosis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.012

2. ¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un paciente de 55 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de púrpura trombocitopénica idiopática crónica, que no responde a esteroides tras 3 meses de terapia?:

A) Azatioprina.
B) Danazol.
C) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis.
D) Vincristina.
E) Esplenectomía.

Más preguntas online de Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune →

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las coagulopatías congénitas están cubiertas al 100% en Chile bajo el régimen GES N° 32 (Hemofilia). El EUNACOM evalúa: 1) La Hemofilia A (déficit de Factor VIII, 85% de los casos) y la Hemofilia B (déficit de Factor IX, 15%), transmitidas de forma recesiva ligada al cromosoma X, afectando clínicamente a varones con madres portadoras; 2) Las hemartrosis a repetición como manifestación distintiva que conduce a artropatía hemofílica invalidante; 3) La Enfermedad de von Willebrand como la diátesis hemorrágica hereditaria más común a nivel mundial (autosómica dominante con alteración de la hemostasia primaria y secundaria); y 4) La contraindicación formal de administrar aspirina, AINEs o realizar punciones articulares no cubiertas.

1. GENÉTICA Y FISIOPATOLOGÍA: HEMOFILIA A (FVIII) VS HEMOFILIA B (FIX)

La Hemofilia A (hemofilia clásica) y la Hemofilia B (enfermedad de Christmas) son coagulopatías hereditarias transmitidas con patrón recesivo ligado al cromosoma X, debidas a mutaciones en los genes F8 y F9 respectivamente. Afectan casi con exclusividad a varones, mientras que las mujeres son portadoras asintomáticas (con un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a sus hijos varones y un 50% de transmitir el estado de portadora a sus hijas). Hasta en un 30% de los casos no existe antecedente familiar reconocible, correspondiendo a mutaciones de novo.

Tanto el Factor VIII activado (FVIIIa) como el Factor IX activado (FIXa) conforman el Complejo Tenasa de la vía intrínseca sobre la superficie fosfolipídica de las plaquetas activadas, cuya función es activar catalíticamente al Factor X para la formación masiva de trombina. La deficiencia de cualquiera de ellos colapsa la vía intrínseca de amplificación, impidiendo la consolidación del coágulo de fibrina.

La gravedad clínica se clasifica según el nivel de actividad coagulante residual en plasma: 1) Severa: actividad de factor < 1% (< 0.01 UI/mL), caracterizada por hemartrosis y hematomas musculares espontáneos frecuentes desde la lactancia; 2) Moderada: actividad entre 1% y 5%, con sangrados espontáneos ocasionales y hemorragias graves ante traumas leves; y 3) Leve: actividad entre 5% y 40%, donde el paciente no sangra espontáneamente y solo se manifiesta ante cirugías mayores, exodoncias o traumatismos severos.

2. CUADRO CLÍNICO DE LA HEMOFILIA: LA HEMARTROSIS Y LA ARTROPATÍA HEMOFÍLICA

La manifestación cardinal y patognomónica de la hemofilia severa es la Hemartrosis (sangrado intraarticular), la cual representa más del 75-80% de todos los eventos hemorrágicos. Afecta típicamente a las grandes articulaciones en bisagra sometidas a carga: rodillas, codos, tobillos, hombros y caderas.

El episodio agudo debuta con una sensación urente prodrómica ("aura hemofílica"), seguida rápidamente de dolor articular exquisito e intolerable, tumefacción a tensión, calor local e impotencia funcional motora completa con fijación articular en flexión antiálgica. La acumulación repetida de sangre en la cavidad sinovial induce depósitos de hemosiderina que gatillan una sinovitis proliferativa destructiva crónica, con pérdida del cartílago articular, pinzamiento articular, anquilosis ósea y atrofia muscular secundaria, configurando la temida Artropatía Hemofílica crónica invalidante. **(ver Imagen 8.13)**

Otras manifestaciones graves son los hematomas musculares profundos en sitios de riesgo anatómico: el hematoma del músculo psoas ilíaco (dolor lumbar o en fosa ilíaca con flexión refleja de cadera y parestesias del nervio crural femoral) y los hematomas compartimentales en antebrazo o pantorrilla con síndrome compartimental isquémico agudo.

TABLA 8.13.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOFILIA A VS HEMOFILIA B VS ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND 1.08.1.006

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A	HEMOFILIA B	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (TIPO 1)
Herencia Genética	Recesiva ligada al cromosoma X	Recesiva ligada al cromosoma X	Autosómica dominante (cromosoma 12)
Población Afectada	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Ambos sexos por igual (hombres y mujeres)
Factor Deficiente	Factor VIII coagulante (F8)	Factor IX coagulante (F9)	Factor von Willebrand (vWF) cuantitativo
Manifestación Dominante	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia)
Tiempo de Protrombina (TP)	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL
TTPK / TTPA	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Variable: prolongado o normal (según FVIII)
Tratamiento Farmacológico	Concentrado de Factor VIII liofilizado (GES 32)	Concentrado de Factor IX liofilizado (GES 32)	Desmopresina (DDAVP) / Concentrado FVIII-vWF

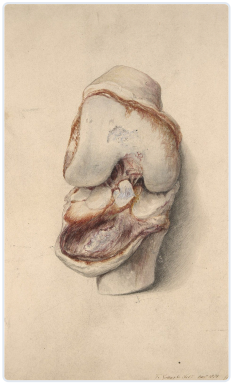
8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (EVW): FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

La Enfermedad de von Willebrand (EvW) es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente en la especie humana (prevalencia estimada del 1% poblacional), transmitido con patrón de herencia autosómico dominante en la gran mayoría de los subtipos (afectando por igual a hombres y mujeres). Se debe a una deficiencia cuantitativa o cualitativa del Factor von Willebrand (vWF), glicoproteína plasmática multimérica sintetizada por las células endoteliales (cuerpos de Weibel-Palade) y megacariocitos.

El vWF cumple una doble función fisiológica hemostática indispensable: 1) En la hemostasia primaria: sirve como puente molecular adhesivo que fija las plaquetas al colágeno subendotelial a través del receptor plaquetario GPIb; y 2) En la hemostasia secundaria: actúa como proteína transportadora plasmática del Factor VIII, estabilizándolo y protegiéndolo de la inactivación prematura por la proteína C activada (prolongando la vida media del FVIII de 2 horas a 12 horas).

Se clasifica en tres subtipos: Tipo 1 (representa el 75-80% de los casos): déficit cuantitativo parcial de vWF con estructura normal; cursa con clínica leve a moderada de sangrado mucocutáneo (epistaxis de repetición, menorragia severa desde la menarquia, equimosis fáciles y hemorragia prolongada poscirugía o exodoncia); Tipo 2 (15%): déficit cualitativo funcional del vWF; y Tipo 3 (< 5%): déficit cuantitativo total y autosómico recesivo, con ausencia completa de vWF y niveles de FVIII < 1-2%, asemejando una hemofilia severa con hemartrosis.



ARTROPATÍA HEMOFÍLICA

Imagen 8.13. Hemofilia.

FIGURA 8.13 · ALGORITMO DE COAGULOPATÍAS HEREDITARIAS (GES N° 32)



TABLA 8.13.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y METAS DE REPOSICIÓN EN HEMOFILIA A CRITERIOS DE GRAVEDAD

SEVERIDAD	ACTIVIDAD FVIII PLASMÁTICA	CLÍNICA HEMORRÁGICA TÍPICA	META TERAPÉUTICA EN URGENCIAS
Hemofilia Grave	< 1% de actividad (< 0.01 UI/mL)	Hemartrosis y sangrados profundos espontáneos frecuentes	Profilaxis domiciliaria trisemanal (meta valle > 1%)
Hemofilia Moderada	1% a 5% de actividad (0.01 - 0.05 UI/mL)	Sangrado ante traumatismos menores o cirugías menores	Infundir FVIII 25-30 UI/kg ante cualquier trauma articular
Hemofilia Leve	5% a 40% de actividad (0.05 - 0.40 UI/mL)	Solo sangrado tras cirugías mayores, extracciones o trauma grave	Infundir FVIII previo a intervenciones quirúrgicas invasivas
Hemartrosis Aguda	Cualquier nivel previo	Dolor articular agudo, aumento de volumen y flexión fija	Llevar FVIII al 40-50% (25-30 UI/kg) de forma inmediata
Sangrado del SNC	Cualquier nivel previo	Cefalea, vómitos, alteración de conciencia o traumatismo encéfalo	Llevar FVIII al 100% (50 UI/kg) antes de realizar TAC cerebral

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO ANALÍTICO Y DIFERENCIAL DE LABORATORIO

En la Hemofilia A y B el hemograma (recuento plaquetario) y el Tiempo de Protrombina (TP/INR) son ESTRICTAMENTE NORMALES. El único examen alterado es el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK), que se encuentra francamente prolongado. La Prueba de Mezcla 1:1 con plasma normal corrige completamente el TTPK. La confirmación y diferenciación definitiva entre hemofilia A y B se realiza mediante la dosificación específica cuantitativa de la actividad plasmática de Factor VIII y Factor IX.

En la Enfermedad de von Willebrand: el recuento de plaquetas y el TP son normales (salvo en el subtipo 2B donde puede haber trombocitopenia leve). El TTPK puede estar prolongado o ser completamente normal (según el grado de disminución secundaria de Factor VIII que acompañe al déficit de vWF). El diagnóstico exige el estudio del perfil de von Willebrand: antígeno de vWF (vWF:Ag, mide cantidad), actividad de cofactor de ristocetina (vWF:RCo, mide la función de adhesión plaquetaria) y dosificación de Factor VIII coagulante.

5. PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS Y GARANTÍAS GES N° 32

En Chile, el régimen GES N° 32 garantiza la entrega gratuita de factores de coagulación liofilizados recombinantes o plasmáticos inactivados viralmente, tanto en profilaxis primaria continua domiciliaria como en tratamiento de rescate a demanda ante sangrado.

Ante una hemartrosis aguda o sospecha de sangrado hemofílico, el principio rector es: INFUNDIR EL FACTOR ESPECÍFICO DE INMEDIATO sin esperar exámenes radiológicos: 1) En Hemofilia A: concentrado de Factor VIII recombinante (cada 1 UI/kg de FVIII infundido eleva el nivel plasmático en un 2%; en hemartrosis se busca meta del 40-50%, requiriendo 25-30 UI/kg; en sangrado del SNC o politrauma se busca meta del 100%, requiriendo 50 UI/kg); 2) En Hemofilia B: concentrado de Factor IX (cada 1 UI/kg de FIX eleva el nivel en 1%, requiriendo 40-50 UI/kg para hemartrosis y 100 UI/kg para sangrado vital).

En la Enfermedad de von Willebrand tipo 1, el fármaco de elección para procedimientos menores o hemorragias mucosas es la Desmopresina (DDAVP, análogo sintético de vasopresina que induce la degranulación y liberación endotelial rápida de reservas endógenas de vWF y FVIII). En hemorragias graves o subtipos 2 y 3 se infunden concentrados plasmáticos de FVIII de alta pureza que contienen vWF.

Reglas de seguridad absoluta en hemofilia: 1) NUNCA administrar ácido acetilsalicílico (aspirina) ni AINEs clásicos (inhiben las plaquetas y pueden precipitar hemorragias masivas mortales); los analgésicos permitidos son el paracetamol y opioides; 2) NUNCA realizar inyecciones intramusculares (riesgo de hematoma sofocante); y 3) NUNCA puncionar una articulación con hemartrosis (artrocentesis prohibida salvo sospecha fundada de artritis séptica y siempre tras haber infundido factor al 100%).

TABLA 8.13.C · PROTOCOLO DE MANEJO FARMACOLÓGICO Y CONTRAINDICACIONES EN HEMOFILIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIPO DE FÁRMACO / MEDIDA	NOMBRE GENÉRICO Y POSOLOGÍA	INDICACIÓN CLÍNICA PRECISA	PELIGRO / ADVERTENCIA EUNACOM
Terapia Sustitutiva FVIII	Concentrado FVIII recombinante 25-50 UI/kg EV	Hemartrosis, hematoma de psoas o sangrado en hemofilia A	Infusión precoz inmediata; no demorar esperando radiografías
Terapia Sustitutiva FIX	Concentrado FIX recombinante 40-100 UI/kg EV	Hemartrosis y sangrados en hemofilia B (Christmas)	Factor VIII es completamente inútil en hemofilia B
Secretagogo Endotelial	Desmopresina (DDAVP) 0.3 ug/kg EV en infusión salina	Enfermedad de von Willebrand tipo 1 y hemofilia A leve	Riesgo de hiponatremia por efecto antidiurético; limitar líquidos
Antifibrinolítico	Ácido Tranexámico 15-25 mg/kg VO o EV c/8h	Coadyuvante en sangrado mucoso oral o exodoncia dental	Contraindicado formalmente en hematuria macroscópica renal
Contraindicación Farmacológica	Aspirina y AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco, Ketorolaco)	¡PROHIBIDOS TOTALMENTE EN HEMOFILIA Y EvW!	Inhiben la hemostasia primaria y gatillan sangrado mortal
Contraindicación Procedimental	Inyecciones intramusculares y Artrocentesis articular	¡PROHIBIDAS SALVO PROTOCOLO ESTRICTO EN PABELLÓN!	Riesgo de hematoma sofocante y artritis séptica grave

8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS)

- ► Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).
- ► Perfil hemostático de hemofilia: plaquetas y TP normales, TTPK prolongado que corrige con plasma normal.
- ► La Enfermedad de von Willebrand es autosómica dominante (afecta por igual a hombres y mujeres); sangrado mucocutáneo.
- ► ¡Contraindicaciones formales!: NUNCA prescribir aspirina ni AINEs, ni realizar inyecciones intramusculares.
- ► La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la hemofilia severa.
- ► Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; NUNCA realizar punción articular evacuadora.
- ► Enfermedad de von Willebrand tipo 1 responde favorablemente a Desmopresina (DDAVP).
- ► El tratamiento de la hemofilia y coagulopatías congénitas está cubierto por el régimen GES N° 32 en Chile.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.13

Niño de 5 años es traído a urgencias pediátricas por dolor articular intenso y tumefacción en la rodilla derecha de 6 horas de evolución tras una caída menor jugando en el colegio. Al examen físico la rodilla está caliente, globulosa, intensamente dolorosa a la palpación y con flexión fija a 45 grados. Su madre refiere que un tío materno falleció joven por complicaciones de una "enfermedad de la sangre". Hemograma: Hb 12.0 g/dL, Plaquetas 280.000/uL; Pruebas de coagulación: TP 12.1 seg (normal), TTPK 62 seg (control 29 seg). El médico de turno sospecha artritis traumática y solicita aguja y jeringa para realizar una punción articular diagnóstica.

Conducta oficial razonada. Error médico grave. El cuadro clínico de hemartrosis aguda con TTPK marcadamente prolongado y antecedente familiar ligado al cromosoma X es diagnóstico de Hemofilia A (o B). Está estrictamente contraindicado realizar artrocentesis (aumenta el sangrado intraarticular e introduce gérmenes). La conducta médica de urgencia es canalizar vía venosa e infundir inmediatamente concentrado de Factor VIII recombinante a dosis de 30 UI/kg para llevar el factor al 50%, inmovilizar la articulación en semiflexión y aplicar frío local.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.006

1. ¿Cuál de los siguientes cuadros es más sugerente de una hemofilia?

A) Paciente de sexo masculino y 16 años, que ha sufrido varias hemartrosis de rodillas y otras articulaciones, de manera espontánea
B) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes.
C) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia.yoncologia/ 5/7
D) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes.
E) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Respuestas: Prueba 5 HEMATOLOGÍA Preguntas Respuestas 1 A 2 D 3 C 4 C 5 E 6 E 7 E 8 C 9 A 10 D 11 B 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 D 18 A 19 D 20 Ayoncologia/ 6/7 Todos los Derechos Reservados para DrGuevaray-oncologia/ 7/7

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.006

2. Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura trombocitoénico inmune
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Hemofilia
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Enfermedad de Von Willebrand

Más preguntas online de Coagulopatías Congénitas →

8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las coagulopatías adquiridas superan ampliamente en frecuencia a las congénitas en la práctica médica del adulto. El hígado sintetiza prácticamente la totalidad de los factores de la coagulación e inhibidores naturales (proteína C, S, antitrombina). En la cirrosis coexiste hipocoagulabilidad por déficit de síntesis e hipercoagulabilidad paradójica por déficit de anticoagulantes endógenos. Por otra parte, la sobreanticoagulación con antagonistas de la vitamina K (acenocumarol) es una de las emergencias iatrogénicas más frecuentes en APS y urgencias; el EUNACOM evalúa rigurosamente el protocolo de ajuste según INR y la reversión con vitamina K oral vs Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP).

1. DÉFICIT DE VITAMINA K Y COAGULOPATÍA EN EL DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO

La vitamina K es una vitamina liposoluble esencial que actúa como cofactor de la enzima gamma-glutamil carboxilasa en los hepatocitos. Esta enzima carboxila los residuos de ácido glutámico de los factores de la coagulación II (protrombina), VII, IX y X, así como de las proteínas anticoagulantes C y S. Sin esta carboxilación, estos factores no pueden fijar iones de calcio a través de sus dominios Gla ni unirse a las membranas fosfolipídicas plaquetarias, resultando biológicamente inertes.

Las causas de déficit de vitamina K incluyen desnutrición extrema, antibioticoterapia prolongada de amplio espectro (que barre la microbiota colónica sintetizadora de menaquinonas), síndromes malabsortivos intestinales crónicos (enfermedad celíaca, resección ileal) y colestasis crónica obstructiva (la ausencia de sales biliares en la luz intestinal impide la emulsificación y absorción de grasas y vitaminas liposolubles A, D, E y K). En el déficit puro de vitamina K, el factor VII desciende primero (TP prolongado) y luego el factor IX (TTPK prolongado); la administración de fitomenadiona (vitamina K1) normaliza el TP en 12 a 24 horas.

En el Daño Hepático Crónico (DHC/cirrosis), la pérdida de masa hepatocelular reduce la síntesis de todos los factores procoagulantes dependientes e independientes de vitamina K (incluyendo el Factor V, el cual es sintetizado exclusivamente por el hígado pero no requiere vitamina K). Un TP prolongado con Factor V bajo confirma daño hepatocelular intrínseco que NO corregirá con vitamina K parenteral.

2. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA SOBREDOSIS DE ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS (ACENOCUMAROL / WARFARINA)

El acenocumarol y la warfarina inhiben competitivamente a la enzima vitamina K epóxido reductasa (VKORC1), impidiendo el reciclaje de vitamina K activa. Su rango terapéutico habitual es un INR de 2.0 a 3.0 (en válvulas mecánicas mitrales: 2.5 a 3.5). Las fluctuaciones del INR son frecuentes por interacciones farmacológicas (amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino o cotrimoxazol potencian su efecto inhibiendo el citocromo CYP2C9).

El protocolo de manejo se estratifica según la presencia de hemorragia y el nivel de INR: 1) INR entre 4.5 y 10.0 SIN sangrado: suspender 1 o 2 tomas de acenocumarol, monitorizar INR y reiniciar con dosis menor cuando retorne a rango meta; no requiere vitamina K de rutina; 2) INR > 10.0 SIN sangrado: suspender el fármaco y administrar Vitamina K1 oral a dosis bajas (2.5 a 5.0 mg); la vía oral es más segura y previene la resistencia prolongada a cumarínicos; y 3) Hemorragia grave con riesgo vital (independiente del valor de INR): suspender anticoagulante e indicar inmediatamente Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores: II, VII, IX y X) a dosis de 25 a 50 UI/kg EV, asociado a Vitamina K1 10 mg EV en infusión lenta (diluida en 100 mL de suero fisiológico a pasar en 30 minutos). Si no se dispone de CCP, se utiliza Plasma Fresco Congelado (PFC, 15 mL/kg).

3. REVERSIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (DOACS: RIVAROXABÁN, APIXABÁN, DABIGATRÁN)

Los Anticoagulantes Orales Directos (inhibidores directos del factor Xa: Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán; e inhibidor directo de la trombina: Dabigatrán) no requieren monitorización rutinaria mediante TP ni TTPK. Su vida media plasmática es corta (8 a 14 horas con función renal conservada).

Ante una hemorragia mayor o necesidad de cirugía de emergencia: 1) Para Dabigatrán existe el antídoto específico Idarucizumab (anticuerpo monoclonal humanizado que neutraliza dabigatrán en minutos, dosis 5 g EV); 2) Para los inhibidores del Factor Xa (Rivaroxabán/Apixabán) existe el Andexanet alfa (señuelo inactivo recombinante de FXa) o, en su defecto en la mayoría de los hospitales públicos, el Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP no activado de 4 factores a 50 UI/kg o CCP activado FEIBA); y 3) Para Heparina No Fraccionada, el antídoto es el Sulfato de Protamina (1 mg de protamina neutraliza 100 UI de heparina administrada en las últimas 2 horas).

FIGURA 8.14 · ALGORITMO DE REVERSIÓN DE ANTICOAGULACIÓN ORAL EN URGENCIAS

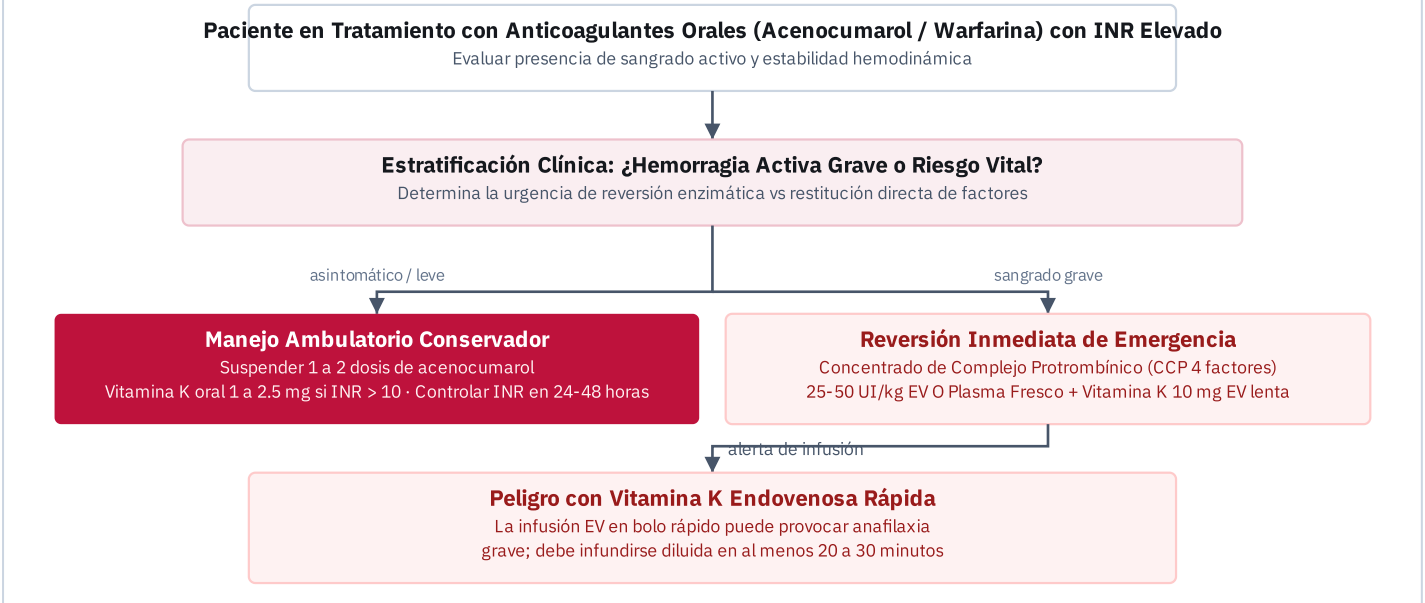


TABLA 8.14 · MANEJO ESCALONADO DE LA SOBREANTICOAGULACIÓN POR CUMARÍNICOS SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS 1.08.1.005

NIVEL DE INR	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA RECOMENDADA	TIEMPO DE RESPUESTA
INR 4.5 a 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender 1 a 2 dosis; NO administrar vitamina K de rutina	Descenso paulatino en 24 a 48 horas
INR > 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Corrección de INR en 24 horas sin refractariedad
Cualquier INR	Hemorragia leve / mucocutánea	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Monitoreo y hemostasia local
Cualquier INR	Hemorragia grave o riesgo vital	Suspender + CCP 4 factores (25-50 UI/kg) EV + Vit K 10 mg EV	Reversión hemostática inmediata en 10-15 minutos (CCP)
Alternativa si no hay CCP	Hemorragia grave	Plasma Fresco Congelado (PFC 15 mL/kg) + Vitamina K 10 mg EV	Lenta (horas); riesgo de sobrecarga de volumen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.14

Hombre de 71 años con fibrilación auricular no valvular en tratamiento con acenocumarol, consulta en urgencias por hematemesis copiosa y melena de 6 horas, acompañada de mareos ortostáticos. En el examen físico: PA 90/55 mmHg, FC 112 lpm, palidez intensa y sudoración fría. El laboratorio de urgencia revela: Hb 7.8 g/dL, Plaquetas 210.000/uL, INR 8.5, TTPK 52 seg. Se inicia reanimación con fluidos cristaloides y transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos.

Conducta oficial. Hemorragia digestiva alta masiva con inestabilidad hemodinámica secundaria a sobreanticoagulación grave por cumarínicos (INR 8.5). La conducta médica prioritaria inmediata es la reversión urgente de la anticoagulación con Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP de 4 factores) a 50 UI/kg endovenoso en bolo rápido más Vitamina K1 10 mg endovenosa diluida en infusión lenta en 30 minutos, coordinando endoscopía digestiva alta de urgencia una vez revertido el INR.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.
- ▸ El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K (diferencia daño hepático de déficit de vit K).
- ▸ INR entre 4.5 y 10 sin sangrado: suspender 1-2 dosis de acenocumarol; no requiere vitamina K de rutina.
- ▸ INR > 10 sin sangrado: suspender acenocumarol y administrar vitamina K1 oral a dosis bajas (2.5 a 5 mg).
- ▸ Hemorragia grave con riesgo vital por cumarínicos: Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) EV + Vitamina K 10 mg EV.
- ▸ El CCP de 4 factores es muy superior al Plasma Fresco Congelado: revierte el INR en 15 minutos sin sobrecarga de volumen.
- ▸ El antídoto específico de Dabigatrán es Idarucizumab; para Heparina No Fraccionada es el Sulfato de Protamina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

1. Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

2. Las causas más frecuentes de daño hepático crónico en Chile son:

A) Alcohol y hepatitis C
B) Alcohol y hepatitis B
C) Alcohol y tumoral 15gastroenterologia/ 4/8
D) Alcohol y NASH
E) Alcohol y autoinmune

Más preguntas online de Coagulopatías Adquiridas →

8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) no es una enfermedad hematológica primaria, sino un síndrome patológico sistémico adquirido caracterizado por la activación desenfrenada de la coagulación que genera trombosis microvascular difusa multiorgánica (falla renal, hepática, respiratoria) y, simultáneamente, un agotamiento catastrófico de plaquetas y factores de coagulación con sangrado incoercible (coagulopatía de consumo). El EUNACOM evalúa: 1) Los contextos etiológicos clásicos (sepsis por bacilos gramnegativos, desprendimiento prematuro de placenta, leucemia promielocítica aguda M3); 2) El perfil de laboratorio unánimemente alterado (TP y TTPK prolongados, plaquetas bajas, fibrinógeno colapsado y dímero D elevadísimo); y 3) Que la base del tratamiento es resolver la causa de fondo.

1. FISIOPATOLOGÍA: LA DOBLE PARADOJA DE TROMBOSIS Y HEMORRAGIA MASIVA

La CID se inicia por la liberación masiva a la circulación sistémica de Factor Tisular (FT) o sustancias tromboplásticas inducidas por endotoxinas bacterianas (lipopolisacárido de gramnegativos), citocinas inflamatorias (TNF, IL-1, IL-6), daño tisular masivo (traumatismos severos, quemaduras extensas) o complicaciones obstétricas (abruptio placentae, embolia de líquido amniótico, sepsis puerperal). **(ver Imagen 8.15A y B)**

El factor tisular circulante se une al factor VIIa activando de forma incontrolada la generación de trombina en todo el lecho vascular. Esta trombina sistémica convierte masivamente el fibrinógeno en fibrina, depositando microtrombos de fibrina en capilares y arteriolas de riñón, cerebro, hígado y pulmones, induciendo hipoperfusión tisular, necrosis isquémica y falla multiorgánica (FOM). Paralelamente, los mecanismos anticoagulantes naturales claudican: la antitrombina se agota por consumo y el sistema de proteína C se bloquea por lesión endotelial.

La segunda fase paradójica es la Coagulopatía de Consumo e Hiperfibrinólisis: la formación indiscriminada de microtrombos consume la totalidad de las reservas plaquetarias y de los factores de coagulación procoagulantes (factores I, II, V y VIII). De forma reactiva, el endotelio libera activador tisular del plasminógeno (t-PA), desencadenando una fibrinólisis secundaria intensa que degrada la fibrina y genera Productos de Degradación de la Fibrina (PDF) y Dímero D a concentraciones gigantescas. Los PDF interfieren a su vez con la agregación plaquetaria, culminando en un cuadro hemorrágico incoercible por todos los orificios corporales.

2. LABORATORIO DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE LA ISTH

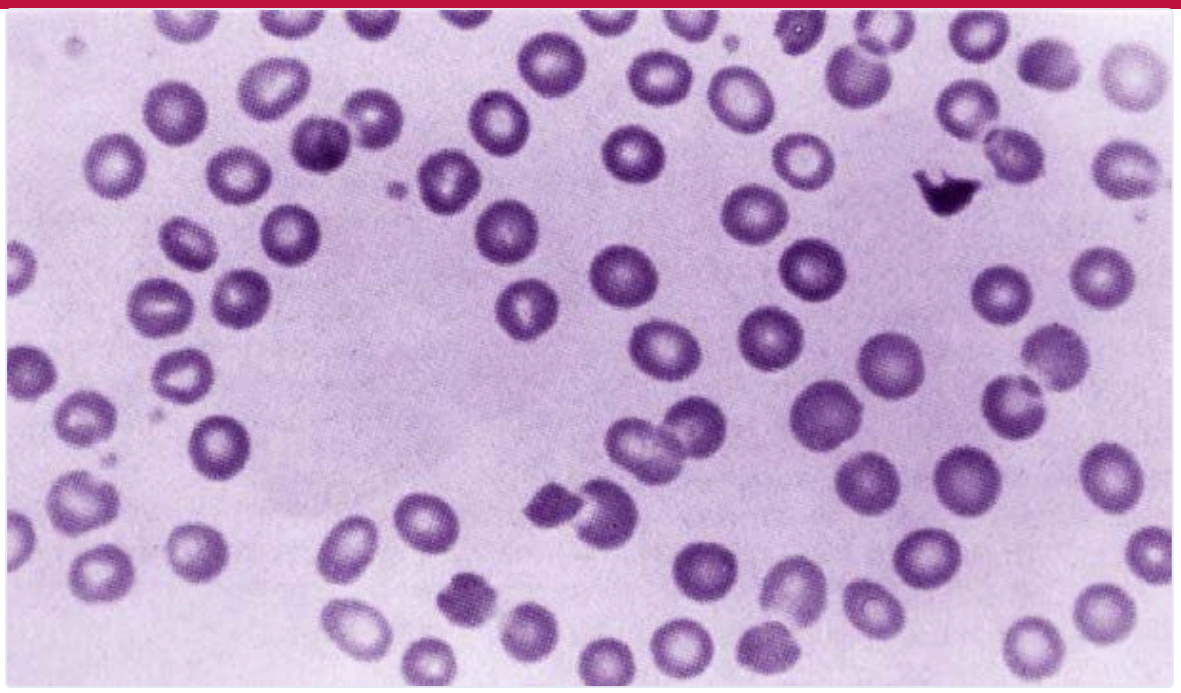
A diferencia de las demás coagulopatías donde solo una prueba suele estar alterada, la CID descompensada presenta un "colapso simultáneo" de todo el laboratorio hemostático: 1) Trombocitopenia progresiva y severa (< 50.000 a 100.000/uL); 2) Tiempo de Protrombina (TP) marcadamente prolongado (INR > 1.5-2.0); 3) Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPK) marcadamente prolongado; 4) Fibrinógeno plasmático colapsado (< 100 mg/dL; recordar que como el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, un valor "normal" de 200 mg/dL en un paciente con sepsis grave ya es patológico y traduce consumo activo); y 5) Marcadores de degradación de fibrina (Dímero D y PDF) marcadamente elevados.

El score de la ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) suma puntos según el grado de alteración: un puntaje ≥ 5 define con alta sensibilidad y especificidad una CID Manifiesta descompensada.

3. MANEJO TERAPÉUTICO EN UPC: CAUSA DE BASE Y HEMOCOMPONENTES

Regla de oro de supervivencia: el tratamiento de la CID es el TRATAMIENTO URGENTE DE LA CAUSA DESENCADENANTE. Si la causa es una sepsis, se requiere control quirúrgico del foco y antibioticoterapia inmediata; si es un abruptio placentae o atonía uterina, vaciamiento o cesárea de emergencia; si es una leucemia promielocítica aguda, ácido holo-trans-retinoico (ATRA) inmediato.

La terapia con hemocomponentes se reserva estrictamente para pacientes con sangrado activo o que requieran procedimientos invasivos inmediatos (no se corrigen números en pacientes estables): 1) Concentrados de Plaquetas: meta > 50.000/uL si hay sangrado activo (o > 20.000/uL si no sangra); 2) Plasma Fresco Congelado (PFC, 15-20 mL/kg): aporta todos los factores de coagulación si el TP/TTPK están prolongados más de 1.5 veces; 3) Crioprecipitado: es el hemoderivado de elección para reponer Fibrinógeno cuando este se encuentra por debajo de 100 a 150 mg/dL (cada bolsa de crio aporta 200-250 mg de fibrinógeno en escaso volumen); y 4) La heparina está formalmente contraindicada si predomina el sangrado; solo se contempla en CID crónica con predominio trombótico franco (ej. neoplasias sólidas metastásicas avanzadas).



A. ESQUISTOCITOS



B. PÚRPURA Y EQUIMOSIS EN UNA SEPSIS (MENINGOCOCO)

Imagen 8.15. Coagulación intravascular diseminada.

FIGURA 8.15 · ALGORITMO DE COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

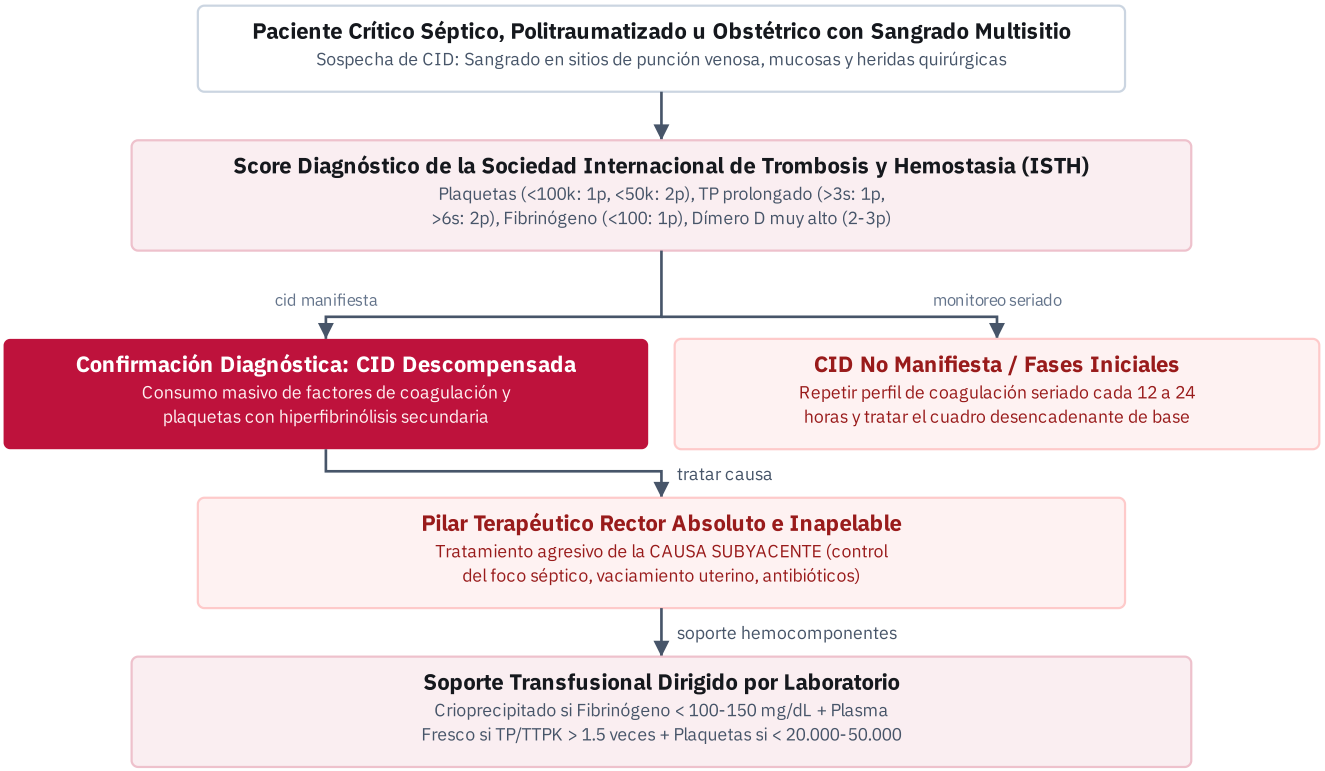


TABLA 8.15 · SCORE DIAGNÓSTICO DE CID MANIFIESTA DE LA ISTH (PUNTAJE ≥ 5 CONFIRMA CID) 1.08.2.001

PARÁMETRO ANALÍTICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO (SCORE ISTH)	SIGNIFICADO EN LA FISIOPATOLOGÍA
Recuento de Plaquetas	> 100.000: 0 pts | 50.000-100.000: 1 pt | < 50.000: 2 pts	Grado de consumo plaquetario periférico en microtrombos
Dímero D / PDF	Normal: 0 pts | Elevación moderada: 2 pts | Elevación severa: 3 pts	Intensidad de la fibrinólisis reactiva por plasmina
Tiempo de Protrombina (TP)	Prolongación < 3 seg: 0 pts | 3 a 6 seg: 1 pt | > 6 seg: 2 pts	Consumo de factores de coagulación de vía extrínseca/común
Concentración de Fibrinógeno	> 100 mg/dL: 0 pts | < 100 mg/dL: 1 pt	Agotamiento del sustrato final para la formación de fibrina
Puntaje Total ISTH	≥ 5 Puntos = CID Manifiesta compatible	Indica necesidad de soporte transfusional y monitorización

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.15

Mujer de 48 años, ingresada en UCI por shock séptico de origen urinario por Escherichia coli productora de BLEE, presenta al segundo día sangrado rezumante continuo en sitios de punción venosa periférica, equimosis extensas espontáneas en tronco y hematuria franca por sonda Foley. Laboratorio de urgencia: Plaquetas 28.000/uL (previas 180.000), TP 26 segundos (INR 2.4), TTPK 68 segundos, Fibrinógeno 70 mg/dL, Dímero D > 20.000 ng/mL. En el frotis se aprecian esquistocitos 2%.

Conducta oficial. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) aguda descompensada secundaria a shock séptico bacteriano (score ISTH = 2+3+2+1 = 8 puntos). Se debe optimizar el soporte hemodinámico y la cobertura antibiótica con carbapenémicos, e indicar de inmediato soporte transfusional dirigido: crioprecipitados (1 pool de 10 unidades) para elevar el fibrinógeno > 150 mg/dL, plasma fresco congelado (15 mL/kg) para corregir el TP y transfusión de aféresis plaquetaria para situar plaquetas > 50.000/uL.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por consumo.
- ▸ Causas clásicas: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y politraumatismos graves.
- ▸ Laboratorio clásico de CID: plaquetas bajas + TP y TTPK prolongados + fibrinógeno colapsado (<100) + Dímero D altísimo.
- ▸ Score ISTH ≥ 5 puntos confirma el diagnóstico de CID manifiesta descompensada.
- ▸ El tratamiento fundamental de la CID es tratar y erradicar la causa desencadenante de base.
- ▸ El hemoderivado de elección para corregir el fibrinógeno bajo (< 100-150 mg/dL) es el Crioprecipitado.
- ▸ El Plasma Fresco Congelado (PFC) se indica para reponer factores de coagulación cuando el TP o TTPK superan 1.5 veces lo normal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.001

1. Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.001

2. Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?yoncologia/ 4/621/12/2016 Prueba 17 | Dr. Guevara

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR Dr. Guevara
B) Tiempo de trombina (TT) Preparación EUNACOM
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

Más preguntas online de Coagulación Intravascular Diseminada →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.11 A 8.15

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias...	**Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y...**	—
Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin...	**Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados...**	Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del adulto con trombocitopenia grave (<...
Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones...	**La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la...**	Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; NUNCA realizar...
Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de...	**El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K...**	—
Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia...	**Causas clásicas: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).

Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).

El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.

El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (4-6 h), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Hemostasia secundaria (factores): sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).

▸ El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.

▸ Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados plaquetarios inducidos por EDTA.

▸ En niños es aguda, autolimitada tras virosis y remite espontáneamente en > 80%; en adultos es crónica y progresiva.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Hemostasia primaria (plaquetas/vWF): sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).	Tema 8.11 →
La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.	Tema 8.12 →
Hemofilia A (FVIII) y B (FIX): recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).	Tema 8.13 →
La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.	Tema 8.14 →
La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por...	Tema 8.15 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

5	15	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

8.16	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	63
8.17	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	67
8.18	Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	70
8.19	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	74
8.20	Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	77

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.1.009	Leucemias Agudas: Mieloide Aguda	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.010	Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.011	Linfomas: Linfoma de Hodgkin	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.007	Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.1.018	Neoplasias Mieloproliferativas	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
15 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre.
- **! TRAMPA** · Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.
- La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).
- La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.
- La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.
- La presencia de blastos en sangre periférica exige mielograma y biopsia osteomedular urgente en centro terciario.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Leucemias Agudas: Mieloide Aguda	EUNACOM Diciembre 2022 · #67 · EUNACOM Diciembre 2022 · #134 · EUNACOM Julio 2017 · #118 · EUNACOM Julio 2016 · #154
Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica	EUNACOM Agosto 2021 · #108 · EUNACOM Julio 2019 · #164 · EUNACOM Diciembre 2017 · #53 · EUNACOM Julio 2015 · #12
Linfomas: Linfoma de Hodgkin	EUNACOM Diciembre 2025 · #140 · EUNACOM Diciembre 2025 · #102 · EUNACOM Julio 2024 · #106 · EUNACOM Julio 2024 · #107
Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta	EUNACOM Julio 2018 · #37 · EUNACOM Julio 2013 · #145
Neoplasias Mieloproliferativas	EUNACOM Julio 2017 · #9

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las leucemias agudas representan una proliferación clonal descontrolada y maligna de células progenitoras hematopoyéticas inmaduras (blastos) que invaden la médula ósea, desplazando a la hematopoyesis normal y diseminándose a sangre y tejidos. El EUNACOM interroga: 1) La clínica de insuficiencia medular aguda (anemia severa, neutropenia con infecciones graves y trombocitopenia purpúrica); 2) El punto de corte rector de la OMS: ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica; 3) La presencia de Bastones de Auer como patognomónica de LMA; 4) La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) con translocación t(15;17) y su emergencia hemorrágica por CID que requiere Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA) de inmediato; y 5) La LLA como la neoplasia más común de la infancia, cubierta por GES.

1. FISIOPATOLOGÍA: BLOQUEO MADURATIVO E INSUFICIENCIA MEDULAR AGUDA

Las leucemias agudas se caracterizan por una detención o "bloqueo madurativo" en estadios tempranos de la diferenciación hematopoyética, asociado a una sobreexpresión de señales de proliferación y resistencia a la apoptosis celular. Como consecuencia, los blastos inmaduros se acumulan aceleradamente en el espacio medular trabecular, colapsando y suprimiendo mecánicamente y mediante citocinas inhibitorias la producción normal de eritrocitos, neutrófilos maduros y megacariocitos.

Esta claudicación hematopoyética global desencadena el Síndrome de Insuficiencia Medular Aguda de presentación subaguda (semanas): 1) Síndrome anémico severo (astenia, taquicardia, palidez); 2) Síndrome infeccioso (fiebre persistente, neutropenia profunda con infecciones bacterianas invasivas o micóticas); y 3) Síndrome hemorrágico (petequias, equimosis, gingivorragia y epistaxis secundaria a trombocitopenia < 20.000/uL).

Además, los blastos invaden órganos extramedulares, generando dolores óseos intensos nocturnos por expansión del periostio (muy frecuente en niños con LLA), hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías cervicales e infiltración gingival hiperplásica (típica del subtipo mielomonocítico M4/M5 de la LMA). **(ver Imagen 8.16B)**

2. CLASIFICACIÓN OMS, CITOQUÍMICA Y MARCADORES INMUNOFENOTÍPICOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el diagnóstico definitivo de leucemia aguda requiere documentar al menos un 20% de blastos en el aspirado de médula ósea o en sangre periférica (existen excepciones genéticas donde la presencia de t(8;21), inv(16) o t(15;17) sella el diagnóstico de LMA independiente del porcentaje de blastos).

Para diferenciar la estirpe mieloide de la linfoide se utilizan la morfología, citoquímica y citometría de flujo: 1) Leucemia Mieloide Aguda (LMA): los mieloblastos son células grandes con abundante citoplasma, cromatina laxa y gránulos azurófilos. El hallazgo de Bastones de Auer (estructuras cristalinas lineales compuestas de lisosomas fusionados y peroxidasa) es PATOGNOMÓNICO de la LMA y descarta por completo una LLA. Son positivos para Mieloperoxidasa (MPO) y Sudán Negro, expresando antígenos mieloides en citometría: CD13, CD33, CD117 y MPO; y 2) Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA): los linfoblastos tienen citoplasma escaso sin gránulos azurófilos y son MPO-negativos. Expresan la enzima nuclear Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TdT) en el 95% de los casos. La LLA de estirpe B expresa CD19, CD20, CD22 y el antígeno CALLA (CD10), mientras que la LLA de estirpe T expresa CD3 y CD7. **(ver Imagen 8.16A)**

TABLA 8.16.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y BIOLÓGICO: LMA VS LLA 1.08.1.009

CARACTERÍSTICA	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA)	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
Población Predominante	Adultos mayores (mediana 68 años); 20% en niños	Pediátrica (pico 2 a 5 años); 20% en adultos
Morfología de Blastos	Células grandes, citoplasma amplio, gránulos azurófilos	Células medianas, citoplasma escaso, sin gránulos
Bastones de Auer	PRESENTES (Patognomónicos de LMA)	AUSENTES en el 100% de los casos
Citoquímica Enzimática	Mieloperoxidasa (MPO) POSITIVA, Sudán Negro (+)	MPO NEGATIVA; TdT POSITIVA en >95%
Inmunofenotipo Citometría	CD13 (+), CD33 (+), CD117 (+), MPO (+)	Estirpe B: CD19, CD10, CD22 | Estirpe T: CD3, CD7
Infiltración Tisular Clásica	Hiperplasia gingival, cloromas cutáneos (M4/M5)	Sistema nervioso central (meninges) y testículos
Emergencia Específica	LMA-M3: CID catastrófica -> Tratar con ATRA urgente	Síndrome de lisis tumoral agudo al iniciar quimio
Pronóstico Curativo Global	30% a 40% de sobrevida en adultos; peor en ancianos	> 85% a 90% de curación en niños (GES N° 8)

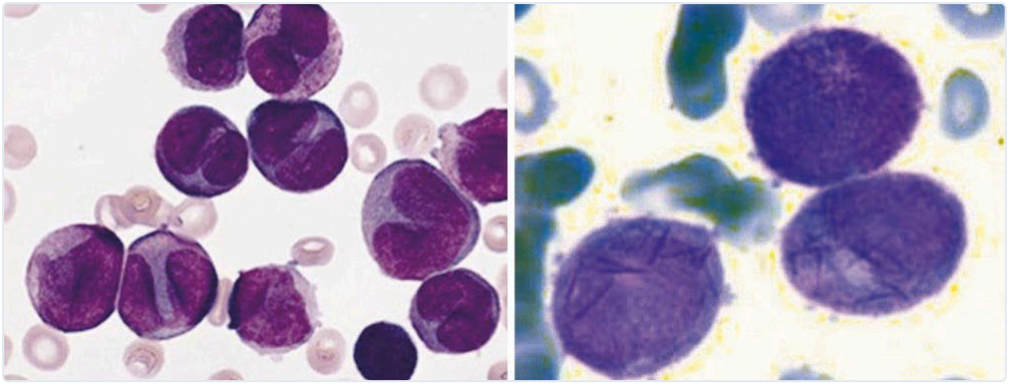
8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — Enfrentamiento Diagnóstico

3. LA EMERGENCIA VITAL DE LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LMA-M3) Y EL ATRA

El subtipo M3 de la clasificación FAB corresponde a la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), caracterizada a nivel citogenético por la translocación balanceada t(15;17)(q22;q12), la cual genera el gen de fusión oncogénico PML-RARA. Esta proteína anómala bloquea la transcripción de genes necesarios para que los promielocitos maduren.

Los promielocitos neoplásicos acumulan granates masivos de gránulos con procoagulantes tisulares y anexina II. Al lisarse espontáneamente, liberan estas sustancias a la circulación, desencadenando una Coagulación Intravascular Diseminada (CID) hiperfibrinolítica fulminante con hemorragias catastróficas del sistema nervioso central o pulmonares que causan la muerte en pocas horas si no se actúa.

Conducta de emergencia vital de alta frecuencia en el EUNACOM: ante la simple sospecha clínica y morfológica de leucemia promielocítica aguda (blastos con abundantes paquetes de bastones de Auer o "células de Faggot" en sangre periférica asociada a sangrado y coagulopatía de consumo con fibrinógeno bajo), debe iniciarse INMEDIATAMENTE tratamiento con Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA o tretinoína oral) asociado a Trióxido de Arsénico (ATO) o quimioterapia con antraciclinas, SIN ESPERAR la confirmación citogenética por PCR o FISH. El ATRA supera el bloqueo de PML-RARA forzando a los promielocitos a diferenciarse a neutrófilos maduros, frenando la liberación de procoagulantes y resolviendo la CID en 48 a 72 horas.



A. BASTONES DE AUER



B. INFILTRACIÓN GINGIVAL

Imagen 8.16. Leucemias agudas.

FIGURA 8.16 · ALGORITMO DE LEUCEMIAS AGUDAS: LMA VS LLA (GES)

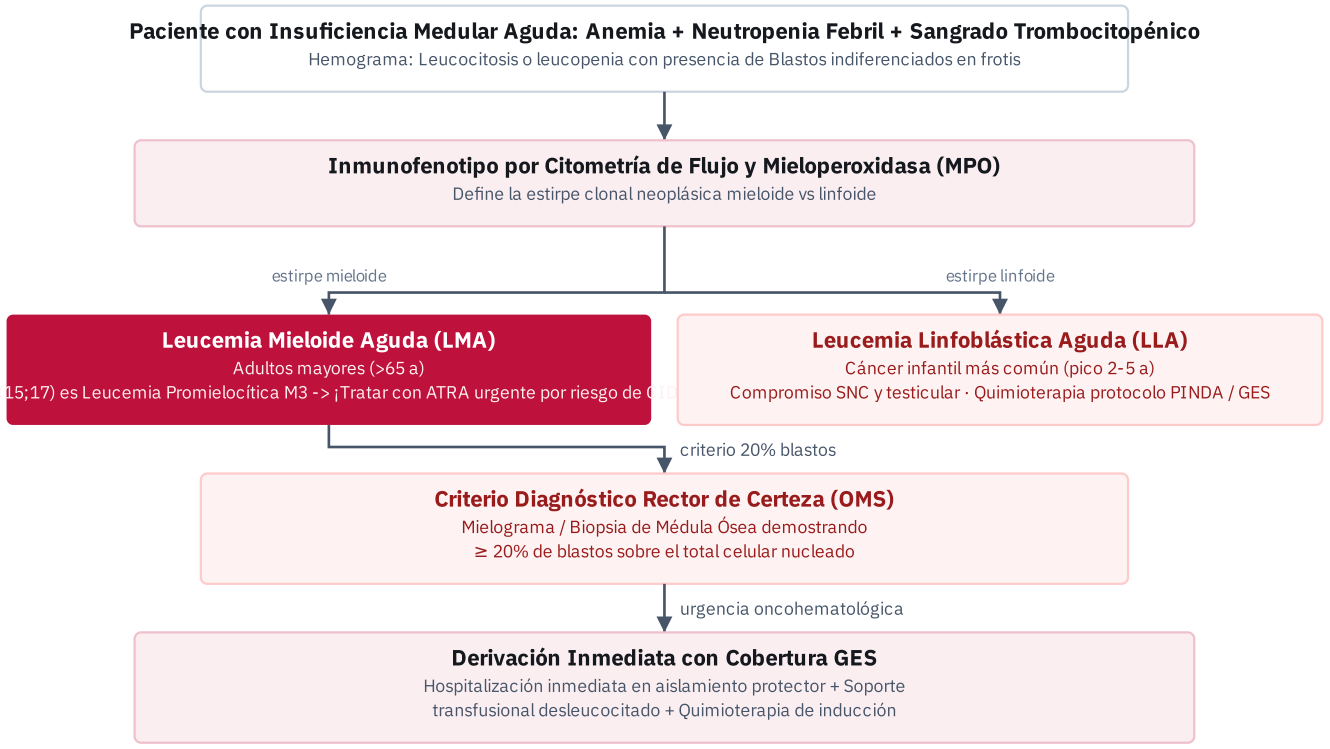


TABLA 8.16.B · CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA CITOGENÉTICA Y MOLECULAR EN LMA (ELN 2022) CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRUPO DE RIESGO ELN	ALTERACIONES GENÉTICAS CARDINALES	TASA DE REMISIÓN COMPLETA	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA POSTINDUCCIÓN
Favorable	t(8;21), inv(16), mutación NPM1 sin FLT3-ITD	> 80% - 90%	Consolidación con quimioterapia (Citarabina altas dosis); no requiere trasplante en 1ª RC
Intermedio	Citogenética normal con NPM1 silvestre, mutaciones FLT3	60% - 70%	Evaluar según respuesta a inducción y donante para Trasplante Alogénico
Adverso (Alto Riesgo)	Cariotipo complejo (≥3 anomalías), monosomías, TP53 mutado	< 40% - 50%	Trasplante Alogénico de Médula Ósea mandatorio en primera remisión completa
Subtipo M3 (Promielocítica)	t(15;17)(q22;q12) -> Gen de fusión PML-RARA	> 90% - 95% de curación	ATRA + Trióxido de Arsénico (ATO); régimen libre de quimioterapia estándar

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CUADRO COMPARATIVO: EPIDEMIOLOGÍA, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

La LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría, representando el 80% de las leucemias infantiles con un pico máximo entre los 2 y 5 años de edad. En Chile, bajo el protocolo nacional PINDA / GES N° 8, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años supera el 85-90% de los niños. Requiere quimioterapia intensiva con profilaxis intratecal obligatoria de SNC (metotrexato, citarabina y dexametasona intratecal) debido a que los linfoblastos infiltran precozmente las meninges y los testículos, santuarios anatómicos inaccesibles para la quimioterapia sistémica clásica.

Por su parte, la LMA es la leucemia aguda predominante en adultos mayores (edad mediana al diagnóstico: 68 años). Su tratamiento se inicia con el esquema clásico "7+3" (citarabina en infusión continua por 7 días más daunorrubicina por 3 días). En pacientes menores de 60 años con citogenética de alto riesgo o refractariedad, el tratamiento curativo definitivo de consolidación es el Trasplante Alogénico de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

TABLA 8.16.C · FASES TERAPÉUTICAS DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS EN PROTOCOLOS GES NACIONALES PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	ESQUEMA Y MEDICAMENTOS	OBJETIVO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN DE MANEJO
Fase de Inducción LMA	Esquema "7+3": Citarabina EV x 7 d + Daunorrubicina EV x 3 d	Destruir > 99% de blastos y lograr Remisión Completa	Aplasia profunda de 3 a 4 semanas; requiere soporte intensivo
Inducción LMA-M3	ATRA (Ácido todo-trans-retinoico) oral + Trióxido de arsénico	Diferenciación de promielocitos y cese de la CID	Vigilar Síndrome de Diferenciación (tratar con Dexametasona)
Inducción LLA Infantil	Vincristina + Dexametasona + L-asparaginasa + Daunorrubicina	Erradicación de blastos linfoides medulares	Manejo protocolizado PINDA GES N° 8
Profilaxis de SNC en LLA	Punciones lumbares con triple quimioterapia intratecal	Esterilizar el santuario meníngeo para evitar recidivas	Metotrexato + Citarabina + Dexametasona intratecal
Terapia de Consolidación	Trasplante Alogénico de Médula Ósea (Alo-TPH)	Efecto injerto contra leucemia curativo definitivo	En pacientes con riesgo intermedio/alto y donante HLA

8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LEUCEMIAS AGUDAS)

► Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre.

► La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).

► La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.

► El tratamiento definitivo curativo en LMA de riesgo intermedio o adverso es el Trasplante Alogénico de Médula Ósea.

► Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.

► La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.

► La presencia de blastos en sangre periférica exige mielograma y biopsia osteomedular urgente en centro terciario.

► En Chile las leucemias agudas en todas las edades están cubiertas integralmente por las garantías GES N° 8 y N° 37.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.16

Mujer de 24 años, sin antecedentes mórbidos, es derivada de urgencia por astenia severa de 2 semanas, fiebre de 38.3 °C y sangrado gingival espontáneo profuso asociado a equimosis en extremidades. Al examen: palidez cérea, petequias en paladar y extremidades, sin adenopatías ni visceromegalias. Laboratorio: Hb 6.9 g/dL, Leucocitos 32.000/uL con 65% de blastos grandes con gránulos citoplasmáticos y múltiples Bastones de Auer visibles, Plaquetas 16.000/uL. Pruebas de coagulación: TP 18 seg (INR 1.8), TTPK 45 seg, Fibrinógeno 85 mg/dL, Dímero D > 15.000 ng/mL.

Conducta oficial razonada. Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) complicada con Coagulación Intravascular Diseminada (CID) grave por consumo. La presencia de múltiples bastones de Auer (células de Faggot) y CID es una emergencia hematológica vital. Se debe iniciar INMEDIATAMENTE tratamiento con Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA) por vía oral sin esperar citogenética ni biología molecular, asociar soporte de fibrinógeno con crioprecipitado para mantener > 150 mg/dL y transfundir plaquetas para situar > 50.000/uL, hospitalizando en UCI hemato-oncológica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.16 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.009

1. Paciente de 50 años, consulta por astenia y fiebre ocasional, de 3 semanas de evolución. Al examen destaca esplenomegalia y palidez. El hemograma muestra Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl blancos: 43.000, con 5% de linfocitos y 95% de neutrófilos, con 10% segmentados, 0% baciliformes, 0% mielocitos, 74% promielocitos con aumento de cantidad de citoplasma, núcleo bilobulados, plegado, con abundantes gránulos y 6% de blastos. El diagnóstico más probable es:

A) Leucemia mieloide crónica
B) Leucemia mieloide aguda
C) Mononucleosis infecciosa
D) Fiebre tifoídea
E) Mielodiplasia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.009

2. Un enfermo de 30 años, que consulta por cansancio, presenta un hemograma con una cifra de leucocitos de 4.800/microL y un porcentaje de blastos del 75%. Su diagnóstico es:

A) Anemia refractaria con exceso de blastos.
B) Leucemia linfática crónica.
C) Leucemia mieloide aguda.
D) Leucemia mieloide crónica en fase crónica.
E) Leucemia mielomonocítica crónica.

Más preguntas online de Leucemias Agudas →

8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las leucemias crónicas son proliferaciones clonales malignas de células sanguíneas maduras y diferenciadas que tienen una evolución indolente y prolongada. El EUNACOM compara sistemáticamente dos prototipos fundamentales: 1) La Leucemia Mieloide Crónica (LMC): marcada leucocitosis con todas las formas intermedias de granulocitos, esplenomegalia palpable masiva, presencia patognomónica del Cromosoma Filadelfia t(9;22) que codifica la proteína BCR-ABL1, y su tratamiento revolucionario con inhibidores de tirosina quinasa (Imatinib); y 2) La Leucemia Linfática Crónica (LLC): leucemia más común del anciano en occidente, caracterizada por linfocitosis B madura periférica con sombras de Gümprecht (manchas de rotura celular), donde la conducta en estadios precoces asintomáticos es estrictamente la observación expectante ("watch and wait").

1. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC): BIOLOGÍA MOLECULAR Y CROMOSOMA FILADELFIA

La LMC es una neoplasia mieloproliferativa originada en la célula madre pluripotencial, caracterizada en el 95% de los casos por la presencia del Cromosoma Filadelfia (Ph), el cual resulta de la translocación cromosómica recíproca balanceada t(9;22)(q34;q11). En este rearreglo genético, el protooncogén ABL1 del cromosoma 9 se yuxtapone al gen BCR del cromosoma 22, codificando la proteína quimérica oncogénica BCR-ABL1 (típicamente p210). **(ver Imagen 8.17A y B)**

La oncoproteína BCR-ABL1 es una tirosina quinasa constitutivamente hiperactiva e independiente de ligandos externos, que fosforila continuamente múltiples vías intracelulares (JAK-STAT, PI3K-Akt, Ras-MAPK), promoviendo una proliferación clonal desenfrenada de granulocitos, inhibiendo la apoptosis y disminuyendo la adherencia celular al estroma medular, inundando la sangre periférica con toda la línea granulocítica madura e inmadura.

2. CUADRO CLÍNICO DE LA LMC Y FASES EVOLUTIVAS

La LMC evoluciona clásicamente a través de tres fases: 1) Fase Crónica (85% de los diagnósticos): cursa con leucocitosis marcada (frecuentemente entre 50.000 y 300.000/uL), con presencia de todas las etapas madurativas mieloides en frotis (mielocitos, metamielocitos, baciliformes y segmentados) con < 10% de blastos. Se acompaña de basofilia y eosinofilia absoluta, anemia normocítica y trombocitosis o recuento plaquetario normal. Al examen físico destaca Esplenomegalia palpable en más del 80% de los pacientes (pudiendo ser gigante y traspasar la línea media, produciendo pesadez gástrica y saciedad precoz); 2) Fase Acelerada (blastos 10-19%, basófilos ≥ 20%, trombocitopenia o trombocitosis refractaria); y 3) Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda con ≥ 20% de blastos medulares o periféricos, dos tercios mieloides y un tercio linfoides, de curso fulminante refractario).

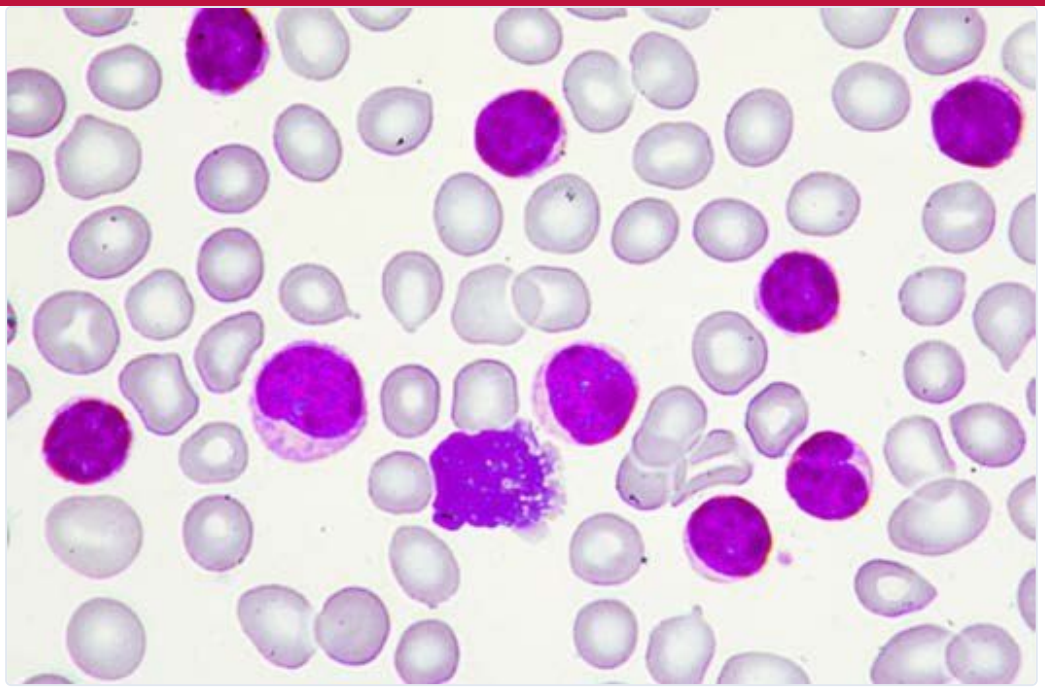
Terapia de elección GES N° 37: el tratamiento de primera línea universal son los Inhibidores de la Tirosina Quinasa (ITK) orales, siendo el Imatinib el fármaco pionero (o agentes de 2ª generación como Dasatinib y Nilotinib). Los ITK bloquean específicamente el bolsillo de unión de ATP de la proteína BCR-ABL1, induciendo remisión molecular profunda y otorgando una expectativa de vida idéntica a la población sana.

3. LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC): CLÍNICA, SOMBRAS DE GÜMPRECHT Y "WATCH AND WAIT"

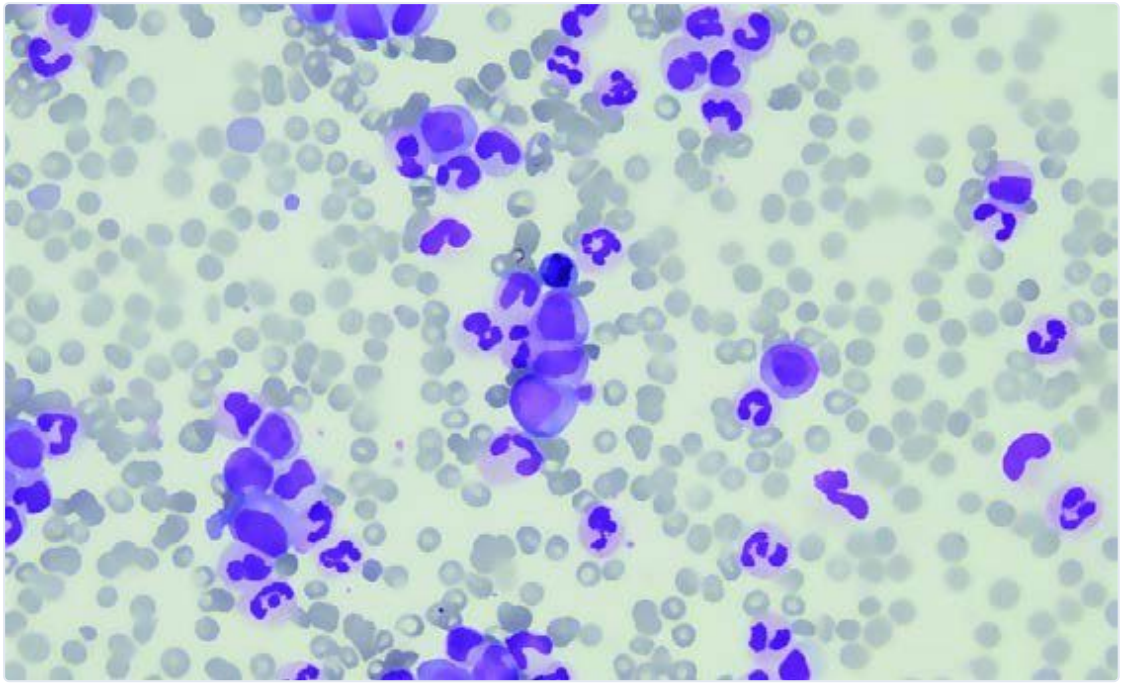
La LLC es una neoplasia linfoide indolente caracterizada por la acumulación monoclonal de linfocitos B maduros e inmunoincompetentes (coexpresan CD19, CD20 débil, CD23 y el marcador anómalo CD5, clásico de células T) en sangre periférica, médula ósea y ganglios linfáticos. Es la leucemia más prevalente en el adulto mayor de 70 años (muy infrecuente en menores de 40 años).

El criterio diagnóstico exige una Linfocitosis clonal persistente en sangre periférica ≥ 5.000/uL durante al menos 3 meses, confirmada por citometría de flujo. En el frotis sanguíneo se observan linfocitos pequeños de apariencia madura con cromatina densa y las patognomónicas Sombras de Gümprecht (manchas nucleares frágiles desprovistas de citoplasma provocadas por la ruptura mecánica de las células leucémicas al confeccionar el frotis). Cursa con hipogammaglobulinemia progresiva (infecciones bacterianas respiratorias de repetición) y fenómenos autoinmunes paradójicos (anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y PTI).

Conducta terapéutica de examen EUNACOM: en pacientes con LLC asintomática en estadios tempranos (clasificación de Binet estadio A: solo linfocitosis con < 3 áreas ganglionares; o Rai estadio 0: linfocitosis aislada sin adenopatías ni anemia/plaquetopenia), el tratamiento precoz con quimioterapia NO prolonga la sobrevida y solo añade toxicidad. Por tanto, la conducta de elección es la OBSERVACIÓN CLÍNICA PERIÓDICA SIN TRATAMIENTO ("Watch and Wait"). El tratamiento farmacológico (con inhibidores de BTK como Ibrutinib o Acalabrutinib, o inhibidores de BCL-2 como Venetoclax) se reserva estrictamente para estadios avanzados con insuficiencia medular (Binet C / Rai III-IV con Hb < 10 o plaquetas < 100.000) o síntomas constitucionales B severos progresivos.



A. LLC



B. LMC

Imagen 8.17. Leucemias crónicas.

FIGURA 8.17 · ALGORITMO DE LEUCEMIAS CRÓNICAS: LMC VS LLC

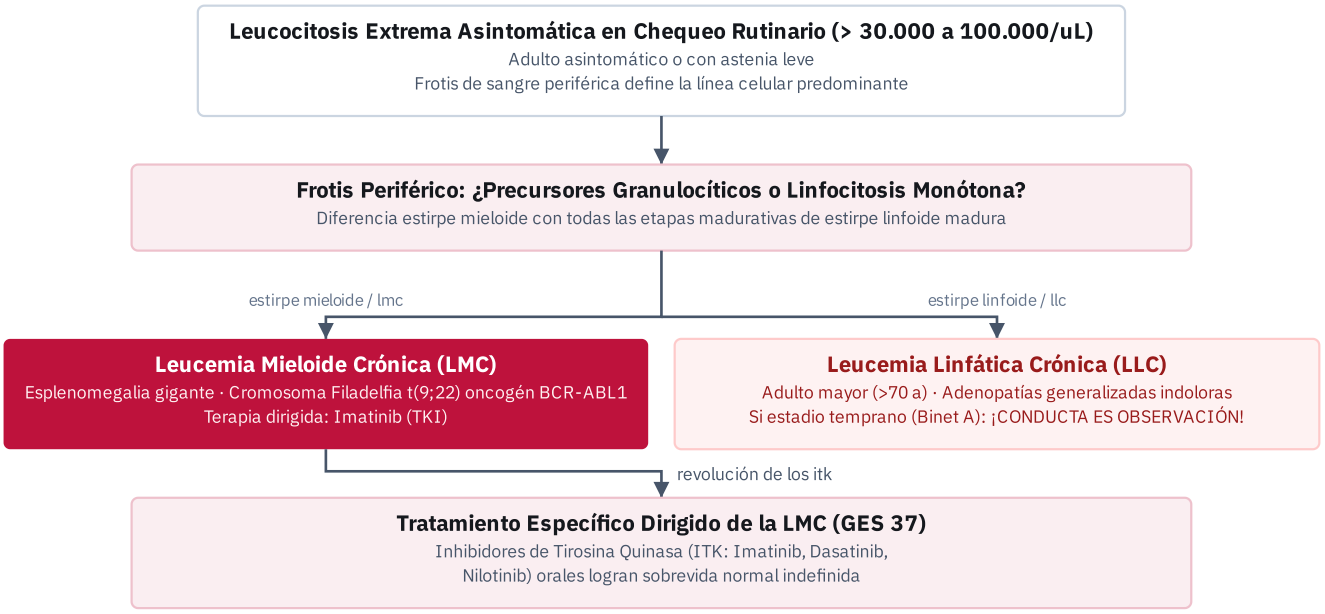


TABLA 8.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) VS LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC) 1.08.1.010

PARÁMETRO	LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC)	LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)
Población Típica	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores y ancianos (> 70 años)
Serie Proliferante	Mieloide granulocítica completa (con basofilia)	Linfoide B madura monótona (CD19+, CD5+)
Frotis Sanguíneo	Mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados	Linfocitos maduros + Sombras de Gümprecht
Genética Marcadora	Cromosoma Filadelfia t(9;22) / Oncogén BCR-ABL1	Deleción 13q (buen pronóstico), del 17p / TP53 (mal pronóstico)
Signo Semiológico Clave	Esplenomegalia gigante indolora frecuente	Adenopatías generalizadas bilaterales e indoloras
Riesgo de Transformación	Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda)	Síndrome de Richter (transformación a linfoma difuso agresivo)
Conducta Inicial Estándar	Tratamiento inmediato con Imatinib (ITK) oral	Observación expectante ("Watch and Wait") en Binet A

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.17

Hombre de 76 años, autovalente, consulta para control de su hipertensión arterial. Se encuentra asintomático, sin astenia, fiebre ni baja de peso. En el examen físico se palpan pequeños ganglios cervicales e inguinales bilaterales de 1 cm, móviles, elásticos e indoloros; no se palpa esplenomegalia. Hemograma de rutina: Hb 13.8 g/dL, Plaquetas 195.000/uL, Leucocitos 42.000/uL con 88% de linfocitos maduros (recuento absoluto de linfocitos 36.960/uL). El frotis revela abundantes manchas nucleares de rotura celular (sombras de Gümprecht). La citometría de flujo confirma población B clonal CD19+, CD5+ y CD23+.

Conducta oficial. Leucemia Linfática Crónica (LLC) en estadio temprano (Rai estadio I / Binet estadio A: linfocitosis con adenopatías sin anemia ni trombocitopenia). Dado que el paciente está completamente asintomático y con hemoglobina y plaquetas normales, la conducta médica correcta avalada por guías clínicas es la observación clínica periódica ambulatoria cada 3 a 6 meses sin indicar quimioterapia ni fármacos citostáticos ("Watch and Wait").

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.
- Frotis de LMC: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y eosinofilia característica.
- El tratamiento de elección en LMC son los Inhibidores de Tirosina Quinasa orales (Imatinib), garantizados en GES N° 37.
- La LLC es la leucemia más común del adulto mayor; se caracteriza por linfocitosis B madura clonal (CD19+/CD5+).
- Las Sombras de Gümprecht (manchas de lisis nuclear por fragilidad en frotis) son patognomónicas de la LLC.
- En LLC estadio A de Binet (asintomática sin anemia ni plaquetopenia), la conducta es estrictamente la observación ("Watch and Wait").
- El tratamiento en LLC se reserva para estadios avanzados con insuficiencia medular (anemia <10 g/dL o plaquetas <100.000/uL).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.17

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.010

1. ¿Cuál de las siguientes patologías es un síndrome mielorpoliferativo?

A) Linfoma
B) Leucemia de células peludas
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mieloptisis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.010

2. La asociación de leucocitosis elevada de predominio neutrofílico, desviación izquierda marcada y trombocitosis es característica de:

A) Sepsis por bacterias Gram negativas
B) Reacción leucemoide
C) Leucemia aguda promielocítica
D) Leucemia aguda mielocítica
E) Leucemia crónica mieloide

Más preguntas online de Leucemias Crónicas →

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Los linfomas son neoplasias malignas que se originan en el sistema linfoide (ganglios linfáticos, bazo, timo y tejido linfoide asociado a mucosas). El EUNACOM evalúa con extrema rigurosidad: 1) La regla de oro diagnóstica: LA BIOPSIA ESCISIONAL DEL GANGLIO ENTERO ES OBLIGATORIA (la punción aspirativa con aguja fina [PAAF] es insuficiente e inválida para clasificar linfomas porque destruye la arquitectura tisular); 2) La definición estricta de los Síntomas B constitucionales (fiebre > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso > 10% en 6 meses); 3) El Linfoma de Hodgkin (células gigantes binucleadas de Reed-Sternberg con aspecto en "ojos de búho", diseminación por contigüidad y alta curabilidad con quimioterapia ABVD); y 4) Los Linfomas No Hodgkin (LNH difuso de células B grandes agresivo curable con R-CHOP vs linfoma folicular indolente). Cubiertos al 100% por GES N° 38.

1. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA: LA PRIMACÍA DE LA BIOPSIA ESCISIONAL GANGLIONAR

La manifestación inicial en más del 80% de los linfomas es la aparición de una o varias linfoadenopatías periféricas indoloras, de consistencia gomosa o pétrea, no adheridas a planos profundos y de crecimiento progresivo (diámetro > 2 cm) durante más de 4 a 6 semanas sin foco infeccioso regional que las justifique. Las localizaciones más comunes son las cadenas cervicales, supraclaviculares (el ganglio de Virchow supraclavicular izquierdo siempre es neoplásico hasta demostrar lo contrario) y axilares. **(ver Imagen 8.18B)**

Regla de oro procedimental EUNACOM: el diagnóstico histopatológico de linfoma exige formalmente la realización de una Biopsia Escisional Quirúrgica del ganglio linfático completo más representativo (o biopsia con aguja gruesa tipo trucut guiada por imágenes si es inaccesible). La Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) está FORMALMENTE CONTRAINDICADA para el diagnóstico inicial de linfoma, ya que solo extrae células aisladas sin arquitectura tisular, impidiendo evaluar si el crecimiento es folicular o difuso y arriesgando falsos negativos.

2. DEFINICIÓN ESTRICTA DE LOS SÍNTOMAS B Y SU RELEVANCIA PRONÓSTICA

La presencia de Síntomas B traduce una carga tumoral elevada con liberación sistémica masiva de citocinas inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-alfa). En la clasificación de Ann Arbor, la presencia de síntomas B se designa con el sufijo "B" y su ausencia con "A", confiriendo un pronóstico más adverso que exige mayor intensidad terapéutica.

La tríada de Síntomas B se compone estrictamente de: 1) Fiebre inexplicada mayor a 38.0 °C, que puede ser continua, remitente o cíclica (fiebre de Pel-Ebstein: períodos de varios días con fiebre alta seguidos de períodos afebriles de igual duración, característica del Linfoma de Hodgkin); 2) Sudoración nocturna profusa (drenching sweats), que empapa la ropa de cama y obliga al paciente a cambiarse durante la noche; y 3) Pérdida de peso involuntaria mayor al 10% del peso corporal basal en los últimos 6 meses.

Otros síntomas sistémicos frecuentes en el Linfoma de Hodgkin que no constituyen formalmente síntomas B pero son altamente orientadores son: el prurito generalizado rebelde sin lesiones cutáneas primarias y el Dolor en las adenopatías desencadenado por la ingesta de alcohol (signo de Hoster, patognomónico de Hodgkin).

TABLA 8.18.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LINFOMA DE HODGKIN VS LINFOMAS NO HODGKIN 1.08.1.011

CARACTERÍSTICA	LINFOMA DE HODGKIN (LH)	LINFOMAS NO HODGKIN (LNH)
Distribución por Edades	Bimodal (picos a los 20-30 años y > 60 años)	Incidencia continuamente creciente con la edad (> 60 a)
Patrón de Diseminación	Ordenado, por contigüidad linfática anatómica	No contiguo, desordenado, diseminación hematógena precoz
Compromiso Extraganglionar	Muy raro en fases iniciales (< 5-10%)	Muy frecuente (> 30-40%: digestivo, SNC, piel, bazo)
Compromiso Mediastínico	Muy frecuente en subtipo Esclerosis Nodular (60%)	Menos común (salvo linfoma mediastínico primario B)
Célula Neoplásica Típica	Célula gigante de Reed-Sternberg (CD30+, CD15+)	Proliferación clonal homogénea de linfocitos B o T
Infiltrado Inflamatorio	Predominante (98% de la masa tumoral es reactiva)	Escaso (la masa está formada por células neoplásicas)
Curabilidad Global	Altamente curable (> 85% de curación con ABVD)	Curable en agresivos (LDCBG 60%); incurable en foliculares

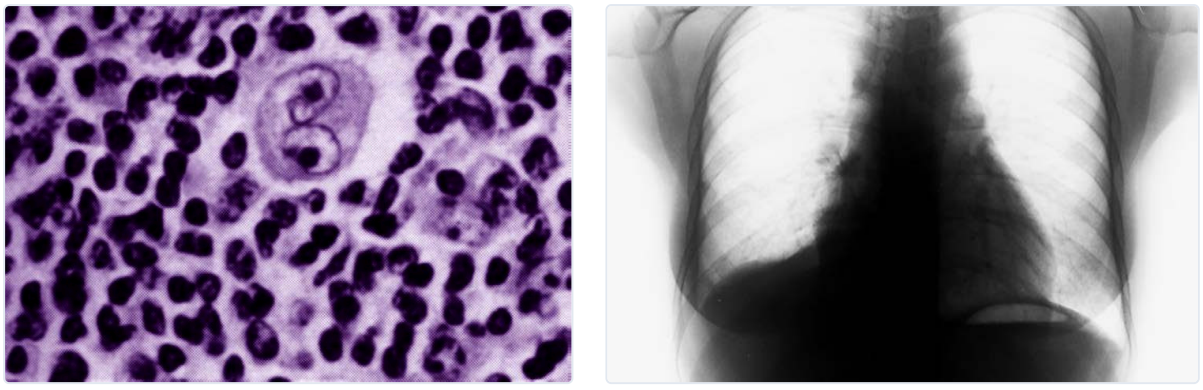
8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. LINFOMA DE HODGKIN (LH): REED-STERNBERG, SUBTIPOS Y DISEMINACIÓN CONTIGUA

El Linfoma de Hodgkin representa el 10-15% de todos los linfomas y presenta una distribución epidemiológica bimodal característica: un primer pico de incidencia en adultos jóvenes (15 a 35 años) y un segundo pico en adultos mayores de 60 años. Se caracteriza anatomopatológicamente por ser una neoplasia poco habitual donde las células malignas representan menos del 1-2% del tumor, encontrándose inmersas en un rico infiltrado inflamatorio reactivo de linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas e histiocitos.

La célula neoplásica diagnóstica es la Célula de Reed-Sternberg: célula gigante binucleada o multinucleada con núcleos en imagen especular ("ojos de búho") y nucléolos prominentes similares a cuerpos de inclusión, con inmunofenotipo clásico CD30 positivo, CD15 positivo y CD45 negativo. **(ver Imagen 8.18A)**

Se clasifica en cuatro subtipos histológicos clásicos: 1) Esclerosis Nodular (el más frecuente, 70% de los casos, predomina en mujeres jóvenes, suele comprometer el mediastino anterior y presenta células lacunares y bandas de colágeno); 2) Celularidad Mixta (20%, predomina en varones mayores y pacientes con VIH, rica en eosinófilos y fuertemente asociada al virus de Epstein-Barr); 3) Predominio Linfocítico Clásico (5%, excelente pronóstico); y 4) Depleción Linfocítica (< 5%, ancianos, muy agresivo y de mal pronóstico). El LH se disemina típicamente de forma ordenada y predecible por contigüidad linfática anatómica de un grupo ganglionar al vecino.



A. REED-STERNBERG **B.** MASA MEDIASTÍNICA

Imagen 8.18. Linfoma de Hodgkin.

FIGURA 8.18 · ALGORITMO DE LINFOMAS: HODGKIN VS NO HODGKIN (GES N° 38)

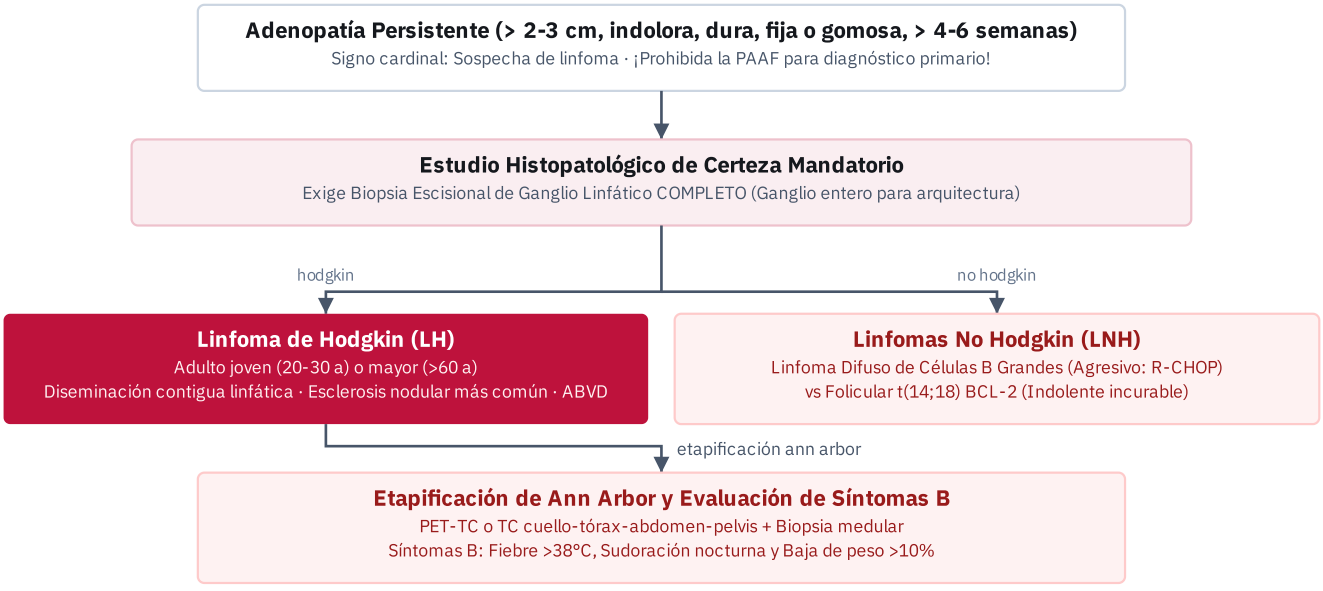


TABLA 8.18.B · ESTADIFICACIÓN DE ANN ARBOR (COTSWOLDS) Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO ANN ARBOR	DEFINICIÓN ANATÓMICA TOPOGRÁFICA	SUFIJO CLÍNICO OBLIGATORIO	PRONÓSTICO Y ABORDAJE
Estadio I	Una sola región ganglionar o una sola estructura linfoide	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad localizada; ABVD abreviado + Radioterapia
Estadio II	Dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad localizada; alta tasa de curación (>90%)
Estadio III	Regiones ganglionares a ambos lados del diafragma (+/- bazo)	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad avanzada; ABVD completo (6 ciclos)
Estadio IV	Compromiso difuso extralinfático (Médula ósea, Hígado, Pulmón)	A: Sin síntomas B / B: Con síntomas B	Enfermedad diseminada; quimioterapia sistémica intensiva
Sufijo E / X	E: Extensión extraganglionar contigua / X: Masa Bulky (> 10 cm)	Determina necesidad de consolidación con radioterapia	Masa Bulky mediastínica (>1/3 tórax) exige radioterapia

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LINFOMAS NO HODGKIN (LNH): AGRESIVOS VS INDOLENTES

Los LNH constituyen un grupo heterogéneo de más de 60 neoplasias linfoides (85-90% de origen en linfocitos B y 10-15% en linfocitos T o NK). Su incidencia aumenta exponencialmente con la edad (> 60-65 años). A diferencia del Hodgkin, su diseminación es hematógena precoz, impredecible y no contigua, con compromiso extraganglionar frecuente (tracto gastrointestinal [estómago/MALT], anillo de Waldeyer, médula ósea, piel y SNC).

Clínicamente se dividen en dos grandes comportamientos biológicos: 1) LNH Agresivos (prototipo: Linfoma Difuso de Células B Grandes - LDCBG, 35% de los LNH): debutan como masas ganglionares de crecimiento explosivo y síntomas B; sin tratamiento son rápidamente mortales en meses, pero son potencialmente curables en más del 60% de los casos con el esquema R-CHOP (Rituximab + Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona); y 2) LNH Indolentes o de bajo grado (prototipo: Linfoma Folicular, 20%): se originan por la translocación t(14;18)(q32;q21) que yuxtapone el oncogén antiapoptótico BCL-2 al promotor de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Cursan con adenopatías generalizadas de años de evolución que aumentan y disminuyen de tamaño; tienen sobrevidas muy prolongadas pero son biológicamente incurables con quimioterapia estándar, pudiendo transformarse a un linfoma agresivo difuso (fenómeno de transformación histológica de Richter).

5. ESTADIFICACIÓN DE ANN ARBOR Y PROTOCOLOS GES N° 38

La etapificación clínica rige el tratamiento y se basa en la Clasificación de Ann Arbor (modificada por Cotswolds): 1) Estadio I: compromiso de una sola región ganglionar (ej. solo ganglios cervicales derechos) o una sola localización extraganglionar única (IE); 2) Estadio II: dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma (ambas por encima o ambas por debajo del músculo diafragma); 3) Estadio III: compromiso de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma (por encima y por debajo, o ganglios abdominales más supradiafragmáticos); y 4) Estadio IV: diseminación difusa a uno o más órganos o tejidos extralinfáticos no contiguos (médula ósea, hígado, parénquima pulmonar).

En Chile, bajo la garantía GES N° 38: el tratamiento estándar para Linfoma de Hodgkin en estadios tempranos y avanzados es el esquema poliquimioterápico ABVD (Adriamicina/Doxorrubicina + Bleomicina + Vinblastina + Dacarbazina), asociado o no a radioterapia de campo comprometido, alcanzando tasas globales de curación superiores al 85%. Para el Linfoma No Hodgkin agresivo B, el régimen garantizado es la inmunoquimioterapia R-CHOP.

TABLA 8.18.C · ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA GARANTIZADOS EN GES N° 38 — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA LINFOIDE	RÉGIMEN FARMACOLÓGICO DE ELECCIÓN	FÁRMACOS INTEGRANTES	TOXICIDAD CLAVE A MONITORIZAR
Linfoma de Hodgkin Clásico	Esquema ABVD	Doxorrubicina + Bleomicina + Vinblastina + Dacarbazina	Bleomicina: Toxicidad pulmonar fibrótica | Doxorrubicina: Cardiotoxicidad
LNH Difuso Células B Grandes	Inmunoquimioterapia R-CHOP	Rituximab + Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona	Vincristina: Neuropatía periférica axonal | Rituximab: Infusión/Reactivación VHB
Linfoma Folicular Asintomático	Conducta expectante ("Watch and Wait")	Sin fármacos hasta progresión sintomática	Monitoreo clínico semestral para detectar transformación a LDCBG
Linfoma Gástrico MALT temprano	Terapia erradicadora de Helicobacter pylori	Inhibidor bomba protones + Claritromicina + Amoxicilina	Erradicación de H. pylori cura el linfoma MALT en >75% de casos

8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LINFOMAS)

► Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).

► El Linfoma de Hodgkin presenta distribución bimodal (20-30 a y >60 a) y células binucleadas de Reed-Sternberg (CD30+/CD15+).

► Diseminación de Hodgkin: contigua y ordenada por estaciones linfáticas; diseminación de No Hodgkin: hematógena precoz.

► El Linfoma Folicular t(14;18) BCL-2 es indolente e incurable con quimioterapia estándar; se observa si está asintomático.

► Síntomas B: fiebre inexplicada > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso involuntaria > 10% en 6 meses.

► El subtipo más común de Hodgkin es la Esclerosis Nodular (70%, mujeres jóvenes, masa mediastínica).

► El Linfoma No Hodgkin más común es el Difuso de Células B Grandes (LDCBG), agresivo pero potencialmente curable con R-CHOP.

► El Linfoma gástrico MALT asociado a Helicobacter pylori se trata en estadios tempranos erradicando la bacteria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

8.18

Hombre de 25 años consulta por aumento de volumen cervical izquierdo de 2 meses de evolución, indoloro y de crecimiento paulatino. Refiere además que en el último mes ha presentado sudoración nocturna profusa que empapa su camiseta y baja involuntaria de 7 kg de peso (peso basal 68 kg). Al examen físico se palpa conglomerado adenopático supraclavicular y cervical lateral izquierdo de 4 cm, de consistencia gomosa, móvil y no sensible. No se palpan otras adenopatías ni visceromegalias. El médico general sospecha tuberculosis y solicita una punción aspirativa con aguja fina (PAAF).

Conducta oficial razonada. Manejo procedimental inadecuado. La presencia de adenopatía supraclavicular gomosa persistente con síntomas B francos (sudoración nocturna y baja de peso > 10%) en un adulto joven orienta a Linfoma de Hodgkin. La PAAF está formalmente contraindicada porque no evalúa la arquitectura del ganglio ni permite tipificar el linfoma. La conducta correcta es suspender la PAAF y derivar a cirugía para realizar una Biopsia Escisional del ganglio completo para confirmación histopatológica (células de Reed-Sternberg) e iniciar etapificación con PET-TC bajo cobertura GES N° 38.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.011

1. Respecto a los linfomas de bajo grado, es FALSO que:

A) La tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia, suele ser muy bajayoncologia/ 3/9
B) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados
C) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años
D) En los adultos mayores, suelen observarse
E) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.011

2. Los linfomas suelen derivarse de las siguientes alteraciones genéticas:

A) Mutaciones autosómicas dominantes
B) Mutaciones autosómicas recesivas
C) Mutaciones ligadas al sexo
D) Translocaciones cromósómicas
E) Aneuploidías

Más preguntas online de Linfomas →

8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia clonal de células plasmáticas terminalmente diferenciadas en la médula ósea que sintetizan una inmunoglobulina monoclonal homogénea (componente M). El EUNACOM interroga sistemáticamente la nemotecnia CRAB de daño a órgano diana (Hipercalcemia, Insuficiencia Renal, Anemia y Lesiones Óseas líticas en sacabocado), la presencia de una VHS extremadamente elevada (> 100 mm/h) con fenómeno de Rouleaux en frotis, y la diferenciación crucial con la Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), la cual NO tiene criterios CRAB y requiere solo observación. Garantizado por GES N° 72.

1. FISIOPATOLOGÍA: EXPANSIÓN PLASMOCITARIA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CRAB

El Mieloma Múltiple se origina por la transformación maligna de un clon de células plasmáticas en la médula ósea que secrete una paraproteína monoclonal intacta (IgG en 55%, IgA en 20%) o cadenas ligeras libres solas (kappa o lambda en 20%, conocidas históricamente como proteína de Bence-Jones). La edad mediana al diagnóstico es de 65 a 70 años. **(ver Imagen 8.19B)**

La nemotecnia diagnóstica CRAB define el daño de órgano blanco que exige inicio de tratamiento antineoplásico inmediato: 1) C (Hypercalcemia): calcio sérico > 11.0 mg/dL (o > 1 mg/dL sobre el límite superior normal), producido por la sobreactivación de osteoclastos estimulados por RANK-ligando e IL-6 secretados por los plasmocitos; 2) R (Renal insufficiency): creatinina sérica > 2.0 mg/dL o aclaramiento de creatinina < 40 mL/min, debida principalmente al "Riñón de Mieloma" (nefropatía por cilindros de cadenas ligeras que precipitan con la proteína de Tamm-Horsfall y obstruyen los túbulos distales y colectores); 3) A (Anemia): anemia normocítica normocrómica con Hb < 10.0 g/dL (o > 2 g/dL bajo el límite normal), por desplazamiento medular y supresión de la eritropoyesis; y 4) B (Bone lesions): una o más lesiones osteolíticas en sacabocado ("punched-out") en radiografías simples de cráneo, pelvis, columna o fémur, o fracturas patológicas por fragilidad extrema. **(ver Imagen 8.19A)**

2. LABORATORIO CLÍNICO Y ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS

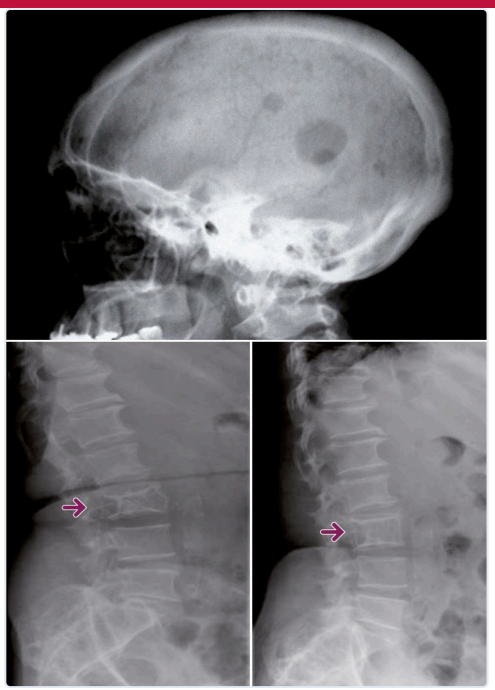
Los hallazgos analíticos de sospecha son llamativos: Velocidad de Hemosedimentación (VHS) marcadamente acelerada (típicamente > 100 mm/h en la primera hora), explicada por el exceso de inmunoglobulinas catiónicas circulantes que neutralizan las cargas negativas sializadas de la membrana eritrocitaria, permitiendo que los hematíes se agreguen formando pilas de monedas (fenómeno de Rouleaux en el frotis sanguíneo). **(ver Imagen 8.19C)**

La confirmación de la paraproteína se realiza mediante Electroforesis de Proteínas en Suero (EFP): se observa una espícula angosta y homogénea de base estrecha en la región gamma ("Pico Monoclonal" o componente M). La Inmunofijación sérica y urinaria determina el isotipo de cadena pesada y ligera. Si la electroforesis sérica es normal pero la sospecha persiste, debe sospecharse un mieloma micromolecular (de cadenas ligeras puras), solicitándose la cuantificación de Cadenas Ligeras Libres en Suero (índice kappa/lambda) y electroforesis de orina de 24 horas.

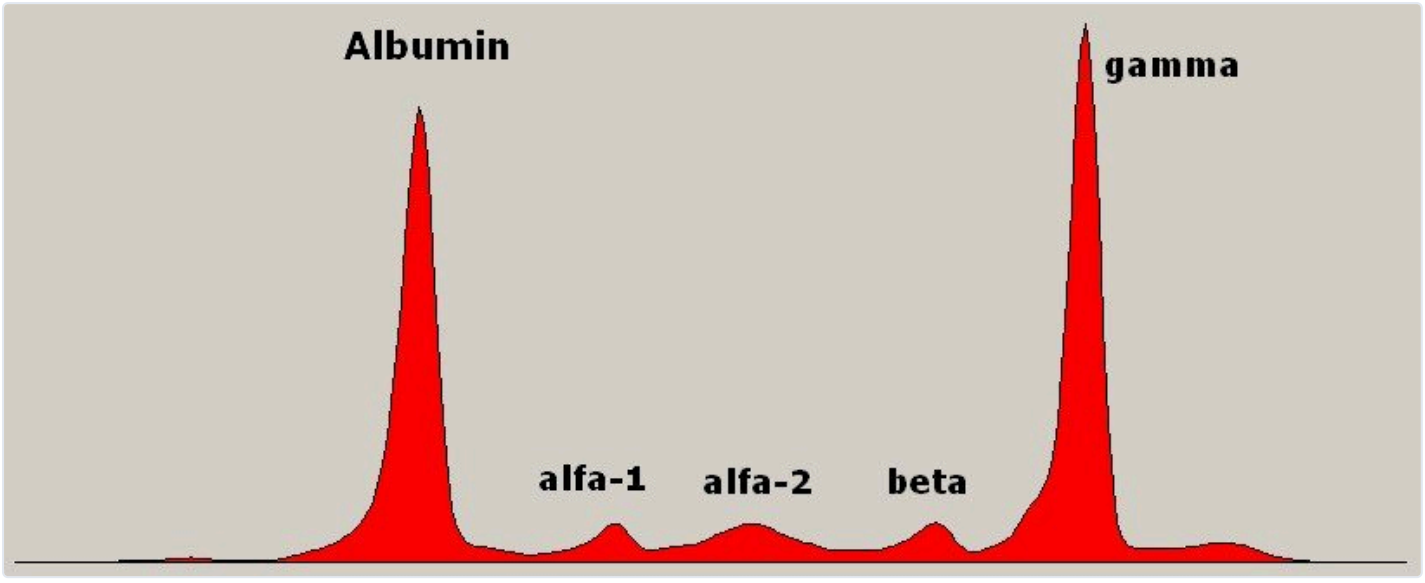
3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON LA GMSI Y MANEJO GES N° 72

La Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI / MGUS) es una condición premaligna muy frecuente en adultos mayores (> 3-5% en mayores de 70 años) caracterizada por: 1) Pico monoclonal sérico < 3.0 g/dL; 2) Infiltración por células plasmáticas en médula ósea < 10%; y 3) AUSENCIA TOTAL de criterios CRAB (calcio normal, función renal normal, hemoglobina normal y huesos indemnes). La GMSI no se trata con quimioterapia; se vigila anualmente porque tiene un riesgo de progresión a mieloma múltiple del 1% por año.

En el Mieloma Múltiple sintomático (GES N° 72), el pilar de inducción contemporáneo consiste en regímenes triples que combinan un inhibidor del proteasoma (Bortezomib), un inmunomodulador (Lenalidomida o Talidomida) y Dexametasona a dosis altas (esquema VRd o CyBorD). En pacientes menores de 65-70 años sin comorbilidades severas, la terapia de consolidación estándar es el Trasplante Autólogo de Progenitores Hematopoyéticos (Auto-TPH) tras mieloablación con melfalán en altas dosis. Para las lesiones óseas se indican bifosfonatos endovenosos (Ácido Zoledrónico) o Denosumab.



A. LESIONES LÍTICAS EN CRÁNEO Y APLASTAMIENTOS VERTEBRALES



B. PICO MONOCLONAL



C. ROULEAUX

Imagen 8.19. Mieloma múltiple.

FIGURA 8.19 · ALGORITMO DE MIELOMA MÚLTIPLE Y CRITERIOS CRAB (GES 72)

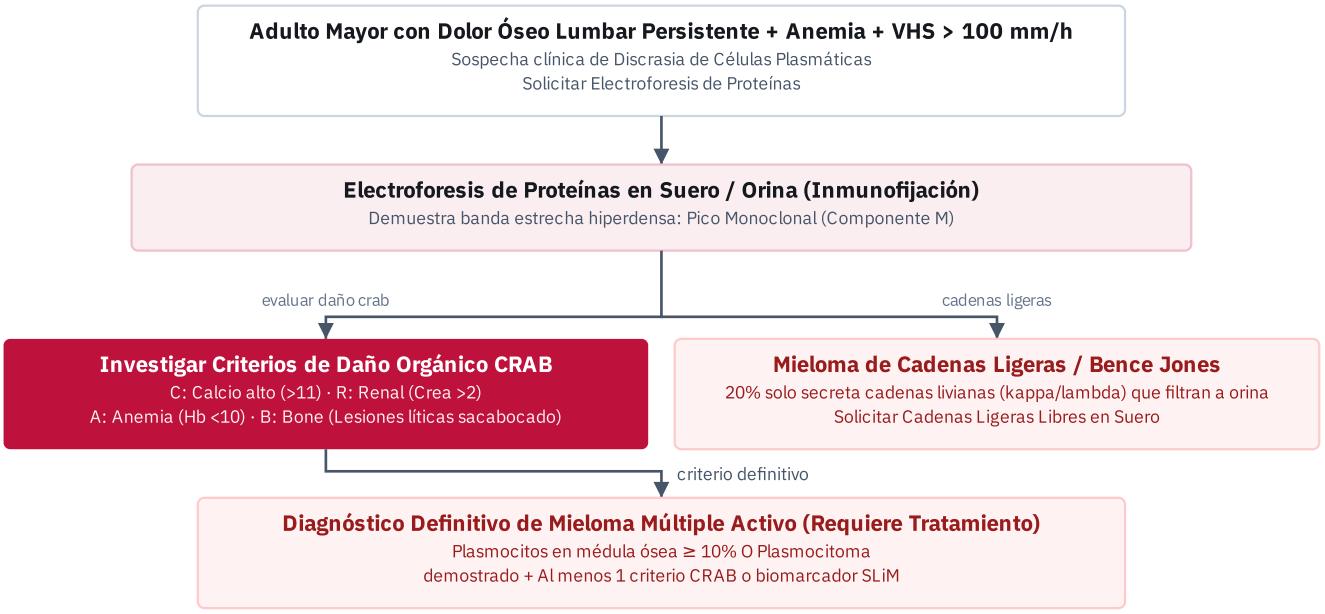


TABLA 8.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MIELOMA MÚLTIPLE VS GMSI VS MIELOMA QUIESCENTE (SMOLDERING) 1.08.1.007

CRITERIO DIAGNÓSTICO	GAMMAPATÍA MONOCLONAL INCIERTA (GMSI)	MIELOMA QUIESCENTE (ASINTOMÁTICO)	MIELOMA MÚLTIPLE ACTIVO (SINTOMÁTICO)
Componente M Sérico	< 3.0 g/dL	≥ 3.0 g/dL (o en orina ≥ 500 mg/24h)	Presente (cualquier nivel; habitualmente > 3 g/dL)
Plasmocitos en Médula Ósea	< 10% del total celular nucleado	10% a 59% de celularidad plasmática	≥ 10% (o plasmocitoma extramedular probado)
Criterios de Daño CRAB	RIGUROSAMENTE AUSENTES	RIGUROSAMENTE AUSENTES	AL MENOS 1 CRITERIO CRAB PRESENTE
Conducta Terapéutica	Observación ambulatoria anual; no tratar	Monitoreo estrecho cada 3-6 meses; no quimio	Tratamiento inmediato: Bortezomib + Lenalidomida + Dexa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.19

Hombre de 68 años consulta por dolor lumbar mecánico progresivo de 3 meses que no cede con paracetamol ni AINEs y astenia. En el examen destaca palidez y dolor a la palpación vertebral L2-L3, sin fiebre. Laboratorio: Hb 8.9 g/dL, VCM 87 fL, VHS 125 mm/h, Creatinina 2.6 mg/dL, Calcio sérico 11.8 mg/dL (VN 8.5-10.5). El frotis sanguíneo evidencia marcado fenómeno de Rouleaux eritrocitario. La radiografía de cráneo muestra múltiples lesiones osteolíticas redondeadas radiolúcidas de bordes nítidos sin esclerosis reactiva periférica ("cráneo en sacabocado").

Conducta oficial. Mieloma Múltiple activo de novo con presencia de los cuatro criterios CRAB completos (Hipercalcemia 11.8, Falla Renal 2.6, Anemia 8.9 y Daño Óseo lítico). Se debe hospitalizar de inmediato, hidratar vigorosamente con suero fisiológico endovenoso para tratar la hipercalcemia y proteger el riñón, suspender estrictamente cualquier AINE, solicitar electroforesis e inmunofijación de proteínas y derivar urgente a hematología bajo protocolo GES N° 72 para aspirado medular e inicio de inducción con Bortezomib y dexametasona.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).
- ▸ VHS > 100 mm/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente sugestiva de mieloma múltiple.
- ▸ La Electroforesis de Proteínas demuestra un pico monoclonal estrecho en región gamma (IgG 55%, IgA 20%).
- ▸ El "Riñón de Mieloma" se debe a la precipitación y obstrucción intratubular por cilindros de cadenas ligeras libres.
- ▸ GMSI: pico M < 3 g/dL, plasmocitos medulares < 10% y AUSENCIA de criterios CRAB (se observa anualmente).
- ▸ Mieloma sintomático activo: plasmocitos medulares ≥ 10% más al menos 1 criterio CRAB (exige tratamiento inmediato).
- ▸ El esquema de inducción estándar es Bortezomib + Lenalidomida + Dexametasona, seguido de Trasplante Autólogo en candidatos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.007

1. Paciente de 65 años, con dolores óseos, presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:

A) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Mieloma múltiple
D) Déficit de proteína C
E) Cáncer de próstatayoncologia/ 2/7

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.007

2. Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS (Gamapatía monoclonal de significado incierto). La conducta más adecuada es:

A) Obsevar evolución
B) Indicar quimioterapia
C) Iniciar ácido acetil salicílico
D) Iniciar hidroxiurea
E) Realizar trasnplante de médula ósea 13 ¿Cuáles de estos signos biológicos suelen observarse tanto en las anemias hemolíticas, como en las pérdidas de sangre por hemorragia?:

Más preguntas online de Mieloma Múltiple →

8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas (NMC) son trastornos clonales de la célula madre hematopoyética caracterizados por la proliferación autónoma excesiva de una o más series mieloides diferenciadas. El EUNACOM evalúa: 1) La Policitemia Vera (eritrocitosis absoluta con mutación del gen JAK2 V617F en >95%, prurito acuagénico desencadenado por agua caliente, eritromelalgia y sangría/flebotomía terapéutica para mantener Hto < 45%); 2) La diferenciación con poliglobulias secundarias (donde la EPO está elevada y JAK2 es negativo); 3) La Mielofibrosis Primaria (dacriocitos o hematíes en lágrima, esplenomegalia gigante y punción seca medular); y 4) Los Síndromes Mielodisplásicos (dishemopoyesis con médula hipercelular y pancitopenia periférica en ancianos).

1. POLICITEMIA VERA (PV): FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA MUTACIÓN JAK2 V617F

La Policitemia Vera se caracteriza por la proliferación trilineal clonal autónoma de precursores eritroides, mieloides y megacariocíticos en la médula ósea, con predominio absoluto de la masa eritrocitaria. En más del 95% al 98% de los pacientes se detecta la mutación puntual somática JAK2 V617F (sustitución de valina por fenilalanina en el codón 617 del gen Janus Kinase 2 en el cromosoma 9p).

Esta mutación anula el dominio autoinhibitorio de la quinasa JAK2, provocando que el receptor de eritropoyetina envíe señales intracelulares mitogénicas y antiapoptóticas continuas e independientes de la presencia de eritropoyetina. En consecuencia, la masa eritrocitaria aumenta de forma desmedida, mientras que por retroalimentación negativa la concentración plasmática de Eritropoyetina (EPO) se encuentra suprimida o indetectable (< 2-4 mIU/mL).

2. CUADRO CLÍNICO DE LA POLICITEMIA VERA Y SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDAD

El aumento del hematocrito eleva exponencialmente la viscosidad sanguínea, reduciendo el flujo microvascular y predisponiendo a complicaciones trombóticas arteriales y venosas (principal causa de morbimortalidad: infarto agudo de miocardio, ACV isquémico y trombosis venosa de territorios inusuales como la vena porta o suprahepáticas [Budd-Chiari]).

Las manifestaciones clínicas características incluyen: 1) Facies pletórica (rubicundez facial y conjuntival); 2) Cefalea, mareos, acúfenos y alteraciones visuales por hiperviscosidad; 3) Prurito acuagénico (prurito urente intolerable desencadenado minutos después de un baño con agua caliente, mediado por desgranulación mastocitaria y basófilos); 4) Eritromelalgia (dolor urente y eritema congestivo doloroso en manos y pies); y 5) Esplenomegalia palpable en el 70% de los pacientes.

Criterios diagnósticos mayores OMS: Hb > 16.5 g/dL en hombres (> 16.0 en mujeres) o Hto > 49% en hombres (> 48% en mujeres), biopsia de médula ósea con panmielosis y presencia de la mutación JAK2 V617F. La EPO sérica subnormal es el criterio menor.

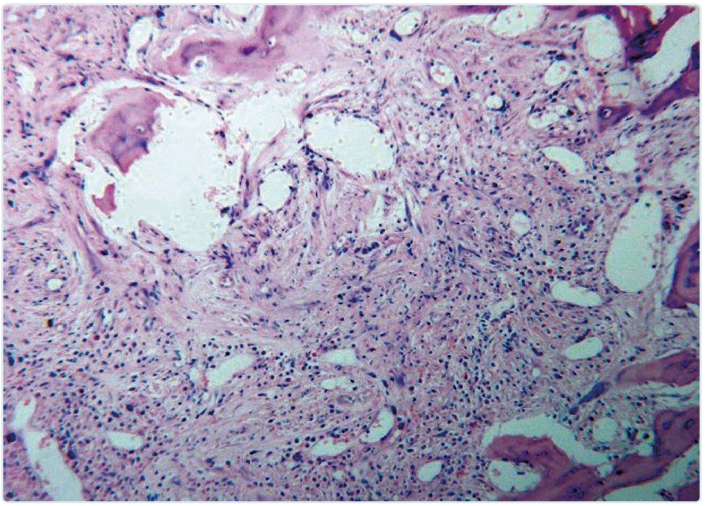
Manejo clínico: el objetivo terapéutico estricto es mantener el Hematocrito por debajo del 45% (Hto < 45% en hombres y mujeres), lo que reduce drásticamente los eventos trombóticos cardiovasculares. Se logra mediante Sangrías o Flebotomías terapéuticas periódicas (extracción de 400-500 mL de sangre 1 a 2 veces por semana al inicio), asociado a Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas (100 mg/día). En pacientes de alto riesgo (edad > 60 años o antecedente de trombosis previa) se agrega tratamiento citorreductor con Hidroxiurea.

3. TROMBOCITEMIA ESENCIAL, MIELOFIBROSIS PRIMARIA Y MIELODISPLASIA

La Trombocitemia Esencial (TE) cursa con trombocitosis clonal sostenida (> 450.000/uL, con frecuencia > 1.000.000/uL), con mutaciones en JAK2 (60%), Calreticulina (CALR, 25%) o MPL (5%), manifestándose por sangrados paradójicos por consumo de multímeros de vWF o trombosis microvasculares.

La Mielofibrosis Primaria (MFP) es la NMC más agresiva. La proliferación clonal de megacariocitos atípicos libera PDGF y TGF-beta, estimulando a los fibroblastos medulares a depositar colágeno y fibrosis reticulínica difusa masiva. La médula ósea queda cicatrizada y afuncional, obligando a la hematopoyesis a migrar a bazo e hígado (metaplasia mieloide extramedular). Cursa con la tríada semiológica: 1) Esplenomegalia masiva gigante (bazo palpable hasta fosa ilíaca derecha); 2) Frotis con Leucoeritroblastosis y Dacriocitos (glóbulos rojos deformados con forma de gota o lágrima al exprimir su paso a través de la fibrosis medular); y 3) Aspirado de médula ósea "seco" (dry tap: no se obtiene material hemático), requiriendo obligatoriamente biopsia ósea. **(ver Imagen 8.20)**

Los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) son neoplasias clonales del adulto mayor caracterizadas por dishemopoyesis: la médula es hipercelular pero defectuosa, produciendo células displásicas que mueren dentro de la médula por apoptosis (hematopoyesis ineficaz), expresándose en sangre periférica como pancitopenia con macrocitosis, hipogranulación de neutrófilos (anomalía de Pelger-Huët) y riesgo elevado de transformación a Leucemia Mieloide Aguda.



BIOPSIA DE MÉDULA: FIBROSIS

Imagen 8.20. Mielofibrosis.

FIGURA 8.20 · ALGORITMO DE NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS (JAK2)

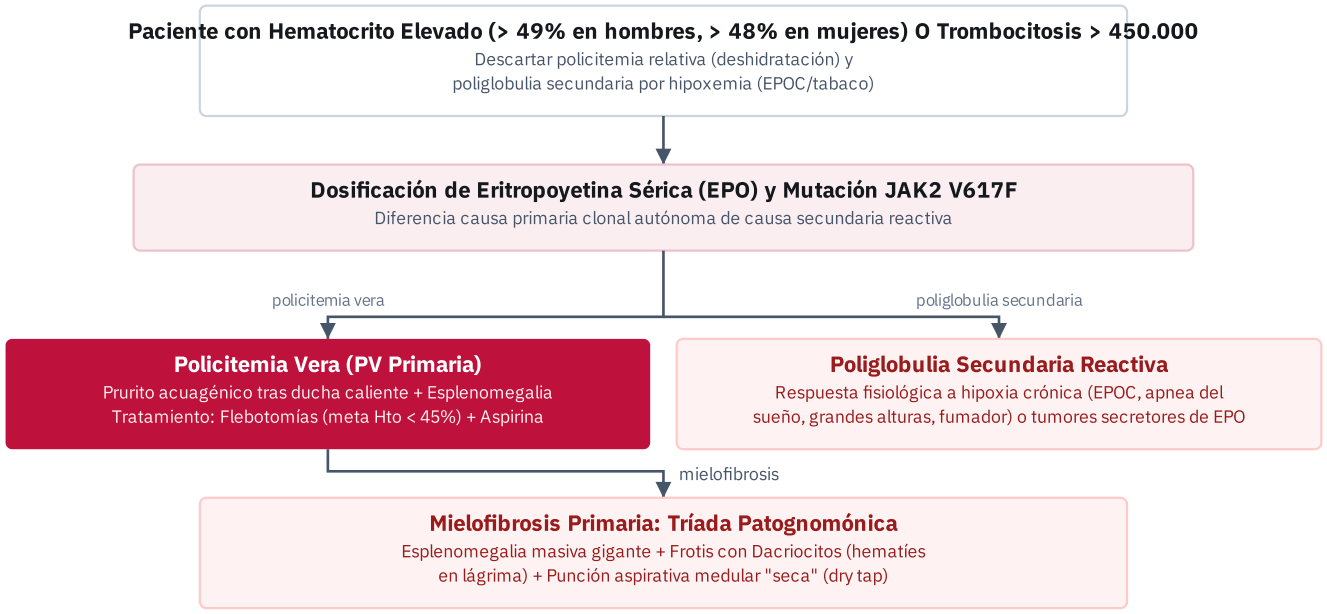


TABLA 8.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLICITEMIA VERA VS POLIGLOBULIAS SECUNDARIAS 1.08.1.018

CARACTERÍSTICA	POLICITEMIA VERA (NEOPLASIA PRIMARIA)	POLIGLOBULIA SECUNDARIA (HIPÓXICA O TUMORAL)
Mecanismo Patogénico	Proliferación clonal autónoma medular (JAK2)	Estimulación fisiológica o patológica por Eritropoyetina
Mutación JAK2 V617F	PRESENTE en > 95% a 98% de los casos	RIGUROSAMENTE NEGATIVA (0%)
Niveles de Eritropoyetina (EPO)	SUPRIMIDOS o Indetectables (< 2-4 mIU/mL)	ELEVADOS (> 20-100 mIU/mL)
Otras Series en Hemograma	Panmielosis: Leucocitosis y Trombocitosis asociadas	Glóbulos blancos y plaquetas normales
Esplenomegalia	Presente en > 70% de los pacientes	Ausente
Prurito Acuagénico	Muy característico (desencadenado por agua tibia)	Ausente
Etiologías Típicas	Neoplasia clonal hematopoyética primaria	EPOC severo, apnea del sueño, tabaquismo, carcinoma renal
Meta Terapéutica	Flebotomías hasta meta Hto < 45% + Aspirina	Tratar la hipoxemia de base (oxígeno, cese tabaco)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.20

Hombre de 56 años, no fumador, sin patología pulmonar previa, consulta por prurito urente intenso en brazos y tórax que aparece invariablemente 10 minutos después de ducharse con agua caliente. Refiere además cefalea tensional y sensación de mareo. Al examen se observa rubicundez facial y conjuntival marcada y polo de bazo palpable a 3 cm bajo el reborde costal. Hemograma: Hb 18.9 g/dL, Hto 56%, Leucocitos 13.400/uL, Plaquetas 490.000/uL. Pruebas de función renal y hepática normales. La gasometría arterial en reposo muestra SatO2 98% y PaO2 92 mmHg.

Conducta oficial. Policitemia Vera (policitemia absoluta primaria) asociada a prurito acuagénico, panmielosis y esplenomegalia palpable, con función respiratoria normal. Se debe solicitar dosificación de eritropoyetina sérica (se espera suprimida) y estudio molecular de la mutación JAK2 V617F en sangre periférica. El tratamiento inmediato prioritario para prevenir un infarto o ACV trombótico es iniciar flebotomías terapéuticas de 450 mL hasta lograr una meta de hematocrito < 45%, asociando ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y EPO sérica suprimida.
- ▸ Tríada clínica de PV: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico tras ducha caliente.
- ▸ Meta terapéutica fundamental en Policitemia Vera: Hematocrito estrictamente < 45% mediante flebotomías.
- ▸ Las poliglobulias secundarias cursan con EPO sérica elevada y JAK2 negativo (EPOC, apnea del sueño, fumador).
- ▸ Mielofibrosis Primaria: esplenomegalia gigante + dacriocitos (células en lágrima) en frotis + punción medular seca.
- ▸ Trombocitemia Esencial: recuento plaquetario > 450.000/uL persistente, con mutaciones en JAK2 o CALR.
- ▸ Los Síndromes Mielodisplásicos causan citopenias refractarias con displasia celular en adultos mayores y riesgo de LMA.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.018

1. Un paciente de 67 años, sin antecedentes de importancia se realiza exámenes de control, destacando un hemograma que demuestra hematocrito: 62%, hemoglobina: 20,6 g/dl, plaquetas: 500.000 por mm3, blancos: 7.800 por mm3, con fórmula diferencial normal. Al examen físico destaca esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

A) Hemograma normal
B) Anemia por enfermedades crónicas
C) Policitemia vera
D) Trombocitosis esencial
E) Poliglobulia por hipoxemia.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.018

2. Un paciente de 50 años consulta por poliglobulia, encontrada en un hemograma. Luego de un estudio acabado se concluye que padece de policitemia vera de bajo riesgo. El tratamiento más adecuado es:

A) Eritropoyetina subcutánea y aspirina
B) Quimioterapia combinada y aspirina
C) Sangrías periódicas y aspirina
D) Anticoagulación oral a permanencia
E) Trasplante de médula óseayoncologia/ 2/8

Más preguntas online de Neoplasias Mieloproliferativas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.16 A 8.20

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de ≥ 20% de blastos en médula...	**Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se...**	—
Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de...	**Frotis de LMC: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y...**	—
Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático...	**Síntomas B: fiebre inexplicada > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso...**	Manejo procedimental inadecuado. La presencia de adenopatía supraclavicular gomosa...
Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone...	**VHS > 100 mm/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente...**	—
Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y...	**Tríada clínica de PV: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre.

Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.

La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).

La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.

▸ La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>85% curación).

▸ Frotis de LMC: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y eosinofilia característica.

▸ El tratamiento de elección en LMC son los Inhibidores de Tirosina Quinasa orales (Imatinib), garantizados en GES N° 37.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Criterio rector de leucemia aguda según la OMS: presencia de ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre.	Tema 8.16 →
La LMC se asocia en el 95% al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.	Tema 8.17 →
Regla de oro: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).	Tema 8.18 →
Nemotecnia CRAB: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).	Tema 8.19 →
La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >95% y EPO sérica suprimida.	Tema 8.20 →

05

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

4	10	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
8.21	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	83
8.22	Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	87
8.23	Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	90
8.24	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	92

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.08.2.006	Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.2.005	Síndrome de Lisis Tumoral	Específico	Inicial	Derivar
1.08.1.019	Trombofilias Hereditarias	Sospecha	Inicial	Derivar
1.08.3.005	Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Específico	Inicial	Completo

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.

La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.

! TRAMPA · El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.

El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.

La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.

El paciente con score MASCC ≥ 21 (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	EUNACOM Julio 2025 · #61 · EUNACOM Julio 2024 · #164 · EUNACOM Diciembre 2022 · #7 · EUNACOM Julio 2013 · #109
Síndrome de Lisis Tumoral	EUNACOM Diciembre 2025 · #20 · EUNACOM Julio 2025 · #63 · EUNACOM Enero 2023 · #106
Trombofilias Hereditarias	EUNACOM Diciembre 2019 · #54 · EUNACOM Diciembre 2019 · #55 · EUNACOM Diciembre 2017 · #51

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Neutropenia Febril es la emergencia infecciosa y oncológica más frecuente y potencialmente letal en pacientes sometidos a quimioterapia citotóxica. El EUNACOM evalúa con prioridad absoluta: 1) La definición exacta de fiebre (temperatura axilar o timpánica única ≥ 38.3 °C o ≥ 38.0 °C sostenida por más de 1 hora) y de neutropenia (Recuento Absoluto de Neutrófilos [RAN] < 500/uL); 2) La "Hora de Oro": el inicio empírico del antibiótico antipseudomónico endovenoso debe ocurrir en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital, sin demorarse esperando radiografías ni traslados; 3) El score MASCC para distinguir bajo riesgo de alto riesgo; y 4) El esquema antibiótico empírico de elección (Cefepime o Piperacilina/Tazobactam en monoterapia).

1. DEFINICIONES OPERATIVAS ESTRICTAS DE NEUTROPENIA Y FIEBRE

La Neutropenia Febril se define por la coexistencia simultánea de un criterio térmico y un criterio hematológico en un paciente con antecedente de quimioterapia o inmunosupresión: 1) Criterio de Fiebre: una toma de temperatura oral, axilar o timpánica única ≥ 38.3 °C, o una temperatura ≥ 38.0 °C sostenida o registrada en dos ocasiones separadas por un intervalo de 1 hora; y 2) Criterio de Neutropenia: un Recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN = Leucocitos totales × [% baciliformes + % segmentados] / 100) menor a 500 células/uL, o un RAN menor a 1.000 células/uL pero con una caída predecible a < 500/uL en las siguientes 24 a 48 horas (fase de nadir de la quimioterapia, habitualmente entre los días 7 y 14 posciclo).

Si el RAN es < 100/uL se clasifica como Neutropenia Profunda, estado en el cual el riesgo de shock séptico bacteriano por translocación intestinal y bacteriemia por bacilos gramnegativos se incrementa de forma exponencial (mortalidad del 10% por cada hora de retraso antibiótico).

2. MICROBIOLOGÍA Y AUSENCIA PARADÓJICA DE SIGNOS INFLAMATORIOS

Debido a la ausencia casi total de neutrófilos funcionantes, los pacientes con neutropenia febril son incapaces de montar una respuesta inflamatoria local cardinal: NO forman pus, NO presentan eritema ni edema evidente en celulitis, y NO presentan condensaciones radiológicas con infiltrados en neumonías precoces. Con frecuencia, la FIEBRE ES EL ÚNICO SIGNO de una infección bacteriana masiva fulminante.

La fuente microbiológica principal (> 75%) es la microbiota endógena del propio paciente que transloca a través de la mucosa oral y gastrointestinal ulcerada por los fármacos quimioterápicos (mucositis). Los patógenos más letales son los Bacilos Gramnegativos entéricos y ambientales: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter spp. Los cocos grampositivos (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans) son muy comunes por la presencia de catéteres venosos centrales permanentes (CVC).

TABLA 8.21.A · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL SEGÚN SCORE MASCC 1.08.2.006

CATEGORÍA DE RIESGO	PUNTAJE MASCC	LUGAR DE ATENCIÓN	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INICIAL DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	≥ 21 Puntos (sin factores de alarma)	Manejo ambulatorio con recontrol estrecho en 24 h	Ciprofloxacino 500-750 mg c/12h VO + Amoxicilina/Clavulánico 875 mg c/8h VO
Alto Riesgo	< 21 Puntos (o neutropenia prolongada)	Hospitalización obligatoria en aislamiento protector / UPC	Monoterapia EV: Cefepime 2 g c/8h EV O Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV
Alto Riesgo + Shock	< 21 Puntos con inestabilidad hemodinámica	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	Meropenem 1 g c/8h EV + Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV + Amikacina
Infección Catéter CVC	Cualquier score con eritema en túnel	Hospitalización en sala / aislamiento	Cefepime o Pip/Tazo + Vancomicina EV; evaluar retiro del catéter si túnel infectado

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA: EL SCORE MASCC

La Sociedad Multinacional de Cuidados de Soporte en Cáncer (MASCC) validó un índice numérico para identificar al subgrupo de pacientes de bajo riesgo que podrían manejarse ambulatoriamente: 1) Síntomas leves o nulos atribuibles a la infección (5 pts) o moderados (3 pts); 2) Ausencia de hipotensión arterial (PAS > 90 mmHg: 5 pts); 3) Ausencia de EPOC descompensado (4 pts); 4) Tumor sólido o neoplasia hematológica sin infección micótica previa (4 pts); 5) Ausencia de deshidratación que requiera fluidos parenterales (3 pts); 6) Estado ambulatorio al inicio de la fiebre (3 pts); y 7) Edad menor de 60 años (2 pts).

Un puntaje MASCC ≥ 21 puntos define Bajo Riesgo de complicaciones médicas graves (< 5% de complicaciones, mortalidad < 1%). Estos pacientes seleccionados (estables hemodinámicamente, sin falla orgánica, con soporte familiar y acceso a reconsulta en < 1 hora) pueden recibir tratamiento oral ambulatorio con Ciprofloxacino (500-750 mg cada 12 h) más Amoxicilina/Ácido Clavulánico (875/125 mg cada 8 h). Por el contrario, un puntaje MASCC < 21 puntos define Alto Riesgo e impone hospitalización obligatoria en UPC o aislamiento protector con antibióticos endovenosos de amplio espectro.

FIGURA 8.21 · ALGORITMO DE NEUTROPENIA FEBRIL EN URGENCIAS



TABLA 8.21.B · INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA AGREGAR VANCOMICINA AL ESQUEMA EMPÍRICO INICIAL — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO DE INDICACIÓN	HALLAZGO CLÍNICO O MICROBIOLÓGICO	JUSTIFICACIÓN TERAPÉUTICA	CONDUCTA SI CULTIVOS SON NEGATIVOS
Inestabilidad Hemodinámica	Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg) o signos de hipoperfusión	Cubrir estafilococos y estreptococos causantes de shock séptico	Suspender a las 48-72 h si no hay aislamiento de Gram (+)
Infección del CVC	Eritema, induración o secreción purulenta en orificio o trayecto	Alta prevalencia de SAMR y S. epidermidis formadores de biofilm	Retirar catéter si bacteriemia por S. aureus o Candida spp.
Colonización por SAMR	Hisopado nasal o rectal positivo previo para SAMR	Riesgo inminente de neumonía o bacteriemia invasiva por SAMR	Mantener hasta completar tratamiento dirigido según antibiograma
Mucositis Grave Grado 3-4	Ulceraciones orales confluentes que impiden deglución	Riesgo de bacteriemia por Streptococcus viridans resistente	Reevaluar a las 48 horas según evolución de mucositis

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EL MANEJO DE URGENCIA EN LA "HORA DE ORO" (GOLDEN HOUR)

La regla de oro de supervivencia clínica es: TODO PACIENTE CON NEUTROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO DEBE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE ANTIBIÓTICO ENDOVENOSO EN MENOS DE 60 MINUTOS DESDE SU INGRESO AL SERVICIO DE URGENCIAS. Los pasos secuenciales son: 1) Anamnesis dirigida (último ciclo de quimio, catéteres, foco respiratorio/urinario); 2) Examen físico rápido y prolijo de sitios ocultos (cavidad oral, orofaringe, sitio de inserción del CVC, región perianal ¡ADVERTENCIA: ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR TACTO RECTAL O COLOCAR TERMÓMETROS RECTALES por riesgo de inducir bacteriemia fatal por microtrauma!); 3) Toma de dos sets de hemocultivos periféricos (y a través de cada lumen del CVC); y 4) Inicio inmediato del antibiótico EV.

Esquema antibiótico empírico de elección: MONOTERAPIA ANTIPSEUDOMÓNICA ENDOVENOSA. Las guías IDSA y chilenas recomiendan como primera opción: Cefepime 2 g cada 8 horas EV en infusión extendida, o Piperacilina/Tazobactam 4.5 g cada 6 horas EV, o Meropenem 1 g cada 8 horas EV (si hay sospecha de BLEE o shock séptico). Ya no se recomienda asociar rutinariamente aminoglucósidos debido a nefrotoxicidad sin beneficio en sobrevida.

5. CUÁNDO AGREGAR VANCOMICINA Y CUÁNDO ESCALAR A ANTIFÚNGICOS

La Vancomicina (15-20 mg/kg c/8-12h) NO DEBE INCLUIRSE EN EL ESQUEMA EMPÍRICO INICIAL DE RUTINA, salvo indicaciones precisas: 1) Inestabilidad hemodinámica franca (shock séptico); 2) Infección evidente relacionada a catéter venoso central (flebitis, eritema en el trayecto tunelizado); 3) Colonización conocida por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR); 4) Mucositis grave grado 3-4 tratada previamente con profilaxis con fluoroquinolonas; y 5) Neumonía documentada clínica o radiológicamente.

Si el paciente persiste febril tras 4 a 7 días de cobertura antibacteriana de amplio espectro adecuada y los cultivos son negativos, la conducta mandatoria es buscar infección fúngica invasiva oculta (Aspergillus galactomanano en suero, TC de tórax de alta resolución buscando nódulos con signo del halo) e iniciar tratamiento antifúngico empírico con Voriconazol, Caspofungina o Anfotericina B liposomal.

TABLA 8.21.C · CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO ANTIBIÓTICO EN PACIENTE QUE PERSISTE FEBRIL PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TIEMPO EVOLUTIVO	ESTADO CLÍNICO	INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA	OBJETIVO PRIMARIO
Hora 0 (Ingreso)	Fiebre + RAN < 500 /uL	Hemocultivos x 2 + Cefepime o Pip/Tazo EV en < 60 min	Esterilizar bacteriemia por bacilos gramnegativos
48 a 72 horas	Persiste febril pero hemodinámicamente estable	Mantener antibióticos; revisar cultivos; NO cambiar a ciegas	La mediana de fiebre en neutropenia es de 4 a 5 días
48 a 72 horas	Deterioro clínico o inestabilidad hemodinámica	Escalar a Meropenem + Vancomicina; buscar nuevos focos	Cubrir bacilos productores de BLEE/AmpC y cocos resistentes
Día 4 a 7 de fiebre	Fiebre persistente refractaria a antibióticos plenos	TC tórax AR (halo) + Galactomanano + Iniciar Caspofungina/Voriconazol	Tratar aspergilosis o candidiasis invasiva oportunista

8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUTROPENIA FEBRIL EN ONCOLOGÍA)

► Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.

► El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.

► La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.

► Si persiste febril al 4°-7° día a pesar de antibióticos plenos, se debe buscar infección fúngica (TC tórax) e iniciar antifúngico.

► La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.

► El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.

► El paciente con score MASCC ≥ 21 (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 8.21

Mujer de 53 años con cáncer de mama en tratamiento quimioterápico con esquema adriamicina y ciclofosfamida (último ciclo hace 10 días), consulta en urgencias por sensación febril cuantificada en 38.6 °C y calofríos intensos de 3 horas. Niega tos, disuria ni dolor abdominal. Al examen físico: PA 115/70 mmHg, FC 102 lpm, afebril al control (37.8 °C). Se observa catéter venoso central implantable sin signos de inflamación y cavidad oral con eritema leve sin úlceras. El examen perianal no muestra fisuras (el interno de turno intentó realizar tacto rectal, el cual fue suspendido). Laboratorio: Hb 9.4 g/dL, Leucocitos 800/uL con 10% de segmentados y 2% de baciliformes (RAN = 800 × 0.12 = 96 células/uL), Plaquetas 85.000/uL.

Conducta oficial razonada. Neutropenia Febril grave de alto riesgo (temperatura > 38.3 °C con RAN 96/uL en fase de nadir posquimioterapia). Se prohíbe terminantemente realizar tacto rectal. La conducta médica inmediata inapelable es tomar dos sets de hemocultivos periféricos y por catéter e iniciar la primera dosis de monoterapia antipseudomónica endovenosa con Cefepime 2 g EV (o Piperacilina/Tazobactam 4.5 g EV) en MENOS DE 60 MINUTOS ("Hora de Oro"), hospitalizando en aislamiento protector.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.21 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.006

1. Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequial generalizado. El examen más importante para confirmar la sospecha diagnóstica es:

A) Hemograma con recuento de plaquetas
B) Hemocultivos
C) Pruebas de agregación plaquetaria
D) Tiempo de sangría
E) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.006

2. Un paciente con leucemia se realiza quimioterapia, evolucionando con una marcada neutropenia. Al 5 día post-quimioterapia presenta fiebre hasta 39°C. Usted sabe que la mayoría de las infecciones bacterianas en los pacientes neutropénicos febriles es causada por Pseudomona aureginosa y que de manera empírica debe ser tratado con doble cobertura para esta bacteria. ¿Qué combinación de antibióticos es más adecuada?

A) Ceftriaxona + gentamicina
B) Piperacilina + vancomicina
C) Ciprofloxacino + metronidazol
D) Levofloxacino + clindamicina
E) Ceftazidina + amicacina

Más preguntas online de Neutropenia Febril en Oncología →

8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las urgencias oncohematológicas agudas demandan intervenciones médicas inmediatas en las primeras horas para evitar la muerte del paciente. El EUNACOM evalúa con alta frecuencia: 1) El Síndrome de Lisis Tumoral (SLT), caracterizado por la tríada de hiperuricemia, hiperpotasemia e hiperfosfemia con hipocalcemia secundaria según los criterios de Cairo-Bishop, donde la hiperhidratación y la Rasburicasa (urato oxidasa) o Alopurinol son prioritarios; 2) La Hipercalcemia Maligna (mediada por PTHrP o metástasis osteolíticas), tratada con suero fisiológico abundante más bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico); y 3) El Síndrome de Compresión Medular Neoplásica, donde los corticoides endovenosos a altas dosis (dexametasona) deben iniciarse de inmediato ante sospecha antes de la resonancia magnética.

1. SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT): FISIOPATOLOGÍA Y CRITERIOS DE CAIRO-BISHOP

El Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) es una emergencia oncológica potencialmente letal provocada por la destrucción masiva, súbita y coordinada de billones de células neoplásicas malignas —ya sea de forma espontánea o, con mayor frecuencia, dentro de las 12 a 72 horas posteriores al inicio de quimioterapia citotóxica o inmunoterapia—. Ocurre típicamente en neoplasias hematológicas de rápido recambio celular y gran masa tumoral, como el Linfoma de Burkitt, la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y leucemias con hiperleucocitosis (> 100.000/uL). **(ver Imagen 8.22B)**

Al lisarse los blastos vierten su contenido intracelular al torrente sanguíneo, originando cuatro alteraciones metabólicas patognomónicas definidas por los Criterios de Cairo-Bishop (se requieren al menos 2 de las 4 en las 24 h previas o 7 días posteriores al inicio de quimioterapia): 1) Hiperuricemia (ácido úrico sérico ≥ 8.0 mg/dL), por catabolismo masivo de ácidos nucleicos purínicos; 2) Hiperpotasemia (potasio sérico ≥ 6.0 mEq/L), por vaciamiento del catión intracelular más abundante, con riesgo de arritmias ventriculares fulminantes y paro cardíaco; 3) Hiperfosfemia (fósforo sérico ≥ 4.5 mg/dL en adultos o ≥ 6.5 mg/dL en niños), cuatro veces mayor en células leucémicas que en células normales; y 4) Hipocalcemia secundaria (calcio sérico corregido ≤ 7.0 mg/dL), producida porque el exceso de fósforo precipita con el calcio formando sales insolubles de fosfato cálcico que se depositan en los túbulos renales y en el miocardio.

El SLT Clínico se diagnostica cuando a los criterios de laboratorio se suma al menos una manifestación clínica grave: Insuficiencia renal aguda (creatinina 1.5 veces el basal), Arritmias cardíacas letales o Convulsiones/tetania.

2. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: RASBURICASA VS ALOPURINOL

La prevención es el pilar más efectivo: 1) Hiperhidratación endovenosa vigorosa con solución fisiológica al 0.9% (2.5 a 3.0 L/m²/día o 200 mL/h) iniciada 24 a 48 horas antes de la quimioterapia para asegurar una diuresis copiosa > 80 a 100 mL/m²/hora, optimizando el aclaramiento renal de ácido úrico y fosfato; y 2) Fármacos hipouricemiantes específicos.

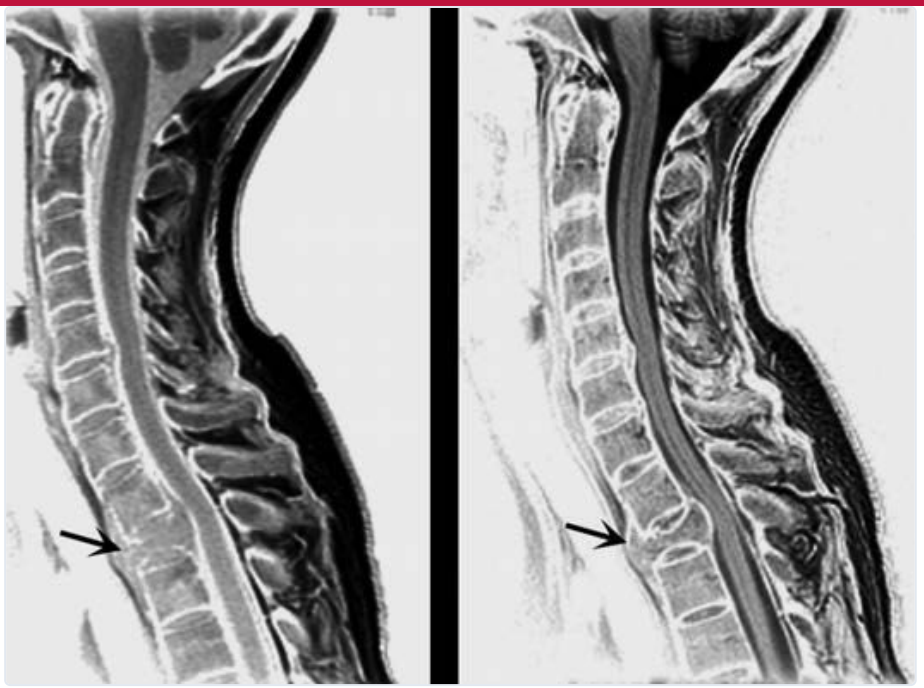
El Alopurinol (300 mg/día VO) es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa que bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico; sin embargo, no degrada el ácido úrico ya acumulado y favorece el acúmulo de xantina (que también precipita en túbulos), por lo que solo se indica en pacientes de bajo a intermedio riesgo.

En pacientes de ALTO RIESGO (Burkitt, LLA con glóbulos blancos > 100.000/uL o hiperuricemia basal previa), el fármaco de elección indiscutible es la Rasburicasa (urato oxidasa recombinante, 0.2 mg/kg EV en infusión única de 30 minutos). La rasburicasa cataliza la conversión enzimática irreversible del ácido úrico insoluble en Alantoína, compuesto cinco a diez veces más hidrosoluble que se excreta pasivamente por orina sin precipitar en los túbulos renales, normalizando el ácido úrico en menos de 4 horas. (¡Advertencia: contraindicada formalmente en déficit de G6PD por riesgo de metahemoglobinemia y crisis hemolítica severa!). Ya no se recomienda alcalinizar la orina con bicarbonato porque precipita fosfato cálcico intratubular.

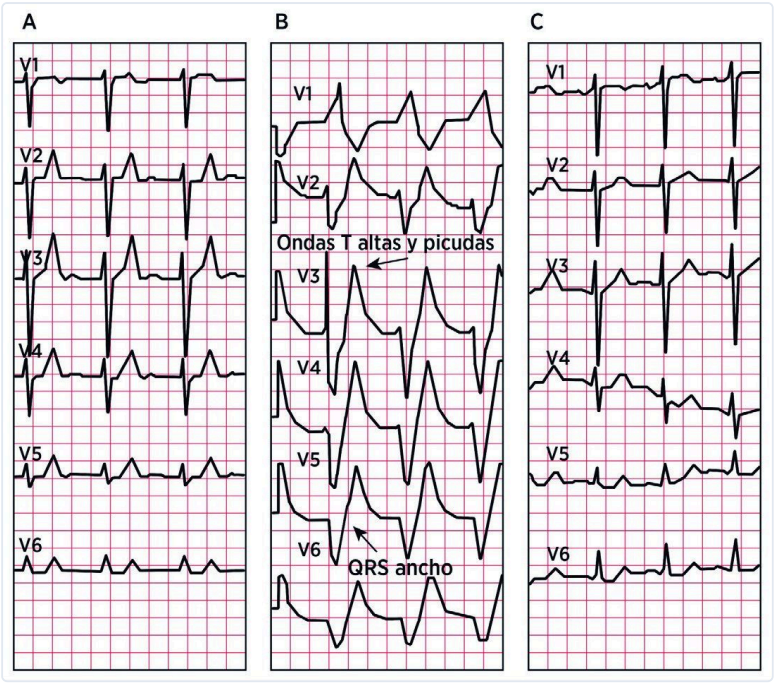
3. HIPERCALCEMIA DE NEOPLASIA Y SÍNDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR AGUDA

La Hipercalcemia Maligna es la urgencia metabólica más común en cáncer avanzado (cáncer de mama, pulmón, riñón y mieloma múltiple). Puede originarse por secreción tumoral de péptido relacionado con la paratohormona (PTHrP) o por metástasis líticas osteolíticas. Su clínica comprende deshidratación poliúrica, constipación, confusión mental y acortamiento del intervalo QT en el ECG. El manejo de urgencia prioritario es la expansión vigorosa con Suero Fisiológico al 0.9% (3 a 4 litros en 24 horas) para inducir calciuresis forzada, seguido de la administración de Bifosfonatos Endovenosos potentes (Ácido Zoledrónico 4 mg EV en infusión de 15 minutos), cuyo efecto antirreabsortivo óseo se consolida a las 48-72 horas.

El Síndrome de Compresión Medular Neoplásica es una emergencia neurológica mayor provocada por el colapso vertebral metastásico o crecimiento epidural que comprime la médula espinal. Cursa con dolor raquídeo localizado progresivo nocturno, seguido de debilidad motora en extremidades inferiores (paraparesia espástica), nivel sensitivo en tronco y disfunción esfinteriana tardía (retención urinaria). Conducta inmediata obligada en el EUNACOM: ante la simple sospecha clínica, debe administrarse DE INMEDIATO Dexametasona endovenosa a altas dosis (16 a 24 mg EV en bolo inicial) para reducir el edema perimedular vasogénico y salvar la función neurológica, coordinando en paralelo la Resonancia Magnética de columna completa y la radioterapia descompresiva urgente. **(ver Imagen 8.22A)**



A. COMPRESIÓN MEDULAR



B. ECG DE HIPERKALEMIA: T PICUDAS Y QRS ANCHO (PANEL B)

Imagen 8.22. Compresión medular e hiperkalemia.

FIGURA 8.22 · ALGORITMO DE SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (CRITERIOS CAIRO-BISHOP)

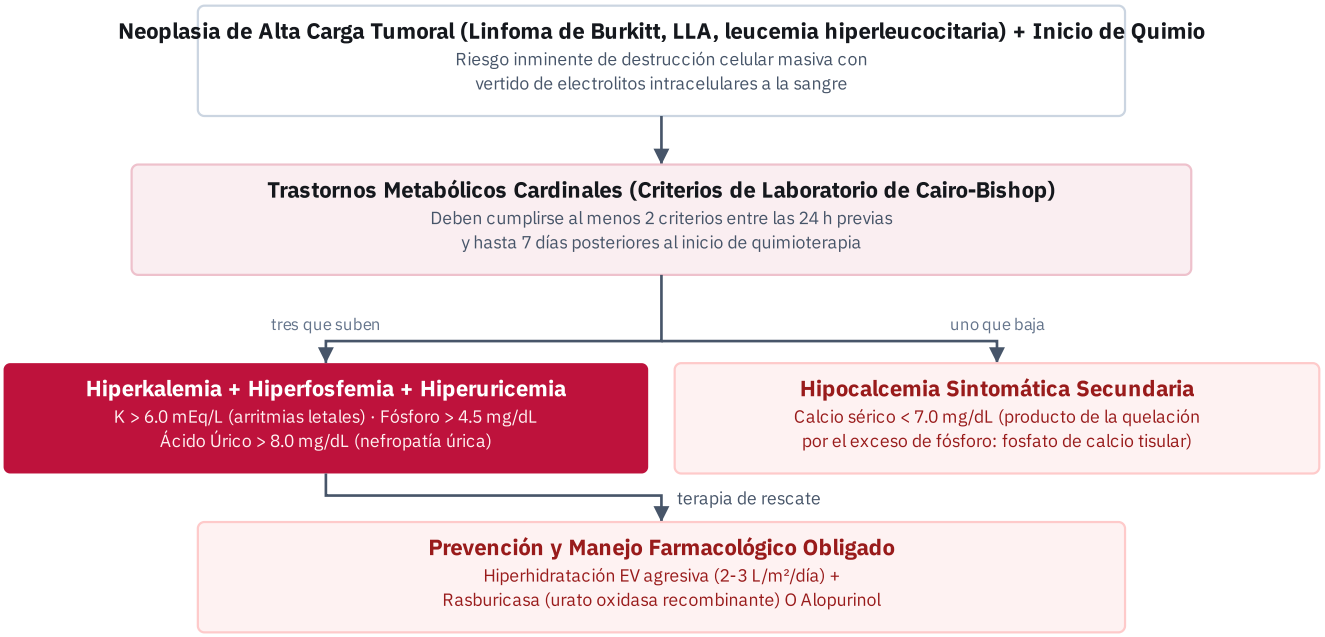


TABLA 8.22 · CRITERIOS DE LABORATORIO DE CAIRO-BISHOP PARA SÍNDROME DE LISIS TUMORAL 1.08.2.005

PARÁMETRO METABÓLICO	PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO CAIRO-BISHOP	CAMBIO RESPECTO AL BASAL	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL
Ácido Úrico Plasmático	≥ 8.0 mg/dL (≥ 476 umol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Nefropatía aguda por cristales de urato en túbulos
Potasio Sérico	≥ 6.0 mEq/L (≥ 6.0 mmol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Arritmias ventriculares malignas, FV y paro en diástole
Fósforo Sérico	≥ 4.5 mg/dL (≥ 1.45 mmol/L en adultos)	Aumento del 25% sobre el basal	Precipitación de sales de fosfato cálcico e injuria renal
Calcio Sérico Corregido	≤ 7.0 mg/dL (≤ 1.75 mmol/L)	Disminución del 25% sobre el basal	Tetania, signo de Chvostek/Trousseau, convulsiones y arritmias

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.22

Varón de 21 años con diagnóstico reciente de Linfoma de Burkitt abdominal con masa retroperitoneal voluminosa de 12 cm, inicia su primer ciclo de quimioterapia intensiva. A las 24 horas presenta oliguria brusca, náuseas y parestesias peribucales. En el ECG se observan ondas T picudas y simétricas y ensanchamiento del QRS. Laboratorio de urgencia: Creatinina 3.1 mg/dL (basal 0.9), Potasio 6.8 mEq/L, Ácido Úrico 14.5 mg/dL, Fósforo 7.8 mg/dL, Calcio sérico 6.2 mg/dL.

Conducta oficial. Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) clínico agudo severo con hiperkalemia potencialmente mortal, hiperuricemia masiva, hiperfosfemia e injuria renal aguda. Manejo de emergencia inmediata: 1) Proteger el miocardio con Gluconato de Calcio al 10% EV lento para estabilizar la membrana cardíaca; 2) Medidas hipokalemiantes de acción rápida (insulina cristalina más glucosa hipertónica y salbutamol nebulizado); 3) Infusión inmediata de Rasburicasa 0.2 mg/kg EV para degradar enzimáticamente el ácido úrico a alantoína hidrosoluble; 4) Hiperhidratación vigorosa con solución salina isotónica; y 5) Coordinar hemodiálisis de urgencia si persiste anuria o hiperkalemia refractaria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥8), hiperkalemia (≥6), hiperfosfemia (≥4.5) e hipocalcemia (≤7).
- ▸ La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva más Rasburicasa (urato oxidasa).
- ▸ La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en pacientes con déficit de G6PD.
- ▸ El alopurinol bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico pero no degrada el ya formado; útil en riesgo bajo a intermedio.
- ▸ La hipercalcemia maligna se trata con hidratación endovenosa abundante con solución salina seguida de Ácido Zoledrónico EV.
- ▸ En la sospecha de Compresión Medular Neoplásica se debe iniciar Dexametasona EV a dosis altas de inmediato antes de la RM.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.005

1. El tratamiento de primera línea de la leucemia linfática aguda suele ser:

A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos
B) Trasplante de médula ósea
C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención
D) Quimioterapia combinada de inducción sola
E) Exanguíneotransfusión y radioterapia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.005

2. El pronóstico de sobrevida de la leucemia linfática aguda de la infancia actualmente es aproximadamente:

A) 85%
B) 60%
C) 30%
D) 10%
E) 2%

Más preguntas online de Síndrome de Lisis Tumoral →

8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las trombofilias son estados de hipercoagulabilidad congénitos o adquiridos que predisponen al desarrollo prematuro y recurrente de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar). El EUNACOM evalúa: 1) La trombofilia hereditaria más común en la población caucásica y chilena: la Resistencia a la Proteína C Activada debida a la mutación del Factor V Leiden; 2) Cuándo realizar el estudio (pacientes jóvenes < 50 años, trombosis recurrentes, sitios anatómicos inusuales o historia familiar de primer grado); 3) El Síndrome Antifosfolípido (SAF), caracterizado por trombosis vasculares arteriales/venosas y pérdidas gestacionales recurrentes con anticoagulante lúpico positivo; y 4) Que en el SAF trombótico el tratamiento de elección son los cumarínicos (acenocumarol), estando contraindicados los DOACs.

1. TROMBOFILIAS HEREDITARIAS: FACTOR V LEIDEN Y MUTACIÓN DE PROTROMBINA

Las trombofilias hereditarias se clasifican en: 1) Trastornos por ganancia de función (las más frecuentes): Mutación del Factor V Leiden (mutación puntual G1691A que sustituye arginina por glutamina en el codón 506, eliminando el sitio de clivaje donde la proteína C activada degrada al factor V, originando Resistencia a la Proteína C Activada en el 90-95% de casos; confiere un riesgo relativo de TEV 4-8 veces mayor en heterocigotos) y la Mutación G20210A del gen de la Protrombina (aumenta la síntesis hepática y los niveles plasmáticos de protrombina); y 2) Trastornos por pérdida de función de inhibidores naturales (más raras pero con mayor potencial trombogénico): Deficiencia de Antitrombina III (la más trombogénica de todas, con resistencia a heparina), Deficiencia de Proteína C y Deficiencia de Proteína S.

Peligro farmacológico: en pacientes con déficit congénito de proteína C o S que inician acenocumarol a dosis altas sin puente con heparina, la rápida caída de los niveles de proteína C (vida media corta de 6 horas) genera un estado protrombótico paradójico transitorio con trombosis microvascular cutánea masiva conocida como Necrosis Cutánea por Cumarínicos.

2. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF): CRITERIOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO

El Síndrome Antifosfolípido es la trombofilia adquirida de origen autoinmune más frecuente y peligrosa. Se diagnostica mediante los Criterios de Sydney, los cuales exigen al menos un criterio clínico más al menos un criterio de laboratorio:

A) Criterios Clínicos: 1) Trombosis vascular documentada objetivamente: uno o más episodios de trombosis arterial (ACV isquémico en pacientes jóvenes), venosa (TVP/TEP) o de pequeños vasos en cualquier tejido; o 2) Morbilidad obstétrica específica: tres o más abortos espontáneos consecutivos e inexplicados antes de la semana 10 de gestación, una o más muertes fetales intrauterinas inexplicadas de un feto morfológicamente normal de ≥ 10 semanas de gestación, o uno o más partos prematuros antes de la semana 34 debidos a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria grave.

B) Criterios de Laboratorio (deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un intervalo mínimo de 12 semanas para descartar positividades transitorias posinfecciosas): 1) Anticoagulante Lúpico (AL) positivo (prolonga el TTPK in vitro pero no corrige con mezcla y se normaliza al agregar exceso de fosfolípidos); 2) Anticuerpos Anti-Cardiolipina (aCL) IgG o IgM a títulos moderados o altos (> 40 GPL o MPL); o 3) Anticuerpos Anti-Beta-2-Glicoproteína-1 (anti-B2GP1) IgG o IgM a títulos elevados.

3. CUÁNDO SOLICITAR EL ESTUDIO Y MANEJO TERAPÉUTICO ANTICOAGULANTE

El estudio de trombofilia NO debe solicitarse de forma indiscriminada a todos los pacientes con un evento trombótico provocado por un factor de riesgo transitorio mayor evidente (cirugía ortopédica mayor, politraumatismo, inmovilización prolongada). Está indicado en: trombosis venosa no provocada en menores de 50 años, trombosis recurrentes, trombosis en sitios atípicos (venas cerebrales, mesentéricas o suprahepáticas) o pacientes con antecedentes familiares directos de TEV precoz.

¡Regla técnica de laboratorio EUNACOM!: El estudio de proteínas funcionales (proteína C, S y antitrombina) NUNCA debe realizarse durante la fase aguda del evento trombótico (se consumen en el trombo) ni mientras el paciente recibe anticoagulantes (los cumarínicos reducen proteína C y S; las heparinas reducen antitrombina). Debe diferirse hasta al menos 4 a 6 semanas tras haber suspendido la anticoagulación. El estudio genético (mutación Factor V Leiden y Protrombina por PCR) sí puede realizarse en cualquier momento.

En el SAF trombótico primario o secundario a LES: el tratamiento de elección estándar es la Anticoagulación Oral con Antagonistas de la Vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0 de por vida. ¡ALERTA EUNACOM!: Múltiples ensayos clínicos (ensayos TRAPS y ASTRO-APS) demostraron que los Anticoagulantes Orales Directos (DOACs: Rivaroxabán, Apixabán) son INFERIORES a los cumarínicos y aumentan de forma inaceptable el riesgo de recurrencia trombótica arterial (ACV e infarto), por lo que están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple positividad.

FIGURA 8.23 · ALGORITMO DE ESTUDIO DE TROMBOFILIAS Y SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

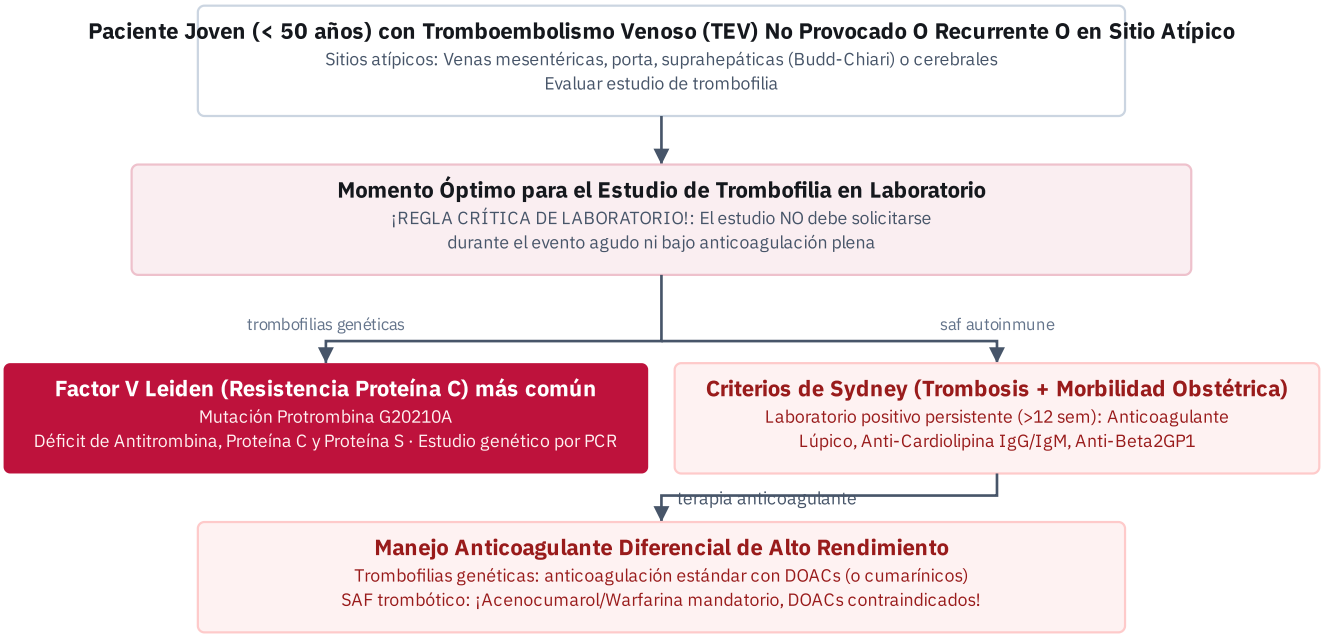


TABLA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS VS SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO: DIAGNÓSTICO Y TERAPIA 1.08.1.019

CARACTERÍSTICA	FACTOR V LEIDEN (RESISTENCIA A PCA)	DEFICIENCIA DE ANTITROMBINA III	SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF)
Naturaleza de la Trombofilia	Hereditaria (autosómica dominante)	Hereditaria (autosómica dominante)	Adquirida autoinmune (primaria o LES)
Frecuencia Poblacional	La más común en caucásicos (3-5% portadores)	Rara (< 0.02% en población general)	La trombofilia adquirida más frecuente
Tipo de Trombosis	Predominantemente Venosa (TVP / TEP)	Venosa profunda severa recurrente	Venosa (TVP) y Arterial (ACV, infarto, gangrena)
Morbilidad Obstétrica	Riesgo leve a moderado de aborto	Riesgo moderado de pérdida fetal	Abortos recurrentes <10 sem, muerte fetal >10 sem
Prueba Diagnóstica	Resistencia a PCa / PCR mutación G1691A	Actividad funcional de antitrombina en plasma	Anticoagulante lúpico, Anti-cardiolipina, Anti-B2GP1
Anticoagulante de Elección	DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) o Cumarínicos	DOACs o Cumarínicos (Resistencia a heparina)	ACENOCUMAROL / WARFARINA (INR 2-3); ¡DOACs prohibidos!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.23

Mujer de 31 años consulta en urgencias por dolor e hinchazón asimétrica dolorosa en la pierna izquierda de 48 horas. El eco-Doppler venoso confirma una trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda no provocada. En su historia ginecoobstétrica refiere dos pérdidas fetales a las 18 y 22 semanas de gestación con fetos morfológicamente normales y un aborto a las 8 semanas. No presenta factores de riesgo trombóticos transitorios (no consume anticonceptivos orales, no ha viajado ni ha tenido cirugías). Pruebas de coagulación de ingreso: TP normal, TTPK prolongado (52 seg, control 30 seg) que no corrige en la prueba de mezcla 1:1 con plasma normal.

Conducta oficial. Alta sospecha de Síndrome Antifosfolípido (SAF) con trombosis venosa profunda iliofemoral y antecedente de morbilidad obstétrica característica. La prolongación del TTPK que no corrige con mezcla refleja la presencia de Anticoagulante Lúpico. Se inicia anticoagulación terapéutica inmediata con heparina de bajo peso molecular puenteada a acenocumarol (meta de INR 2.0 a 3.0), y se solicitan anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anti-cardiolipina y anti-beta2-glicoproteína 1), los cuales deberán reconfirmarse a las 12 semanas. Están formalmente contraindicados los anticoagulantes orales directos (DOACs).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.
- ► El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera resistencia a la heparina.
- ► El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de trombosis ni bajo anticoagulantes.
- ► Criterios de Sydney para SAF: trombosis vascular o morbilidad obstétrica más anticuerpos antifosfolípidos positivos x 2 en >12 semanas.
- ► El Anticoagulante Lúpico produce prolongación paradójica del TTPK in vitro que no corrige con plasma normal.
- ► ¡Alerta terapéutica!: En el SAF trombótico el tratamiento de elección es Acenocumarol/Warfarina; los DOACs están contraindicados.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.019

1. ¿Cuál de las siguientes trombofilias congénitas es más severa?:

A) Factor V de Leiden
B) Déficit de antitrombina III
C) Déficit de proteína C
D) Déficit de proteína S
E) Hiperhomocisteinemia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.019

2. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

Más preguntas online de Trombofilias Hereditarias →

8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La medicina transfusional moderna se rige por el principio del uso racional y restrictivo de hemocomponentes. En el EUNACOM se evalúan sistemáticamente: 1) Los umbrales de transfusión de glóbulos rojos basados en evidencia (umbral restrictivo de Hb < 7.0 g/dL en pacientes estables y < 8.0-9.0 g/dL en síndrome coronario agudo o shock); 2) Los umbrales de transfusión plaquetaria (< 10.000/uL profiláctico en aplasias, < 50.000/uL en cirugías mayores y < 100.000/uL en neurocirugía/oftalmología); 3) La conducta inmediata ante sospecha de reacción hemolítica aguda (detener la transfusión de inmediato); y 4) La diferenciación crucial de disnea postransfusional entre TRALI (edema pulmonar no cardiogénico) y TACO (sobrecarga circulatoria por hipervolemia tratada con diuréticos de asa).

1. UMBRALES MODERNOS DE TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE GLÓBULOS ROJOS

Los ensayos clínicos aleatorizados mayores contemporáneos (estudios TRICC, FOCUS, TRISS) demostraron de forma concluyente que la Estrategia Transfusional Restrictiva (transfundir solo cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7.0 g/dL) es igual o superior en sobrevida a la estrategia liberal histórica (transfundir con Hb < 9-10 g/dL), reduciendo drásticamente las infecciones intrahospitalarias, la sobrecarga de volumen y la aloinmunización.

Umbrales clínicos rectores: 1) Paciente hospitalizado en UCI o sala general hemodinámicamente estable: umbral de Hb < 7.0 g/dL (meta terapéutica: mantener Hb entre 7.0 y 8.0 g/dL); 2) Pacientes con Cardiopatía Coronaria Activa (síndrome coronario agudo, infarto con o sin supradesnivel ST o ángor inestable): umbral de Hb < 8.0 a 9.0 g/dL (meta de Hb > 9.0 a 10.0 g/dL); 3) Pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor con antecedentes vasculares: umbral Hb < 8.0 g/dL; y 4) Shock hemorrágico activo o hemorragia masiva: la transfusión no espera a los resultados del laboratorio y se guía por la activación del Protocolo de Hemorragia Masiva (proporción balanceada 1 CGR : 1 PFC : 1 Pool de Plaquetas).

En el adulto promedio sin sangrado activo, la infusión de 1 unidad de Concentrado de Glóbulos Rojos (CGR, volumen ~250-300 mL) incrementa la concentración de hemoglobina en 1.0 g/dL y el hematocrito en aproximadamente un 3%.

2. INDICACIONES ESPECÍFICAS DE PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRIOPRECIPITADO

Concentrados de Plaquetas: 1 unidad de aféresis plaquetaria (o 1 pool de 4 a 6 concentrados plaquetarios de donante único) incrementa el recuento plaquetario en 30.000 a 50.000/uL en un receptor adulto de 70 kg. Umbrales de transfusión: a) Profilaxis en falla medular estable: < 10.000/uL; b) Profilaxis en presencia de fiebre, infección grave o factores de riesgo hemorrágico: < 20.000/uL; c) Paciente con sangrado mucoso activo o sometido a procedimientos invasivos menores (paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, biopsia hepática): < 50.000/uL; y d) Procedimientos quirúrgicos en SNC (neurocirugía) o polo posterior ocular: < 100.000/uL.

Plasma Fresco Congelado (PFC, 10-15 mL/kg): contiene todos los factores de la coagulación. Sus únicas indicaciones justificadas son: reversión de coagulopatía con sangrado activo y TP o TTPK > 1.5 veces el valor control, politransfusión masiva, reposición durante plasmaféresis en PTT, y déficit congénito de factor para el cual no exista concentrado específico purificado.

Crioprecipitado: fracción concentrada en frío obtenida del PFC; es el componente de elección para reponer Fibrinógeno en pacientes con sangrado y fibrinógeno < 100 a 150 mg/dL (CID, hemorragia masiva, desprendimiento de placenta) o disfibrinogenemia.

3. REACCIONES TRANSFUSIONALES AGUDAS: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE URGENCIA

Regla de oro absoluta ante cualquier reacción adversa aguda durante la transfusión: 1) DETENER INMEDIATAMENTE LA INFUSIÓN DEL HEMOCOMPONENTE; 2) Mantener la vía venosa permeable con infusión de suero fisiológico con un equipo de goteo nuevo; 3) Verificar de inmediato la identidad del paciente y la compatibilidad en la etiqueta de la bolsa; y 4) Notificar al Banco de Sangre y enviar la bolsa remanente junto con muestras de sangre del paciente para estudio de hemólisis y cultivos.

Reacción Hemolítica Aguda Inmunológica: se produce típicamente por incompatibilidad de grupo ABO debido a error humano de identificación. Se inicia en los primeros 10-15 minutos de infusión con fiebre alta, calofríos intensos, dolor lumbar agudo intolerable, disnea, hipotensión arterial, hemoglobina libre en orina (orina roja oscura) y coagulación intravascular diseminada con shock. Requiere soporte hemodinámico agresivo, hidratación salina masiva para inducir diuresis forzada > 100 mL/h y furosemida para proteger los túbulos renales de la precipitación de hemoglobina ácida.

Reacción Febril No Hemolítica: es la reacción más frecuente (1-2%); se debe a anticuerpos del receptor dirigidos contra leucocitos o citocinas del donante presentes en la bolsa. Cursa con elevación térmica ≥ 1.0 °C sin dolor lumbar ni hemólisis. Responde a antipiréticos (paracetamol) y se previene empleando hemocomponentes desleucocitados.

Diferenciación respiratoria crucial: TRALI vs TACO. 1) TRALI (Injuria Pulmonar Aguda Asociada a Transfusión): ocurre dentro de las 6 horas postransfusión por anticuerpos anti-HLA o anti-neutrófilo del donante que activan neutrófilos en la vasculatura pulmonar, generando permeabilidad capilar y Edema Pulmonar No Cardiogénico con hipoxemia severa (PaFiO2 < 300), fiebre, hipotensión y presión capilar pulmonar NORMAL; su manejo es ventilatorio de soporte y los diuréticos NO son eficaces; 2) TACO (Sobrecarga Circulatoria Asociada a Transfusión): edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga hidrostática rápida en ancianos o cardiópatas; cursa con hipertensión arterial, ingurgitación yugular y BNP elevado, y RESPONDE ESPECTACULARMENTE A FUROSEMIDA endovenosa y restricción hídrica. **(ver Imagen 8.24)**



INFILTRADOS BILATERALES: EDEMA NO CARDIOGÉNICO (PATRÓN DEL TRALI)

Imagen 8.24. Edema pulmonar no cardiogénico.

FIGURA 8.24 · ALGORITMO DE HEMOCOMPONENTES Y REACCIONES TRANSFUSIONALES

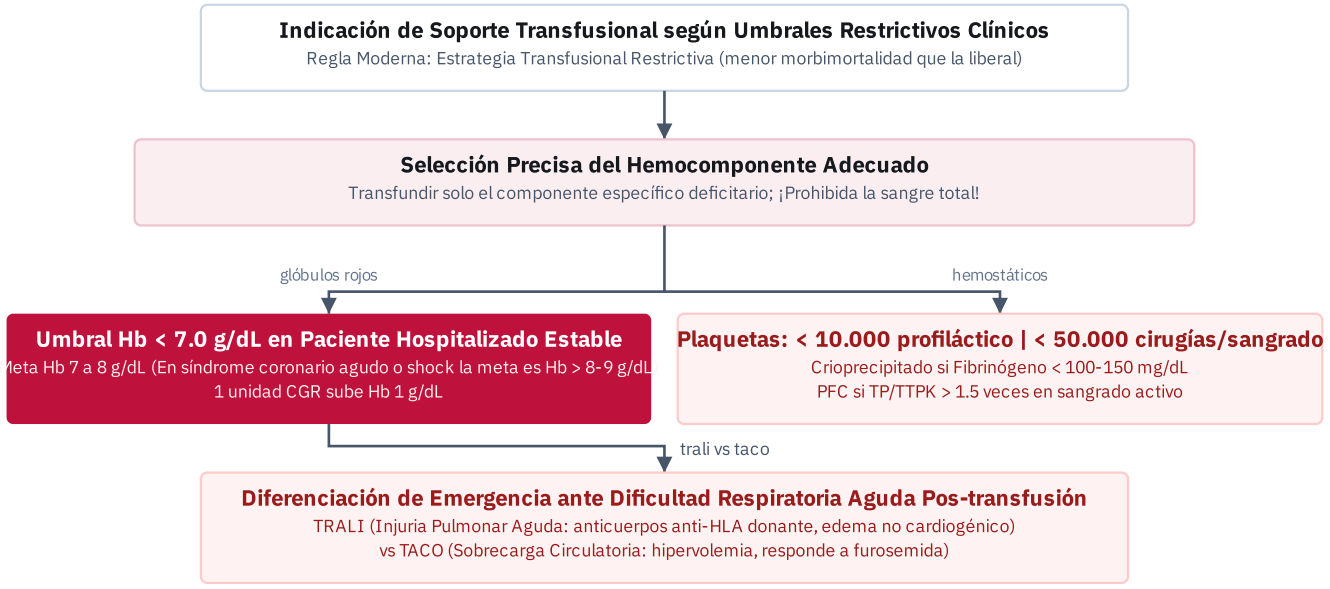


TABLA 8.24 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RESPIRATORIO: TRALI VS TACO EN MEDICINA TRANSFUSIONAL 1.08.3.005

PARÁMETRO	TRALI (INJURIA PULMONAR AGUDA)	TACO (SOBRECARGA CIRCULATORIA)
Mecanismo Fisiopatológico	Aumento permeabilidad capilar alveolar (Anticuerpos anti-HLA/HNA)	Hipervolemia hidrostática y sobrecarga ventricular izquierda
Presión Arterial Sistémica	Hipotensión o normal	Hipertensión arterial marcada
Presión Venosa / Yugular	Normal o baja (sin ingurgitación yugular)	Ingurgitación yugular franca (> 10 cmH2O) y reflujo
Auscultación Cardíaca	Normal (sin ritmo de galope)	Ritmo de galope con 3er ruido (R3) audible
Péptido Natriurético (BNP)	Normal o levemente elevado	Marcadamente ELEVADO (> 1.5 a 3 veces el basal)
Respuesta a Furosemida EV	Nula o perjudicial (empeora hipotensión)	MEJORÍA CLÍNICA RÁPIDA Y ESPECTACULAR
Tratamiento Primario	Soporte ventilatorio protector (UCI); oxigenoterapia	Furosemida EV (20-40 mg) + Restricción hídrica + Vasodilatadores

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 8.24

Mujer de 78 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e hipertensión arterial, es hospitalizada por anemia sintomática con Hb 6.4 g/dL. Durante la infusión rápida de la segunda unidad de concentrado de glóbulos rojos, la paciente desarrolla disnea súbita de reposo, taquipnea de 32 rpm, tos con expectoración rosada asalmonada y cianosis. Al examen físico: PA 185/100 mmHg (ingreso 130/80), FC 110 lpm, ingurgitación yugular evidente hasta el ángulo mandibular y crépitos húmedos difusos bilaterales en ambos campos pulmonares hasta los ápices.

Conducta oficial. Sobrecarga Circulatoria Asociada a Transfusión (TACO) aguda precipitada por la velocidad e hipervolemia del hemocomponente en una paciente añosa con reserva cardíaca disminuida. La conducta médica inmediata es: suspender de inmediato la transfusión de glóbulos rojos, sentar a la paciente con piernas declives, administrar oxígeno a flujo alto e indicar Furosemida endovenosa 40 mg en bolo directo, lo que inducirá diuresis rápida y resolverá la congestión hidrostática pulmonar.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes hospitalizados estables.
- ▸ En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb > 8.0 a 9.0 g/dL.
- ▸ Una unidad de concentrados de glóbulos rojos (CGR) eleva la hemoglobina en 1 g/dL y el hematocrito en 3%.
- ▸ Umbral de transfusión profiláctica de plaquetas en falla medular: < 10.000/uL; en cirugías mayores: < 50.000/uL.
- ▸ Ante cualquier reacción transfusional aguda: DETENER LA TRANSFUSIÓN DE INMEDIATO y mantener vía permeable.
- ▸ La Reacción Hemolítica Aguda ABO produce fiebre, calofríos, dolor lumbar intenso, hipotensión y orinas rojas oscuras.
- ▸ TRALI: edema pulmonar no cardiogénico por anticuerpos anti-HLA del donante (hipotensión; no responde a diuréticos).
- ▸ TACO: sobrecarga cardiocirculatoria por hipervolemia con hipertensión e ingurgitación yugular (responde a furosemida EV).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 8.24

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.3.005

1. ¿Qué grupo(s) de sangre puede recibir un paciente de grupo AB, que requiere de una transfusión, sin mayor riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico?

A) Sólo AB
B) AB, A y B
C) O, A, B y AB
D) O y AB
E) A y B

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.3.005

2. Un paciente de grupo sanguíneo A recibe una transfusión de glóbulos rojos AB. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente una reacción hemolítica tranfusional?

A) Mayor al 95%yoncologia/ 3/8
B) 65%-95%
C) 35%-65%
D) 5%-35%
E) Menor al 5%

Más preguntas online de Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 8.21 A 8.24

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o...	**La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos...**	El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el...
Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥8), hiperkalemia (≥6), hiperfosfemia (≥4.5) e...	**La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva...**	La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en...
Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia...	**El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera...**	El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de...
Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes...	**En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.

La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.

El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.

El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de 60 minutos desde la llegada al hospital.
- ▸ El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.
- ▸ La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva más Rasburicasa (urato oxidasa).
- ▸ La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en pacientes con déficit de G6PD.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Neutropenia: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° ≥ 38.3 °C única o ≥ 38.0 °C x 1 hora.	Tema 8.21 →
Criterios Cairo-Bishop: hiperuricemia (≥8), hiperkalemia (≥6), hiperfosfemia (≥4.5) e hipocalcemia (≤7).	Tema 8.22 →
La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.	Tema 8.23 →
Estrategia restrictiva: transfundir glóbulos rojos con Hb < 7.0 g/dL en pacientes hospitalizados estables.	Tema 8.24 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 8.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

900 x mm3, VCM: 106 ft, HCM: 32 pg, VHS: 32 mm/h. Al frotis sólo destacan plaquetas disminuidas y macrocitosis leve. Al...

CLAVE A **Solicitar biopsia de médula ósea**

La respuesta correcta es solicitar una biopsia de médula ósea. El paciente presenta trombocitopenia (plaquetas disminuidas) y macrocitosis leve (VCM elevado), con un recuento de glóbulos rojos que no se especifica pero implícitamente se asume dentro de la normalidad dado que no se menciona anemia. La elevación aislada del VCM sin anemia clara, junto con la trombocitopenia, puede ser indicativa de una patología medular subyacente que afecta la producción de todas las líneas celulares. La VHS elevada (32 mm/h) es un marcador inespecífico de inflamación, pero en el contexto de las alteraciones hematológicas, podría ser un signo de alarma. Ante la sospecha de una disfunción medular que no puede ser explicada por deficiencias nutricionales comunes o por hemólisis, la biopsia de médula ósea es el estudio de elección para evaluar la celularidad, la morfología de las células hematopoyéticas y descartar condiciones como síndromes mielodisplásicos, aplasia medular o infiltración neoplásica. Análisis de distractores: b) Iniciar vitamina B12 y folatos: Si bien la deficiencia de vitamina B12 o folatos causa macrocitosis, generalmente se asocia con anemia megaloblástica y otras citopenias. Sin embargo, la ausencia de anemia o de otras manifestaciones clínicas que sugieran estas deficiencias, sumado a la trombocitopenia, hace que iniciar este tratamiento empíricamente sin un diagnóstico sea precipitado. La biopsia de médula ósea permitirá confirmar o descartar estas deficiencias si se observan megaloblastos u otras alteraciones características. c) Iniciar sulfato ferroso: El sulfato ferroso se utiliza para tratar la anemia por deficiencia de hierro. La macrocitosis (VCM elevado) es opuesta a lo que se observa en la deficiencia de hierro, donde el VCM suele estar disminuido. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. d) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína: Los niveles elevados de homocisteína pueden estar asociados a deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero solicitar este examen sin una sospecha clínica fuerte o como primera medida ante una trombocitopenia y macrocitosis no explicada, es menos preciso que evaluar directamente la médula ósea. e) Solicitar prueba de Coombs directo y haptoglobina: La prueba de Coombs directo se utiliza para detectar anemia hemolítica autoinmune, y la haptoglobina ayuda a evaluar la hemólisis.

> **Perla.** Dado que no hay evidencia de hemólisis en la descripción del caso (no se menciona anemia, ictericia, o hallazgos de laboratorio que sugieran hemólisis), estas pruebas no serían la prioridad ni la conducta más adecuada inicialmente.

TEMA 8.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

Un paciente con anemia normocítica normocrómica, se realiza exámenes que demuestran índice reticulocitario bajo...

CLAVE C **Anemia ferropénica**

La anemia normocítica normocrómica indica que los glóbulos rojos tienen un tamaño y contenido de hemoglobina normales, lo que limita las opciones iniciales. El índice reticulocitario bajo sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la anemia, es decir, no está produciendo suficientes glóbulos rojos. La ferritina baja (depósitos de hierro disminuidos), la ferremia baja (hierro en sangre bajo) y la transferrina elevada (proteína transportadora de hierro aumentada) son hallazgos clásicos de anemia ferropénica. El cuerpo intenta compensar la falta de hierro aumentando la producción de transferrina para capturar la mayor cantidad de hierro posible. En resumen, la combinación de una anemia normocítica normocrómica con bajo índice reticulocitario y un perfil de hierro compatible con deficiencia (ferritina baja, ferremia baja y transferrina alta) apunta fuertemente a una anemia ferropénica en una fase inicial donde aún no se ha desarrollado la microcitosis e hipocromía típicas de la anemia ferropénica crónica. La anemia ferropénica es la causa más común de anemia en la práctica clínica. Análisis de distractores: * **a) Mielodisplasia:** La mielodisplasia es un síndrome donde la médula ósea no produce células sanguíneas normales. Aunque puede causar anemia, típicamente se asocia con citopenias en otras líneas celulares (leucopenia, trombocitopenia) y con reticulocitos normales o altos, además de frotis con displasia. El perfil de hierro no suele ser el de una ferropenia establecida. * **b) Anemia de enfermedades crónicas:** Esta anemia también suele ser normocítica normocrómica (aunque a veces puede ser microcítica), pero el perfil de hierro es distinto. La ferritina suele estar normal o alta (porque el hierro está atrapado en los macrófagos), la ferremia es baja y la transferrina es normal o baja. El índice reticulocitario suele ser bajo. * **d) Hemocromatosis:** Es una condición de sobrecarga de hierro. La ferritina y la ferremia estarían elevadas, y la transferrina estaría baja o normal. * **e) Anemia hemolítica:** Generalmente cursa con un aumento de reticulocitos (respuesta compensatoria de la médula ósea) y otros signos de hemólisis, como aumento de LDH y bilirrubina indirecta.

> **Perla.** El perfil de hierro no se ajusta a una ferropenia.

TEMA 8.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

La ferropénica se caracteriza por presentar:

CLAVE A **Ferritina disminuida y transferrina elevada**

La deficiencia de hierro (ferropénica) es la causa más común de anemia a nivel mundial. Se caracteriza por una disminución en las reservas de hierro del organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro en el cuerpo; por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, los niveles de ferritina sérica se encuentran bajos, reflejando la escasez de hierro almacenado. Por otro lado, la transferrina es la principal proteína transportadora de hierro en la sangre. Ante una disminución del hierro disponible, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina. Esto se debe a que la hepcidina, la hormona reguladora del hierro, disminuye en la ferropénica, lo que a su vez promueve la síntesis de transferrina en el hígado. Un aumento en la transferrina circulante permite captar de manera más eficiente el escaso hierro disponible en la dieta y transportarlo a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. La combinación de ferritina disminuida y transferrina elevada (o su índice, la capacidad total de fijación de hierro o TIBC, que estará aumentada) es el marcador bioquímico clásico de la ferropénica. Esta alteración refleja simultáneamente la depletedz de las reservas de hierro (baja ferritina) y el intento del organismo por movilizar y captar el hierro circulante (alta transferrina). Estos hallazgos son fundamentales para el diagnóstico diferencial de la anemia, distinguiéndola de otras causas como la anemia de enfermedad crónica o las anemias megaloblásticas. Análisis de distractores: b) Ferritina aumentada y transferrina disminuida: Esto sería característico de una sobrecarga de hierro o de un estado inflamatorio donde la transferrina se comporta como reactante de fase aguda negativo. c) Ferritina y transferrina aumentadas: La ferritina elevada suele indicar un aumento de las reservas de hierro o un estado inflamatorio/infeccioso. Si bien la transferrina podría estar aumentada en ciertos contextos, la combinación no es típica de ferropénica. d) Ferritina y transferrina disminuidas: La ferritina disminuida es típica de ferropénica, pero una transferrina disminuida no lo es; de hecho, el cuerpo intenta aumentarla. Podría verse una disminución conjunta en estados de malnutrición severa o enfermedad hepática crónica. e) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales:

> **Perla.** Si bien es posible que en etapas muy tempranas de deficiencia de hierro estos valores estén normales, en la ferropénica establecida, estos parámetros están alterados.

TEMA 8.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

La anemia ferropénica se caracteriza por presentar

CLAVE B **Elevación de la transferrina y disminución de la ferritina**

La anemia ferropénica se caracteriza por una deficiencia de hierro en el organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro, por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, sus niveles disminuyen. La transferrina, por otro lado, es la proteína encargada de transportar el hierro en el plasma. Cuando hay deficiencia de hierro, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina para maximizar la captación de cualquier hierro disponible, resultando en una elevación de los niveles de transferrina. La saturación de transferrina (porcentaje de transferrina unida a hierro) también disminuye en la anemia ferropénica, aunque la pregunta se centra en los niveles absolutos de ferritina y transferrina. El aumento de la transferrina es una respuesta compensatoria para captar todo el hierro disponible, mientras que la ferritina refleja directamente el estado de los depósitos de hierro en el cuerpo. Análisis de distractores: a) **Elevación de la ferritina y de la transferrina:** La ferritina se eleva en estados de inflamación o sobrecarga de hierro, no en deficiencia. c) **Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina:** Incorrecta por la misma razón que la opción a; la ferritina baja y la transferrina sube en anemia ferropénica. d) **Disminución de la ferritina y de la transaferrina:** La ferritina disminuye correctamente, pero la transferrina aumenta como respuesta compensatoria. e) **Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina:** La ferremia (hierro sérico) puede estar normal o baja en la anemia ferropénica, pero no necesariamente aumentada.

> **Perla.** Si bien la saturación de transferrina disminuye, lo clave es la relación entre ferritina y transferrina, que esta opción confunde.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

Un hombre de 57 años es diagnosticado de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta...

CLAVE B **Solicitar colonoscopía y endoscopía digestiva alta e indicar sulfato ferroso, controlando nuevo perfil de hierro en 6 meses**

En un hombre de 57 años con diagnóstico de anemia ferropénica confirmada por hemograma y perfil de hierro, la conducta más adecuada es investigar la causa subyacente de la pérdida de hierro. A esta edad, la anemia ferropénica en hombres se asocia frecuentemente a pérdidas crónicas de sangre gastrointestinales, que pueden ser debidas a patologías como úlceras pépticas, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos o neoplasias. Por lo tanto, es fundamental realizar estudios endoscópicos como la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía para identificar y tratar la fuente de sangrado. Paralelamente, se debe iniciar tratamiento con suplementos de hierro, como el sulfato ferroso, y monitorizar la respuesta hematológica y los niveles de hierro. El objetivo del tratamiento con sulfato ferroso es reponer las reservas de hierro y normalizar los parámetros hematológicos. Sin embargo, la duración del tratamiento no debe basarse únicamente en la normalización del hematocrito y la ferremia, ya que es crucial asegurar la corrección de la causa subyacente para prevenir recurrencias. El control periódico del perfil de hierro es necesario para evaluar la efectividad del tratamiento y la adecuada reposición de las reservas. Análisis de distractores: a) Observar la evolución: La anemia ferropénica, especialmente en un hombre de 57 años, requiere investigación activa de la causa subyacente y no simplemente observación, ya que podría enmascarar una patología grave. c) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia: Si bien es necesario indicar sulfato ferroso, detener el tratamiento solo al normalizar estos parámetros sin investigar la causa es insuficiente. La anemia podría recurrir si la fuente de pérdida de hierro no se identifica y trata. d) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Aunque 6 meses es un tiempo razonable para el tratamiento de la anemia ferropénica, omitir estudios adicionales en un hombre de 57 años es una omisión peligrosa, ya que se podría pasar por alto una causa importante de sangrado crónico. e) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional:

> **Perla.** Un mes de tratamiento con sulfato ferroso es generalmente insuficiente para reponer las reservas de hierro y normalizar completamente los parámetros, y la omisión de estudios adicionales es inadecuada para un hombre en este grupo etario.

TEMA 8.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.002

Una mujer de 70 años es diagnosticada de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta...

CLAVE B **Solicitar colonoscopía e indicar sulfato ferroso oral**

La anemia ferropénica en una mujer postmenopáusica (70 años) debe considerarse como un signo de alarma y obliga a descartar una causa subyacente, siendo la principal causa la pérdida de sangre gastrointestinal. La colonoscopía es el examen de elección para evaluar el colon y descartar patología tumoral, pólipos sangrantes u otras lesiones que puedan estar causando el sangrado crónico. El sulfato ferroso oral es el tratamiento de primera línea para reponer los depósitos de hierro una vez que se ha descartado la causa del sangrado o se está en proceso de investigación. La guía clínica del MINSAL de "Atención Integral de Salud de las Personas Adultas" hace hincapié en la importancia de investigar la causa de la anemia ferropénica en adultos mayores. Análisis de distractores: A: Observar evolución: Esta opción es incorrecta porque la anemia ferropénica en una paciente de 70 años requiere una investigación activa de la causa subyacente, no simplemente observación. Demorar la investigación podría retrasar el diagnóstico de una enfermedad grave, como un cáncer de colon. C: Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual: Si bien el hierro maltosado es una alternativa al sulfato ferroso, esta opción ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente. Solicitar recuento de reticulocitos es útil para evaluar la respuesta al tratamiento, pero no aborda el problema principal: identificar la fuente de la deficiencia de hierro. D: Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Administrar hierro sin investigar la causa subyacente es un error grave. Podría enmascarar una patología importante y retrasar su diagnóstico. Se debe descartar sangrado digestivo antes de asumir que la anemia se debe a una simple deficiencia nutricional. E: Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional: Al igual que la opción D, esta es incorrecta porque ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente.

> **Perla.** Un mes de tratamiento con hierro es insuficiente para resolver la deficiencia, y no aborda la causa del problema.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

El tratamiento de la anemia por enfermedades crónicas suele ser:

CLAVE E **El tratamiento de la enfermedad de base**

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, se caracteriza por una respuesta alterada a la eritropoyesis y una menor disponibilidad de hierro, secundaria a un proceso inflamatorio crónico. El mecanismo principal implica la acción de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), que interfieren con la producción de eritropoyetina, disminuyen la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, aumentan la hepcidina (que bloquea la absorción y liberación de hierro) y acortan la vida útil de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el abordaje terapéutico más efectivo y fundamental consiste en identificar y tratar la enfermedad de base que está generando la inflamación crónica. Al controlar o resolver la causa subyacente, se reduce la respuesta inflamatoria, se normalizan los niveles de hepcidina y se restaura la eritropoyesis eficaz. La resolución de la inflamación crónica permite que los mecanismos fisiológicos para la producción de glóbulos rojos se reanuden de manera adecuada. Esto implica una mejor absorción y utilización del hierro, una mayor sensibilidad de la médula ósea a la eritropoyetina endógena y una vida útil más prolongada de los eritrocitos. En muchos casos, una vez que la enfermedad de base está bien controlada, la anemia se resuelve espontáneamente o con medidas de soporte mínimas. Es crucial destacar que las otras opciones de tratamiento abordan síntomas o mecanismos específicos de la anemia, pero sin tratar la causa raíz, su eficacia es limitada y transitoria. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea: Si bien la eritropoyetina (EPO) puede ser útil en ciertos tipos de anemia, incluyendo algunas formas de AEC, su eficacia es limitada si la inflamación crónica persiste y los niveles de hepcidina son elevados. La EPO estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos, pero si el hierro no está disponible o la médula ósea está suprimida por la inflamación, el tratamiento será inefectivo o requerirá dosis muy elevadas. Por lo tanto, no es el tratamiento de primera línea ni el más fundamental. b) Transfusiones periódicas: Las transfusiones de glóbulos rojos son una medida de soporte para corregir rápidamente la anemia y sus síntomas, pero no tratan la causa subyacente. Son una opción en casos de anemia severa sintomática, pero no resuelven el problema de fondo y conllevan riesgos y costos asociados. No son el tratamiento habitual ni el principal para la AEC. c) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son cofactores esenciales para la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, en la AEC, la disponibilidad de hierro está comprometida por el aumento de la hepcidina. La suplementación oral de hierro puede ser ineficaz o de baja eficacia debido a la inhibición de su absorción. Si bien puede ser útil en algunos casos después de tratar la enfermedad de base o en presencia de deficiencia concomitante, no es el tratamiento primario. Los folatos, por su parte, son importantes pero la deficiencia de folato raramente es la causa principal de la AEC. d) Corticoides: Los corticoides son inmunosupresores y antiinflamatorios. Pueden ser útiles en anemias secundarias a enfermedades autoinmunes o inflamatorias específicas donde los corticoides son parte del tratamiento de esa patología. Sin embargo, no son un tratamiento generalizado para todas las anemias por enfermedades crónicas y su uso indiscriminado sin tratar la causa específica puede tener efectos secundarios importantes.

> **Perla.** No abordan directamente los mecanismos fisiopatológicos de la mayoría de las AEC.

TEMA 8.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.001

Un paciente con anemia normocítica se realiza un perfil de fierro que muestra ferremia baja, transferrina baja y...

CLAVE D **Anemia por enfermedades crónicas**

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, es la causa más común de anemia en pacientes hospitalizados y una de las más frecuentes en la población general. Se caracteriza por una anemia normocítica, aunque puede volverse microcítica en etapas avanzadas. El perfil de hierro describe una "ferremia baja" (hierro sérico bajo), "transferrina baja" (capacidad total de fijación de hierro o TIBC baja) y "ferritina elevada". Esta combinación es diagnóstica de AEC. La ferritina elevada indica que las reservas de hierro en el cuerpo son adecuadas o incluso altas; sin embargo, el hierro no está disponible para la eritropoyesis debido a la inflamación. Las citoquinas inflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), inducen la producción hepática de hepcidina. La hepcidina es una hormona clave que regula el metabolismo del hierro, al degradar la ferroportina, la principal proteína transportadora de hierro en la membrana celular. Esto resulta en una menor liberación de hierro de los macrófagos y enterocitos hacia la circulación, lo que explica el hierro sérico bajo y la transferrina baja (ya que la transferrina se une al hierro disponible en sangre). A pesar del hierro sérico bajo, la ferritina está elevada porque es una proteína de fase aguda, incrementada por la inflamación, y refleja las reservas corporales de hierro en lugar de la disponibilidad para la eritropoyesis. Análisis de distractores: a) Anemia hemolítica: Se caracteriza por la destrucción prematura de los glóbulos rojos. El perfil de hierro típicamente mostraría niveles de hierro sérico elevados (debido a la liberación de hierro de los glóbulos rojos destruidos), ferritina normal o elevada, y transferrina normal o elevada. La bilirrubina indirecta también estaría elevada. b) Anemia por déficit de folatos: Es una anemia megaloblástica, por lo que los glóbulos rojos serían macrocíticos (VCM elevado). El perfil de hierro sería variable, pero no presentaría esta combinación específica de ferritina elevada con hierro y transferrina bajos. c) Anemia ferropénica: Se caracteriza por una deficiencia de hierro. El perfil de hierro mostraría típicamente hierro sérico bajo, transferrina alta (aumentada para intentar captar más hierro) y ferritina baja (reflejando las bajas reservas de hierro). Además, la anemia ferropénica suele ser microcítica (VCM bajo). e) Talasemia: Es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina. Las talasemias menores suelen cursar con anemia microcítica hipocrómica con un perfil de hierro normal. Las talasemias mayores pueden tener sobrecarga de hierro, pero la presentación clínica y los otros marcadores serían diferentes.

> **Perla.** El hierro sérico y la ferritina suelen ser elevados en formas severas de talasemia por transfusiones, pero la transferrina no se vería consistentemente baja.

TEMA 8.5 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.008

El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es:

CLAVE A **Transplante de médula ósea**

La aplasia medular idiopática se caracteriza por la falla de la médula ósea en producir células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), lo que lleva a pancitopenia. El trasplante de médula ósea (TMO) alogénico, utilizando un donante compatible (idealmente un hermano HLA idéntico), es el tratamiento curativo de elección, especialmente en pacientes jóvenes. El TMO restaura la función hematopoyética normal al reemplazar las células madre defectuosas del paciente con células madre sanas del donante. En pacientes que no son elegibles para TMO (por edad, comorbilidades o falta de un donante compatible), o como puente al trasplante, se puede utilizar inmunosupresión con globulina antitimocítica (ATG) y ciclosporina, pero el TMO ofrece la mejor posibilidad de cura a largo plazo. Por lo tanto, el TMO es superior a las otras opciones terapéuticas en la mayoría de los casos de aplasia medular idiopática. Análisis de distractores: b) **Quimioterapia combinada:** La quimioterapia se utiliza para erradicar células malignas, pero no aborda la causa subyacente de la aplasia medular. De hecho, puede empeorar la condición al suprimir aún más la médula ósea. c) **Radioterapia:** La radioterapia también es un tratamiento para enfermedades malignas, no para la aplasia medular. Al igual que la quimioterapia, puede dañar aún más la médula ósea. d) **Cloramfenicol:** El cloramfenicol es un antibiótico que, paradójicamente, se ha asociado con aplasia medular en algunos casos. Por lo tanto, su uso estaría contraindicado. e) **No tiene tratamiento:** La aplasia medular idiopática sí tiene tratamiento, y el trasplante de médula ósea es el tratamiento más eficaz y curativo.

> **Perla.** Ignorar esta condición llevaría a complicaciones graves e incluso la muerte.

TEMA 8.5 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.008

La causa más frecuente de aplasia medular es:

CLAVE A **Idiopática**

La respuesta correcta es la opción (a) Idiopática. La aplasia medular es una condición grave caracterizada por la insuficiencia de la médula ósea para producir suficientes células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). En la mayoría de los casos, la causa subyacente de la aplasia medular no puede ser identificada. A esto se refiere el término "idiopática", que significa de causa desconocida. Se estima que entre el 50% y el 75% de los casos de aplasia medular son idiopáticos. Aunque la aplasia medular puede ser secundaria a diversos factores, la etiología idiopática es, con diferencia, la más común. Se postula que estas formas idiopáticas podrían tener un origen autoinmune, donde el propio sistema inmunológico del paciente ataca y daña las células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Sin embargo, la confirmación definitiva de este mecanismo en todos los casos idiopáticos sigue siendo un área de investigación activa en hematología. Análisis de distractores: b) Secundaria a fármacos: Si bien algunos fármacos (como la quimioterapia, ciertos antibióticos o antiepilépticos) pueden causar supresión medular, no son la causa más frecuente de aplasia medular en general. La mayoría de los casos de aplasia medular no se asocian a la exposición a medicamentos. c) Secundaria a infecciones virales: Las infecciones virales, especialmente virus como el parvovirus B19, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus o la hepatitis, pueden estar asociadas a la aplasia medular en algunos casos. Sin embargo, la contribución de las infecciones virales a la etiología total de la aplasia medular es menor que la de los casos idiopáticos. d) Congénita: Las aplasias medulares congénitas, como la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita, son causas importantes en la población pediátrica, pero representan una minoría de todos los casos de aplasia medular a nivel global, siendo mucho menos comunes que las idiopáticas en adultos. e) Invasión tumoral: La infiltración de la médula ósea por células tumorales (metástasis o leucemias) puede llevar a una insuficiencia medular, pero esto se clasifica de manera diferente a la aplasia medular primaria.

> **Perla.** En la aplasia medular idiopática, la médula ósea está hipocelular y sin infiltración tumoral significativa.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.004

Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

CLAVE B **Anemia perniciosa.**

La anemia megaloblástica es un tipo de anemia caracterizada por la presencia de eritrocitos (glóbulos rojos) anormalmente grandes (macrocitos) y precursores en la médula ósea también de gran tamaño (megaloblastos). Esto se debe fundamentalmente a una alteración en la síntesis de ADN durante la eritropoyesis, causada con mayor frecuencia por deficiencia de vitamina B12 (cobalamina) o folato. La anemia perniciosa es una causa específica de deficiencia de vitamina B12, donde el sistema inmunitario ataca las células parietales del estómago. Estas células son responsables de producir el factor intrínseco, una proteína esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon terminal. Sin factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe adecuadamente, lo que lleva a la anemia megaloblástica. Por lo tanto, la anemia perniciosa directamente causa la deficiencia de vitamina B12 necesaria para la síntesis normal de ADN en las células precursoras de la sangre, resultando en la anemia megaloblástica. Esta relación causa-efecto directa convierte a la anemia perniciosa en la respuesta correcta a la pregunta. Otras condiciones pueden contribuir a la deficiencia de B12 o folato, pero la anemia perniciosa es una causa clásica e intrínseca de deficiencia de B12 debido a la autoinmunidad contra las células parietales. Análisis de distractores: a) **Pancreatectomía total:** Si bien la pancreatectomía total puede afectar la absorción de nutrientes en general debido a la pérdida de enzimas pancreáticas, no es una causa directa ni común de anemia megaloblástica. La mala absorción de nutrientes, incluyendo folato, podría ocurrir, pero no es el mecanismo primario. c) **Gastrinoma:** Un gastrinoma es un tumor que secreta gastrina, lo que lleva a una hipersecreción de ácido gástrico. Esto puede causar úlceras pépticas severas, pero no afecta directamente la absorción de vitamina B12 ni folato. d) **Enfermedad de Crohn:** La enfermedad de Crohn puede causar anemia megaloblástica si afecta el íleon terminal, que es el sitio de absorción de la vitamina B12 en presencia del factor intrínseco. Sin embargo, no *produce* directamente la anemia megaloblástica; sino que la mala absorción secundaria a la enfermedad es la causa. Por lo tanto, si bien puede ser una causa indirecta, no es la respuesta más precisa. e) **Déficit de vitamina B1:** El déficit de vitamina B1 (tiamina) causa beriberi o síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son trastornos neurológicos.

Perla. No causa anemia megaloblástica.

TEMA 8.6 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.004

Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:

CLAVE A **Déficit de folatos.**

La anemia megaloblástica es un tipo de anemia caracterizada por la presencia de glóbulos rojos anormalmente grandes (macrocitos) y, a menudo, un número reducido de ellos. Este tipo de anemia se produce debido a una síntesis defectuosa de ADN, lo que interfiere con la maduración de las células precursoras en la médula ósea, incluidas las de la línea eritroide. Los déficits de vitamina B12 (cobalamina) y de folato (ácido fólico) son las causas más comunes de este defecto en la síntesis de ADN. Cuando hay una deficiencia de folatos, la célula no puede producir las purinas y pirimidinas necesarias para la replicación del ADN, lo que resulta en células que crecen pero no se dividen adecuadamente, llevando a la formación de megaloblastos en la médula ósea y a la producción de macrocitos circulantes. El folato es esencial para la transferencia de unidades de un carbono durante la síntesis de timidilato, un componente crucial del ADN. La deficiencia de folato puede ser causada por una ingesta dietética inadecuada (común en alcoholismo, dietas restrictivas), mala absorción (enfermedad celíaca, resecciones intestinales), o un aumento de la demanda (embarazo, lactancia, hemólisis crónica). La corrección de la deficiencia de folatos mediante suplementación dietética o farmacológica suele revertir la anemia megaloblástica. Análisis de distractores: b) Anemia por enfermedades crónicas (AEC): La AEC es un tipo de anemia que ocurre en el contexto de enfermedades inflamatorias crónicas, infecciones o malignidad. Su patogenia implica mecanismos como la alteración del metabolismo del hierro, la supresión de la médula ósea y la reducción de la respuesta a la eritropoyetina. No produce megaloblastos ni macrocitos característicos de la anemia megaloblástica. c) Obesidad: La obesidad en sí misma no es una causa directa de anemia megaloblástica. Sin embargo, puede estar asociada con deficiencias nutricionales (incluyendo folato) debido a patrones dietéticos pobres o malabsorción secundaria a cirugías bariátricas, pero la obesidad per se no genera la anemia megaloblástica. d) Insuficiencia renal crónica: La insuficiencia renal crónica puede causar anemia, pero típicamente es una anemia normocítica y normocrómica, principalmente debido a la deficiencia de eritropoyetina y a la acumulación de toxinas urémicas que interfieren con la eritropoyesis. No se asocia con los hallazgos característicos de la anemia megaloblástica. e) Déficit de vitamina C: Un déficit severo de vitamina C puede causar escorbuto, que se manifiesta con hemorragias y debilidad general. Si bien puede haber anemia asociada, no es de tipo megaloblástica.

Perla. La vitamina C es importante para la absorción de hierro y la síntesis de colágeno, pero no está directamente implicada en la síntesis de ADN de la manera que lo están el folato y la vitamina B12.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune suele ser:

CLAVE D **Corticoides**

La respuesta correcta es la D) Corticoides. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es una condición donde el sistema inmunitario del individuo ataca y destruye sus propios glóbulos rojos. El tratamiento de primera línea para la AHAI, particularmente la variedad cálida (anticuerpos IgG), consiste en inmunosupresión. Los corticoides, como la prednisona, actúan suprimiendo la respuesta inmune y disminuyendo la producción de autoanticuerpos que causan la hemólisis. La dosis inicial suele ser alta y luego se reduce gradualmente según la respuesta del paciente. La base del tratamiento con corticoides reside en su capacidad de reducir la actividad del sistema reticuloendotelial, disminuyendo la captura y destrucción de los glóbulos rojos sensibilizados por autoanticuerpos en el bazo. Otros tratamientos, como la esplenectomía o el uso de inmunosupresores más potentes (rituximab, azatioprina, etc.), se reservan para casos refractarios a los corticoides. Análisis de distractores: A) Eritropoyetina subcutánea: La eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Si bien podría ayudar a compensar la anemia, no aborda la causa subyacente de la hemólisis (el ataque autoinmune) y sería ineficaz en presencia de una destrucción acelerada de glóbulos rojos. B) Transfusiones periódicas: Las transfusiones pueden ser necesarias para estabilizar al paciente en casos graves de anemia, pero son solo una medida de soporte y no tratan la causa de la hemólisis. Además, las transfusiones repetidas conllevan riesgos como la aloinmunización y la sobrecarga de hierro. C) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son importantes para la producción de glóbulos rojos, pero no son el tratamiento principal para la AHAI. Aunque la hemólisis crónica puede llevar a la deficiencia de folato, la administración de hierro no es apropiada a menos que exista una deficiencia documentada, ya que en la AHAI la médula ósea está intentando producir glóbulos rojos a una velocidad acelerada y frecuentemente no hay carencia de hierro. E) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento agresivo que se reserva para casos muy raros y refractarios de AHAI, generalmente aquellos asociados a trastornos inmunitarios graves o cuando otras terapias han fallado.

Perla. No es el tratamiento de primera línea.

TEMA 8.7 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible con una anemia hemolítica autoinmune?

CLAVE D **Reticulocitos bajos**

La respuesta correcta es (D) Reticulocitos bajos. En una anemia hemolítica autoinmune (AHAI), el cuerpo está destruyendo glóbulos rojos de forma acelerada. Como respuesta a esta destrucción, la médula ósea intenta compensar produciendo más glóbulos rojos. Por lo tanto, se espera encontrar un aumento en el número de reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, en la sangre periférica. Un recuento bajo de reticulocitos en el contexto de una anemia hemolítica sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la demanda, lo cual es incompatible con la patogénesis de la AHAI. Análisis de distractores: a) Prueba de Coombs directa positiva: La prueba de Coombs directa es fundamental para el diagnóstico de AHAI. Detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos, lo que indica que están siendo atacados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, un Coombs directo positivo es altamente compatible con AHAI. b) Haptoglobina baja: La haptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre liberada durante la hemólisis. En la AHAI, la hemólisis intravascular y extravascular consume haptoglobina, lo que resulta en niveles bajos en sangre. Por lo tanto, la haptoglobina baja es compatible con AHAI. c) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto: La hemólisis produce un aumento en la degradación de la hemoglobina, generando bilirrubina. La mayor parte de esta bilirrubina es no conjugada (indirecta) antes de ser procesada en el hígado. Por lo tanto, la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto es una característica esperada en la AHAI. e) Macrocitosis: En muchas anemias hemolíticas, especialmente aquellas con una respuesta medular activa, los reticulocitos, que son más grandes que los glóbulos rojos maduros, pueden contribuir a un aumento del volumen corpuscular medio (VCM), resultando en macrocitosis.

Perla. Si bien no es universal en todas las AHAI, es una alteración compatible.

TEMA 8.8 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

Un paciente de 45 años, consulta por astenia, fiebre y orinas oscuras. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que...

CLAVE E **Solicitarde Coombs directo**

La presentación clínica de astenia, fiebre, orinas oscuras y palidez, junto con los hallazgos del hemograma (hematocrito bajo, hemoglobina baja, VCM elevado y abundantes reticulocitos y esquistocitos en el frotis) sugiere fuertemente una anemia hemolítica. Los esquistocitos, en particular, son fragmentos de glóbulos rojos que se forman cuando estos son destruidos mecánicamente en la circulación, lo cual es característico de la microangiopatía hemolítica. La presencia de reticulocitos elevados indica una respuesta medular aumentada a la pérdida de glóbulos rojos, lo que es consistente con hemólisis. La prueba de Coombs directo (PCD) es crucial en este escenario porque detecta anticuerpos o complemento adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, que son la causa subyacente de la hemólisis autoinmune. Un resultado positivo en la PCD orientaría hacia una anemia hemolítica autoinmune como causa principal, guiando el diagnóstico y tratamiento posterior. Análisis de distractores: a) Solicitar perfil de hierro: Si bien la deficiencia de hierro causa anemia, típicamente resulta en una anemia microcítica e hipocrómica (VCM bajo), lo cual no es el caso aquí ya que el VCM está elevado (macrocitosis). Por lo tanto, el perfil de hierro no es la prueba más urgente ni la que explicaría la presencia de esquistocitos. b) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos: Las deficiencias de vitamina B12 y folatos causan anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado, similar a este caso. Sin embargo, no explican la presencia de esquistocitos ni la hemólisis activa que parece estar ocurriendo. Aunque podrían ser causas de macrocitosis, la evidencia de hemólisis microangiopática hace que la PCD sea la prioridad. c) Solicitar biopsia de médula ósea: La biopsia de médula ósea es útil para evaluar la producción de células sanguíneas y diagnosticar trastornos de la médula ósea. Si bien podría ser necesaria en etapas posteriores del diagnóstico si la hemólisis no se explica por otras causas, no es la prueba inicial más adecuada ante la fuerte sospecha de hemólisis autoinmune, como lo indica la presencia de esquistocitos y la necesidad de determinar si hay anticuerpos. d) Solicitar pruebas de coagulación: Las pruebas de coagulación evalúan la cascada hemostática y los trastornos de la coagulación. Si bien una coagulopatía severa podría llevar a complicaciones hemorrágicas, no explica directamente la anemia hemolítica con esquistocitos. La presencia de esquistocitos apunta más a una destrucción mecánica de glóbulos rojos que a un problema de coagulación primaria, aunque condiciones como la Púrpura Trombocitopénica Trombotica (PTT) involucran tanto hemólisis como trombocitopenia y pueden tener alteraciones en la coagulación.

> **Perla.** Sin embargo, la PCD es el paso más directo para investigar la causa autoinmune de la hemólisis.

TEMA 8.8 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

Paciente lúpica consulta por dolor abdominal, fiebre y orinas oscuras de 24 horas de evolución. Al examen se aprecia...

CLAVE E **Frotis sanguíneo yde coombs**

La presentación clínica del paciente (lupus eritematoso sistémico, dolor abdominal, fiebre, orinas oscuras, ictericia, anemia, bilirrubina indirecta elevada y LDH elevada) sugiere fuertemente una hemólisis intravascular. La anemia con predominio de bilirrubina indirecta y LDH elevada apuntan a la destrucción de glóbulos rojos. En un paciente lúpico, la causa más probable de hemólisis es una anemia hemolítica autoinmune. Para confirmar este diagnóstico, es crucial determinar si los glóbulos rojos están siendo destruidos por anticuerpos. La prueba de Coombs (o prueba de antiglobulina directa) detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos. Un frotis sanguíneo puede revelar signos de hemólisis, como esquistocitos (fragmentos de glóbulos rojos) y esferocitos (glóbulos rojos esféricos sin la depresión central normal). La combinación de un frotis sanguíneo que muestre signos de hemólisis y una prueba de Coombs positiva confirmaría el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Análisis de distractores: a) **Biopsia de médula ósea:** Si bien la biopsia de médula ósea puede ser útil en el estudio de anemias, no es la prueba de primera línea para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune. Sería relevante si se sospechara falla medular o infiltración, pero no es lo que sugiere la clínica. b) **Frotis de médula ósea:** Similar a la biopsia, un frotis de médula ósea no es la prueba más directa para confirmar la hemólisis autoinmune. Aportaría información sobre la eritropoyesis. c) **Orina completa y ecografía abdominal:** La orina completa puede mostrar hemoglobinuria, lo que apoya la hemólisis, pero no confirma la etiología autoinmune. La ecografía abdominal se usaría para descartar otras causas de dolor abdominal, como colecistitis o esplenomegalia, pero no diagnostica la anemia hemolítica. d) **C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra:** Si bien estos exámenes son importantes para el seguimiento del lupus y evaluar actividad de la enfermedad, no confirman directamente la anemia hemolítica autoinmune.

> **Perla.** Los niveles de complemento pueden estar disminuidos en lupus activo, pero no son específicos de la hemólisis.

TEMA 8.9 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y...

CLAVE A **Talasemia**

La presentación del paciente con anemia microcítica (VCM 70) y un perfil de hierro normal, sumado a la presencia de isocitosis en el frotis de sangre periférica, apunta fuertemente hacia una talasemia. La isocitosis, que se refiere a la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos, es un hallazgo característico en las talasemias, especialmente en las formas heterocigóticas o menores, donde la producción de cadenas de globina es deficiente, llevando a la formación de eritrocitos más pequeños y pálidos, pero con una población heterogénea. A diferencia de la anemia ferropénica, donde el VCM bajo se asocia a una disminución del hierro, aquí el perfil de hierro es normal, descartando la deficiencia como causa principal. La talasemia es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina que se manifiesta típicamente con anemia microcítica, incluso con niveles de hierro normales. La talasemia se clasifica según el tipo de cadena de globina afectada (alfa o beta). En la talasemia beta, hay una producción reducida o ausente de cadenas beta de globina, lo que lleva a un desequilibrio en la producción de hemoglobina A. En la talasemia alfa, hay una producción reducida o ausente de cadenas alfa de globina. Independientemente del tipo, el resultado es una producción de eritrocitos ineficiente y su destrucción prematura, llevando a la anemia. La isocitosis observada en el frotis refleja la heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos debido a los diversos grados de defecto en la síntesis de hemoglobina. Análisis de distractores: b) Anemia ferropénica: Incorrecta porque el perfil de hierro (que incluiría ferritina, hierro sérico, transferrina y saturación de transferrina) es normal. La anemia ferropénica se caracteriza por un VCM bajo debido a la falta de hierro para la síntesis de hemoglobina, y el perfil de hierro estaría alterado con bajos niveles de hierro y ferritina. c) Anemia de enfermedades crónicas: Incorrecta porque, aunque puede cursar con microcitosis, típicamente se asocia a un metabolismo del hierro alterado (aumento de ferritina con hierro sérico bajo o normal y saturación de transferrina baja), lo cual no se observa aquí. Además, la isocitosis es menos característica. d) Anemia hemolítica crónica: Incorrecta porque en la anemia hemolítica, si bien hay anemia, el VCM suele ser normal o aumentado (si hay reticulocitosis significativa), y el frotis típicamente mostraría esferocitos, acantocitos o fragmentos de glóbulos rojos, no isocitosis como hallazgo principal. Los índices de LDH y bilirrubina indirecta estarían elevados. e) Hemocromatosis: Incorrecta porque la hemocromatosis es una sobrecarga de hierro, lo que llevaría a un aumento del hierro y la ferritina sérica.

> **Perla.** El paciente no presenta anemia microcítica típicamente, sino que puede tener anemia normocítica o macrocítica en etapas avanzadas, y la causa subyacente es el exceso de hierro, no su deficiencia o defecto de síntesis de globina.

TEMA 8.9 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

Una mujer de 36 años acude a la consulta como parte del control de su embarazo, de 20 semanas. El examen físico muestra...

CLAVE A **Hemograma normal**

La respuesta correcta es **a) Hemograma normal**. Durante el embarazo, el volumen plasmático aumenta en mayor proporción que la masa eritrocitaria, lo que conduce a una hemodilución fisiológica. Esto resulta en una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, incluso en ausencia de deficiencia de hierro. Los valores de hemoglobina de 11 g/dl y hematocrito de 33% se consideran normales para una mujer embarazada de 20 semanas. Es importante destacar que los rangos de referencia para los valores hematológicos varían durante el embarazo, y estos valores se encuentran dentro del rango aceptable. El VCM normal (85 fL) apoya aún más la idea de que no hay una deficiencia de hierro significativa o talasemia que esté afectando el tamaño de los glóbulos rojos. La ausencia de otros hallazgos clínicos o antecedentes que sugieran otras causas de anemia refuerza la conclusión de que los valores son consistentes con la hemodilución fisiológica del embarazo. Si bien es importante monitorizar los niveles de hierro durante el embarazo, los valores presentados no son lo suficientemente bajos como para diagnosticar anemia en este contexto. Por lo tanto, el hemograma se considera normal para el estadio del embarazo. Análisis de distractores: * **b) Anemia ferropénica:** Aunque la anemia ferropénica es común durante el embarazo, el VCM es normal (85 fL). En la anemia ferropénica, típicamente se esperaría un VCM bajo (microcítico). Además, aunque los niveles de Hb y Hto son bajos, están dentro del rango aceptable para el embarazo (normalmente >11 g/dL en el segundo trimestre). * **c) Talasemia:** La talasemia también suele presentar un VCM bajo (microcitosis), aunque en portadores talasémicos puede ser normal o discretamente bajo. Además, no hay indicios clínicos o antecedentes que sugieran talasemia. * **d) Anemia por enfermedades crónicas:** Generalmente, la anemia por enfermedades crónicas se acompaña de otros hallazgos clínicos relacionados con la enfermedad subyacente, que no están presentes en este caso. El VCM puede ser normal o bajo, y no hay evidencia de una enfermedad crónica. * **e) Déficit de folatos:** El déficit de folatos causa anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado (macrocítico).

> **Trampa.** El VCM normal en este caso descarta esta posibilidad.

TEMA 8.10 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

El tratamiento más eficaz del púrpura trombocitopénico trombótico es:

CLAVE D **Soporte dialítico + plasmaféresis**

El Púrpura Trombocitopénico Trombótico (PTT) es una microangiopatía trombótica grave, caracterizada por una deficiencia severa de la enzima ADAMTS13. Esta enzima es responsable de cortar los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand (FvW). En su ausencia, estos multímeros se acumulan en la circulación, provocando la agregación plaquetaria espontánea y la formación de microtrombos en la microvasculatura de múltiples órganos, principalmente el cerebro y los riñones. Esto conduce a la péntada clásica (aunque no siempre completa) de trombocitopenia por consumo, anemia hemolítica microangiopática (con esquistocitos en el frotis de sangre), fiebre, disfunción neurológica e insuficiencia renal. La plasmaféresis (o recambio plasmático) es el tratamiento de elección y la medida más eficaz porque aborda directamente la fisiopatología de la enfermedad desde dos frentes. Primero, elimina del plasma del paciente los componentes patogénicos: los autoanticuerpos inhibidores de ADAMTS13 (en la forma autoinmune, que es la más común en adultos) y los multímeros ultragrandes del FvW. Segundo, al reponer el plasma extraído con plasma fresco congelado de donantes, se suministra la enzima ADAMTS13 funcional que el paciente no tiene. Este tratamiento debe iniciarse de forma urgente ante la sospecha clínica, ya que ha demostrado reducir la mortalidad del 90% a menos del 20%. La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación frecuente y grave del PTT debido a la trombosis de la microvasculatura renal. Cuando la IRA es severa (oligoanuria, uremia, hiperkalemia refractaria o sobrecarga de volumen), el soporte dialítico se vuelve indispensable para mantener la homeostasis mientras la plasmaféresis resuelve la causa subyacente. Por lo tanto, la combinación de plasmaféresis (tratamiento específico) y soporte dialítico (tratamiento de soporte para la complicación más grave) constituye el manejo más completo y eficaz para un paciente con PTT grave. Análisis de distractores: **a) Corticoides orales:** Los corticoides son parte del tratamiento del PTT autoinmune, ya que ayudan a suprimir la producción de autoanticuerpos contra ADAMTS13. Sin embargo, su efecto no es inmediato y, como monoterapia, son insuficientes para controlar la fase aguda y potencialmente mortal de la enfermedad. Se utilizan como terapia adyuvante a la plasmaféresis, no como tratamiento principal. **b) Corticoides + inmunosupresores endovenosos:** Esta combinación (por ejemplo, con Rituximab) es una estrategia terapéutica importante, especialmente en casos refractarios o para prevenir recaídas. Al igual que los corticoides solos, su objetivo es suprimir la respuesta autoinmune, pero no es el tratamiento de primera línea más eficaz para la emergencia aguda, que requiere la eliminación inmediata de los factores patogénicos y la reposición de la enzima. **c) Soporte transfusional:** Aunque los pacientes presentan trombocitopenia severa, la transfusión de plaquetas está generalmente contraindicada. Se considera que "añade combustible al fuego", ya que las nuevas plaquetas pueden ser rápidamente consumidas en la formación de nuevos microtrombos, empeorando la isquemia tisular. Solo se considera en casos de hemorragia activa que ponga en riesgo la vida. La transfusión de glóbulos rojos sí es necesaria para manejar la anemia sintomática, pero es una medida de soporte, no el tratamiento de la enfermedad. **e) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa:** Esta es una medida de soporte básico fundamental en cualquier paciente crítico, especialmente con insuficiencia renal. Sin embargo, no hace nada para tratar la causa subyacente del PTT.

> **Perla.** Es una terapia de sostén necesaria, pero de ninguna manera es el tratamiento más eficaz.

TEMA 8.10 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.003

La anemia hemolítica presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:

CLAVE D **Elevación de la haptoglobina**

La anemia hemolítica se caracteriza por una destrucción prematura de los glóbulos rojos (eritrocitos), lo que conduce a una serie de hallazgos de laboratorio. Uno de los mecanismos clave en la hemólisis es la liberación de hemoglobina en el plasma, que luego es metabolizada a bilirrubina. Dado que la hemoglobina se procesa principalmente en el hígado y el bazo, el aumento de la bilirrubina en la sangre tiende a ser predominantemente indirecta (no conjugada) antes de ser procesada por el hígado. La destrucción de eritrocitos también libera lactato deshidrogenasa (LDH), una enzima intracelular, que se eleva significativamente en la sangre como marcador de daño celular. Para compensar la pérdida de glóbulos rojos, la médula ósea aumenta la producción de nuevos eritrocitos, lo que se manifiesta como una elevación de los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros. La presencia de esquistocitos, que son fragmentos de glóbulos rojos deformados, es característica de la hemólisis mecánica, que ocurre en ciertas anemias hemolíticas (como la coagulación intravascular diseminada o la microangiopatía trombótica). La haptoglobina es una proteína producida por el hígado que se une a la hemoglobina libre circulante. En condiciones normales, la hemoglobina liberada por la degradación fisiológica de los glóbulos rojos es captada por la haptoglobina. Sin embargo, en la anemia hemolítica, la cantidad de hemoglobina libre excede la capacidad de unión de la haptoglobina. Cuando los complejos haptoglobina-hemoglobina se forman en exceso, son rápidamente eliminados del torrente sanguíneo por el sistema reticuloendotelial. Por lo tanto, en la anemia hemolítica, los niveles de haptoglobina se encuentran disminuidos o indetectables debido a su consumo por la hemoglobina libre. Análisis de distractores: a) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto: Incorrecta. Como se explicó, la destrucción de glóbulos rojos en la anemia hemolítica libera hemoglobina que se metaboliza a bilirrubina, siendo predominantemente indirecta. b) LDH muy aumentada: Incorrecta. La LDH es una enzima intracelular que se libera a la circulación cuando los glóbulos rojos se destruyen, por lo que se eleva significativamente en la anemia hemolítica. c) Presencia de esquistocitos: Incorrecta. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos que se observan al microscopio y son indicativos de hemólisis mecánica, un tipo de anemia hemolítica. e) Elevación de los reticulocitos: Incorrecta.

> **Perla.** La anemia hemolítica estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos para compensar la destrucción, lo que resulta en un aumento de los reticulocitos.

TEMA 8.11 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

Un niño de 4 años ha presentado 2 hemartrosis de rodilla y varios episodios de hematomas profundos. Con alta...

CLAVE D **Alteración del TTPA**

La presentación de hemartrosis recurrentes (sangrado en las articulaciones) y hematomas profundos en un niño de 4 años es altamente sugestiva de un trastorno de la coagulación, específicamente un defecto en la vía intrínseca de la cascada de coagulación. El tiempo de protrombina activado (TTPA) es una prueba de laboratorio que evalúa precisamente la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. Un TTPA prolongado indica una deficiencia o disfunción de uno o más factores de coagulación involucrados en estas vías. Las hemartrosis son una manifestación clásica de trastornos severos de la coagulación, como la hemofilia A (deficiencia del factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia del factor IX), ambos de herencia ligada al cromosoma X y que cursan con un TTPA prolongado y un TP normal. Por lo tanto, con alta probabilidad, este niño presentará una alteración del TTPA debido a una deficiencia en la vía intrínseca de la coagulación, lo que conduce a su tendencia a sangrar excesivamente en articulaciones y tejidos profundos. Es importante destacar que aunque el tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca y la vía común, en las hemofilias típicas el TP suele ser normal. Las plaquetas y su función, así como el fibrinógeno, son evaluados por otras pruebas y, aunque pueden verse afectados secundariamente en algunas coagulopatías severas, la alteración primaria que explica estas manifestaciones clínicas se encuentra en los factores de coagulación medidos por el TTPA. Análisis de distractores: a) Alteración del recuento de plaquetas: Un recuento plaquetario anormal, como la trombocitopenia (bajo número de plaquetas) o la trombocitosis (alto número de plaquetas), causa principalmente sangrado a nivel cutáneo y de mucosas (petequias, púrpura), o trombosis en el caso de la trombocitosis. No son la causa principal de hemartrosis recurrente y hematomas profundos sin otras alteraciones plaquetarias evidentes. b) Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria: Problemas en la agregación plaquetaria se manifiestan con sangrados de tipo petequial o equimótico superficial, sangrado de mucosas y prolongación del tiempo de sangría. Si bien pueden contribuir a un sangrado generalizado, no son la causa primaria de las hemartrosis severas que sugieren un defecto en la cascada de coagulación. c) Alteración de los niveles plasmáticos de fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es fundamental en la vía común de la coagulación para formar el coágulo de fibrina. Niveles muy bajos de fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causan sangrado severo generalizado, incluyendo hemartrosis, pero se clasificarían dentro de las coagulopatías, y la prueba más sensible para detectar déficits en la vía intrínseca y común es el TTPA. Además, otras coagulopatías con TTPA prolongado son mucho más comunes. e) Alteración del TP: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca (factores VII) y la vía común (factores X, V, II, I). Un TP alterado sugiere deficiencias en estos factores, como se ve en la deficiencia de vitamina K, anticoagulación con warfarina, o coagulopatías como la deficiencia de factor VII.

> **Perla.** Las hemartrosis severas y la historia del niño son más características de déficits en la vía intrínseca, lo que lleva a un TTPA prolongado y un TP normal (en la mayoría de los casos de hemofilia).

TEMA 8.11 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La...

CLAVE C **Alargamiento del TTPA**

La presentación de hematomas musculares espontáneos y hemartrosis recurrentes en un niño de 6 años, junto con equimosis ante traumas menores, sugiere una diátesis hemorrágica hereditaria. La respuesta correcta, el alargamiento del TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada), apunta hacia un defecto en la vía intrínseca o común de la cascada de coagulación. Las hemofilias (A y B) son las causas más comunes de hemorragias significativas en niños y se caracterizan por deficiencias en los factores VIII y IX, respectivamente. Ambos factores participan en la vía intrínseca de la coagulación, y su deficiencia resulta en un TTPA prolongado mientras que el tiempo de protrombina (TP), que evalúa la vía extrínseca, y el tiempo de sangría suelen ser normales. El TTPA evalúa la función de los factores de coagulación de la vía intrínseca (factores XII, XI, IX, VIII) y de la vía común (factores X, V, II, I). Un TTPA prolongado indica una anomalía en uno o más de estos factores. Dada la clínica de hemorragias profundas (hematomas, hemartrosis), la principal sospecha recae en las hemofilias. En estas patologías, la vía extrínseca (evaluada por el TP) y la hemostasia primaria (evaluada por el tiempo de sangría y el recuento plaquetario) son generalmente normales, lo que descarta otras causas de sangrado. Por lo tanto, el alargamiento del TTPA es el hallazgo más probable en este escenario clínico. Análisis de distractores: a) Disminución del recuento de plaquetas: Un recuento bajo de plaquetas (trombocitopenia) o una disfunción plaquetaria se manifestarían típicamente con sangrado de mucosas, petequias y equimosis en piel, que son más superficiales. Los hematomas musculares y las hemartrosis son menos comunes en trombocitopenias puras y más sugestivos de defectos en la coagulación. b) Alargamiento del tiempo de sangría: El tiempo de sangría es una medida de la hemostasia primaria, que depende de la función plaquetaria y la integridad de los vasos sanguíneos. Un tiempo de sangría prolongado se observa en trastornos plaquetarios o enfermedad de von Willebrand, pero no es la alteración principal en las hemofilias, que afectan la coagulación. d) Disminución del fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es crucial para la formación del coágulo final. Una disminución severa del fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causaría un sangrado generalizado y prolongado. Sin embargo, las hemofilias no afectan directamente los niveles de fibrinógeno, sino los factores que activan la trombina, que a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina. e) Alargamiento del tiempo de protrombina: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca de la coagulación (factores VII, X, V, II, I). Un TP prolongado sugiere un defecto en estos factores, como en la deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática o deficiencia del factor VII.

> **Perla.** Las hemofilias afectan principalmente la vía intrínseca, dejando el TP generalmente normal.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.012

¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?

CLAVE D **Petequias**

Las petequias son pequeñas hemorragias puntiformes, menores a 3 mm, que se producen por la extravasación de sangre desde los capilares. Su presencia es altamente sugestiva de una alteración en la hemostasia primaria, que es el proceso inicial de formación del tapón plaquetario. Las causas de petequias incluyen trombocitopenia (disminución del número de plaquetas), disfunción plaquetaria, vasculitis o fragilidad capilar. La guía GES Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del MINSAL, por ejemplo, destaca las petequias como un hallazgo común en pacientes con trombocitopenia. Análisis de distractores: * **A: Alargamiento del TTPA:** El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA) evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. Su alargamiento sugiere deficiencias en factores de coagulación como el VIII, IX, XI o XII, o la presencia de anticoagulantes lúpicos, apuntando a un problema en la hemostasia secundaria (coagulación), no primaria. * **B: Equímosis:** Las equímosis son hematomas más grandes, mayores a 1 cm, que también implican extravasación de sangre. Si bien pueden estar presentes en alteraciones de la hemostasia primaria (especialmente si son de aparición fácil y espontánea), también son comunes en alteraciones de la hemostasia secundaria y traumatismos. No son tan específicas para hemostasia primaria como las petequias. * **C: Antecedentes familiares de hemorragias:** Si bien los antecedentes familiares pueden sugerir un trastorno hemorrágico hereditario, no orientan específicamente a una alteración de la hemostasia primaria. Podrían indicar hemofilias (alteración de la hemostasia secundaria), enfermedad de von Willebrand (que afecta la función plaquetaria y al factor VIII), u otros trastornos. * **E: Hemartrosis:** La hemartrosis (sangrado intraarticular) es muy característica de las hemofilias, un trastorno de la hemostasia secundaria debido a la deficiencia de factores de coagulación (VIII o IX).

> **Perla.** No es un hallazgo típico de la alteración de la hemostasia primaria.

TEMA 8.12 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.012

¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un paciente de 55 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de...

CLAVE E **Esplenectomía.**

En un paciente con Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) crónica, de 55 años, que no responde a un tratamiento de 3 meses con esteroides, se considera la esplenectomía como la segunda línea de tratamiento de elección. La PTI crónica se caracteriza por la destrucción periférica de plaquetas mediada por anticuerpos. Los esteroides son la terapia de primera línea, pero en caso de refractariedad o dependencia, se deben considerar otras opciones. La esplenectomía, al extirpar el principal sitio de destrucción de plaquetas y el lugar de producción de anticuerpos, puede lograr una remisión sostenida en un alto porcentaje de pacientes. La decisión de la esplenectomía como segunda línea se basa en su eficacia y en la posibilidad de evitar tratamientos inmunosupresores crónicos que pueden tener efectos adversos significativos a largo plazo. Si bien existen otras opciones farmacológicas, la remisión obtenida con la esplenectomía suele ser más duradera y a menudo permite suspender la medicación. Es importante destacar que la esplenectomía debe ir acompañada de profilaxis contra infecciones encapsuladas debido al riesgo incrementado de sepsis post-esplenectomía. Análisis de distractores: a) Azatioprina: La azatioprina es un inmunosupresor que se utiliza como terapia de segunda o tercera línea en la PTI, pero generalmente después de considerar la esplenectomía o en pacientes en quienes la esplenectomía no es una opción viable. Su eficacia puede ser menor que la de la esplenectomía y requiere un seguimiento cuidadoso por sus efectos secundarios. b) Danazol: El danazol es un andrógeno sintético que puede ser útil en la PTI, particularmente en mujeres, pero no es la primera opción de segunda línea en un paciente refractario a esteroides. Su mecanismo de acción es complejo e incluye la supresión de la médula ósea y la reducción de la sensibilidad de los macrófagos a los anticuerpos. c) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis: Las inmunoglobulinas intravenosas (IVIg) se utilizan principalmente para aumentar rápidamente el recuento de plaquetas en situaciones agudas de sangrado o para preparaciones pre-esplenectomía. No son una terapia de segunda línea para la PTI crónica refractaria a esteroides, ya que su efecto es transitorio y su uso crónico es costoso y menos eficaz que otras opciones. d) Vincristina: La vincristina es un agente quimioterapéutico que puede utilizarse en la PTI, a menudo en combinación con otros fármacos o en casos dePTI severa o refractaria.

> **Perla.** Sin embargo, su uso como segunda línea de tratamiento aislado en la PTI crónica refractaria a esteroides no es la opción estándar, y su toxicidad puede ser una preocupación.

TEMA 8.13 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.006

¿Cuál de los siguientes cuadros es más sugerente de una hemofilia?

CLAVE A **Paciente de sexo masculino y 16 años, que ha sufrido varias hemartrosis de rodillas y otras articulaciones, de manera espontánea**

La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por la deficiencia de factores de coagulación específicos, principalmente el factor VIII (hemofilia A) o el factor IX (hemofilia B). La presentación clínica más clásica y sugestiva de hemofilia en un paciente masculino de 16 años es la presencia de hemartrosis (sangrado dentro de las articulaciones), especialmente en articulaciones de carga como las rodillas, de manera espontánea o tras traumatismos mínimos. Estas hemartrosis recurrentes pueden llevar a dolor crónico, inflamación y, a largo plazo, a daño articular severo, deformidades y limitación funcional. La edad de 16 años es común para que estas manifestaciones se vuelvan evidentes, dado que la acumulación de sangrados articulares se hace clínicamente significativa. La naturaleza espontánea de las hemartrosis es un hallazgo clave que distingue a la hemofilia de otros trastornos de la coagulación o plaquetarios. Si bien los traumatismos mínimos pueden desencadenar sangrado, la recurrencia sin un trauma aparente o con un trauma muy leve es altamente indicativa de una deficiencia severa de factores de coagulación. La afectación exclusiva o predominante de hombres, debido a la herencia ligada al cromosoma X, también refuerza la sospecha diagnóstica en este caso. Análisis de distractores: b) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes. Esta descripción es más sugestiva de un trastorno plaquetario (como trombocitopenia o disfunción plaquetaria) o de una coagulopatía adquirida que afecte la hemostasia primaria. Las petequias son sangrados puntiformes superficiales, característicos de problemas plaquetarios o vasculares. La hemofilia, al ser un defecto en la cascada de coagulación (hemostasia secundaria), se manifiesta típicamente con hematomas grandes (equimosis), sangrado profundo en articulaciones y músculos, y sangrados prolongados después de cortes o procedimientos, no tanto con petequias. c) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia. Si bien una paciente femenina podría ser portadora de hemofilia (lo que a veces puede causar síntomas leves), la combinación de hematuria, artralgias, púrpura y hematoquezia es más compatible con enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, que puede causar vasculitis y manifestaciones hematológicas), o con otras coagulopatías hereditarias menos comunes o adquiridas. Las artralgias son inespecíficas y pueden ocurrir en diversas condiciones. El púrpura puede ser de origen plaquetario, vascular o inducido por vasculitis. La hematuria y hematoquezia también pueden tener múltiples causas, incluyendo coagulopatías, pero la presentación completa no es la típica de hemofilia. d) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes. Aunque las mujeres pueden ser portadoras de hemofilia y en raras ocasiones tener niveles de factor de coagulación lo suficientemente bajos como para presentar síntomas, esta descripción es más común en portadoras sintomáticas de hemofilia A o B, o en pacientes con enfermedad de von Willebrand (una de las coagulopatías hereditarias más comunes y que afecta a ambos sexos, con manifestaciones variables). Las reglas muy abundantes (menorragia) y la tendencia a equimosis son síntomas compatibles con trastornos de la hemostasia, pero la hemofilia clásica se presenta predominantemente en varones con hemartrosis profundas. e) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Este cuadro es altamente sugestivo de una Trombocitopenia Inmunológica (PTI) post-infecciosa en un niño. La PTI se caracteriza por la destrucción de plaquetas, lo que lleva a sangrado superficial en forma de petequias y equimosis. La aparición después de una infección viral es un antecedente típico de PTI.

> **Perla.** La hemofilia, en cambio, no se asocia típicamente con infecciones virales desencadenantes y su manifestación principal no son las petequias generalizadas.

TEMA 8.13 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.006

Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La...

CLAVE

La respuesta correcta es Hemofilia. Los hematomas musculares espontáneos, las hemartrosis (sangrado en las articulaciones) y las equimosis fáciles ante traumas menores son características clásicas de la hemofilia, especialmente la hemofilia A (deficiencia de factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia de factor IX). Estas enfermedades son hereditarias y afectan principalmente a varones, quienes heredan el cromosoma X afectado de sus madres portadoras. La gravedad de los síntomas varía dependiendo del nivel de factor de coagulación deficiente. La presentación a temprana edad, como en este niño de 6 años, es común en casos de hemofilia moderada a severa. La hemofilia se debe a una deficiencia en uno de los factores de coagulación necesarios para la formación del coágulo sanguíneo. Esta deficiencia conduce a una coagulación ineficaz y, por lo tanto, a sangrado prolongado o espontáneo. Las hemartrosis repetidas pueden causar daño articular crónico y discapacidad a largo plazo si no se tratan adecuadamente. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio que miden los niveles de factores de coagulación VIII y IX. Análisis de distractores: * **Púrpura trombocitoénico inmune (PTI):** Si bien el PTI causa sangrado, generalmente se manifiesta con petequias, púrpura (manchas pequeñas de sangrado en la piel) y sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival). Las hemartrosis son raras en PTI. El PTI se caracteriza por una disminución del número de plaquetas, lo cual no se menciona en el caso. * **Púrpura trombocitopénico trombótico (PTT):** El PTT es una emergencia médica rara que implica la formación de microtrombos en los vasos sanguíneos, lo que conduce a trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y disfunción orgánica. Se caracteriza por fiebre, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal y anemia. No encaja con la presentación clínica del caso. * **Coagulación intravascular diseminada (CID):** La CID es un trastorno de la coagulación generalizado que se produce como complicación de otras enfermedades subyacentes graves (sepsis, traumatismos graves, cáncer). Implica la activación generalizada de la coagulación y la fibrinólisis, lo que lleva tanto a trombosis como a sangrado. No se presenta de forma espontánea en un niño sano. * **Enfermedad de Von Willebrand (EVW):** La EVW es un trastorno hemorrágico hereditario común que afecta la función del factor de Von Willebrand, que es importante para la adhesión de las plaquetas y el transporte del factor VIII. Generalmente se manifiesta con sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival, menstruaciones abundantes), pero las hemartrosis son menos comunes que en la hemofilia severa.

> **Perla.** La EVW suele diagnosticarse en la adolescencia o en la edad adulta, aunque a veces se puede presentar en la infancia.

TEMA 8.14 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable)...

CLAVE A **Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.**

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente. La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT. Análisis de distractores: **b) Sustituiría la aspirina por clopidogrel:** El clopidogrel es un antiplaquetario, y la terapia antiplaquetaria es inferior a la anticoagulación oral para la prevención de eventos cardioembólicos en pacientes con FA de alto riesgo. **c) Añadiría clopidogrel a la aspirina:** La terapia antiplaquetaria dual (aspirina + clopidogrel) no es tan efectiva como la anticoagulación oral para la prevención de accidente cerebrovascular en FA y aumenta significativamente el riesgo de sangrado. **d) Duplicaría la dosis de aspirina:** Aumentar la dosis de aspirina no mejora la eficacia en la prevención de accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y solo incrementa el riesgo de hemorragia. La aspirina no es la terapia adecuada para este mecanismo de ictus. **e) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica:** Aunque restaurar el ritmo sinusal es deseable, la paciente ya ha fallado a la cardioversión previamente (eléctrica y farmacológica), y aún si se lograra, los pacientes con FA de alto riesgo y antecedentes de ACV/AIT a menudo requieren anticoagulación independientemente del ritmo debido al riesgo residual y las alteraciones estructurales (aurícula izquierda aumentada).

> **Perla.** La prioridad es la prevención de eventos isquémicos mediante anticoagulación efectiva.

TEMA 8.14 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.005

Las causas más frecuentes de daño hepático crónico en Chile son:

CLAVE A **Alcohol y hepatitis C**

La respuesta correcta es la opción a) Alcohol y hepatitis C, ya que son las causas más prevalentes de daño hepático crónico en Chile y a nivel mundial, conduciendo a cirrosis y carcinoma hepatocelular. El consumo crónico y excesivo de alcohol es, sin lugar a dudas, una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en Chile. La hepatopatía alcohólica abarca un espectro de enfermedades que van desde la esteatosis hepática (hígado graso), pasando por la hepatitis alcohólica, hasta la cirrosis y sus complicaciones, como la insuficiencia hepática y el carcinoma hepatocelular. La alta prevalencia de consumo de alcohol en Chile contribuye significativamente a la carga de esta enfermedad. La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) es la otra gran causa de daño hepático crónico. El VHC persiste en el hígado, causando inflamación y fibrosis progresiva que puede tardar décadas en manifestarse clínicamente, pero que invariablemente lleva a cirrosis en un porcentaje significativo de pacientes. Aunque la prevalencia de VHC en la población general chilena no es tan alta como en otras regiones del mundo, sigue siendo una causa muy relevante de enfermedad hepática avanzada, trasplantes hepáticos y mortalidad asociada a hepatopatía crónica. La co-ocurrencia de consumo de alcohol y hepatitis C acelera significativamente la progresión del daño hepático. Análisis de distractores: * **b) Alcohol y hepatitis B**: Si bien el alcohol es correcto, la hepatitis B crónica (VHB) tiene una prevalencia mucho menor en Chile en comparación con la hepatitis C. Chile es un país de baja endemicidad para VHB, y la vacunación universal ha reducido aún más su impacto, por lo que no figura entre las dos causas *más frecuentes* de daño hepático crónico en el país, a diferencia de otras regiones del mundo. * **c) Alcohol y tumoral**: El término "tumoral" es muy inespecífico. Si bien el carcinoma hepatocelular es una complicación grave del daño hepático crónico, no es la *causa inicial* del daño. El cáncer de hígado se desarrolla en un hígado previamente dañado por alcohol, hepatitis viral u otras etiologías. Por lo tanto, no es una causa primaria de daño hepático crónico en el mismo sentido que el alcohol o un virus. * **d) Alcohol y NASH**: La esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés) es, de hecho, una causa creciente e importante de daño hepático crónico, estrechamente relacionada con la obesidad, diabetes y síndrome metabólico, enfermedades cuya prevalencia está en aumento en Chile. Sin embargo, históricamente y hasta las estadísticas más recientes que suelen ser la base de estas preguntas, la combinación de alcohol y hepatitis C ha sido considerada la más frecuente. Aunque NASH está ganando terreno rápidamente y en el futuro podría superar a HCV en algunas poblaciones, al momento de la formulación de la pregunta, HCV mantenía su posición como una de las causas principales junto con el alcohol. * **e) Alcohol y autoinmune**: Las enfermedades hepáticas autoinmunes (como la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria) son causas importantes de daño hepático crónico, pero su prevalencia es significativamente menor que la del consumo de alcohol o la infección por hepatitis C.

> **Perla.** Son condiciones relativamente raras en comparación con las etiologías virales y metabólicas.

TEMA 8.15 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.001

Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope...

CLAVE C **Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)**

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades. La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido. Análisis de distractores: a) Tiempo de protrombina (TP) e INR: El TP/INR evalúa la vía extrínseca de la coagulación y se utiliza principalmente para monitorizar la anticoagulación con warfarina (anticoagulantes orales). No es el examen de elección para monitorizar la HNF. b) Tiempo de trombina (TT): El TT evalúa directamente la conversión del fibrinógeno en fibrina por la trombina. Si bien la HNF afecta la actividad de la trombina, el TT es muy sensible a la presencia de heparina y no es útil para la monitorización rutinaria de la HNF. Se ve alterado incluso con dosis bajas de heparina, haciendo difícil la diferenciación de los niveles terapéuticos. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y no se utiliza para monitorizar la anticoagulación con heparina. e) No requiere control con exámenes:

> **Perla.** La anticoagulación con HNF requiere monitorización con exámenes de laboratorio debido a la variabilidad en la respuesta de los pacientes y el riesgo de complicaciones hemorrágicas si la anticoagulación no es adecuada.

TEMA 8.15 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.001

Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope...

CLAVE C **Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)**

La respuesta correcta es el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) es el anticoagulante de elección inicial en pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP) que requieren anticoagulación inmediata y un control riguroso. La HNF ejerce su efecto anticoagulante principalmente potenciando la acción de la antitrombina III, que a su vez inhibe los factores de coagulación IIa (trombina) y Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que mide la vía intrínseca y común de la coagulación y es el método más sensible para monitorizar la actividad anticoagulante de la HNF. El objetivo terapéutico del TTPA en pacientes con TEP es generalmente mantener un valor que sea el doble del valor basal del paciente, aunque esto puede variar según el protocolo específico del centro. Análisis de distractores: a) Tiempo de protrombina (TP) e INR: El TP y el INR evalúan la vía extrínseca y común de la coagulación. Son los marcadores de monitorización para anticoagulantes cumarínicos (como la warfarina), no para la heparina no fraccionada. b) Tiempo de trombina (TT): El TT mide la actividad de la trombina y su capacidad para convertir el fibrinógeno en fibrina. Si bien la heparina afecta la trombina, el TT no es el método estándar de monitorización de la HNF, ya que es menos sensible y más prolongado que el TTPA en el rango terapéutico de la heparina. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y la hemostasia primaria. No se ve afectado directamente por la heparina no fraccionada, que actúa sobre la cascada de coagulación. e) No requiere control con exámenes: La heparina no fraccionada es un fármaco con un índice terapéutico estrecho y un potencial de sangrado significativo.

> **Perla.** Por lo tanto, su uso en el tratamiento agudo de TEP requiere monitorización de laboratorio para asegurar una anticoagulación efectiva y minimizar el riesgo de hemorragia.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.009

Paciente de 50 años, consulta por astenia y fiebre ocasional, de 3 semanas de evolución. Al examen destaca...

CLAVE B **Leucemia mieloide aguda**

La respuesta correcta es Leucemia Mieloide Aguda (LMA). La presentación clínica del paciente con astenia, fiebre ocasional, esplenomegalia y palidez es sugerente de una patología hematológica maligna. El hemograma revela una anemia moderada (Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl) y una leucocitosis marcada (blancos: 43.000). El diferencial de leucocitos es crucial para el diagnóstico: un 95% de neutrófilos con una presencia significativa de promielocitos (74%) es altamente anormal. Los promielocitos son células inmaduras de la línea mieloide, y su gran cantidad, junto con la presencia de blastos (6%), indica una proliferación descontrolada de células mieloides inmaduras. Los promielocitos descritos con citoplasma abundante, núcleos bilobulados/plegados y gránulos gruesos, son características morfológicas típicas de promielocitos patológicos en el contexto de una LMA, especialmente en subtipos como la LMA M3 (Leucemia Promielocítica Aguda), aunque la descripción es generalizable a otros tipos de LMA. La presencia de blastos, células embrionarias anómalas, es un criterio diagnóstico definitorio para la LMA. Análisis de distractores: a) Leucemia mieloide crónica (LMC): La LMC se caracteriza típicamente por una leucocitosis marcada con una diferenciación mieloide madura, incluyendo presencia de todas las etapas de maduración (basales, mielocitos, metacitos, formas maduras), y usualmente no presenta un alto porcentaje de blastos. La LMC clásica tampoco muestra la predominancia de promielocitos patológicos observada en este caso. c) Mononucleosis infecciosa: La mononucleosis infecciosa es una infección viral (generalmente por el virus de Epstein-Barr) que causa linfocitosis, a menudo con linfocitos atípicos, y típicamente no cursa con esplenomegalia significativa ni con la presencia de promielocitos o blastos. d) Fiebre tifoídea: La fiebre tifoídea es una infección bacteriana que típicamente causa fiebre alta, malestar general y puede cursar con leucopenia o leucocitosis leve, pero no se asocia con la presencia de promielocitos o blastos en sangre periférica. e) Mielodisplasia: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de neoplasias mieloides caracterizadas por hematopoyesis ineficaz y citopenias, con un riesgo de transformación a LMA.

> **Perla.** Si bien pueden haber displasias en las células mieloides y un aumento de blastos, el cuadro descrito con un 74% de promielocitos patológicos y 6% de blastos es mucho más compatible con una LMA establecida que con un SMD típico.

TEMA 8.16 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.009

Un enfermo de 30 años, que consulta por cansancio, presenta un hemograma con una cifra de leucocitos de 4.800/microL y...

CLAVE C **Leucemia mieloide aguda.**

La alternativa correcta es la **C (Leucemia mieloide aguda.)**. La clave aquí es la presencia de un alto porcentaje de blastos (75%) en el hemograma. En general, se considera que un porcentaje de blastos ≥20% en sangre periférica o médula ósea es suficiente para el diagnóstico de leucemia aguda, según los criterios de la OMS. La leucemia mieloide aguda (LMA) se caracteriza por la proliferación clonal descontrolada de precursores mieloides (blastos) en la médula ósea, lo que interfiere con la hematopoyesis normal y conduce a citopenias. El paciente de 30 años presenta cansancio (sintomático de anemia) y el hemograma reporta leucocitos en rango normal (4.800/microL) pero con el porcentaje de blastos muy elevado. Esto sugiere fuertemente la presencia de una LMA. Si bien el recuento de leucocitos puede estar elevado, normal o disminuido en la LMA, el hallazgo de >20% de blastos es diagnóstico. **Referencia:** Si bien no existe una guía clínica MINSAL específica para leucemia mieloide aguda, las guías internacionales y textos de hematología son consistentes con este criterio diagnóstico. La OMS es la principal autoridad en la clasificación de neoplasias hematológicas. Análisis de distractores: * **A: Anemia refractaria con exceso de blastos:** Esta es una forma de síndrome mielodisplásico (SMD). Los SMD suelen presentarse con citopenias (anemia, trombocitopenia, leucopenia) y un porcentaje de blastos elevado, pero generalmente menor al 20% en sangre periférica y hasta 30% en médula ósea. Aunque un SMD puede transformarse en LMA, el porcentaje de blastos en este caso es mucho más alto que lo esperado para un SMD. * **B: Leucemia linfática crónica:** Esta es una leucemia crónica que afecta a linfocitos maduros. En la LLC, el recuento de linfocitos está elevado y los blastos no son la característica principal. Además, es mucho más común en personas mayores. * **D: Leucemia mieloide crónica en fase crónica:** La LMC se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia (t(9;22)) y la proteína de fusión BCR-ABL.

> **Perla.** En la fase crónica, el recuento de leucocitos está elevado, pero el porcentaje de blastos es bajo (20%).

TEMA 8.17 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.010

¿Cuál de las siguientes patologías es un síndrome mielorpoliferativo?

CLAVE C **Leucemia mieloide crónica**

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es un trastorno clonal de la célula madre hematopoyética que se caracteriza por una proliferación excesiva de granulocitos y sus precursores inmaduros en la médula ósea y la sangre periférica. Se considera un síndrome mieloproliferativo clásico debido a su origen en las células mieloides y la tendencia a la proliferación descontrolada de estas líneas celulares. La LMC está fuertemente asociada con la presencia del cromosoma Filadelfia (Ph), resultado de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 (t(9;22)(q34;q11)), que genera el gen de fusión BCR-ABL. Este gen codifica una proteína tirosina quinasa constitutivamente activa que impulsa la proliferación celular y la resistencia a la apoptosis. La LMC es un ejemplo prototípico de síndrome mieloproliferativo porque la alteración primaria reside en la médula ósea, afectando la producción de células mieloides. La proliferación desmedida de estas células conduce a un aumento significativo en el recuento de glóbulos blancos (leucocitosis), a menudo con un aumento de células inmaduras, así como a un aumento de plaquetas y, en ocasiones, de glóbulos rojos. A diferencia de otras neoplasias hematológicas, la LMC se caracteriza por una evolución generalmente indolente en su fase crónica, con progresión a fases acelerada y blástica si no se trata, lo que subraya su naturaleza mieloproliferativa. Análisis de distractores: a) Linfoma: El linfoma es un cáncer del sistema linfático, originado en los linfocitos, que son células del linaje linfoide. Los síndromes mieloproliferativos, por definición, afectan las células del linaje mieloide. b) Leucemia de células peludas: La leucemia de células peludas es una neoplasia linfoide rara, específicamente un tipo de leucemia de células B crónicas, y no un síndrome mieloproliferativo. d) Mielodisplasia: La mielodisplasia, o síndrome mielodisplásico, es un grupo de neoplasias mieloides en las que la médula ósea produce células sanguíneas anormales o inmaduras. A diferencia de los síndromes mieloproliferativos que se caracterizan por una proliferación descontrolada, en la mielodisplasia hay una ineficacia hematopoyética con citopenias y displasia (desarrollo anormal) de las células. e) Mieloptisis: La mieloptisis se refiere al reemplazo de la médula ósea normal por tejido fibroso, tumoral o granulomatoso, lo que lleva a una hematopoyesis ineficaz y a citopenias.

> **Perla.** Si bien puede ser secundaria a varias enfermedades, no es un síndrome mieloproliferativo primario.

TEMA 8.17 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.010

La asociación de leucocitosis elevada de predominio neutrofílico, desviación izquierda marcada y trombocitosis es...

CLAVE E **Leucemia crónica mieloide**

La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza clásicamente por la presencia del cromosoma Filadelfia (translocación t(9;22) que crea el gen de fusión BCR-ABL1), lo cual conduce a una tirosina quinasa constitutivamente activa. Este gen impulsa la proliferación descontrolada de células mieloides en la médula ósea, resultando en una leucocitosis (con predominio neutrofílico y desviación izquierda, indicando la presencia de precursores inmaduros), trombocitosis (aumento de plaquetas) y, en algunos casos, esplenomegalia. La presencia simultánea de estas tres alteraciones hematológicas apunta fuertemente a LMC, especialmente en ausencia de otras causas evidentes como infección severa. Si bien la médula ósea es la que otorga el diagnóstico definitivo, estos hallazgos periféricos son altamente sugestivos. Las guías clínicas del MINSAL para el manejo de leucemias resaltan la importancia de la sospecha diagnóstica temprana basada en hallazgos de laboratorio como estos para iniciar la evaluación y tratamiento oportuno. Análisis de distractores: * **A: Sepsis por bacterias Gram negativas:** La sepsis cursa con leucocitosis (o leucopenia en casos severos) y desviación izquierda, pero usualmente NO con trombocitosis. La trombocitopenia es más común en sepsis, especialmente si hay coagulación intravascular diseminada (CID). La etiología Gram negativa podría sugerirse con un shock séptico refractario a fluidos y vasopresores, sin embargo no es un hallazgo laboratorial directo. * **B: Reacción leucemoide:** Una reacción leucemoide es una elevación marcada de los leucocitos (generalmente >50.000/uL) con desviación izquierda, que puede simular una leucemia. Sin embargo, generalmente es causada por una infección severa, inflamación o estrés agudo. Si bien puede presentar trombocitosis, no es un hallazgo tan constante como en la LMC. Adicionalmente, una reacción leucemoide cesa una vez resuelta la causa subyacente, mientras que la LMC persiste y progresa sin tratamiento. * **C: Leucemia aguda promielocítica (LAP):** La LAP es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) caracterizada por la acumulación de promielocitos en la médula ósea. Se asocia frecuentemente con CID y trombocitopenia, no trombocitosis. La leucocitosis puede estar presente, pero no es un rasgo definitorio y puede incluso haber leucopenia. * **D: Leucemia aguda mielocítica (LMA):** La LMA, en general, también se caracteriza por la presencia de blastos en sangre periférica y médula ósea. Si bien puede haber leucocitosis, es más común encontrar citopenias (anemia, trombocitopenia).

> **Perla.** La trombocitosis no es una característica típica de la LMA, exceptuando algunos subtipos raros.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.011

Respecto a los linfomas de bajo grado, es FALSO que:

CLAVE A **La tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia, suele ser muy bajayoncologia/ 3/9**

La afirmación falsa sobre los linfomas de bajo grado es que la tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia suele ser muy baja. Si bien los linfomas de bajo grado a menudo responden bien inicialmente a la quimioterapia, son notoriamente conocidos por tener una alta tasa de recaída. El tratamiento puede inducir remisiones prolongadas, pero la enfermedad suele reaparecer con el tiempo. La quimioterapia en este contexto se utiliza más para controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida que para lograr una cura definitiva. Las opciones de tratamiento a menudo se centran en la vigilancia activa ("watchful waiting") hasta que la enfermedad provoque síntomas que requieran intervención. La razón principal por la que la opción A es incorrecta radica en la biología de estos linfomas. Suelen ser indolentes y de crecimiento lento, pero son difíciles de erradicar por completo con los regímenes de quimioterapia estándar. Las células tumorales residuales, a menudo presentes en la médula ósea o en otros tejidos linfoides, pueden volver a proliferar con el tiempo, lo que lleva a la recaída. Análisis de distractores: * **b) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados:** Esta es una característica común de los linfomas de bajo grado. Debido a su crecimiento lento y la falta de síntomas iniciales, a menudo se detectan en etapas avanzadas (III o IV) con afectación de múltiples ganglios linfáticos o incluso la médula ósea. * **c) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años:** En general, la sobrevida de los pacientes con linfomas de bajo grado suele ser prolongada, a menudo superando los 10 años, especialmente con el manejo moderno y las opciones de tratamiento disponibles. Sin embargo, es crucial recordar que la enfermedad es incurable en la mayoría de los casos. * **d) En los adultos mayores, suelen observarse:** La incidencia de los linfomas de bajo grado aumenta con la edad, por lo que es más común observarlos en adultos mayores. * **e) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares:** El diagnóstico definitivo de un linfoma requiere una biopsia del ganglio linfático afectado.

> **Perla.** La histología y la inmunohistoquímica son esenciales para determinar el tipo específico de linfoma y su grado.

TEMA 8.18 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.011

Los linfomas suelen derivarse de las siguientes alteraciones genéticas:

CLAVE D **Translocaciones cromósómicas**

La respuesta correcta es la (d) Translocaciones cromosómicas. Los linfomas, que son un grupo de cánceres que se originan en las células del sistema linfático (linfocitos), a menudo se caracterizan por la presencia de alteraciones genéticas específicas, siendo las translocaciones cromosómicas una de las más comunes y definitorias. Estas translocaciones implican el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, lo que puede dar lugar a la formación de genes de fusión oncogénicos o a la desregulación de genes clave en el crecimiento y la proliferación celular. Ejemplos clásicos incluyen la translocación t(8;14) en el linfoma de Burkitt, que une el gen MYC al promotor del gen de la inmunoglobulina, resultando en una sobreexpresión de MYC y una proliferación celular descontrolada. Estas alteraciones genéticas son fundamentales en la patogénesis de muchos tipos de linfoma, ya que pueden afectar vías de señalización celular importantes, interferir con la apoptosis (muerte celular programada) o promover la inestabilidad genómica. La identificación de translocaciones específicas es crucial para el diagnóstico, la clasificación y la elección del tratamiento en linfomas, ya que ciertas translocaciones están asociadas a pronósticos particulares y a la respuesta a terapias dirigidas. La naturaleza clonal de estas alteraciones subraya su papel en el origen maligno de estas neoplasias. Análisis de distractores: a) Mutaciones autosómicas dominantes: Si bien las mutaciones genéticas son importantes en el cáncer, los linfomas no se caracterizan predominantemente por mutaciones autosómicas dominantes como mecanismo principal de su origen. La mayoría de las mutaciones que conducen al cáncer son acumulativas y pueden afectar tanto a genes supresores de tumores como a oncogenes, y si bien algunas pueden ser dominantes, el patrón más distintivo en linfomas son las translocaciones. b) Mutaciones autosómicas recesivas: Las mutaciones recesivas generalmente requieren la inactivación de ambas copias de un gen para manifestar su efecto fenotípico. Si bien pueden ocurrir mutaciones recesivas en el desarrollo de linfomas, no son el tipo de alteración genética más definitoria o prevalente que impulse su iniciación y progresión. c) Mutaciones ligadas al sexo: Las mutaciones ligadas al sexo ocurren en los cromosomas sexuales (X o Y). Los linfomas afectan a ambos sexos, y aunque los cromosomas sexuales pueden ser el sitio de algunas alteraciones, la mayoría de las translocaciones o mutaciones significativas que impulsan el desarrollo de linfomas no están específicamente ligadas al sexo. e) Aneuploidías: Las aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas (por ejemplo, tener un cromosoma extra o faltar uno).

> **Perla.** Si bien las aneuploidías pueden estar presentes en algunos linfomas y contribuir a la inestabilidad genómica, no son el mecanismo genético primario que define el origen de la mayoría de los linfomas, a diferencia de las translocaciones cromosómicas que suelen ser eventos iniciadores y altamente característicos.

TEMA 8.19 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.007

Paciente de 65 años, con dolores óseos, presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia...

CLAVE C **Mieloma múltiple**

La presentación clínica de un paciente de 65 años con dolores óseos, creatinina elevada (2.1 mg/dL), anemia (Hb: 9.7 g/dL) e hipercalcemia (11.1 mg/dL) es altamente sugestiva de Mieloma Múltiple. El Mieloma Múltiple es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, caracterizada por la proliferación monoclonal de estas células en la médula ósea. La infiltración de la médula ósea por células plasmáticas anómalas puede desplazar a las células hematopoyéticas normales, llevando a anemia. Las lesiones líticas óseas, que causan los dolores óseos, son una manifestación clásica y son responsables de la liberación de calcio a la sangre, provocando hipercalcemia. Además, la disfunción renal observada en la creatinina elevada puede ser secundaria a la nefrotoxicidad por cadenas ligeras de inmunoglobulinas (proteinuria de Bence Jones), hipercalcemia severa o amiloidosis asociada. Análisis de distractores: a) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado: Si bien el paciente presenta insuficiencia renal y potencial hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal (que podría explicar la hipercalcemia), el dolor óseo difuso y la anemia marcada en este contexto son menos típicos de una IRC sin otra causa subyacente. La combinación de estos tres hallazgos es más específica de otra patología. b) Anemia de enfermedades crónicas: La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza por ser normocítica, normocrómica y típicamente leve a moderada. Si bien puede coexistir con otras condiciones, no explica por sí sola la presencia de dolores óseos y una marcada hipercalcemia. d) Déficit de proteína C: El déficit de proteína C es un trastorno de la coagulación que predispone a eventos trombóticos, no a dolores óseos, anemia o hipercalcemia. e) Cáncer de próstata: El cáncer de próstata, especialmente en etapas avanzadas, puede metastatizar a hueso causando dolor y elevación de la fosfatasa alcalina.

> **Perla.** Sin embargo, la hipercalcemia y la anemia marcadas no son hallazgos tan prominentes ni característicos como en el Mieloma Múltiple, y la disfunción renal tampoco es una manifestación primaria típica, a menos que haya obstrucción o compromiso metastásico extenso.

TEMA 8.19 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.007

Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina...

CLAVE A **Obsevar evolución**

La respuesta correcta es la **a) Observar evolución**. El caso describe un Gamapatía Monoclonal de Significado Incierto (MGUS). MGUS se define por la presencia de una proteína monoclonal (proteína M) en suero u orina, menos del 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea y ausencia de daño orgánico asociado (CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas) atribuible al trastorno de células plasmáticas. Dado que el paciente cumple con estos criterios y no presenta síntomas ni evidencia de mieloma múltiple o amiloidosis de cadenas ligeras relacionada, la conducta inicial apropiada es la observación periódica para detectar una posible progresión a mieloma múltiple u otra gamapatía maligna. El seguimiento generalmente implica la repetición de la electroforesis de proteínas y la evaluación de calcio, función renal, hemograma, y en ocasiones, biopsia de médula ósea, a intervalos regulares, dependiendo del riesgo de progresión. Análisis de distractores: b) **Indicar quimioterapia:** La quimioterapia no está indicada en MGUS, ya que no hay evidencia de mieloma múltiple activo u otra gamapatía maligna que requiera tratamiento.

> **Perla.** La quimioterapia se reserva para pacientes con mieloma múltiple sintomático o gamapatías relacionadas. c) **Iniciar ácido acetil salicílico:** El ácido acetil salicílico (aspirina) no tiene un papel en el tratamiento de MGUS. d) **Iniciar hidroxiurea:** La hidroxiurea se utiliza en algunos trastornos mieloproliferativos, pero no es un tratamiento para MGUS. e) **Realizar trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea es una opción de tratamiento para mieloma múltiple, pero no para MGUS, que es una condición premaligna asintomática.

TEMA 8.20 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.018

Un paciente de 67 años, sin antecedentes de importancia se realiza exámenes de control, destacando un hemograma que...

CLAVE C **Policitemia vera**

El cuadro clínico presentado, con un hematocrito elevado (62%), hemoglobina alta (20.6 g/dl), plaquetas aumentadas (500,000 por mm3), y la presencia de esplenomegalia, es altamente sugestivo de Policitemia Vera. La Policitemia Vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por la proliferación clonal de precursores eritroides, pero que también afecta a las líneas granulocítica y megacariocítica, lo que explica el aumento en las plaquetas. La esplenomegalia es un hallazgo común debido a la extramedularidad de la hematopoyesis. El diagnóstico diferencial en un paciente con policitemia (aumento de glóbulos rojos) debe considerar causas primarias y secundarias. La Policitemia Vera se considera una causa primaria. En este caso, la combinación de policitemia, trombocitosis y esplenomegalia en un paciente sin otra patología aparente apunta fuertemente hacia esta condición, siendo la mutación JAK2 la más frecuente y un marcador diagnóstico clave. Análisis de distractores: a) Hemograma normal: Es incorrecto porque los valores de hematocrito y hemoglobina están significativamente elevados, indicando policitemia. b) Anemia por enfermedades crónicas: Es incorrecto, ya que esta condición se caracteriza por anemia (disminución de glóbulos rojos), no policitemia. d) Trombocitosis esencial: Es incorrecta. Si bien hay trombocitosis, la Trombocitosis Esencial se caracteriza principalmente por un aumento aislado de plaquetas, sin policitemia significativa ni esplenomegalia marcada como hallazgos centrales. e) Poliglobulia por hipoxemia: Es incorrecta.

Perla. Si bien la hipoxemia puede causar policitemia secundaria (debido a un estímulo compensatorio por eritropoyetina), generalmente no se acompaña de trombocitosis ni esplenomegalia de esta magnitud, y suele haber una causa subyacente de hipoxemia (enfermedad pulmonar, cardíaca, etc.) que no se menciona en el caso.

TEMA 8.20 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.018

Un paciente de 50 años consulta por poliglobulia, encontrada en un hemograma. Luego de un estudio acabado se concluye...

CLAVE C **Sangrías periódicas y aspirina**

En un paciente con policitemia vera de bajo riesgo, el objetivo principal del tratamiento es reducir la masa de glóbulos rojos para prevenir complicaciones trombóticas, que son el principal riesgo asociado a esta enfermedad. La sangría terapéutica, también conocida como flebotomía, es el método más directo y efectivo para disminuir rápidamente el hematocrito y la viscosidad sanguínea. La aspirina se administra de forma concomitante para reducir aún más el riesgo de eventos trombóticos, ya que la policitemia vera se asocia con un estado de hipercoagulabilidad. El enfoque en pacientes de bajo riesgo se centra en el control sintomático y la prevención de complicaciones a través de medidas más conservadoras y menos agresivas que en casos de alto riesgo. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea y aspirina: La eritropoyetina es un estimulador de la producción de glóbulos rojos, por lo que estaría contraindicada en un paciente con poliglobulia. Su uso podría empeorar la condición. b) Quimioterapia combinada y aspirina: La quimioterapia, como la hidroxiurea, se reserva para pacientes con policitemia vera de alto riesgo, quienes tienen un riesgo significativo de transformación a leucemia mieloide aguda o mielofibrosis, o presentan síntomas severos. En pacientes de bajo riesgo, es un tratamiento excesivo y conlleva riesgos de toxicidad innecesarios. d) Anticoagulación oral a permanencia: La anticoagulación oral no es el tratamiento de elección para la policitemia vera. Si bien el riesgo trombótico es elevado, la causa subyacente es la producción excesiva de glóbulos rojos, y la anticoagulación no aborda esta patología primaria. Además, podría aumentar el riesgo de hemorragias. e) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento curativo pero altamente agresivo, reservado para pacientes de alto riesgo con policitemia vera que no responden a otros tratamientos o que presentan transformación maligna.

Perla. No es apropiado para un paciente de bajo riesgo.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.006

Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial...

CLAVE A **Hemograma con recuento de plaquetas**

La presentación clínica del paciente, un niño de 5 años con exantema petequial y sangrado gingival después de una infección respiratoria reciente, sugiere fuertemente una trombocitopenia inmune (PTI) aguda. La PTI es una causa común de trombocitopenia en niños, a menudo precedida por una infección viral. Las petequias, el sangrado gingival y la ausencia de otros síntomas sistémicos apuntan a un problema primario con las plaquetas. El examen inicial y más importante es determinar si el paciente tiene trombocitopenia, lo que se logra mediante un hemograma con recuento de plaquetas. Un hemograma con recuento de plaquetas confirmará la presencia de trombocitopenia (recuento de plaquetas bajo). Una vez confirmada la trombocitopenia, se pueden considerar otras pruebas para descartar otras causas o evaluar la gravedad de la condición, pero el hemograma es el primer paso esencial para confirmar la sospecha diagnóstica. El contexto clínico apunta claramente a una etiología inmune post-infecciosa, por lo que la evaluación inicial debe enfocarse en confirmar la trombocitopenia. Análisis de distractores: b) Hemocultivos: Los hemocultivos se utilizan para detectar bacterias en la sangre, lo cual es relevante en casos de sepsis o infecciones sistémicas graves. En este caso, el paciente se encuentra afebril y en buenas condiciones generales, sin signos de infección activa grave que justifiquen la realización de hemocultivos. Si bien una infección pasada podría ser un factor desencadenante, la prueba directa no está indicada en este momento. c) Pruebas de agregación plaquetaria: Las pruebas de agregación plaquetaria evalúan la función de las plaquetas, pero son más útiles para investigar trastornos plaquetarios hereditarios o adquiridos que afectan la función plaquetaria, como la enfermedad de von Willebrand o el uso de antiagregantes plaquetarios. En este caso, la sospecha es de PTI, donde el problema principal es la disminución del número de plaquetas, no su función. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y la capacidad de formar un coágulo inicial. Aunque puede estar prolongado en la trombocitopenia, no es el examen inicial de elección para confirmar la sospecha diagnóstica, ya que es menos preciso y más invasivo que un simple recuento de plaquetas. Además, un tiempo de sangría prolongado podría deberse a otras causas aparte de la trombocitopenia. e) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada (TP/TTPa): TP y TTPa evalúan las vías de coagulación intrínseca y extrínseca, respectivamente. Están indicados en la evaluación de trastornos de la coagulación, como deficiencias de factores de coagulación o anticoagulantes. En este caso, la presentación clínica sugiere un problema plaquetario (PTI) y no un trastorno de la coagulación.

> **Perla.** Los tiempos de coagulación suelen ser normales en la PTI.

TEMA 8.21 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.006

Un paciente con leucemia se realiza quimioterapia, evolucionando con una marcada neutropenia. Al 5 día...

CLAVE E **Ceftazidina + amicacina**

La pregunta describe un escenario clínico común en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia: neutropenia febril. La neutropenia, una disminución significativa de neutrófilos en la sangre, compromete gravemente la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones bacterianas. La fiebre en este contexto es una señal de alarma que requiere intervención inmediata y empírica. *Pseudomonas aeruginosa* es un patógeno oportunista de alta virulencia y frecuentemente implicado en infecciones graves en pacientes neutropénicos, incluso en ausencia de un foco infeccioso aparente. Por lo tanto, el tratamiento empírico debe asegurar una cobertura antibiótica potente y de amplio espectro contra este bacilo gramnegativo. La combinación de Ceftazidina (una cefalosporina de tercera generación con excelente actividad contra *Pseudomonas aeruginosa*) y Amikacina (un aminoglucósido que también tiene una buena cobertura contra *Pseudomonas* y sinergia potencial con las cefalosporinas) proporciona una doble cobertura adecuada para abordar las infecciones bacterianas más probables y graves en este tipo de pacientes. Esta combinación ha sido históricamente recomendada y sigue siendo una opción sólida para el manejo empírico de la neutropenia febril, especialmente cuando se sospecha o se desea cubrir patógenos como *Pseudomonas*. Análisis de distractores: a) Ceftriaxona + gentamicina: Si bien la ceftriaxona es un antibiótico eficaz, su cobertura contra *Pseudomonas aeruginosa* no es tan robusta como la de la ceftazidima. La gentamicina es un aminoglucósido, pero la combinación de ceftriaxona con gentamicina puede ser insuficiente para garantizar una cobertura óptima contra *Pseudomonas* resistente o en situaciones de alta carga bacteriana. b) Piperacilina + vancomicina: La piperacilina es una penicilina antipseudomónica, lo cual es positivo. Sin embargo, la vancomicina está indicada principalmente para cubrir patógenos grampositivos, especialmente *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) y *Enterococcus* resistentes a la vancomicina (ERV). Si bien puede ser necesaria en casos seleccionados de neutropenia febril (por ejemplo, si hay sospecha de catéter infectado o colonización por SARM), no aborda de manera directa la alta probabilidad de infecciones por bacilos gramnegativos como *Pseudomonas*. c) Ciprofloxacino + metronidazol: El ciprofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad contra *Pseudomonas*. Sin embargo, el metronidazol está diseñado para cubrir anaerobios y algunas bacterias atípicas. En el manejo empírico inicial de la neutropenia febril, no es el agente más adecuado para complementar la cobertura contra *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos de importancia clínica. d) Levofloxacino + clindamicina: El levofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad antipseudomónica. Sin embargo, la clindamicina es un antibiótico que cubre grampositivos y anaerobios, pero su espectro no incluye a *Pseudomonas aeruginosa*.

> **Perla.** Esta combinación, aunque cubre algunos patógenos relevantes, no ofrece la doble cobertura específica y potente contra *Pseudomonas* requerida en este escenario.

TEMA 8.22 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.005

El tratamiento de primera línea de la leucemia linfática aguda suele ser:

CLAVE C **Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención**

La respuesta correcta es la C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención. El tratamiento estándar de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adultos y niños se basa en un régimen de quimioterapia intensiva que consta de varias fases. La fase de inducción tiene como objetivo lograr la remisión completa, es decir, erradicar la mayor cantidad posible de células leucémicas de la médula ósea. Posteriormente, la fase de consolidación (o intensificación) busca eliminar cualquier célula leucémica residual. Finalmente, la fase de mantenimiento, que puede durar varios años, se administra para prevenir la recaída de la enfermedad. Esta última fase es crucial para mantener la remisión a largo plazo, ya que la LLA tiene una alta tasa de recidiva si no se mantiene el tratamiento adecuado. La quimioterapia de inducción típicamente involucra una combinación de fármacos como vincristina, daunorrubicina (o doxorrubicina), asparaginasa y prednisona (o dexametasona). El tratamiento de mantenimiento generalmente incluye metotrexato y 6-mercaptopurina, administrados durante un período prolongado, junto con pulsos periódicos de otros fármacos. Este enfoque escalonado y combinado ha demostrado ser muy eficaz para mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con LLA. La respuesta individual a la quimioterapia, la presencia de factores pronósticos adversos y la edad del paciente pueden influir en la elección de los fármacos específicos y la duración de cada fase del tratamiento. Análisis de distractores: * **A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos:** La radioterapia a los huesos esponjosos no es una parte estándar del tratamiento de primera línea para la LLA, aunque puede utilizarse en casos específicos, como la afectación del sistema nervioso central (SNC) o la prevención de la recaída en el SNC. En la mayoría de los casos, la quimioterapia intratecal (administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo) es preferible para tratar o prevenir la afectación del SNC. * **B) Trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea (o trasplante de células madre hematopoyéticas) no es el tratamiento de primera línea para todos los pacientes con LLA. Generalmente, se reserva para pacientes con enfermedad de alto riesgo o aquellos que recaen después de la quimioterapia inicial. El trasplante conlleva riesgos significativos y se realiza en centros especializados. * **D) Quimioterapia combinada de inducción sola:** Si bien la quimioterapia de inducción es esencial para lograr la remisión, no es suficiente por sí sola para tratar la LLA. Sin las fases de consolidación y mantenimiento, la probabilidad de recaída es muy alta. * **E) Exanguíneotransfusión y radioterapia:** La exanguíneotransfusión se utiliza principalmente en recién nacidos con problemas de incompatibilidad sanguínea o hiperbilirrubinemia grave, y no tiene un papel en el tratamiento de la LLA.

> **Perla.** La radioterapia, como se mencionó anteriormente, no es un componente estándar del tratamiento de primera línea.

TEMA 8.22 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.2.005

El pronóstico de sobrevida de la leucemia linfática aguda de la infancia actualmente es aproximadamente:

CLAVE A **85%**

La leucemia linfática aguda (LLA) en la infancia ha experimentado avances terapéuticos extraordinarios en las últimas décadas. Gracias a regímenes de quimioterapia intensificados, terapias dirigidas y un mejor manejo de las complicaciones, el pronóstico de supervivencia ha mejorado drásticamente. Actualmente, la tasa de supervivencia a 5 años para la LLA infantil se sitúa consistentemente por encima del 85%, y en algunos subgrupos de bajo riesgo, puede alcanzar incluso el 90% o más. Esta cifra representa un logro médico monumental, transformando la LLA de una enfermedad casi universalmente fatal a una patología con altas tasas de curación. Esta notable mejora se atribuye a una combinación de factores. La estratificación de riesgos basada en características clínicas y moleculares (como la citogenética y la presencia de marcadores específicos) permite adaptar los tratamientos a la agresividad individual de la enfermedad. Además, los protocolos de quimioterapia han evolucionado para ser más efectivos y, a su vez, se ha perfeccionado el soporte de soporte para manejar los efectos secundarios de estos tratamientos, como las infecciones y las toxicidades hematológicas. Análisis de distractores: b) 60%: Este porcentaje, aunque representa una mejora significativa sobre décadas pasadas, no refleja las tasas de supervivencia actuales. Estaría más acorde con el pronóstico de la LLA infantil en las décadas de 1970 o 1980, antes de los grandes avances terapéuticos. c) 30%: Esta tasa de supervivencia es demasiado baja para la LLA infantil actual y se asemeja más al pronóstico de otras leucemias o de la LLA en adultos sin tratamientos avanzados. d) 10%: Este porcentaje sería un pronóstico extremadamente sombrío, más propio de leucemias no tratadas o con complicaciones muy severas en épocas donde los tratamientos eran prácticamente inexistentes. e) 2%: Este valor es irrisorio y no representa en absoluto el pronóstico de la LLA infantil en la actualidad.

> **Perla.** Sería una tasa de mortalidad prácticamente del 100%.

TEMA 8.23 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.019

¿Cuál de las siguientes trombofilias congénitas es más severa?:

CLAVE B **Déficit de antitrombina III**

La deficiencia de antitrombina III (ATIII) es la trombofilia congénita más severa debido a que la ATIII es un inhibidor clave en la cascada de coagulación. Actúa inhibiendo la trombina y otros factores de la coagulación como el factor Xa. Su deficiencia, ya sea cuantitativa (tipo I) o cualitativa (tipo II), produce un estado de hipercoagulabilidad significativa y un alto riesgo de trombosis venosa y arterial, incluyendo trombosis a edades tempranas y en sitios inusuales. La ATIII tiene un rol crucial en la regulación de la coagulación, y su ausencia o mal funcionamiento deja la cascada sin un freno importante, llevando a una producción excesiva de trombina y formación de coágulos. La severidad de la deficiencia de ATIII radica en que, a diferencia de otras trombofilias, la ATIII inhibe múltiples factores de la coagulación, no solo uno específico. Las otras trombofilias, como la resistencia a la proteína C activada por el factor V de Leiden o las deficiencias de proteína C y S, afectan mecanismos reguladores más específicos. Aunque estas también incrementan el riesgo trombótico, el impacto global en la coagulación es menor comparado con la deficiencia de ATIII. La hiperhomocisteinemia, aunque relacionada con un mayor riesgo cardiovascular y trombótico, se considera una trombofilia menos severa y a menudo está asociada a otros factores de riesgo modificables. Análisis de distractores: a) **Factor V de Leiden:** Causa resistencia a la proteína C activada, lo que incrementa el riesgo de trombosis. Sin embargo, su impacto es menor que la deficiencia de ATIII, ya que afecta un solo punto de regulación. Muchos individuos con Factor V de Leiden son asintomáticos o desarrollan trombosis en circunstancias específicas. c) **Déficit de proteína C:** La proteína C es un anticoagulante natural que inactiva los factores V y VIII activados. Su deficiencia aumenta el riesgo de trombosis, pero no al nivel de la deficiencia de ATIII, ya que la ATIII inhibe una gama más amplia de factores de la coagulación. d) **Déficit de proteína S:** La proteína S actúa como cofactor de la proteína C, potenciando su acción anticoagulante. Su deficiencia, similar al déficit de proteína C, aumenta el riesgo de trombosis, pero es menos severa que la deficiencia de ATIII debido al alcance más limitado de su acción. e) **Hiperhomocisteinemia:** La hiperhomocisteinemia se asocia con un riesgo incrementado de trombosis, pero es menos severa que las deficiencias de los anticoagulantes naturales.

> **Perla.** Además, la hiperhomocisteinemia puede ser influenciada por factores nutricionales y, en algunos casos, puede ser tratada con suplementos vitamínicos.

TEMA 8.23 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.1.019

Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último...

CLAVE B **Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.**

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF. Análisis de distractores: * **a) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA):** ANA es relevante, pero el Factor Reumatoide se asocia principalmente con la Artritis Reumatoide, una condición que no explica tan bien la historia de abortos recurrentes y trombosis. * **c) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme:** El Factor Reumatoide no es el marcador principal aquí. No hay elementos clínicos que sugieran la enfermedad de Lyme (e.g., exposición a garrapatas, eritema migratorio). * **d) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA):** Si bien estos son anticuerpos específicos de LES (anti-ADN nativo es muy específico y anti-Ro se asocia a subtipos específicos de LES y Sjögren), son pruebas de confirmación. El ANA es una mejor prueba de *tamizaje inicial* y, fundamentalmente, esta opción omite la búsqueda de anticuerpos para el Síndrome Antifosfolípido (anticardiolipina), que es crucial dada la clínica. * **e) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas:** Los ANCAs son marcadores de vasculitis, que no es la presentación predominante aquí.

> **Perla.** Los anticuerpos antihistonas se asocian principalmente con el lupus inducido por fármacos, para lo cual no hay datos en la anamnesis.

TEMA 8.24 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.3.005

¿Qué grupo(s) de sangre puede recibir un paciente de grupo AB, que requiere de una transfusión, sin mayor riesgo de una...

CLAVE C **O, A, B y AB**

Un paciente con grupo sanguíneo AB posee antígenos A y B en la superficie de sus glóbulos rojos y no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma. Por lo tanto, puede recibir glóbulos rojos de cualquier grupo sanguíneo (A, B, AB u O) sin riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad ABO clásica. Recibir sangre de un grupo diferente al suyo no provocará que sus anticuerpos ataquen a los glóbulos rojos transfundidos, ya que no tiene tales anticuerpos. El grupo O, al carecer de antígenos A y B, no será atacado por ningún anticuerpo anti-A o anti-B. Los grupos A y B, al poseer el antígeno correspondiente, tampoco serán atacados ya que el paciente AB no posee anticuerpos anti-A ni anti-B. Finalmente, el grupo AB es compatible por definición. Por lo tanto, un paciente AB es considerado el "receptor universal" en el sistema ABO.

Perla. Análisis de distractores: * **a) Sólo AB:** Esta opción es incorrecta porque el paciente AB puede recibir otros grupos sanguíneos además del AB, debido a la ausencia de anticuerpos anti-A y anti-B. * **b) AB, A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye el grupo O, el cual también es compatible debido a que carece de antígenos A y B, siendo seguro para cualquier grupo sanguíneo. * **d) O y AB:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos A y B, que también son compatibles con el grupo AB. * **e) A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos O y AB, que también son compatibles con el grupo AB.

TEMA 8.24 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.08.3.005

Un paciente de grupo sanguíneo A recibe una transfusión de glóbulos rojos AB. ¿Cuál es la probabilidad de que se...

CLAVE A **Mayor al 95%yoncologia/ 3/8**

La reacción hemolítica transfusional en este caso es altamente probable y severa debido a la incompatibilidad ABO. Una persona con grupo sanguíneo A tiene antígeno A en sus glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en su plasma. Al recibir glóbulos rojos AB, el receptor A reconocerá el antígeno B presente en los glóbulos rojos transfundidos como extraño. Esto desencadenará una respuesta inmune inmediata, donde los anticuerpos anti-B del receptor se unirán a los glóbulos rojos AB donados, causando su aglutinación y posterior hemólisis intravascular. La hemólisis masiva libera hemoglobina en el torrente sanguíneo, lo que puede resultar en complicaciones graves como insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada (CID), shock e incluso la muerte. La gravedad y rapidez de la reacción son características de la incompatibilidad ABO, por lo que la probabilidad de una reacción hemolítica transfusional significativa es extremadamente alta, cercana o superior al 95%. Análisis de distractores: * **b) 65%-95%:** Aunque una reacción es muy probable, esta opción subestima la virtual certeza de la misma dada la incompatibilidad ABO completa. La respuesta inmune es predecible y rápida. * **c) 35%-65%:** Esta probabilidad es demasiado baja considerando la incompatibilidad ABO. Las reacciones hemolíticas transfusionales debidas a incompatibilidad ABO son casi siempre severas. * **d) 5%-35%:** Esta probabilidad es mucho menor a la que se esperaría. Este rango podría aplicar a incompatibilidades menores del sistema Rh u otros antígenos, pero no para ABO. * **e) Menor al 5%:** Esta probabilidad es extremadamente improbable.

Perla. La incompatibilidad ABO resulta en una reacción hemolítica masiva en la gran mayoría de los casos.